

Il Libro del Corso

*Corso di Informatica — tutti i documenti in
uno*

Versione 1.65 · 10/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Indice

RIFERIMENTO

Stato del Corso *v2.2*

1. Missione
2. Decisioni confermate (vincolanti)
3. Impianto pluriennale (Mappa, Griglia, Piano ore, Programmi)
4. Allegato A e consegna alla Regione (workflow)
5. Progetti pratici
6. Punti aperti (da decidere/confermare con Nicola)
7. Ruolo di questo documento

Glossario *v1.0*

1. Documenti e versioni
2. Git e GitHub
3. Il negozio online
4. Godot

Regole di Formattazione *v1.3*

1. Formati e consegna
 2. Titoli
 3. Indice e navigazione
 4. Liste
 5. Caratteri e simboli decorativi
 6. Sigle e acronimi
 7. Punteggiatura
 8. Box colorati (legenda canonica)
 9. Versioning
 10. Fonte di verita
 11. Regola per la comunicazione all'utente (chat e guide)
- Note di adozione (specifiche del corso)

Struttura del Repository *v1.2*

1. A cosa serve
2. Albero attuale
3. Albero obiettivo (dove vogliamo arrivare)
4. Note

Mappa degli Argomenti — Macro-aree *v1.4*

1. Come si legge questa mappa
- 1bis. Di chi è ciascuna area (colpo d'occhio)
2. Fondamenti e cultura informatica
3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi
4. Sistema operativo
5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)
6. Reti
7. Programmazione, logica e algoritmi
8. Database e gestione dei dati
9. Web e realizzazione di siti
10. Grafica e multimedia
11. Robotica, elettronica e making
12. Sicurezza informatica e cittadinanza digitale
13. Intelligenza artificiale
14. Mondo del lavoro, project management e documentazione
15. Sicurezza sul lavoro (trasversale)
16. Progetti pratici del corso (nostri)
17. Come useremo questa mappa

Menu del Corso — I Contenitori dell'Informatica *v0.1*

1. Come si legge questo menu
2. Il viaggio in quattro anni (dal "tutto" alla tua strada)
3. Fondamenta dell'informatica
4. Hardware: montare, curare e riparare il PC
5. Il sistema operativo
6. Produttività digitale (la suite di Google)
7. Reti
8. Programmazione, logica e videogiochi
9. Database e gestione dei dati
10. Web e realizzazione di siti
11. Grafica e multimedia
12. Robotica, elettronica e making
13. Sicurezza e cittadinanza digitale
14. Intelligenza artificiale
15. Mondo del lavoro e lavorare in squadra
16. I nostri progetti-bandiera (dove tante scatole si incontrano)
17. E adesso?

Griglia degli Argomenti — scelta per anno *v1.15*

1. Come si usa
2. Fondamenti e cultura informatica

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi
4. Sistema operativo
5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)
6. Grafica e multimedia
7. Reti
8. Programmazione, logica e algoritmi
9. Database e gestione dei dati
10. Web e realizzazione di siti
11. Intelligenza artificiale
12. Mondo del lavoro, project management e documentazione
13. Progetti pratici del corso (nostri)

Piano delle Ore di Lezione — guida giorno per giorno *v0.4*

0. Regola fissa di OGNI lezione: carta e penna (tassativo)
 1. Come si usa questo documento
 2. Legenda dei simboli
- Fili rossi dell'anno (tornano in molte lezioni)
- Macro-area: Fondamenti e cultura informatica
- Macro-area: Produttività digitale (Google Workspace)
- Macro-area: Hardware (architettura, assemblaggio, diagnosi)
- Macro-area: Reti (parte teorica)
- Macro-area: Grafica e multimedia
- Macro-area: Programmazione, logica e algoritmi
- Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]
- Fili rossi dell'anno
- Macro-area: Sistema operativo
- Macro-area: Grafica e multimedia
- Macro-area: Programmazione (Lazarus)
- Macro-area: Reti
- Macro-area: Mondo del lavoro
- Macro-area: Progetti pratici
- Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]
- Fili rossi dell'anno
- Macro-area: Database e gestione dei dati
- Macro-area: Web e realizzazione di siti
- Macro-area: Reti
- Macro-area: Programmazione (Lazarus e oltre)
- Macro-area: Mondo del lavoro
- Macro-area: Progetti pratici
- Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

Fili rossi dell'anno

Macro-area: Reti (il cuore pulsante dell'anno)

Macro-area: Database e gestione dei dati (approfondimento)

Macro-area: Web (siti piu completi)

Macro-area: Programmazione (livello massimo)

Macro-area: Mondo del lavoro

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

Nota finale

Organizzazione Git per gli Allievi *v0.4*

1. A cosa serve e perche (il senso)
2. La struttura (tre livelli + area comune)
3. Perche GitHub Classroom
4. Il repository modello (template): cosa contiene
5. Ruoli e permessi: chi vede cosa
6. Come si lega alle due fasi del corso
7. Come si imposta (a grandi linee, una tantum)
8. Nomi di esempio (da adattare)
9. Cosa serve prima di partire
10. Privacy e dignita (perche lo facciamo cosi)
11. Punti ancora aperti
12. Stato dell'attivazione (aggiornato 02/09/2026)

Regole del Laboratorio di Informatica *v0.1*

1. Lo spirito del laboratorio (perche ci sono queste regole)
2. Quando entri (all'inizio della lezione)
3. La postazione e i dispositivi (averne cura)
4. Come si sta insieme (rispetto)
5. Internet, telefono e intelligenza artificiale (uso consapevole)
6. Il tuo lavoro (salvarlo bene)
7. Quando esci (fine lezione)
8. Se dimentichi qualcosa
9. Le regole in breve (versione da appendere in aula)

Ruoli della Classe *v0.4*

1. Perche i ruoli (il senso)
2. Come funzionano
3. Il Rallentatore (ruolo chiave)
4. I ruoli adottati (validi per tutti e quattro gli anni)
5. Altri ruoli possibili (in futuro, non adottati ora)
6. Attenzioni (dato il contesto)

7. Collegamenti
8. Assegnazione dei ruoli per classe (scheda da portare in classe)

Promemoria — Cose da Fare (Nicola) *v0.3*

1. Come funziona
2. Da fare (inizio scuola e primo periodo)
3. Durante l'anno / a fine anno
4. Il primo giorno di scuola: 14 settembre 2026

Programmi Ufficiali (Allegato A) — nota *v0.6*

Natura dell'Allegato A (importante): documento vivo, per classe

Cosa sono davvero (verificato leggendo i PDF)

Identificazione: ogni Allegato A ha CLASSE e ANNO

I file e le coorti

Come si usa l'Allegato A durante l'anno (convenzione del docente)

Cosa si produce a fine anno (documento per la Regione) — DELIVERABLE

Note d'uso

Argomenti Svolti (anno precedente 2025/26) *v0.3*

Classe 2 (2026/27) — argomenti svolti quando era la 1a, a.f. 2025/26

Classe 3 (2026/27) — argomenti svolti quando era la 2a, a.f. 2025/26

Classe 4 (2026/27) — argomenti svolti quando era la 3a, a.f. 2025/26

INVALSI Grado 10 (2025-2026) — Dati, analisi e note *v1.1*

0. A cosa serve questo documento
1. Contesto
2. Come si leggono i dati
3. Il dato centrale: italiano e matematica in direzioni opposte
4. Italiano
5. Matematica
6. Regolarità del percorso
7. Genere e background familiare — dati NON interpretabili
8. Competenze digitali — la parte che riguarda direttamente il corso
- 8bis. Il quadro DigComp 2.2 e la mappa dei quesiti di esempio
9. Che cosa misura l'area "Sicurezza" nella prova
10. Che cosa NON c'è nella restituzione
11. Priorità di intervento individuate
12. Note per l'uso didattico sui quattro anni
13. Avvertenza (da mantenere in qualunque documento derivato)
14. Punti aperti da risolvere
15. Changelog

Le Mie Parti nell'Allegato A *v0.2*

Classe 2 (2026/27)

Classe 3 (2026/27)

Classe 4 (2026/27) — storico triennio Operatore

Classe 4 (2026/27) — anno di qualifica (Tecnico Informatico)

Programma Preventivo 2026/27 (per competenza) *v0.4*

Classe 1 (2026/27) (nuova prima)

Classe 2 (2026/27) (ex prima)

Classe 3 (2026/27) (ex seconda)

Classe 4 (2026/27) (ex terza)

CLASSE 1 — INFORMATICA

Programma del Corso *v0.4*

Che corso è (e che corso NON è)

Una scatola flessibile, cucita sui ragazzi

A chi è rivolto e con che spirito

Il vincolo pratico della scuola: niente installazioni (dove si può)

I moduli dell'anno

Il filo dell'anno (sequenza e periodi indicativi)

Dove porta: il percorso pluriennale

Serbatoio di idee extra (competenze spendibili nel lavoro)

Come si valuta

Uso dell'AI

Prossimi passi (roadmap del programma)

Storia delle versioni (le modifiche fatte)

La Bussola del Lavoro *v0.2*

La verità di partenza (chi assume a 15-17 anni)

Cassetto 1 — La testa e il cuore (quello che pesa di più)

Cassetto 2 — Le mani (le competenze tecniche che si "vendono" subito)

Cassetto 3 — Le carte (i documenti che fanno la differenza)

La sintesi

Ingredienti da dosare (come si usa questa bussola)

Storia delle versioni (per noi)

Da Far Fare Assolutamente *v0.2*

1. Toccare un database vero e scrivere un po' di SQL

2. Costruire uno shop e-commerce funzionante (demo)

Storia delle versioni (per noi)

Scheda Configuratore PC *v0.3*

1. La regola d'oro: si parte dalla scheda madre
2. Cosa decide la scheda madre (i vincoli che si propagano)
3. L'ordine con cui scegliere i componenti
4. Le schede dei componenti (con le crocette di compatibilit )
5. Checklist di compatibilit  finale
6. Consigli

Il Mio Negozio Online — Guida per i ragazzi *v1.5*

TAPPA 1 — Metti il negozio ONLINE (la prima vittoria)

TAPPA 2 — Collega il database della classe

TAPPA 3 — Ricevi gli ordini via email

TAPPA 4 — Fallo tuo

La prova del nove

Se qualcosa non va (succede a tutti)

Il Mio Negozio Online — Piano-lezione *v1.1*

In breve

Prima di iniziare — cosa prepara il prof (una volta sola)

La scaletta (3 lezioni)

Canovaccio — spiegare il database dal vivo (10-15 min)

Se lavori a gruppi (opzionale, 2-4 ragazzi)

Gestire i ritmi diversi (importante per questa classe)

Valutazione (coerente col corso)

Checklist da tenere in aula

CORSO GODOT / GDSRIPT

Il Manuale di Godot *v0.20*

Perch  quello che impari qui pu  cambiarti le cose

Scheda 1 — Come si valutano i compiti

Scheda 2 — Scrivere in Markdown

Scheda 3 — La tua copia del corso, e come consegnare

Capitolo 0 — Cos'  Godot, il parente di Lazarus

Capitolo 1 — I 4 concetti base di Godot

Capitolo 2 — GDScript: il linguaggio

Capitolo 3 — I mattoncini, uno alla volta

Capitolo 4 — Costruiamo l'Esercizio 1: il bottone che saluta

Capitolo 5 — Costruiamo l'Esercizio 2: muovi il quadrato

Capitolo 6 — Costruiamo l'Esercizio 3: prendi la moneta

Capitolo 7 — Costruiamo l'Esercizio 4: acchiappa le stelle

Capitolo 8 — Il percorso: dagli esercizi al "progetto boss"

Come useremo l'AI

Changelog del manuale

Eserciziario di Godot *v0.15*

Come funziona ogni esercizio

Esercizio 1 — Il bottone che saluta

Esercizio 2 — Muovi il quadrato

Esercizio 3 — Prendi la moneta

Esercizio 4 — Acchiappa le stelle

Esercizio BOSS — Affonda la Bonomi

Changelog dell'eserciziario

Quaderno dello Studente (modello)

Come si usa (semplice)

PAGINA — Lezione (copia questo blocco ogni volta)

PAGINA — Il mio gioco (copia questo blocco per ogni esercizio)

CLASSE 2 — INFORMATICA

Programma del Corso — Classe 2 *v0.3*

1. A colpo d'occhio
2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)
3. Modulo A — Sistema operativo
4. Modulo B — Programmazione con Lazarus
5. Modulo C — Grafica e multimedia
6. Modulo D — Prime reti
7. Modulo E — Mondo del lavoro e Git in team (avvio)
8. Modulo F — Progetto Negozio Online (avvio)
9. Verso la Classe 3
10. Valutazione

Le Condizioni — SE... ALLORA... (IF/THEN/ELSE) e IFTTT *v0.1*

1. A cosa serve e come si usa
2. La parola nuova (glossario)
3. Il concetto: "se... allora..." (prima a parole)
4. IFTTT — toccare con mano il "se... allora..."
5. Le condizioni in Lazarus (if / then / else)
6. Le stesse condizioni con Google e con i social
7. Esercizio a 4 livelli — "Maggiorenne o no?"
8. Altre idee di esercizio (da riempire più avanti)
9. Collegamenti

Intelligenza Artificiale — Gem e Agenti Autonomi *v0.1*

1. A cosa serve e come si usa
2. Cos'è un Gem (assistente personalizzato)
3. Cos'è un Agente AI (sistema autonomo)
4. Il confronto: Gem contro Agente AI
5. Come si costruiscono (uno sguardo dietro le quinte)
6. Quando usare l'uno o l'altro (conclusione)
7. Attività pratiche (crea il tuo assistente)
8. Uso responsabile dell'AI
9. Collegamenti

Recupero INVALSI — Piano per Colmare le Lacune (DigComp) *v0.2*

1. Da dove nasce (il collegamento con INVALSI)
2. Le lacune da colmare (non solo sicurezza)
3. Cosa misura la prova nella Sicurezza (ed è tutto nostro)
4. Il piano per area (contenuti e attività)
5. Come distribuirlo sui quattro anni
6. Come misurare il recupero
7. Caveat e punti aperti
- 8bis. Changelog
8. Collegamenti

CLASSE 3 — INFORMATICA

Programma del Corso — Classe 3 *v0.2*

1. A colpo d'occhio
2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)
3. Modulo A — Reti, livello operativo
4. Modulo B — Database e SQL
5. Modulo C — Web: HTML, CSS e siti
6. Modulo D — Programmazione (consolidamento)
7. Modulo E — Git in team (Fase 2)
8. Modulo F — Hardware, sistema operativo e diagnosi (ripresa per la qualifica)
9. Modulo G — Preventivo e relazione tecnica
10. Verso la Classe 4
11. Valutazione
12. Materiale collegato (già esistente, da trascrivere)

Le Reti di Computer — Teoria *v0.2*

1. Cos'è una rete
2. Gli apparecchi di rete in casa
3. I cavi di rete
4. Hub, switch e routing
5. Gli indirizzi in rete
6. Il modello ISO/OSI (i 7 livelli)
7. Il modello TCP/IP (i 4 livelli)
8. Come viaggiano i pacchetti
9. Due modi di spedire i dati: TCP e UDP
10. Dalla teoria alla pratica

Cablaggio RJ45 — Scheda pratica *v0.1*

Esercizio 1 — Costruire un cavo di rete diretto (RJ45)

Troubleshooting Pratico — Guasti da Creare e Diagnosticare *v0.1*

1. A cosa serve e come si usa
2. Sicurezza prima di tutto (VINCOLANTE)
3. Il metodo di diagnosi (la scheda dell'allievo)
4. Catalogo dei guasti fisici (per il docente)
5. La parte teorica a crocette (banca domande)
6. Come valutare (griglia semplice)
7. Collegamenti

Corso Base di HTML5 e CSS *v0.1*

1. A cosa serve e come si usa
2. Cosa serve (senza installare niente)
3. La prima vittoria: una pagina in 10 minuti
4. HTML5 — la struttura (i mattoni)
5. CSS — l'aspetto (colori, caratteri, spazi)
6. Una pagina che si vede bene anche sul telefono
7. Pubblicare online con GitHub Pages (Mostralo)
8. Idee di progetto (Fallo tuo)
9. Collegamenti

CLASSE 4 — INFORMATICA

Programma del Corso — Classe 4 *v0.2*

1. A colpo d'occhio
2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)
3. Modulo A — Cisco Packet Tracer: la rete di una scuola
4. Modulo B — Sicurezza di rete
5. Modulo C — Database avanzato

6. Modulo D — Web: sito completo
7. Modulo E — Programmazione (livello massimo)
8. Modulo F — Collaudo e documentazione
9. Modulo G — Preventivo dell'infrastruttura
10. Modulo H — Mondo del lavoro e tesine
11. La prova di qualifica (diploma)
12. Valutazione
13. Materiale collegato (già esistente, da trascrivere)

INDICI E CATALOGHI

Corso Informatica — indice generale *v1.16*

In breve

Parte 0 — Documenti di pianificazione (trasversali ai quattro anni)

Parte 1 — Classe 1 (Informatica)

Parte 2 — Corso Godot / GDScript

Parte 3 — Materiale del triennio (esami · griglie · rubriche)

Parte 4 — Strumenti e configurazione

Dove sta tutto

Materiale del Corso — Classe 1 *v1.4*

In breve

1. Documenti di programmazione (per il docente)

2. Esercizi / progetti FATTI

3. Strumenti

4. In preparazione (prossimi passi)

Dove sta tutto

Stato del Corso

Versione 2.2 · 18/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Missione

1. Corso di informatica pluriennale (classi 1-4) di istituto professionale, indirizzo Operatore Informatico; taglio pratico e tecnico.
2. Studenti spesso in situazione di svantaggio: si lavora con dignità e qualità, per aprire sbocchi lavorativi migliori. Qui non sono scarti: si dà loro una cosa fatta bene.
3. Motore del coinvolgimento: “Vinci subito, Fallo tuo, Mostralo”. L'errore non fa vergogna; si celebra ogni piccola vittoria.
4. La prova del nove: se lo sanno spiegare a voce con parole loro, la competenza c'è davvero.

2. Decisioni confermate (vincolanti)

1. Ogni documento esiste in due forme: MD (sorgente versionata) e PDF (consegnabile), con il numero di versione nel nome del file.
2. Tutti i documenti seguono lo standard unico di formattazione (vedi Regole di Formattazione): liste numerate, niente emoji, box colorati, tutto ciò da copiare in blocchi di codice.
3. Con gli studenti tutto è visuale (browser e GitHub Desktop): mai la riga di comando. A scuola niente installazioni: si predilige browser e software portabile.
4. Carta e penna in OGNI lezione (tassativo): appunti e schemi a mano, sempre; se un allievo non li ha, il docente glieli fornisce e segna una nota. Confluiscono nel quaderno personale.
5. Git a due fasi: Fase 1 (in 1a) esercizi separati con un commit ciascuno nel proprio repository; Fase 2 (3a-4a) progetto di gruppo che evolve con ramo, Pull Request e release.
6. Repository degli allievi: un'organizzazione GitHub della classe con un repository PRIVATO per ogni allievo, creati con GitHub Classroom (ognuno vede solo il suo; il docente vede tutti).

7. Ogni studente costruisce il **PROPRIO** libro di testo/quaderno, che cresce a ogni lezione, con l'aiuto dell'AI (aiuta a capire, non a saltare il pensiero).
8. Per questo progetto la fonte di verità è Nicola: nessun ruolo di soggetti esterni (Guido non c'entra: riguarda un'altra cosa, non il corso).
9. Strumento SQL: SQLite. A scuola dal browser su sqliteonline.com (primo assaggio su [w3schools Tryit SQL](https://w3schools.com/sql/tryit.asp)); sui PC nostri DB Browser for SQLite in versione portable. Il database è un solo file, versionabile in Git.
10. Strumento AI: Gemini gratuito, l'unico disponibile sull'account scolastico (niente Claude a scuola). Copre tutto il percorso AI, compreso il quaderno personale.
11. Godot in 3a e 4a; cablaggio RJ45 e prime reti in 3a e 4a.

3. Impianto pluriennale (Mappa, Griglia, Piano ore, Programmi)

1. Mappa degli Argomenti: le macro-aree del corso, con indicazione di "di chi è" ciascuna area (alcune sono di altri docenti).
2. Griglia degli Argomenti (completa, 12 capitoli): ogni argomento ha le spunte 1a/2a/3a/4a e una colonna "Comp." con l'area di competenza dell'Allegato A che tocca.
3. Piano delle Ore di Lezione: l'albero macro-area -> sotto-argomento -> singola ora, guida giorno per giorno.
4. Programmi dei quattro anni: allineati alla Griglia; Classe 1 la più sviluppata, Classi 2-3-4 avviate.
5. Corso Godot dedicato (manuale + eserciziario): è un documento ORGANICO, quasi un libro di testo, che Nicola usa e fa crescere man mano che gli studenti lavorano su Godot; può spalmarsi su 2-3 anni. Per questo se ne tiene lo storico delle versioni (come per un libro che cresce). Il suo dettaglio è stato portato negli argomenti della Griglia (capitolo 8), collocati in 3a e 4a.

4. Allegato A e consegna alla Regione (workflow)

1. L'Allegato A NON è una "Bibbia" fissa: è il programma effettivamente svolto per una classe specifica (la storia reale degli argomenti). Cambia ogni anno e si modifica quando si fanno cose nuove o le si sposta di anno.
2. Ogni Allegato A è identificato da CLASSE e ANNO scolastico. I programmi svolti che generiamo stanno in `programma-svolto/<anno>/<classe>/` con

nome `allegato-a_<classe>_<anno>`.

3. Fonte del “cosa è stato svolto”: l’esportazione del registro (Excel) per classe. Claude legge le voci e le colloca nella competenza e annualità giuste (la colonna “Comp.” della Griglia fa da ponte).

4. A fine anno si genera il programma svolto per area di competenza e per annualità, pronto da consegnare alla Regione.

5. Progetti pratici

1. “Il Mio Negozio Online” (e-commerce): vetrina su GitHub Pages, database su Supabase, ordini via FormSubmit. Progetto pilota completato e testato; cresce dalla 2a alla 4a.

2. Giochi con Godot: dai semplici al “progetto boss” (anno da decidere).

3. Cablaggio RJ45 e reti; in 4a il progetto forte: la rete di una scuola in Cisco Packet Tracer (VLAN, simulazione).

6. Punti aperti (da decidere/confermare con Nicola)

1. Affinare la colonna competenze della Griglia dove serve, argomento per argomento.

2. (Le scelte su Godot 3a-4a, cablaggio 3a-4a, strumento SQL = SQLite e strumento AI = Gemini sono CONFERMATE: vedi sezione 2.)

7. Ruolo di questo documento

1. E la stella polare: in caso di contraddizione, vince questo, e nel documento in errore si apre un box rosso di disallineamento.

2. Si aggiorna quando cambiano le decisioni; le versioni già stampate restano congelate.

3. Ogni volta che si produce o aggiorna un documento, si rigenera il libro complessivo e si alza la sua versione: tutto resta versionato e “tutto dentro”.

Glossario

Versione 1.0 · 16/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Documenti e versioni

1. MD (Markdown: testo formattato semplice): il formato sorgente dei documenti.
2. PDF (Portable Document Format): il documento finito, pronto da leggere o stampare.
3. Versione: il numero che identifica uno stato del documento (per esempio v1.0); una volta stampata, si congela.

2. Git e GitHub

1. Git: sistema di versionamento, tiene la storia di tutte le modifiche.
2. Repository (o repo): la cartella-progetto su GitHub, con dentro tutta la storia.
3. Commit: salvare una versione del lavoro con un messaggio che la descrive.
4. Push: mandare i commit dal proprio computer a GitHub (il cloud).
5. Pull e Fetch: scaricare da GitHub gli aggiornamenti sul proprio computer.
6. Branch (ramo): una linea di lavoro separata, per non toccare quella principale.
7. Pull Request (PR: richiesta di unione): la proposta di unire un ramo, con revisione.
8. Release: una versione congelata e stabile, contrassegnata da un'etichetta (tag).
9. GitHub Desktop: il programma visuale per usare Git senza riga di comando.
10. GitHub Pages: pubblica gratis una pagina web direttamente dal repository.

3. Il negozio online

1. Database: un magazzino ordinato di dati (per esempio l'elenco dei prodotti).
2. Supabase: un database in cloud gratuito, usato come magazzino della classe.

- 3.** SQL (Structured Query Language): il linguaggio per parlare con il database.
- 4.** FormSubmit: servizio gratuito che invia per email i dati inseriti in un form.
- 5.** HTML (HyperText Markup Language): la struttura di una pagina web.
- 6.** CSS (Cascading Style Sheets): l'aspetto grafico di una pagina web.
- 7.** JavaScript: la logica e l'interattività di una pagina web.

4. Godot

- 1.** Godot: il motore gratuito per creare videogiochi.
- 2.** GDScript: il linguaggio di programmazione di Godot, in stile Python.
- 3.** Scena e nodi: il modo in cui in Godot si costruisce ciò che si vede e si usa.

Regole di Formattazione

Versione 1.3 · 16/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Formati e consegna

1. Ogni documento esiste sempre in due forme: MD (sorgente) e PDF (generato).
2. Consegna doppia: un PDF combinato (la “super-guida”, stampa unica) e uno zip con i singoli numerati.
3. Il combinato si genera con un solo comando; ogni nuovo documento entra automaticamente (auto-append), oltre a quelli elencati nel MANIFEST (elenco ordinato dei documenti).

2. Titoli

1. Numero d’ordine nel titolo e nel nome del file (00, 01, 02, 02b, ...).
2. Nella numerazione niente trattino: “02 Panoramica”, non “02 - Panoramica”.
3. Titoli mai orfani: un titolo sta sulla stessa pagina dell’inizio del suo contenuto o della sua tabella, mai in fondo con il contenuto nella pagina dopo.

3. Indice e navigazione

1. INDICE: la guida di lettura (elenco dei documenti con una riga di descrizione).
2. La super-guida ha due indici:
3. un Sommario stampato in testa (documento, poi numero di pagina);
4. i segnalibri PDF cliccabili nella barra laterale.
5. Entrambi si rigenerano da soli a ogni build.

4. Liste

1. Liste solo numerate e gerarchiche (1, 1.1, 1.1.2). Niente elenchi puntati.

5. Caratteri e simboli decorativi

1. Font unico: DejaVu. La numerazione delle sezioni è automatica.
2. Pochi o nessun simbolo decorativo (emoji) nei documenti. Il generatore li converte in testo (per esempio [CRITICO], [OK], [ATTENZIONE]) o li rimuove: usarli come decorazione sporca il PDF.
3. Per evidenziare si usano i box colorati semantici della legenda (punto 8), non i simboli decorativi.

6. Sigle e acronimi

1. Ogni sigla con la forma esplicita tra parentesi alla prima occorrenza: “VPS (Virtual Private Server: server privato virtuale)”.
2. I termini ricorrenti stanno nel GLOSSARIO (documento 01).

7. Punteggiatura

1. Numerazione senza trattino (vedi 2.2).
2. Termine più spiegazione: due punti (“Git: sistema di versionamento”).
3. Inciso a metà frase: virgole se leggero; parentesi se accessorio; trattino lungo solo per uno stacco forte voluto.
4. Notazione numerica italiana (virgola decimale, punto per le migliaia); date DD/MM/YYYY nel testo, YYYY-MM-DD nei dati e nel database.

8. Box colorati (legenda canonica)

1. Rosso, DISALLINEAMENTO: qualcosa che stride con la realtà o con la fonte di verità (errore noto da correggere).
2. Blu, DA CONFERMARE o IN ATTESA: direzione verso cui si converge ma non ancora ufficiale (di norma una decisione di Nicola non ancora confermata); quando arriva la conferma, sparisce.
3. Giallo, NOTA: semplice nota esplicativa, non segnala problemi.

Esempi (come appaiono nel PDF):

DISALLINEAMENTO

Questo documento dice X, ma il documento 00 dice Y: va corretto.

DA CONFERMARE

Direzione probabile in attesa di conferma di Nicola.

NOTA

Promemoria utile, senza alcun problema da risolvere.

Nel sorgente si scrivono come una citazione che inizia con l'etichetta tra parentesi quadre: `> [ROSSO] ...`, `> [BLU] ...`, `> [GIALLO] ...`.

9. Versioning

1. Una versione stampata e congelata: da lì non si tocca più.
2. Correzioni e aggiunte vanno nella versione successiva, registrate nel `CHANGELOG_Vn`; ogni versione stampata ha un `ERRATA_Vn` in coda al combinato.
3. Ogni documento porta la sua versione (un documento nuovo parte da v1.0); la super-guida ha la versione della raccolta.

10. Fonte di verità

1. Il documento 00 (la fonte di verità del corso, decisa da Nicola) e la stella polare: se un documento lo contraddice, vince il documento 00 (e si apre un box rosso).
2. I documenti già decisi non si riscrivono: si recepiscono.

11. Regola per la comunicazione all'utente (chat e guide)

1. REGOLA 0 (assoluta): tutto ciò che l'utente deve copiare (comandi, URL, email, valori) va in un blocco di codice (col bottone "copia"), mai in linea né in citazione.

Note di adozione (specifiche del corso)

1. Questo standard è vincolante per ogni nuovo documento del corso.
2. I documenti già esistenti si migrano allo standard in modo graduale (vedi il piano di migrazione concordato), non tutti in una volta, per non introdurre errori.
3. Le parti che nello standard originale citavano soggetti esterni sono adattate: per questo progetto la fonte di verità è Nicola.

Struttura del Repository

Versione 1.2 · 18/08/2026 · Parte: Riferimento

1. A cosa serve

1. Mostra come sono organizzati i file del corso su GitHub.
2. Distingue cio che esiste gia da cio che e previsto, cosi si conosce in anticipo l'albero finale.
3. Convenzione: le voci con "(previsto)" non esistono ancora; sono la meta verso cui si va.

2. Albero attuale

```
corso-godot/
├─ 00-STATO-DEL-CORSO.md (+ .pdf)    documento 00: fonte di verita
├─ 01-GLOSSARIO.md (+ .pdf)         documento 01: glossario
├─ REGOLE-FORMATTAZIONE.md (+ .pdf)  standard di formattazione
├─ STRUTTURA-REPOSITORY.md (+ .pdf) questa mappa
├─ MAPPA-ARGOMENTI.md (+ .pdf)      macro-aree (di chi e ciascuna)
├─ GRIGLIA-ARGOMENTI.md (+ .pdf)    argomenti x anno + colonna competenze
├─ PIANO-ORE-LEZIONE.md (+ .pdf)    guida ora per ora (4 anni)
├─ ORGANIZZAZIONE-GIT-ALLIEVI.md (+pdf) repository per allievo (Classroom)
├─ REGOLE-LABORATORIO.md (+ .pdf)   regole del laboratorio
├─ CORSO-INFORMATICA.md (+ .pdf)    indice generale
├─ LIBRO-COMPLETO.md (+ .pdf)       il libro unico (generato)
├─ CLAUDE.md                       istruzioni interne (assistente)
├─ README.md                       panoramica del repository
├─
├─ programmi-ufficiali/            Allegato A ufficiale (4 PDF) + nota
├─ programma-svolto/              programmi svolti per <anno>/<classe> (Regione)
├─
├─ classe-1/                      CORSO CLASSE 1 (completo)
│   └─ programma.md (+ .pdf)      mappa dell'anno
│   └─ bussola-mondo-del-lavoro.md mondo del lavoro (tre cassette)
│   └─ da-far-fare-assolutamente.md gli irrinunciabili
│   └─ MATERIALE-PRONTO.md (+ .pdf) indice del materiale di Classe 1
│   └─ negozio-online/            progetto "Il Mio Negozio Online"
```

			GUIDA-RAGAZZI.md (+ .pdf)	guida a 4 tappe (ragazzi)
			PIANO-LEZIONE.md (+ .pdf)	regia delle lezioni (docente)
			modello-negozio.html	file di partenza dei ragazzi
			index.html · prodotti.sql	esempio completo + database
			└─ immagini/	schemi + screenshot della guida
			└─ negozio-esempio/index.html	seconda versione di esempio
			└─ _build/	generatore dei PDF del corso
			└─ classe-2/programma.md (+ .pdf)	programma Classe 2 (v0.2)
			└─ classe-3/	programma + reti-teoria + esercizi
			└─ programma.md (+ .pdf)	programma Classe 3 (v0.2)
			└─ reti-teoria.md (+ .pdf)	teoria delle reti (con schemi SVG)
			└─ esercizi/01-cablaggio-rj45.md	scheda cablaggio a 4 livelli
			└─ classe-4/programma.md (+ .pdf)	programma Classe 4 (v0.2)
			└─ manuale/	CORSO GODOT (2a/3a)
			└─ manuale.md (+ .pdf)	libro di testo di Godot
			└─ eserciziario.md (+ .pdf)	esercizi a 4 livelli
			└─ quaderno-studente-TEMPLATE.md	quaderno personale dei ragazzi
			└─ immagini/	screenshot del manuale
			└─ _build/	generatore PDF del manuale
			└─ esercizi/	esercizi Godot (in crescita)
			└─ acchiappa-le-stelle/	gioco di esempio
			└─ chirurgo-pasticcione/	gioco di esempio
			└─ battaglia-navale-3d/	gioco di esempio (3D)
			└─ docs/	versione giocabile nel browser (export web)
			└─ materiale-da-organizzare/	esami del triennio (grezzi, da trascrivere)

3. Albero obiettivo (dove vogliamo arrivare)

Rispetto ad oggi si aggiungono le cartelle per anno e la sistemazione del materiale del triennio.

corso-godot/	
└─ (documenti di riferimento: 00, 01, regole, struttura, indice, libro)	
└─ classe-1/	FATTO (corso completo)
└─ classe-2/	Godot + GDScript, Lazarus, intro reti
└─ programma.md (avviato v0.1)	
└─ esercizi/ (previsto)	
└─ progetti/ (previsto)	
└─ classe-3/	reti e hardware + prove di 3a
└─ programma.md (avviato v0.1)	
└─ prove/ (previsto)	reti / hardware
└─ classe-4/	Cisco Packet Tracer avanzato

```
|   └─ programma.md  (avviato v0.1)
|   └─ rete-scolastica/  (previsto)    dorsale a due piani, tre backbone
|
|─ manuale/                  corso Godot (condiviso 2a/3a)
|─ giochi-esempio/  (previsto)    i giochi raccolti in un'unica cartella
└─ materiale-da-organizzare/      si svuota man mano: le prove trascritte
                                   vanno in classe-3/ e classe-4/
```

4. Note

DA CONFERMARE

La parte “(previsto)” e la direzione concordata: puo cambiare mentre il corso cresce. Questo documento si aggiorna quando l'albero cambia.

NOTA

Le cartelle `_build/` contengono gli strumenti che generano i PDF: non sono materiale per i ragazzi.

Mappa degli Argomenti — Macro-aree

Versione 1.4 · 09/09/2026 · Parte: Riferimento

DA CONFERMARE

Collegamento: la scelta per anno di ciascun argomento e nella Griglia degli Argomenti, che ha anche la colonna “Competenza (Allegato A)”. I programmi ufficiali sono in realta l’ALLEGATO A, organizzato per competenze (1-17): per questo un argomento di informatica puo comparire in piu competenze. Vedi la nota in [programmi-ufficiali/](#).

1. Come si legge questa mappa

1. Ogni sezione e una macro-area (un contenitore di argomenti affini).
2. Sotto ogni area c’e l’elenco degli argomenti raccolti da tutti gli anni.
3. La riga “Presente in” indica dove l’argomento compare oggi: nei programmi ufficiali (Prima, Seconda, Terza, Quarta) e nel materiale gia nostro (Nostro).
4. Non e un ordine per anno: e un magazzino ordinato da cui scegliere.
5. La riga “Di chi” dice a quale docente appartiene l’area: Regge (Nicola), un collega, oppure trasversale. Le aree di un collega restano qui solo per completezza: NON sono da sviluppare come corso di Nicola.

1bis. Di chi e ciascuna area (colpo d'occhio)

Macro-area	Di chi
Fondamenti e cultura informatica	Regge
Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi	Regge (diagnosi in parte Panaccione)
Sistema operativo	Regge (finora svolto poco)
Produttività digitale (Google e Office)	Regge: integra tutta la suite (documenti, fogli, presentazioni)
Reti	Regge
Programmazione, logica e algoritmi	Regge (coding a blocchi e porte logiche in prima: Meles)
Database e gestione dei dati	Regge (in quarta SQL non ancora realizzato)
Web e realizzazione di siti	Anche Regge: vuole fare HTML5, CSS, Google Sites (sito professionale in terza: Panaccione)
Grafica e multimedia	Regge: Canva per le rappresentazioni
Robotica, elettronica e making	Collega (Meles): NON di Regge
Sicurezza informatica e cittadinanza digitale	Cittadinanza digitale: NON di Regge; sicurezza informatica: da valutare
Intelligenza artificiale	Regge (spunti)
Mondo del lavoro, project management e documentazione	Regge
Sicurezza sul lavoro	Trasversale (non informatica)
Progetti pratici del corso	Regge (nostri)

2. Fondamenti e cultura informatica

1. Che cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia.
2. Rappresentazione delle informazioni: sistemi di numerazione (binario, decimale, esadecimale), codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte, unità di misura.
3. Digitalizzazione di immagini e suoni.

4. Storia ed evoluzione dei calcolatori.
5. Glossario informatico (costruito dagli studenti).
6. Organizzazione del lavoro digitale: area logica, cartelle ad albero, gestione del tempo (Google Calendar).

NOTA

Presente in: Prima (forte), Seconda, Quarta. Nostro: Glossario (documento 01).

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

1. Architettura del PC: modello di Von Neumann, CPU, RAM e ROM, memorie di massa, chipset, scheda madre, periferiche di input e output.
2. Componenti e loro scelta: case, RAM, scheda video, socket e slot, hard disk e SSD.
3. Assemblaggio e smontaggio di un PC.
4. Configuratore PC (scegliere i componenti a budget) e documentazione della configurazione.
5. RAID e partizioni dei dischi.
6. Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC.
7. Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi; alimentatore, scheda madre, CPU, RAM, HDD/SSD, video, stampanti, connettività, raffreddamento.
8. Riparazione: ottenere un PC funzionante da più PC guasti; scheda di intervento e fatturazione.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Terza, Quarta. Nostro: modulo hardware nel programma di Classe 1 e Classe 3.

4. Sistema operativo

1. Windows 10 e 11: desktop, finestre, gestione di file e cartelle.
2. Installazione e configurazione del sistema operativo.
3. Concetti di configurazione: componenti, protocolli e servizi di rete, risorse condivise.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Quarta. Di chi: Regge, ma finora svolto poco (area da rinforzare).

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

1. Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione di file.
2. Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario.
3. Google Fogli: formule (somma, media, min, max, se, conta.se), formattazione condizionale, grafici, compiti di realta (preventivo informatico).
4. Google Presentazioni: modelli, temi, immagini, video, presentazioni efficaci.
5. Google Moduli: creazione di sondaggi e form.
6. Gmail: invio e ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, inoltro, invio programmato, mail formali.
7. Google Calendar, Classroom, Google Chat.
8. Microsoft Excel (gestione scadenze e calendari) e cenni al pacchetto Office.
9. Ricerca in rete: motori di ricerca, ricerca avanzata, operatori booleani.
10. Diagrammi di flusso (flowchart).

NOTA

Presente in: Prima (base), Seconda (avanzato), Quarta. Di chi: Regge la integra tutta (scrivere documenti, fogli di calcolo, presentazioni), piu Canva per le rappresentazioni. Nostro: usata come strumento in tutti i progetti.

6. Reti

1. Concetti: reti LAN e WAN, cos'è una rete, la rete di casa.
2. Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater/range extender, powerline, VoIP, stampanti di rete.
3. Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, crimpatura, piccola LAN, test e ping.
4. Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test.
5. Indirizzamento e protocolli: indirizzo IP, MAC address, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte, dal dominio all'IP.
6. Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti, GPS.

7. Modelli: ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli).
8. Cisco Packet Tracer: dalle prime reti semplici alla rete di una scuola (piu piani, dorsale, segmentazione, VLAN, router e switch).
9. Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, protocolli, rischi in rete.
10. Architettura di rete e figure professionali; cablatura; classi di rete.

NOTA

Presente in: Prima (basi), Seconda, Terza (Cisco intro, TCP/IP), Quarta (avanzato). Nostro: teoria delle reti e scheda cablaggio RJ45 (Classe 3).

7. Programmazione, logica e algoritmi

1. Logica e problem solving: algoritmi (definizione e proprieta), diagrammi a blocchi, strutture di controllo (sequenza, selezione, iterazione).
2. Coding di avvio: programmazione a blocchi (code.org), porte logiche booleane (AND, OR, NOT).
3. Lazarus / Object Pascal: ambiente, Hello World, variabili, funzioni, tipi di file, progetto.
4. Lazarus, componenti dell'interfaccia: RadioButton, RadioGroup, CheckGroup, ComboBox, PageControl.
5. Lazarus, esercizi ed elaborati: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, Slide Show, numeri casuali, prodotti notevoli, gestione stringhe e array.
6. Lazarus, grafica e coordinate: finestra e sistema di coordinate, coordinate polari e rettangolari, grafica 2D e 3D.
7. Confronto ambienti: Lazarus e Delphi (RAD Studio); interpretato e compilato.
8. Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi personalizzati.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda (forte su Lazarus), Terza, Quarta. Nostro: manuale ed eserciziario di Godot/GDScript.

NOTA

Selezione (if/then/else): si introduce in Seconda partendo da IFTTT (ifttt.com) e dalla funzione SE dei Fogli Google, con esempi dai social, poi si scrive in Lazarus. Documento dedicato: classe-2/condizioni-if-then.md.

8. Database e gestione dei dati

1. Concetto di database (archivio ordinato di dati) e analogia con una biblioteca.
2. Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati.
3. Elaborazione e trasmissione di dati da archivi digitali.
4. Migrazione dei dati e strumenti di database.
5. Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati; rappresentazione grafica.

NOTA

Presente in: Terza, Quarta (in quarta SQL previsto ma non ancora realizzato).
Di chi: Regge. Nostro: database e SQL nel progetto del negozio (Classe 1) — buon punto di partenza per portare SQL anche in quarta.

9. Web e realizzazione di siti

1. La comunicazione sul Web; come funziona il web.
2. Introduzione all'HTML.
3. Creazione di un sito professionale.
4. Google Sites (sito personale o scolastico).
5. Creazione di dati e contenuti sui siti web.

NOTA

Presente in: Prima (Sites), Seconda (Sites), Terza (HTML, sito), Quarta (Sites).
Di chi: anche Regge, che vuole farla in prima persona (un po' di HTML5 e CSS, oltre a Google Sites); il sito professionale in terza e del prof. Panaccione.
Nostro: HTML, CSS e JavaScript già usati nel negozio online (Classe 1) — base pronta per l'HTML5/CSS.

10. Grafica e multimedia

1. Canva: immagini, locandine, loghi, ritaglio, rimozione sfondo, modelli.
2. Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo del PC; grafica 2D e 3D.
3. Cartografia e grafica: rappresentazione della Terra, coordinate, misure.
4. Video: Google Vids, editing video, presentazioni multimediali.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Terza, Quarta.

11. Robotica, elettronica e making

1. Corrente elettrica: concetti di base.
2. Arduino: Tinkercad e IDE, LED e semaforo, moduli e sensori (temperatura, umidità, suono, luce, movimento, ecc.), motori, Neopixel.
3. Lego Spike: progetti complessi (cubo di Rubik, magazzino automatizzato).
4. Raspberry Pi: progetti (ragno robotico).
5. Stampa 3D: stampanti, materiali, programma di slicing, lavori personali.
6. Progetti making: cubo LED 8x8x8, mano robotica.

DISALLINEAMENTO

Di chi: COLLEGA (prof. Meles) — NON di Regge. Arduino, Lego, Raspberry, stampa 3D e corrente elettrica non fanno parte del corso di Nicola: quest'area resta qui solo per completezza del quadro, non è da sviluppare.

NOTA

Presente in: Prima (Arduino, stampa 3D, code.org), Terza (Arduino, Lego, Raspberry, 3D).

12. Sicurezza informatica e cittadinanza digitale

1. Livello base: netiquette, uso consapevole, bullismo e cyberbullismo, privacy sui social, rischi in rete, identità digitale, cookie.
2. Minacce: malware (virus, worm, trojan, ransomware, spyware, rootkit), phishing, backdoor.
3. Norme e cultura: GDPR (regolamento europeo sui dati), Garante privacy, Creative Commons (licenze), digital divide, diritto d'autore.
4. Livello avanzato (professionale): firewall e proxy, crittografia e tunneling, vulnerabilità e test, controllo degli accessi (DAC, MAC, RBAC), autenticazione unica (SSO), report di sicurezza, criminalità informatica ed etica hacker.

DISALLINEAMENTO

Di chi: la CITTADINANZA DIGITALE (netiquette, social, bullismo, privacy come comportamento, digital divide) NON è una parte che fa Regge. La sicurezza informatica tecnica (malware, firewall, controllo accessi) è da valutare se e quanto tenerla come sua.

NOTA

Presente in: Prima (base), Terza, Quarta (avanzato). Nostro: chiave di sola lettura e prudenza nei dati del progetto negozio.

13. Intelligenza artificiale

1. Intelligenza umana e intelligenza artificiale: concetti e limiti (possibili errori).
2. Algoritmi dei social e impatto mediatico.
3. Spunti e film: "I Robot", "Minority Report".

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Quarta (collegata a Industria 4.0).

14. Mondo del lavoro, project management e documentazione

1. Project management: piano di Gantt, ideazione e pianificazione di un progetto, ruoli aziendali (datore di lavoro, responsabili acquisti/tempistiche/lavorazioni).
2. Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine e project work.
3. Documentazione tecnica: manuale utente, relazione tecnica, workflow di deployment (rilascio, migrazione dati, formazione, supporto).
4. Ricerca del lavoro: CV in formato Europass (italiano e inglese), ricerca attiva.
5. Industria 4.0 e automazione; figure professionali dell'informatica.

NOTA

Presente in: Prima, Terza, Quarta. Nostro: lavoro in team con Git; documento "La Bussola del Lavoro" (Classe 1).

15. Sicurezza sul lavoro (trasversale)

1. Concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione.
2. DPI (dispositivi di protezione individuale) e collettivi; segnaletica.
3. Rischi (meccanici, elettrici, fisici), videotermini, ergonomia.
4. Primo soccorso; emergenze e procedure di esodo; normativa ambientale.

NOTA

Presente in: Seconda, Quarta. Nota: è un modulo trasversale, non strettamente informatico, ma richiesto nel percorso.

16. Progetti pratici del corso (nostri)

1. Il Mio Negozio Online (Classe 1): vetrina web, database in cloud, ordini via email; tocca web, database, SQL, Git.
2. Giochi con Godot: dai giochi semplici ai progetti più strutturati; quaderno dello studente.
3. Cablaggio RJ45 e prime reti (Classe 3): schede pratiche con i 4 livelli di aiuto.

NOTA

Presente in: Nostro (già realizzati o avviati), da agganciare agli anni scelti.

17. Come useremo questa mappa

1. Ogni anno prende alcune macro-aree e, dentro, alcuni argomenti, dosati sul livello della classe.
2. Le aree ritornano su più anni a livelli crescenti (per esempio le reti: basi in prima, Cisco in terza, rete di scuola in quarta).
3. Man mano che un argomento diventa una lezione o una scheda, lo si sposta nel programma dell'anno e nel materiale.

Menu del Corso — I Contenitori dell'Informatica

Versione 0.1 · 10/09/2026 · Parte: Riferimento

1. Come si legge questo menu

1. Ogni sezione è un **contenitore**: una scatola con dentro argomenti che si assomigliano (per esempio “Reti”, oppure “Programmazione e videogiochi”).
2. Per ogni contenitore trovi tre cose semplici:
3. **Che cos’è**: di cosa parla, spiegato in poche parole.
4. **Cosa puoi costruire**: le cose concrete e “belle da mostrare” che nascono da qui.
5. **A cosa ti serve**: dove torna utile nel lavoro e nella vita.
6. Non c’è un ordine e non c’è un obbligo: è un **magazzino ordinato** da cui, insieme, peschiamo di volta in volta.
7. Alcuni contenitori li vediamo tanto, altri solo come assaggio: dipende dall’anno e da quello che vi accende di più.

NOTA

Come funziona il metodo (la promessa): si parte sempre da qualcosa che funziona subito a schermo o tra le mani (vinci subito), poi lo rendi tuo scegliendo un colore, un nome, un’idea (fallo tuo), e alla fine lo fai vedere a un compagno o sul telefono (mostralo). L’errore non fa danno e non fa vergogna: capita a tutti, anche ai professionisti.

2. Il viaggio in quattro anni (dal “tutto” alla tua strada)

Il menu non è uguale ogni anno. Funziona come un **imbuto**: largo all’inizio, poi si stringe verso quello che diventa **tuo**.

- 1. Prima — le fondamenta.** Qui si costruisce la base che serve a tutti: si assaggia un po’ di ogni scatola e si imparano le cose senza le quali il resto non sta in piedi. È l’anno più importante per partire bene.
- 2. Seconda e terza — le vie di mezzo.** Si va più a fondo nelle scatole, si fanno i primi progetti seri e si comincia a capire cosa ti piace e cosa ti riesce meglio.
- 3. Quarta — scegli la tua strada.** Non si fa più tutto: si scelgono **una o due** scatole e ci si specializza, per arrivare pronti al lavoro con qualcosa in cui sei bravo davvero.

Anno	Come è il menu	In una frase
Prima	Largo: le fondamenta di tutto	“Assaggio e imparo le basi”
Seconda	Si approfondisce	“Capisco cosa mi piace”
Terza	Si approfondisce ancora, primi progetti seri	“Divento più bravo”
Quarta	Stretto: una o due scelte	“Scelgo la mia strada”

NOTA

L’idea da portare a casa: nessuno resta indietro, perché in prima si parte tutti dalle stesse fondamenta. E nessuno resta imprigionato in una scelta fatta troppo presto, perché la strada la scegli alla fine, quando sai già cosa fa per te.

3. Fondamenta dell’informatica

- 1. Che cos’è:** come funziona davvero un computer dentro, i “numeri del computer” (il codice binario, i bit e i byte), come si organizzano file e cartelle e come si gestisce il proprio tempo di lavoro.
- 2. Cosa puoi costruire:** il tuo spazio di lavoro ordinato (cartelle ad albero), un glossario dei termini costruito da voi, i primi schemi di come nasce e viaggia l’informazione.
- 3. A cosa ti serve:** e l’alfabeto di tutto il resto. Senza queste basi ogni altra scatola diventa più difficile.

4. Hardware: montare, curare e riparare il PC

1. **Che cos'è:** cosa c'è dentro un computer (processore, memoria, schede), come si sceglie ogni pezzo e come si assembla; e come si capisce e si aggiusta un PC che non va (la “diagnosi guasti”, in inglese troubleshooting).
2. **Cosa puoi costruire:** un PC configurato da te a un certo budget; e, con i guasti preparati apposta, diventare quello che trova il problema e lo risolve con le sue mani.
3. **A cosa ti serve:** è un mestiere vero e sempre richiesto. Chi sa mettere le mani nell'hardware trova lavoro.

5. Il sistema operativo

1. **Che cos'è:** il programma che fa funzionare tutto il resto (Windows): finestre, file e cartelle, installare e configurare.
2. **Cosa puoi costruire:** sapere installare e sistemare un sistema da zero, tenere in ordine i tuoi file, non aver più paura di “toccare le impostazioni”.
3. **A cosa ti serve:** è la cassetta degli attrezzi di ogni giorno, a scuola, a casa e al lavoro.

6. Produttività digitale (la suite di Google)

1. **Che cos'è:** gli strumenti per lavorare bene con documenti, tabelle, presentazioni e posta: Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Gmail, Calendar.
2. **Cosa puoi costruire:** un preventivo che si calcola da solo con le formule dei Fogli, una presentazione che convince, una mail formale scritta come si deve.
3. **A cosa ti serve:** sono gli strumenti che userai in qualunque lavoro d'ufficio o tecnico. Saperli usare bene fa la differenza.

7. Reti

1. **Che cos'è:** come i computer si parlano tra loro: la rete di casa, il Wi-Fi, i cavi, come “viaggiano i dati” a pacchetti, l'indirizzo IP.
2. **Cosa puoi costruire:** costruire un cavo di rete con le tue mani (cablaggio RJ45), collegare una piccola rete e provarla, disegnare la rete di una scuola con un simulatore (Cisco Packet Tracer).

3. A cosa ti serve: il tecnico di rete e una delle figure più cercate. Qui inizia quel percorso.

8. Programmazione, logica e videogiochi

1. Che cos'è: imparare a dare ordini al computer, passo dopo passo. Si parte dalla logica (gli algoritmi, le condizioni "se... allora..."), si passa a Lazarus (come l'anno scorso) e si arriva a creare **videogiochi** con Godot.

2. Cosa puoi costruire: un tuo videogioco personalizzato (personaggio, colori, nome tuoi) da mostrare e far giocare; piccoli programmi che reagiscono e decidono da soli.

3. A cosa ti serve: è il cuore dell'informatica. Chi sa programmare può costruire quasi tutto il resto.

NOTA

Le condizioni "se... allora..." (in inglese if/then/else) partono da cose che già conosci: le automazioni tipo IFTTT, la funzione SE dei Fogli Google e gli esempi dai social. Poi le scrivi nel codice. È lo stesso ragionamento a passi che usano anche gli assistenti AI.

9. Database e gestione dei dati

1. Che cos'è: come si conservano e si cercano tanti dati in modo ordinato (un archivio digitale, come una biblioteca) e il linguaggio per interrogarli (SQL).

2. Cosa puoi costruire: il "magazzino" di un negozio online che ricorda prodotti e ordini; ricerche che tirano fuori esattamente il dato che ti serve.

3. A cosa ti serve: dietro ogni app e ogni sito serio c'è un database. È una competenza molto spendibile.

10. Web e realizzazione di siti

1. Che cos'è: come si costruisce una pagina web (HTML5 e CSS, cioè la struttura e il "vestito" grafico) e come si mette online.

2. Cosa puoi costruire: il tuo primo sito, pubblicato davvero su internet (con GitHub Pages) e mostrabile a chiunque con un link; una pagina personale o un piccolo sito professionale.

3. A cosa ti serve: avere qualcosa di tuo online e un biglietto da visita. E il web e ovunque.

11. Grafica e multimedia

1. Che cos'è: creare immagini, loghi, locandine e video (per esempio con Canva); capire come lo schermo "disegna" con le coordinate.

2. Cosa puoi costruire: il logo e la locandina del tuo progetto o del tuo gioco, un breve video di presentazione, materiali che fanno una bella figura.

3. A cosa ti serve: saper comunicare con le immagini serve in ogni progetto, e apre alla parte più creativa del mestiere.

12. Robotica, elettronica e making

1. Che cos'è: far muovere e "ragionare" oggetti reali con l'elettronica: schede come Arduino, i mattoncini programmabili Lego, la stampa 3D.

2. Cosa puoi costruire: un semaforo a LED, un sensore che reagisce, piccoli robot e oggetti stampati in 3D.

3. A cosa ti serve: è il ponte tra il codice e il mondo fisico, la porta verso l'automazione e l'Industria 4.0.

DA CONFERMARE

Questa scatola, nel nostro istituto, si fa in laboratorio con un docente dedicato: entra nel vostro percorso, ma non nelle ore del prof. Regge. E qui per darvi il quadro completo di cosa tocca l'indirizzo.

13. Sicurezza e cittadinanza digitale

1. Che cos'è: come stare sicuri e comportarsi bene nel mondo digitale: password robuste, riconoscere le truffe (phishing), proteggere i propri dati e la privacy, rispetto e netiquette online.

2. Cosa puoi costruire: le tue "regole d'oro" per non farti fregare; smascherare una mail-truffa preparata apposta; capire cosa concedi quando accetti i permessi di un'app.

3. A cosa ti serve: è la difesa di te stesso e, un domani, dei clienti e dell'azienda per cui lavorerai. Si lega al lavoro che faremo per colmare le lacune emerse dalle prove.

DISALLINEAMENTO

Attenzione a non confondere: questa “sicurezza” e quella del comportamento da utente (come proteggersi). La sicurezza informatica tecnica vera e propria (crittografia, firewall) è una parte più avanzata e diversa, che si tocca negli anni superiori.

14. Intelligenza artificiale

1. **Che cos’è:** usare bene l’AI per studiare e lavorare. La differenza tra un assistente personalizzato (il “Gem” in Gemini) che **risponde** e un agente che **agisce** al posto tuo.
2. **Cosa puoi costruire:** il tuo tutor personale (per esempio “interrogami sui verbi e fammi un quiz alla fine”), creato scrivendo poche righe di istruzioni; capire quando conviene un assistente e quando un agente.
3. **A cosa ti serve:** saper usare l’AI e già una competenza. La regola resta una: l’AI aiuta a **capire**, non a saltare il pensiero.

NOTA

La prova del nove vale sempre: se sai raccontare a parole tue cosa hai fatto e perché, allora hai capito davvero, anche se ti sei fatto aiutare.

15. Mondo del lavoro e lavorare in squadra

1. **Che cos’è:** come si organizza un progetto (chi fa cosa, i tempi), come si lavora in team, come ci si presenta al lavoro (il CV in formato Europass).
2. **Cosa puoi costruire:** un progetto di gruppo dove ognuno ha il suo ruolo e i pezzi si uniscono (proprio come in una vera azienda, usando Git); il tuo primo curriculum.
3. **A cosa ti serve:** nessuno lavora da solo. Saper collaborare e presentarsi vale quanto le competenze tecniche.

16. I nostri progetti-bandiera (dove tante scatole si incontrano)

Alcune cose che facciamo mettono insieme più contenitori in un colpo solo, e sono quelle di cui andare più fieri.

- 1. Il Mio Negozio Online:** una vetrina web con il suo magazzino di dati e gli ordini via email. Tocca web, database, SQL e lavoro in squadra con Git.
- 2. I giochi con Godot:** dai primi giochini semplici a progetti piu ricchi, ognuno personalizzato e giocabile, con il tuo quaderno che racconta come li hai fatti.
- 3. Cablaggio e prime reti:** costruire cavi e collegare una piccola rete, con schede a livelli di aiuto per andare al tuo passo.

17. E adesso?

1. Non serve decidere niente oggi: questo menu serve a **vedere** cosa c'è e a farti venire voglia.
2. Cominciamo dalle fondamenta e da qualche vittoria veloce; strada facendo capirai quali scatole ti accendono di piu.
3. Ogni cosa che costruisci finisce nel tuo **quaderno personale**: a fine percorso avrai un libro tuo, di cui essere fiero, da mostrare anche a chi ti dara un lavoro.

NOTA

Prendi carta e penna e prova un gioco: scorri i contenitori e segna con una stellina i due o tre che, a pancia, ti attirano di piu. Non è una scelta definitiva, e solo un primo ascolto di cosa ti incuriosisce.

Griglia degli Argomenti — scelta per anno

Versione 1.15 · 18/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Come si usa

1. Ogni riga è un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare con una X.
2. Un argomento può avere più spunte (va bene in più anni) oppure una sola.
3. La colonna “Comp.” indica a quale area di competenza dell’Allegato A appartiene quel tema (vedi legenda qui sotto). Serve poi a generare il programma svolto per la Regione, competenza per competenza.

Legenda delle aree di competenza (Allegato A)

1. 1.2 = Comunicazione: materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail).
2. 9 = Cittadinanza (comprende il “placement”: CV, presentarsi al mondo del lavoro).
3. 12 = Tecnico-professionale ricorsiva: pianificare le fasi del lavoro, documentazione tecnica, algoritmi, organizzazione.
4. 14 = Tecnico-professionale ricorsiva: operare in sicurezza e igiene (sicurezza informatica e dei dati).
5. 15 = Tecnico-professionale d’indirizzo: installare e configurare hardware e software (office automation, sistema operativo, comunicazione digitale, web).
6. 16 = Tecnico-professionale d’indirizzo: manutenzione di sistemi, reti e dispositivi (reti, cablaggio, diagnosi, riparazione).
7. 17 = Tecnico-professionale d’indirizzo: elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati da archivi digitali (database, programmazione).
8. trasv. = argomento trasversale, non legato a una sola competenza.

DA CONFERMARE

I codici delle competenze sono ricavati dall'Allegato A ufficiale (competenze 1-17). L'abbinamento argomento -> competenza e una prima proposta ragionata: si affina insieme dove serve.

2. Fondamenti e cultura informatica

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia	X				15
Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale	X				12
Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte	X				12
Digitalizzazione di immagini e suoni	X				12
Storia ed evoluzione dei calcolatori	X				15
Glossario informatico (costruito dagli studenti)	X	X	X	X	trasv.
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo	X				15
Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)	X	X			12

NOTA

Git di base: si spiega in 1a perché ogni allievo avrà il proprio repository personale (vedi documento "Organizzazione Git per gli Allievi"). In 1a si fa solo la Fase 1: il proprio repo e il commit, tutto da browser/visuale. La Fase 2 (branch, Pull Request, release) e più avanti, nel capitolo 12, quando arrivano i progetti di gruppo. Git poi si usa concretamente tutti gli anni.

NOTA

Glossario: e in tutti e quattro gli anni. Ogni anno lo studente aggiunge almeno 50 termini a sua scelta, cumulativi: in quarta avrà un glossario personale di almeno 200 termini.

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)	X				15
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)	X				15
Assemblaggio e smontaggio di un PC	X				15
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)	X				15
RAID e partizioni dei dischi	X				15
Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC	X				16
Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi	X				16
Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento	X				16

4. Sistema operativo

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle	X	X			15
Installazione del sistema operativo	X	X			15
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise	X	X			15

NOTA

Sistema operativo: più probabile in 2a, ma tenuto anche in 1a. Quest'anno non si è potuto fare perché i PC scolastici non davano i diritti da amministratore; dall'anno prossimo, con PC propri da assemblare e disassemblare, gli studenti installano il sistema operativo e si fanno amministratori.

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione	X				15
Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario	X				1.2
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo	X				15
Google Presentazioni: modelli, immagini, video	X				1.2
Google Moduli: form e sondaggi	X				15
Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali	X				1.2
Google Calendar, Classroom, Chat	X				15
Microsoft Excel: scadenze e calendari	X				15
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani	X				15
Diagrammi di flusso (flowchart)	X				12

NOTA

Produttività digitale: va fatta in 1a, perché sono strumenti che servono anche nelle altre materie. Può essere svolta da un altro docente: di solito il prof. Panaccione (informatica di base), mentre Regge fa l'informatica avanzata. Regge la integra comunque nei suoi progetti.

6. Grafica e multimedia

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli	X				1.2
Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini		X	X		1.2
Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D		X	X	X	1.2
Editing video e presentazioni multimediali		X	X	X	1.2

7. Reti

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa	X				16
Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline	X				16
Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping			X	X	16
Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test	X				16
Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte		X	X	X	16
Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti	X				16
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)	X				16
Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)		X	X	X	16
Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete				X	16

NOTA

Reti, parte teorica (concetti LAN/WAN, dispositivi di casa, Wi-Fi, come viaggiano i pacchetti, modello ISO/OSI e TCP/IP): in 1a. Si introduce qui e si richiama negli anni successivi, quando si costruiscono reti vere.

NOTA

Cisco Packet Tracer: si inizia a fine 2a, si prosegue un po' in 3a, ed è il cuore pulsante della 4a. In 4a il progetto forte: organizzare una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti, e simularne il funzionamento (indirizzamento, VLAN, test dei pacchetti). La sicurezza di rete (firewall, segmentazione) accompagna questo lavoro in 4a.

8. Programmazione, logica e algoritmi

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo	X				12
Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)	X				12
Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World	X	X			17
Lazarus, interfaccia e oggetti piu complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni		X	X	X	17
Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe		X	X	X	17
Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)			X	X	17
Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi		X	X		17
Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)			X	X	17
GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)			X	X	17
Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)			X	X	17
Game loop: _process(delta) e il movimento a fotogrammi			X	X	17
Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)			X	X	17
Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")			X	X	17
Dal 2D al 3D: il "progetto boss"			X	X	17

NOTA

Logica di base (le prime due righe): la mettiamo in 1a, e il fondamento del ragionamento informatico.

NOTA

Lazarus cresce di difficoltà salendo di anno: in 1a solo componenti semplici (Button, Edit, Label, come già conoscevano da prima); dalla 2a si aggiungono oggetti più complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl), esercizi e via via la grafica. In 4a il livello massimo.

NOTA

Godot e GDScript (CONFERMATO in 3a e 4a): queste voci sono il DETTAGLIO estratto dal corso dedicato a Godot (manuale + eserciziario), che vive a parte ed è un libro di testo organico spalmato su 2-3 anni. La progressione è quella del corso dedicato: si parte dal “vinci subito” (il bottone che saluta), si passa al movimento e alle collisioni, fino al primo gioco 2D e al “progetto boss” con il salto al 3D. Si introduce in 3a e si sviluppa in 4a.

9. Database e gestione dei dati

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Concetto di database (archivio ordinato di dati)			X	X	17
Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati			X	X	17
Archivi digitali; migrazione dei dati			X	X	17
Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati			X	X	17

NOTA

Database e gestione dati: in 3a e 4a. Argomento nuovo, non ancora svolto: quest'anno lo avviamo per la prima volta.

Strumenti e portali per l'SQL (importante)

Il “motore” è sempre SQLite: il database è un solo file, gratis, senza installazione, e si versiona in Git come tutto il resto. Cambia solo il portale con cui lo si usa.

1. Primo assaggio “vinci subito”: W3Schools “Tryit SQL”, con un database già pronto in cui scrivere subito le prime SELECT (niente registrazione). Indirizzo:

<https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp>

1. Portale del corso, per creare il PROPRIO database (tabelle, dati, query), tutto nel browser e senza login obbligatorio: SQLite Online. Indirizzo:

<https://sqliteonline.com>

1. Sui PC nostri, quando li avremo (offline): DB Browser for SQLite in versione portable, tutto a bottoni, senza installazione dell'amministratore. Nome da cercare per scaricarlo:

DB Browser **for** SQLite portable

NOTA

Strumento SQL: CONFERMATO. Motore SQLite; a scuola si va su sqliteonline.com (e [w3schools](https://www.w3schools.com) per il primo assaggio); sui PC nostri DB Browser for SQLite portable.

10. Web e realizzazione di siti

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
HTML5: la struttura di una pagina web			X	X	15
CSS: l'aspetto grafico di una pagina web			X	X	15
Google Sites: sito personale o scolastico			X	X	15
La comunicazione sul web; come funziona il web			X	X	15

11. Intelligenza artificiale

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti	X	X	X	X	15
Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno	X	X	X	X	15
Algoritmi dei social e impatto mediatico	X	X	X	X	1.2
Industria 4.0 e automazione	X	X	X	X	15

NOTA

Intelligenza artificiale: presente in tutti e quattro gli anni, crescendo di anno in anno. Uso centrale: ogni studente costruisce il **PROPRIO** libro di testo/quaderno partendo da quello del corso e aggiungendo le sue cose. Si lega al motore “Mostralo” e alla prova del nove “saperlo spiegare”: l’AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero.

NOTA

Strumento AI: **CONFERMATO** Gemini gratuito (e l’unico disponibile sull’account scolastico; niente Claude a scuola). Tutto il percorso AI, compreso costruire il proprio libro di testo, si fa con Gemini gratuito.

12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto		X	X		12
Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine		X	X	X	12
Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment			X	X	12
Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva				X	9
Figure professionali dell'informatica		X	X		12
Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)			X	X	12

NOTA

Git in team (Fase 2): è la parte avanzata di Git, quella da vero team di sviluppo. Arriva in 3a-4a con i progetti di gruppo: ognuno lavora sul suo branch, poi si uniscono i contributi con le Pull Request e si pubblicano le release. La Fase 1 (il proprio repository e il commit) è già in 1a, nel capitolo 2.

NOTA

Mondo del lavoro: si parte in 2a spiegando i ruoli del project management, cioè chi sono le persone di un progetto (le figure professionali). Verso fine 2a / inizio 3a si assegnano ruoli concreti (uno fa il project manager, un altro il manager, ecc.) e si simula la creazione di un software secondo i ruoli, come in un vero team di sviluppo. In 3a-4a si aggiungono la documentazione tecnica e, verso la 4a, la ricerca del lavoro (CV Europass) e la presentazione del lavoro finito (tesine).

13. Progetti pratici del corso (nostri)

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email		X	X	X	15/17
Giochi con Godot: dai semplici ai piu strutturati			X	X	17
Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)			X	X	16

NOTA

Negozio Online (e-commerce): in 2a, 3a e 4a; e un progetto che cresce di anno in anno (dal semplice all'ordine via email fino al database).

NOTA

Giochi con Godot (CONFERMATO in 3a e 4a): come per Godot/GDScript nel capitolo 8. C'e anche il corso dedicato di Godot, gestito a parte.

NOTA

Cablaggio RJ45: CONFERMATO in 3a e 4a.

NOTA

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) e un modulo "classico" deciso dalla Regione, che puo essere svolto da Regge o da un altro docente. La competenza 14 dell'Allegato A raccoglie la sicurezza; non la pianifichiamo in dettaglio in questa griglia.

Piano delle Ore di Lezione — guida giorno per giorno

Versione 0.4 · 18/08/2026 · Parte: Riferimento

0. Regola fissa di OGNI lezione: carta e penna (tassativo)

1. In ogni lezione, di ogni anno, ogni allievo deve avere carta e penna sul banco: si prendono appunti e si fanno schemi a mano, sempre, anche quando si lavora al computer.
2. Scrivere e disegnare a mano aiuta a capire e a fissare: fa parte del metodo, non è un extra.
3. Se un allievo non ha carta e penna, il docente glielne fornisce e segna una nota (annotazione), lezione per lezione.
4. Gli appunti e gli schemi a mano confluiscono poi nel quaderno personale (anche fotografati): alimentano il “Mostralo” e la prova del nove (“so spiegarlo”).

NOTA

Questa regola vale per TUTTE le ore elencate più sotto, senza doverla ripetere ogni volta: carta e penna sono sempre sul banco.

1. Come si usa questo documento

1. L'albero ha tre livelli: la Macro-area (il grande tema), il Sotto-argomento (il pezzo di tema), l'Ora di lezione (cosa si fa in quell'ora).
2. Ogni Sotto-argomento indica tra parentesi le ore previste; l'elenco numerato sotto e proprio la sequenza delle ore, una riga per ora.

3. L'ordine dall'alto in basso e già l'ordine consigliato in cui procedere: leggere in sequenza equivale al calendario dell'anno.
4. Ogni ora è pensata col metodo del corso: un piccolo obiettivo concreto, un risultato visibile, spazio per personalizzare ("Vinci subito, Fallo tuo, Mostralo").

2. Legenda dei simboli

1. (N ore): quante ore indicative servono per quel sotto-argomento.
 2. [FILO ROSSO]: attività che torna in più lezioni durante tutto l'anno (per esempio il Glossario e il Quaderno personale).
 3. [strumento: ...]: indica lo strumento confermato per quell'attività (es. SQLite, Gemini).
-

Classe 1 — Primo anno

Obiettivo dell'anno: dare basi solide e tante piccole vittorie. Si parte dai fondamentali e dalla produttività digitale (utili subito in tutte le materie), poi hardware, reti in teoria, grafica di base, prime logiche di programmazione. Due fili rossi accompagnano tutto l'anno: il Glossario personale e il Quaderno.

Fili rossi dell'anno (tornano in molte lezioni)

Glossario personale [FILO ROSSO] (circa 1 ora al mese)

1. Prima ora: si spiega cos'è il Glossario personale e si aprono le prime schede (almeno 50 termini all'anno, a scelta dello studente).
2. Ore successive (sparse nell'anno): a ogni nuovo argomento si aggiungono 3-5 termini nuovi, con parole proprie e un esempio.
3. Ora finale: si rilegge e si sistema il glossario dell'anno; si conta di essere arrivati ad almeno 50 termini.

Quaderno dello studente [FILO ROSSO] (circa 1 ora ogni 2-3 lezioni)

1. Prima ora: si crea il Quaderno personale dal modello; ognuno mette nome, copertina, colore suo.
2. Ore successive: dopo ogni attività importante si aggiunge una pagina ("cosa ho fatto, cosa ho imparato, uno screenshot").
3. La regola d'oro: si scrive con parole proprie e si sa spiegare a voce cosa si è fatto (la "prova del nove").

Macro-area: Fondamenti e cultura informatica

Cos'è l'informatica e uso consapevole della tecnologia (2 ore)

1. Cosa vuol dire “informatica”: far fare le cose a un computer; giro di esempi dalla vita di tutti i giorni; si accende il PC e ci si guarda intorno.
2. Uso consapevole: cosa è comodo e cosa è rischioso nella tecnologia; piccola discussione e prime regole condivise della classe.

Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale (3 ore)

1. Perché il computer usa solo 0 e 1: acceso/spento; si contano oggetti in binario con le dita, gioco a coppie.
2. Dal binario al decimale e viceversa: piccoli esercizi guidati, ognuno converte il proprio numero fortunato.
3. Un assaggio di esadecimale: dove si vede (colori, codici); si prova a scrivere il codice del proprio colore preferito.

Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte (2 ore)

1. Come una lettera diventa numero: la tabella ASCII; ognuno scrive il proprio nome in codici.
2. Bit e byte, e le emoji (Unicode): quanto “pesa” un testo; piccola caccia ai byte in un file.

Digitalizzazione di immagini e suoni (2 ore)

1. Come una foto diventa numeri: pixel e colori; si ingrandisce un'immagine fino a vedere i quadratini.
2. Come un suono diventa numeri: campionamento in parole semplici; si ascolta la differenza tra qualità diverse.

Storia ed evoluzione dei calcolatori (1 ora)

1. Dai primi calcolatori allo smartphone: linea del tempo veloce con immagini; ognuno sceglie la “macchina” che lo colpisce di più.

Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo (2 ore)

1. Le cartelle come un albero: si crea una struttura di cartelle ordinata per la scuola; regole per dare nomi ai file.
2. Gestire il proprio tempo e i propri file: dove salvo cosa, come ritrovo le cose; piccolo ordine del proprio spazio digitale.

Git di base: il proprio repository e il commit (Fase 1, tutto visuale) (3 ore)

1. Cos'è Git e a cosa serve: salvare le versioni del proprio lavoro; ognuno si crea l'account GitHub (dal browser, passo-passo).
2. Il proprio repository personale (via GitHub Classroom): entrare nel proprio spazio, capire che è solo suo; primo giro dell'interfaccia.
3. Salvare con un commit: si modifica un file (per esempio una pagina del quaderno) e si salva la versione; il primo "l'ho salvato io". (Branch e Pull Request arrivano negli anni superiori, Fase 2.)

Macro-area: Produttività digitale (Google Workspace)

Nota: può essere svolta anche dal prof. Panaccione (informatica di base); Regge la integra comunque nei progetti. Qui è messa presto perché serve subito nelle altre materie.

Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione (2 ore)

1. Entrare nel Drive, creare cartelle e sottocartelle ordinate; caricare un file.
2. Condividere una cartella con il compagno e con il prof; capire i permessi (chi può vedere, chi può modificare).

Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario (3 ore)

1. Scrivere e formattare un testo: titoli, grassetto, elenchi; ognuno scrive una pagina su un tema suo.
2. Stili e impostazione pagina: usare i titoli per creare un sommario automatico.

3. Refinire il documento: immagini, margini, intestazione; si esporta in PDF e si mostra.

Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo (4 ore)

1. Cos'è un foglio di calcolo: righe, colonne, celle; si scrive una piccola tabella.
2. Le prime formule: somma, media, percentuale; il computer che calcola da solo.
3. Formattazione condizionale e grafici: colorare i dati e disegnarne un grafico.
4. Mini-progetto: un preventivo (per esempio la spesa per un evento di classe), con totale automatico.

Google Presentazioni: modelli, immagini, video (2 ore)

1. Creare una presentazione da un modello: poche slide, tanta immagine, poco testo.
2. Aggiungere immagini e un video; provare a presentarla alla classe.

Google Moduli: form e sondaggi (1 ora)

1. Creare un sondaggio con Google Moduli e raccogliere le risposte; ognuno fa una domanda alla classe.

Gmail: mail, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali (2 ore)

1. Inviare e ricevere mail, contatti, CC e CCN, firma; a cosa serve ciascuno.
2. Scrivere una mail formale (per esempio a un professore o a un'azienda); etichette per fare ordine.

Google Calendar, Classroom, Chat (1 ora)

1. Organizzarsi con Calendar, seguire i compiti su Classroom, comunicare su Chat: un giro pratico degli strumenti.

Microsoft Excel: scadenze e calendari (1 ora)

1. Un assaggio di Excel (fratello di Fogli): una tabella di scadenze con le date; differenze e somiglianze con Google Fogli.

Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani (2 ore)

1. Cercare bene su internet: parole chiave, virgolette, siti affidabili.
2. Operatori di ricerca (AND, OR, “meno”): si fa una piccola caccia al tesoro di informazioni.

Diagrammi di flusso (flowchart) (2 ore)

1. Cos'è un diagramma di flusso: i simboli base; si disegna il “diagramma” di una mattina tipo.
2. Un flowchart con una decisione (se... allora...): si prepara il terreno per la programmazione.

Macro-area: Hardware (architettura, assemblaggio, diagnosi)

Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre) (3 ore)

1. Le parti di un computer e cosa fa ciascuna: CPU, memoria, dischi; si guarda dentro un PC aperto (o foto/video).
2. Lo schema di Von Neumann in parole semplici: chi comanda, chi ricorda, chi conserva.
3. La scheda madre come “citta” che collega tutto: socket, slot, connettori; si riconoscono le parti su una scheda vera o in foto.

Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD) (3 ore)

1. Cosa vuol dire “compatibile”: il concetto di vincolo; perché si parte dalla scheda madre.

2. I componenti principali e le loro sigle: RAM DDR, PCIe, M.2, SATA; si imparano leggendo schede vere.
3. Differenza HDD/SSD e scheda video: cosa cambia nell'uso reale (velocità, giochi, lavoro).

Configuratore PC a budget (Scheda Configuratore) (3 ore)

1. Si presenta la Scheda Configuratore PC: si parte dalla scheda madre e si scrivono marca, modello, costo, link.
2. Si scelgono gli altri componenti rispettando le compatibilità (le crocette) e i numeri di slot per tipo.
3. Si chiude il preventivo: totale, controllo della checklist finale; ognuno mostra la sua configurazione.

Assemblaggio e smontaggio di un PC (2 ore)

1. Montare/smontare in sicurezza: precauzioni, ordine dei passi; si segue una guida passo-passo (o simulazione se non ci sono PC nostri).
2. Si prova (o si simula) l'assemblaggio dei pezzi principali; si documenta con foto nel quaderno.

RAID e partizioni dei dischi (1 ora)

1. Cosa sono le partizioni e, a grandi linee, cos'è un RAID: perché si dividono o si duplicano i dischi.

Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC (1 ora)

1. Tenere un PC in salute: pulizia, aggiornamenti, cosa rallenta un computer; piccole buone abitudini.

Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi (1 ora)

1. Il metodo per trovare un guasto: osservare, isolare, provare una cosa alla volta; esempi di problemi comuni.

Riparazione: PC con piu guasti; scheda intervento (1 ora)

1. Simulazione: un PC con piu problemi; si compila una “scheda intervento” come farebbe un tecnico.

Macro-area: Reti (parte teorica)

Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa (1 ora)

1. Cos'è una rete, LAN e WAN, com'è fatta la rete di casa: si disegna insieme la propria rete di casa.

Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline (2 ore)

1. A cosa serve ogni apparecchio di casa: modem, router; si riconoscono dalle foto e dai propri dispositivi.
2. Switch, hub, access point, repeater, powerline: chi fa cosa; si abbina ogni apparecchio al suo compito.

Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test (1 ora)

1. Come funziona il Wi-Fi, differenza 2.4 e 5 GHz; si fa uno speed test e si legge il risultato.

Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti (1 ora)

1. I dati viaggiano a “pacchetti”: metafora della posta; perche conviene spezzare i messaggi.

Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli) (2 ore)

1. Il modello ISO/OSI in parole semplici: i 7 livelli come una catena; a cosa serve ragionare a livelli.
2. Il modello TCP/IP (4 livelli) e il confronto con ISO/OSI: la versione “pratica” di internet.

Macro-area: Grafica e multimedia

Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli (3 ore)

1. Primo giro di Canva: partire da un modello e cambiarlo; ognuno fa una locandina su un tema suo.
2. Creare un logo semplice e giocare con colori e caratteri; l'importanza dell'ordine visivo.
3. Mini-progetto: la locandina di un evento di classe (o del proprio gioco); si esporta e si mostra.

Macro-area: Programmazione, logica e algoritmi

Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo (3 ore)

1. Cos'è un algoritmo: una ricetta di passi; si scrive l'algoritmo di un gesto quotidiano.
2. Le decisioni (se... allora...): esempi dalla vita reale; si trasforma un flowchart in passi.
3. Le ripetizioni (ripeti finché...): il concetto di ciclo con esempi concreti e piccoli giochi a carte/carta.

Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT) (3 ore)

1. Un giro di coding a blocchi (tipo Scratch/Blockly): far muovere qualcosa incastrando blocchi.
2. Le porte logiche AND, OR, NOT: vero/falso con esempi ("esco se non piove e ho tempo").
3. Piccole sfide a blocchi che usano le condizioni: si conclude con un mini-gioco a blocchi.

Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label) (4 ore)

1. L'ambiente Lazarus (il "cugino" già noto): la finestra, il modulo, dove si scrive; si crea il primo progetto vuoto.
2. Il bottone (Button) e l'evento click: far comparire un messaggio; il primo "funziona!".
3. La casella di testo (Edit) e l'etichetta (Label): leggere cosa scrive l'utente e rispondere.
4. Mini-progetto: una mini-calcolatrice o un "saluta col tuo nome"; ognuno personalizza testo e colori.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti (2 ore)

1. Cos'è l'intelligenza artificiale, cosa sa fare e cosa no: esempi concreti; una discussione onesta sui limiti.
2. Usare l'AI in modo giusto a scuola: aiuta a capire, non a saltare il pensiero; la regola della "prova del nove".

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno (2 ore) [strumento: Gemini]

1. Come farsi aiutare dall'AI a spiegare meglio una pagina del proprio quaderno, con parole proprie.
2. Come farsi fare domande dall'AI per verificare se ho capito (auto-verifica); si prova su un argomento già fatto.

Algoritmi dei social e impatto mediatico (1 ora)

1. Come i social decidono cosa mostrarci: gli algoritmi in parole semplici; effetti sull'attenzione e sull'umore.

Industria 4.0 e automazione (1 ora)

1. Cos'è l'Industria 4.0: macchine che parlano tra loro; esempi di automazione nel lavoro di oggi.

Classe 2 — Secondo anno

Obiettivo dell'anno: diventare più autonomi. Si prende in mano il sistema operativo, si cresce nella grafica e nella programmazione (Lazarus con oggetti più ricchi), si comincia a lavorare come in un team (i ruoli del progetto) e si aprono le prime reti con Packet Tracer verso fine anno. Continuano i fili rossi Glossario e Quaderno (altri 50 termini, nuove pagine).

Fili rossi dell'anno

1. Glossario personale [FILO ROSSO]: si aggiungono almeno altri 50 termini durante l'anno (arrivo a circa 100 totali).
2. Quaderno dello studente [FILO ROSSO]: una pagina nuova dopo ogni attività importante, con parole proprie e screenshot.

Macro-area: Sistema operativo

Nota (Griglia): quest'anno lo colloquiamo bene qui; con i PC nostri da assemblare gli studenti potranno installare il sistema e fare gli amministratori.

Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle (3 ore)

1. Il desktop e le finestre: muoversi con sicurezza, barra delle applicazioni, scorciatoie utili.
2. File e cartelle avanzato: copiare, spostare, cercare, estensioni dei file; ordine dello spazio di lavoro.
3. Impostazioni utili di Windows: utenti, permessi di base; cosa può fare un amministratore.

Installazione del sistema operativo (3 ore)

1. Cosa serve per installare un sistema operativo: supporto di avvio, passi principali (spiegazione + video).
2. Installazione guidata (su PC nostro o in macchina virtuale/simulazione): si seguono i passi con calma.
3. Primo avvio e configurazione iniziale: lingua, utente, aggiornamenti; ognuno documenta i passi nel quaderno.

Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise (2 ore)

1. Componenti e servizi del sistema: cosa gira “dietro le quinte”; attivare/disattivare con criterio.
2. Risorse condivise in rete: condividere una cartella tra due PC; primo assaggio pratico di rete locale.

Macro-area: Grafica e multimedia

Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini (2 ore)

1. Rimuovere lo sfondo da una foto e comporre un'immagine nuova; ognuno crea un piccolo collage suo.
2. Ritocco e composizione: livelli, allineamenti, effetti; si rifinisce un lavoro da mostrare.

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D (2 ore)

1. Il piano cartesiano e lo schermo: x e y, dove sta un punto; si posiziona qualcosa a coordinate date.
2. Dal 2D al 3D in parole semplici: cosa aggiunge la terza dimensione; esempi visivi.

Editing video e presentazioni multimediali (2 ore)

1. Montare un video breve: tagliare, unire, aggiungere testo e musica; ognuno racconta qualcosa di suo.
2. Una presentazione multimediale che unisce immagini, video e voce; si presenta alla classe.

Macro-area: Programmazione (Lazarus)

Lazarus, interfaccia e oggetti piu complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni (4 ore)

1. Oggetti di scelta: RadioButton e CheckBox; far reagire il programma alle scelte dell'utente.
2. ComboBox e liste: scegliere da un menu a tendina; leggere il valore scelto.
3. Variabili e funzioni: memorizzare e riusare; il programma che "si ricorda" le cose.
4. PageControl e finestre a schede: un'interfaccia con piu pagine; si costruisce una piccola app a piu schermate.

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, array/stringhe (4 ore)

1. La calcolatrice completa: le quattro operazioni con controllo degli errori.
2. Il contasecondi (timer): il tempo che scorre; primo contatto con qualcosa che "va da solo".
3. Le stringhe: lavorare col testo (lunghezza, maiuscole, cerca una parola).
4. Gli array: elenchi di dati; un piccolo programma che gestisce una lista.

Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi (2 ore)

1. Differenza tra linguaggio interpretato e compilato: cosa vuol dire "compilare"; perche un .exe e comodo.
2. Lazarus e Delphi, cugini stretti: cosa hanno in comune; dove si usano nel lavoro reale.

Macro-area: Reti

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte (3 ore)

1. Cos'è un indirizzo IP e un indirizzo MAC: il "nome e cognome" dei dispositivi; si guardano i propri.
2. DHCP e gateway: chi dà gli indirizzi, chi fa da porta verso internet.
3. DNS e porte: dal nome del sito al numero; a cosa servono le porte; esempi concreti.

Cisco Packet Tracer: prime reti (2 ore, verso fine anno)

1. Primo contatto con Packet Tracer: collegare due PC e farli "parlare"; il primo ping che risponde.
2. Una piccola LAN con uno switch: più PC collegati; si osserva il traffico. (Si prosegue in 3a e 4a.)

Macro-area: Mondo del lavoro

Figure professionali dell'informatica (1 ora)

1. Chi lavora nell'informatica: sviluppatore, tecnico, sistemista, project manager; quali sbocchi esistono.

Project management: ruoli e pianificazione (2 ore)

1. I ruoli di un progetto (chi sono le persone): cosa fa un project manager, un manager, uno sviluppatore.
2. Pianificare un lavoro: dividere in compiti, chi fa cosa, in che ordine; primo piano semplice.

Lavoro in team: simulazione di creazione software a ruoli (3 ore, verso fine anno)

1. Si formano i gruppi e si assegnano i ruoli concreti (project manager, sviluppatori, ecc.).

2. Il gruppo pianifica un piccolo software e si divide i compiti; ognuno sa qual è il suo pezzo.
3. Si mette insieme il lavoro dei diversi ruoli e si presenta: come in un vero team di sviluppo. (Prosegue in 3a.)

Macro-area: Progetti pratici

Il Mio Negozio Online (avvio) (3 ore)

1. Si presenta il progetto Negozio Online: cosa faremo crescere negli anni; si sceglie il proprio negozio (nome, tema).
2. Prima pagina del negozio con i prodotti: si personalizza con roba propria (foto, prezzi).
3. Un primo ordine via email: si prova il flusso semplice; ognuno mostra il suo negozio funzionante.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

1. Uso dell'AI per studiare e per il quaderno: farsi spiegare e farsi interrogare (auto-verifica). [strumento: Gemini]
 2. Un'ora di riflessione: come cambia il lavoro con l'automazione e l'AI; esempi vicini ai loro interessi.
-

Classe 3 — Terzo anno

Obiettivo dell'anno: mettere le mani in cose piu "vere". Arrivano i database e l'SQL, il web (pagine HTML e CSS, un sito con Google Sites), il cablaggio di rete vero (RJ45) e si prosegue con Packet Tracer. Lazarus si fa piu ricco (anche grafica e coordinate). Il lavoro a gruppi diventa piu strutturato. Fili rossi Glossario e Quaderno come sempre.

Fili rossi dell'anno

1. Glossario personale [FILO ROSSO]: altri 50 termini circa (verso 150 totali), sui temi nuovi (database, web, reti).
2. Quaderno dello studente [FILO ROSSO]: pagine su database, sito e rete; sempre con la prova del nove "so spiegarlo".

Macro-area: Database e gestione dei dati

Strumento (Griglia, da confermare): SQLite. A scuola dal browser (sqliteonline.com); sui PC nostri DB Browser for SQLite in versione portable; per i primi passi anche l'editor Tryit SQL di W3Schools.

Concetto di database (archivio ordinato di dati) (2 ore)

1. Cos'è un database: un archivio ordinato; tabelle, righe e colonne con esempi vicini a loro (rubrica, negozio).
2. Perché non basta un foglio di calcolo: relazioni tra dati; si progetta su carta una piccola tabella.

Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati (4 ore) **[strumento: SQLite]**

1. Aprire lo strumento e creare la prima tabella; inserire qualche dato.
2. La query SELECT: chiedere i dati; filtrare con WHERE; ognuno interroga i propri dati.
3. Ordinare e contare (ORDER BY, COUNT): far parlare i dati.

4. Aggiornare e cancellare (INSERT, UPDATE, DELETE): gestire l'archivio; mini-esercizio completo.

Archivi digitali; migrazione dei dati (1 ora)

1. Come si conservano e si spostano i dati (migrazione): esempi e rischi; perché l'ordine conta.

Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati (2 ore)

1. Raccogliere dati (per esempio con un modulo) e strutturarli in tabella.
2. Prime analisi: medie, conteggi, un grafico; leggere cosa dicono i numeri.

Macro-area: Web e realizzazione di siti

La comunicazione sul web; come funziona il web (1 ora)

1. Cosa succede quando apro un sito: client e server in parole semplici; il viaggio di una pagina.

HTML5: la struttura di una pagina web (3 ore)

1. La prima pagina HTML: titoli, paragrafi, il "funziona!" nel browser.
2. Immagini e link: costruire una pagina con contenuti propri.
3. Liste e struttura della pagina (intestazione, sezioni): si mette ordine nei contenuti.

CSS: l'aspetto grafico di una pagina web (3 ore)

1. Cos'è il CSS: separare contenuto e aspetto; colori e caratteri della propria pagina.
2. Spaziature e riquadri (box): dare respiro e ordine alla pagina.
3. Una pagina che si vede bene anche sul telefono (basi del responsive); ognuno rifinisce la sua.

Google Sites: sito personale o scolastico (2 ore)

1. Creare un sito con Google Sites senza codice: pagine, menu, immagini.
2. Pubblicare il sito e condividerlo: ognuno mette online una sua paginetta (portfolio o progetto).

Macro-area: Reti

Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping (3 ore)

1. Il cavo di rete: com'è fatto, lo standard T568B; a cosa serve rispettare l'ordine dei fili.
2. Si crimpa un cavo RJ45 (scheda pratica a 4 livelli) e si prova; errori comuni e come evitarli.
3. Si collega una piccola LAN con i cavi fatti da loro e si testa con il ping: la soddisfazione del "risponde!".

Indirizzamento (ripresa e pratica) (1 ora)

1. Si riprende IP/gateway/DNS e li si usa concretamente sulla piccola rete costruita.

Cisco Packet Tracer: reti piu grandi (2 ore)

1. Si amplia la rete: piu switch, indirizzi assegnati con criterio; si osserva il traffico.
2. Primo assaggio di segmentazione (piu reti che si parlano tramite un router). (Culmina in 4a.)

Macro-area: Programmazione (Lazarus e oltre)

Lazarus, interfaccia ed esercizi (livello 3) (3 ore)

1. Progetto con piu finestre e piu oggetti: un'app piccola ma completa.
2. Un gioco/utility scelto dagli studenti (es. MasterMind, quiz): si progetta insieme.
3. Si completa e si prova il progetto; si documenta nel quaderno.

Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari) (3 ore)

1. Disegnare sullo schermo: punti e linee con le coordinate x, y.
2. Coordinate polari e rettangolari: due modi di dire “dove”; esempi visivi.
3. Un piccolo disegno interattivo o animazione semplice: si vede muovere qualcosa fatto da loro.

Godot e GDScript (prosecuzione) (3 ore)

1. Collisioni, aree e punteggio: raccogliere oggetti in un gioco.
2. Un primo gioco 2D completo (tipo “Chirurgo Pasticcione”): dalla scena al gioco giocabile.
3. Si personalizza e si mostra il gioco. (Il grosso e nel corso dedicato a Godot.)

Macro-area: Mondo del lavoro

Project management e lavoro in team (livello 3) (2 ore)

1. Si riprende il piano di progetto con ruoli più definiti; si usa un piccolo diagramma dei tempi.
2. Il gruppo porta avanti un progetto vero del corso (sito, database o gioco) dividendosi i ruoli.

Git in team: branch e Pull Request (Fase 2) (3 ore)

1. Perché in un team non si lavora tutti sullo stesso file: il concetto di branch (un ramo tuo); si crea il proprio branch.
2. La Pull Request: proporre le proprie modifiche e unirle al progetto comune; si prova su un progetto di gruppo.
3. Unire i contributi (merge) e gestire un piccolo conflitto con calma: come collaborano i team veri. (Tutto da browser/visuale.)

Documentazione tecnica: manuale utente, relazione (2 ore)

1. Scrivere un piccolo manuale utente del proprio progetto: chiaro, con immagini.

2. Scrivere una relazione tecnica: cosa ho fatto, come, cosa ho imparato.

Macro-area: Progetti pratici

Il Mio Negozio Online (crescita) (2 ore)

1. Si aggiunge un piccolo database dei prodotti al negozio: i dati non più “scritti a mano”.
2. Si migliora l’ordine e la grafica del negozio; ognuno mostra i progressi rispetto alla 2a.

Cablaggio RJ45 e prime reti (progetto) (1 ora)

1. Si tira insieme il lavoro sulle reti (cavi + piccola LAN + ping) come progetto documentato.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

1. Usare l’AI per farsi aiutare a capire SQL, HTML o un errore, senza copiare: si prova su un caso reale. [strumento: Gemini]
 2. Algoritmi e dati: come i servizi usano i nostri dati; un’ora di consapevolezza e privacy.
-

Classe 4 — Quarto anno

Obiettivo dell'anno: portare tutto a un livello "da lavoro". Le reti sono il cuore pulsante: con Packet Tracer si progetta e si simula una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti. I database si approfondiscono, si cura la documentazione, si preparano CV e tesine. Fili rossi Glossario (verso i 200 termini totali) e Quaderno, che a fine anno diventa un vero libro loro.

Fili rossi dell'anno

1. Glossario personale [FILO ROSSO]: ultimi 50 termini circa; si arriva a un glossario personale di almeno 200 termini.
2. Quaderno dello studente [FILO ROSSO]: si completa e si rifinisce; diventa il libro personale di cui essere fieri.

Macro-area: Reti (il cuore pulsante dell'anno)

Cisco Packet Tracer: la rete di una scuola (VLAN) (5 ore)

1. Si progetta su carta la rete di una scuola: aule, segreteria, laboratori; cosa serve dove.
2. Si costruisce la rete in Packet Tracer: router, switch, PC; indirizzi assegnati con criterio.
3. Le VLAN: separare le reti (segreteria, studenti) mantenendo l'ordine; perché conviene.
4. Si fanno comunicare le reti tramite il router; si testano i percorsi con il ping.
5. Si simula il funzionamento e si documenta il progetto: la rete-scuola come compito di realtà.

Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete (2 ore)

1. I rischi in rete e come ci si difende: firewall in parole semplici; buone pratiche.

2. La segmentazione come difesa: perche separare le reti aiuta la sicurezza; si applica alla rete-scuola.

Indirizzamento avanzato (ripresa applicata) (1 ora)

1. Si riprendono IP, sottoreti e porte applicandoli al progetto della rete-scuola.

Macro-area: Database e gestione dei dati (approfondimento)

SQL avanzato: interrogazioni piu ricche (3 ore) ***[strumento: SQLite]***

1. Query su piu condizioni e su piu tabelle (join in versione semplice): unire i dati.
2. Raggruppare e riassumere i dati (GROUP BY): report e conteggi utili.
3. Un mini-database completo per un caso reale (es. il negozio o la scuola): dalla progettazione alle query.

Migrazione e analisi statistica dei dati (2 ore)

1. Spostare e ripulire i dati (migrazione) con metodo; controllare che nulla si perda.
2. Analisi statistica dei dati raccolti: medie, distribuzioni, un grafico che racconta una storia.

Macro-area: Web (siti piu completi)

Sito completo con HTML, CSS e Google Sites (3 ore)

1. Si costruisce un sito piu ricco (piu pagine, menu, stile curato) su un tema scelto.
2. Si cura l'aspetto e la resa su telefono; dettagli che fanno la differenza.
3. Si pubblica e si presenta il sito: parte del portfolio personale.

Macro-area: Programmazione (livello massimo)

Lazarus, progetto avanzato (3 ore)

1. Un progetto Lazarus più strutturato scelto dagli studenti: si progetta con cura.
2. Sviluppo con oggetti, dati e grafica insieme; si affrontano i bug con metodo.
3. Si completa, si prova e si documenta: un lavoro da mostrare.

Godot e GDScript: il progetto boss e il 3D (3 ore)

1. Dal 2D al 3D: cosa cambia nel “progetto boss”; si imposta la scena 3D.
2. Si sviluppa il progetto boss (movimento, obiettivi, punteggio) passo dopo passo.
3. Si rifinisce e si mostra il gioco. (Percorso completo nel corso dedicato a Godot.)

Macro-area: Mondo del lavoro

Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva (2 ore)

1. Si prepara il proprio CV in formato Europass: cosa scrivere e come.
2. Come si cerca lavoro in modo attivo: dove cercare, come presentarsi, la mail di candidatura.

Documentazione tecnica e deployment (2 ore)

1. Documentazione completa di un progetto: manuale utente + relazione tecnica curati.
2. Cosa vuol dire “mettere in produzione” (deployment) un progetto: i passi principali.

Lavoro in team e tesine (3 ore)

1. Il gruppo porta a termine un progetto vero con ruoli chiari (come in azienda).
2. Si prepara la tesina/presentazione del lavoro finito: struttura e prove.
3. Presentazione del lavoro finito alla classe: raccontare bene ciò che si è fatto.

Git: le release del progetto (Fase 2) (1 ora)

1. Cos'è una release: congelare una versione stabile del progetto (v1.0, v1.1...); si pubblica la release del progetto di gruppo, pronta da mostrare e da consegnare.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

1. Usare l'AI come strumento di lavoro maturo: farsi aiutare senza delegare il pensiero; casi reali di progetto. [strumento: Gemini]
 2. Intelligenza umana e artificiale, limiti ed etica: una riflessione conclusiva, collegata al mondo del lavoro che li aspetta.
-

Nota finale

1. Decisioni confermate: Godot in 3a e 4a; cablaggio RJ45 in 3a e 4a; strumento SQL = SQLite (sqliteonline.com + DB Browser portable, w3schools per il primo assaggio); strumento AI = Gemini gratuito.
2. Resta da affinare, dove serve, la corrispondenza argomento -> competenza dell'Allegato A (colonna "Comp." della Griglia).
3. Le ore indicate sono una stima e un ordine consigliato: si adattano al ritmo reale della classe, senza fretta.

Organizzazione Git per gli Allievi

Versione 0.4 · 02/09/2026 · Parte: Riferimento

NOTA

AGGIORNAMENTO (02/09/2026): GitHub Classroom è stato RITIRATO il 28/08/2026. Al suo posto usiamo Classroom 50 (classroom50.org): strumento gratuito e open-source, partner ufficiale di GitHub (Fifty Foundation), che funziona TUTTO da browser (niente installazioni). Non ha un proprio server né database: crea e conserva tutto DENTRO la nostra organizzazione GitHub (repository, team, permessi). Vantaggio chiave: nessun lock-in — se un giorno lo strumento sparisse, i dati restano in GitHub e il metodo “a mano” descritto in questo documento resta valido come ripiego. La struttura a tre livelli, l’area comune e i tre requisiti qui sotto NON cambiano: Classroom 50 li realizza in automatico. Dove sotto si legge “GitHub Classroom”, intendi “Classroom 50”.

1. A cosa serve e perché (il senso)

1. Ogni allievo ha uno spazio suo, sicuro: nessun altro può guardarlo o romperlo. E il suo “libro” personale che cresce (quaderno + esercizi + progetti).
2. E come lavorano i team veri: imparano fin da subito un’abitudine spendibile nel mondo del lavoro.
3. Protegge dal confronto e dalla vergogna: nessuno vede gli errori degli altri. Se sbaglio un esercizio, gli altri restano intatti (zero conseguenze, zero vergogna).
4. Il docente resta il regista: vede tutti i repository, può aiutare e valutare, senza che gli allievi si pestino i piedi tra loro.

NOTA

Perché conta doppio per noi: dare a ognuno uno spazio dignitoso e protetto, dove provarci non fa male, e il cuore del metodo del corso (“Vinci subito, Fallo tuo, Mostralo”).

I tre requisiti vincolanti (chiesti da Nicola)

1. Ogni allievo entra **solo** nel proprio repository: nessun allievo può vedere o toccare quello di un altro.
2. Il docente può entrare in **tutti** i repository degli allievi.
3. C'è una **parte comune** (il materiale per tutti) dove gli allievi possono **solo prelevare** (sola lettura): non possono modificarla. Solo il docente ci scrive.

2. La struttura (tre livelli + area comune)

1. Livello 1 — l'Organizzazione GitHub della classe: e il "progetto comune", l'ombrello che contiene tutto. La possiede il docente.
2. Livello 2 — un repository privato per ogni allievo, dentro l'organizzazione. Ogni allievo e collaboratore solo del suo: vede e modifica soltanto quello. Il docente, come proprietario, li vede tutti.
3. Livello 3 — il contenuto del repo personale: il quaderno dello studente, la cartella degli esercizi, i progetti. E il libro loro, che cresce a ogni lezione.
4. Area comune — un repository a parte (es. `materiale-comune`) con il materiale per tutti: il docente ci scrive, gli allievi lo vedono in **sola lettura** (prelevano ma non modificano). Realizza il requisito 3.

3. Perché GitHub Classroom

1. È lo strumento pensato apposta per la scuola, gratuito, tutto da browser (niente installazioni: coerente col vincolo delle postazioni scolastiche).
2. Si prepara un unico repo modello (con quaderno ed esercizi già pronti) e Classroom crea in automatico un repository privato per ogni allievo, partendo da quel modello.
3. Così si evita di creare i repo a mano uno per uno, e l'isolamento tra allievi è garantito dallo strumento.
4. Il docente ha un cruscotto da cui vede il lavoro di tutti in un colpo d'occhio.

4. Il repository modello (template): cosa contiene

1. Una cartella per il quaderno dello studente (dal modello già in `manuale/quaderno-studente-TEMPLATE.md`), pronta da riempire.

2. Una cartella `esercizi/` con una sottocartella per esercizio, ognuna con la sua scheda a 4 livelli.
3. Un file di benvenuto (README) che spiega, con parole semplici, cosa fare al primo accesso.
4. Man mano che il corso avanza, il modello si arricchisce; i nuovi esercizi diventano nuove sottocartelle.

5. Ruoli e permessi: chi vede cosa

1. Docente: proprietario dell'organizzazione. Vede e può entrare in tutti i repository degli allievi; corregge e valuta.
2. Allievo: collaboratore solo del proprio repository. Non vede quelli dei compagni.
3. Repository: privati. Nessun lavoro è pubblico se non lo decidiamo noi.
4. Materiale comune: repository a parte con gli allievi in **sola lettura** (permesso "Read", assegnato tramite un team "Allievi"). Prelevano (pull) ma non possono modificare (niente push); solo il docente lo aggiorna.

6. Come si lega alle due fasi del corso

1. Fase 1 (esercizi separati): ogni allievo lavora nel suo repository e salva con un commit. Se sbaglia un esercizio, gli altri restano intatti. Git semplice, un salvataggio alla volta.
2. Fase 2 (progetto di gruppo): si aggiunge un repository condiviso a parte, dove il gruppo lavora con branch e Pull Request. Qui imparano a integrare il lavoro degli altri, come in un vero team.
3. I due mondi convivono: lo spazio personale resta sempre di ognuno; il progetto di gruppo è uno spazio in più, comune al gruppo.

7. Come si imposta (a grandi linee, una tantum)

Questi sono i passaggi generali che fa il docente, una sola volta. La guida precisa click-by-click, con le coordinate esatte a schermo, la facciamo insieme quando sei davanti al computer.

1. Creare l'organizzazione della classe su GitHub (l'ombrello comune).
2. Attivare i benefici GitHub Education per la scuola (danno gratis il livello adatto alle classi).

3. Su classroom.github.com creare una “classroom” e collegarla all’organizzazione.
4. Preparare il repository modello (quaderno + esercizi) e impostarlo come template.
5. Creare un “assignment” (compito) da quel modello, con visibilità privata e un repository per ogni allievo.
6. Condividere con la classe il link d’invito: ogni allievo, cliccando, ottiene in automatico il suo repository personale.

DA CONFERMARE

Da confermare insieme al momento dell’attivazione: il nome dell’organizzazione, il nome dell’assignment e l’elenco degli allievi (la lista della classe). Sotto trovi dei nomi di esempio, già pronti da adattare.

8. Nomi di esempio (da adattare)

Nome dell’organizzazione della classe (esempio):

informatica-piamarta

Nome dell’assignment del quaderno personale (esempio):

quaderno-e-esercizi

Con questi, il repository di un allievo si chiamerà in automatico in modo simile a:

quaderno-e-esercizi-nomeallievo

9. Cosa serve prima di partire

1. Un account GitHub per il docente (già presente).
2. Un account GitHub per ogni allievo (si creano in classe, dal browser, in una lezione dedicata già prevista tra le guide del corso).
3. L’attivazione di GitHub Education per la scuola (una tantum).

10. Privacy e dignita (perche lo facciamo cosi)

1. Repository privati: il lavoro di ognuno e protetto; niente vetrina pubblica degli errori.
2. Nessun confronto forzato: ognuno cresce nel suo spazio, al suo ritmo.
3. Il quaderno personale diventa, a fine anno, un libro loro di cui essere fieri: la prova concreta del “ce l’ho fatto io”.

11. Punti ancora aperti

1. Nome degli assignment: da decidere insieme.
2. Elenco della classe (roster) da caricare in Classroom 50.
3. Momento dell’anno in cui attivare i repository personali (probabilmente dopo la lezione in cui gli allievi si creano l’account GitHub).
4. Quando passare alla Fase 2 (progetto di gruppo con branch e Pull Request): quando la classe ha preso confidenza con il commit nel proprio repo.

12. Stato dell’attivazione (aggiornato 02/09/2026)

1. FATTO: creata l’organizzazione `informatica-piamarta` (proprietario: account personale nicolaregge-pulse; il nome era da decidere, ora e deciso).
2. FATTO: inviata la richiesta di verifica docente su GitHub Education (prova: lettera d’incarico). In attesa di approvazione (di solito qualche giorno).
3. VINCOLO EMERSO: Classroom 50 funziona solo con organizzazioni sul piano **GitHub Team** (a pagamento). Per i **docenti verificati**, pero, l’upgrade a GitHub Team e **gratuito** tramite GitHub Education. Quindi il passaggio Education non e un optional: e la chiave che sblocca Classroom 50.
4. PROSSIMI PASSI, in ordine: (a) attendere l’email di approvazione Education; (b) fare l’upgrade gratuito dell’organizzazione a GitHub Team; (c) su Classroom 50 configurare l’organizzazione e creare le classi/assignment; (d) creare i repository degli allievi quando avranno l’account GitHub.
5. RIPIEGO: se si dovesse partire prima dell’approvazione, il metodo manuale (un repository privato per allievo + un gruppo “Allievi” in sola lettura sul materiale comune) funziona anche sul piano Free, senza Classroom 50.
6. NOTA su Contecavour32: l’email della scuola (`nicola.regge@piamarta.it`) e agganciata a un secondo account GitHub, `Contecavour32`. Per questo l’Education

e stata richiesta sull'account principale nicolaregge-pulse usando il documento, non l'email.

Regole del Laboratorio di Informatica

Versione 0.1 · 18/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Lo spirito del laboratorio (perche ci sono queste regole)

1. Il laboratorio e lo spazio di tutti: se ognuno ne ha cura, funziona per tutti.
2. Qui si prova senza paura: sbagliare e normale, fa parte dell'imparare. Nessuno viene preso in giro per un errore.
3. Ci si tratta con rispetto: docente e allievi, e allievi tra loro. Il rispetto viene prima di tutto.
4. Chiedere aiuto e aiutare un compagno e una cosa buona, non una debolezza.

2. Quando entri (all'inizio della lezione)

1. Metti carta e penna sul banco: servono per gli appunti e gli schemi a mano, sempre, anche quando si lavora al computer.
2. Sistema zaino e giacca dove non intralciano il passaggio e i cavi.
3. Accendi la postazione con calma e accedi con il tuo account.

3. La postazione e i dispositivi (averne cura)

1. Non installare programmi e non cambiare le impostazioni del sistema senza il docente.
2. Non staccare cavi e non spostare pezzi del computer senza il docente.
3. Se qualcosa non funziona, segnalalo subito: un guasto e normale, nascondere no. Non sei tu "che rompi": le cose si guastano.
4. Cibi e bevande lontano dai computer e dalle tastiere.
5. Tratta la postazione come se fosse tua: la userai anche la prossima volta.

4. Come si sta insieme (rispetto)

1. Quando il docente o un compagno spiega, si ascolta e si abbassa lo schermo se serve.
2. Si parla con tono rispettoso: niente parole offensive, niente prese in giro.
3. Si può collaborare e aiutarsi, restando ordinati e senza disturbare gli altri.
4. Ognuno lavora sul proprio spazio (il proprio repository): non si entra e non si modifica il lavoro degli altri senza permesso.

5. Internet, telefono e intelligenza artificiale (uso consapevole)

1. Internet si usa per la lezione. Il telefono resta nello zaino, tranne quando serve per l'attività e il docente lo dice.
2. L'intelligenza artificiale aiuta a capire, non a copiare: la prova del nove e "so spiegarlo con parole mie".
3. Attenzione ai dati personali: non si pubblicano dati propri o altrui senza pensarci.

6. Il tuo lavoro (salvarlo bene)

1. Salva spesso mentre lavori: non aspettare la fine.
2. A fine attività salva la tua versione con un commit nel tuo repository.
3. Aggiorna il quaderno personale: appunti, schemi a mano (anche fotografati), uno screenshot di ciò che hai fatto.

7. Quando esci (fine lezione)

1. Salva il lavoro, chiudi i programmi e fai l'ultimo commit.
2. Riordina la postazione: rimetti a posto cavi e cuffie, butta le carte inutili.
3. Spegni o disconnetti come richiesto dal docente e sistema la sedia.

8. Se dimentichi qualcosa

1. Se non hai carta e penna, il docente te le fornisce e segna una nota: così non resti mai senza, ma si tiene traccia.

2. Se hai dimenticato le credenziali dell'account, si recuperano con calma: non è un dramma.
3. Se sei rimasto indietro, si riprende insieme: non si lascia nessuno indietro.

NOTA

Nota per il docente: queste regole sono un punto di partenza ragionevole. Voci come l'uso del telefono, cibi e bevande o l'accensione/spegnimento delle macchine si possono adattare alle regole della scuola e del laboratorio.

9. Le regole in breve (versione da appendere in aula)

1. Carta e penna sempre sul banco.
2. Rispetto: si ascolta chi parla, non si prende in giro nessuno.
3. Sbagliare è normale: si prova senza paura.
4. La postazione si tiene con cura; i guasti si segnalano subito.
5. Niente cibi o bevande vicino ai computer.
6. Telefono nello zaino, salvo quando serve per la lezione.
7. L'AI aiuta a capire, non a copiare: "so spiegarlo".
8. Ognuno lavora sul suo spazio; non si tocca quello degli altri.
9. Si salva spesso e si fa il commit; si aggiorna il quaderno.
10. Alla fine: salva, riordina, sistema la sedia.

Ruoli della Classe

Versione 0.4 · 02/09/2026 · Parte: Riferimento

1. Perché i ruoli (il senso)

1. Dare a ogni allievo una responsabilità concreta verso il gruppo aiuta a sentirsi utili e parte di una squadra.
2. I ruoli tolgono peso al singolo: certe cose diventano “compito di un ruolo”, non un problema personale (per esempio chiedere di rallentare).
3. Preparano al lavoro vero: in un team ognuno ha un compito e aiuta gli altri (si lega alla competenza “mondo del lavoro”).
4. Sono a rotazione: cambiano spesso, così tutti provano tutti i ruoli e nessuno resta sempre nello stesso posto.

2. Come funzionano

1. Ogni ruolo ha un compito solo, spiegato in una frase, facile da ricordare.
2. Si assegnano all’inizio (per la settimana o per alcune lezioni) e poi ruotano.
3. Il docente concorda con la classe i dettagli pratici (per esempio il gesto della mano del Rallentatore).
4. Chi ricopre un ruolo non è “il capo”: è al servizio della classe.

3. Il Rallentatore (ruolo chiave)

Cosa fa

1. Quando la spiegazione va troppo veloce e qualcuno fatica a seguire, il Rallentatore fa un segno con la mano e il docente rallenta subito, ripete o rispiega con parole più semplici.
2. È la voce del gruppo quando il gruppo non riesce a dirlo da solo: molti non alzano la mano per paura di sembrare lenti; il Rallentatore lo fa al posto loro, perché è il suo compito.

Il segnale

1. Il gesto e: palmo della mano aperto e alzato, due piccole spinte in avanti (“ta-ta”), come per spingere indietro. Vuol dire “rallenta”. Semplice e visibile; si mostra alla classe all’inizio.
2. Quando il docente vede il segnale, si ferma davvero: rallenta, torna indietro di un passo, o disegna uno schema alla lavagna.

La nomina

1. Il docente nomina il Rallentatore all’inizio dell’anno, meglio dopo aver conosciuto un po’ i ragazzi (anche dopo il primo mese): si sceglie con cura la persona giusta.
2. Questa nomina è annotata nel Promemoria delle cose da fare (documento a parte), così non si dimentica.

Perché conta (soprattutto qui)

1. In classe ci sono allievi che fanno fatica con la lingua italiana: capire richiede più tempo, e non capire NON è una colpa, è normale.
2. Il Rallentatore protegge il diritto di tutti a capire: nessuno resta indietro in silenzio.
3. Aiuta anche il docente: a volte si va troppo veloce senza accorgersene. Il segnale è un aiuto, non una critica.

Zero vergogna (la cosa più importante)

1. Chiedere di rallentare non vuol dire “sono lento”: vuol dire “sto facendo il mio compito per la classe”.
2. Questo sposta la responsabilità dal singolo che non capisce al ruolo che tutela il gruppo. Così chiedere aiuto diventa una cosa giusta e normale, non un motivo di imbarazzo.

Il patto (vale per il docente)

1. Quando arriva il segnale, il docente si ferma sul serio e ringrazia: “grazie, rallento”.
2. Non si dice mai “ma è facile” o “andiamo avanti”: si riprende più piano o si rispiega in un altro modo.

3. Così la classe impara che il segnale funziona davvero, e continuerà a usarlo.

4. I ruoli adottati (validi per tutti e quattro gli anni)

Oltre al Rallentatore (capitolo 3), si adottano altri due ruoli. In tutto sono TRE, a rotazione, uguali per tutte le classi (1a, 2a, 3a, 4a).

Guardiano di Carta e Penna

1. A inizio lezione controlla che tutti abbiano carta e penna sul banco (si lega alla regola tassativa “carta e penna in ogni lezione”).
2. Avvisa il docente di chi ne è sprovvisto, così il docente può fornirle e segnare la nota.
3. Non è un “controllore” che mette in imbarazzo: è chi aiuta la classe a essere pronta a prendere appunti e fare schemi a mano.

Responsabile del Laboratorio

1. A fine lezione controlla che le postazioni siano in ordine: cavi e cuffie a posto, sedie sistemate, lavoro salvato, PC spenti o disconnessi come richiesto.
2. Segnala subito eventuali guasti, senza colpa: le cose si guastano, nascondere no.
3. Aiuta a lasciare il laboratorio pronto per la classe successiva.

5. Altri ruoli possibili (in futuro, non adottati ora)

1. Custode del Glossario: annota le parole nuove o difficili che escono durante la lezione, così entrano nel glossario della classe.
2. Aiuto-Compagno (tutor del giorno): chi ha capito aiuta chi è in difficoltà, senza fare il lavoro al posto suo.
3. Responsabile del “Mostralo”: si assicura che, quando qualcosa è pronto, venga mostrato alla classe (foto, schermo, breve racconto).

6. Attenzioni (dato il contesto)

1. Comporre i ruoli con cura: dare un ruolo importante anche a chi di solito fatica può farlo sentire utile.

2. Ruoli a rotazione: così nessuno si nasconde dietro i più bravi e nessuno resta sempre indietro. Tutti provano tutti e tre i ruoli.

3. Ogni ruolo si chiude con un piccolo riconoscimento: “hai aiutato la classe”.

7. Collegamenti

1. Si lega alle Regole del Laboratorio (rispetto, aiutarsi, l'errore non fa vergogna).

2. Si lega alla competenza “mondo del lavoro”: lavorare in team con ruoli chiari e a rotazione.

3. Alimenta il motore del corso: qui provarci conviene e non fa male; chiedere di rallentare o chiedere aiuto e una cosa giusta.

8. Assegnazione dei ruoli per classe (scheda da portare in classe)

Una tabella per ogni classe con i tre ruoli. Si compila a mano in classe: chi ha il ruolo e le date della rotazione. I nomi si scrivono sulla copia stampata, non nel file (per la privacy degli allievi).

Classe 1 (2026/27)

Ruolo	Allievo	Dal	Al
Rallentatore			
Guardiano di Carta e Penna			
Responsabile del Laboratorio			

Classe 2 (2026/27)

Ruolo	Allievo	Dal	Al
Rallentatore			
Guardiano di Carta e Penna			
Responsabile del Laboratorio			

Classe 3 (2026/27)

Ruolo	Allievo	Dal	Al
Rallentatore			
Guardiano di Carta e Penna			
Responsabile del Laboratorio			

Classe 4 (2026/27)

Ruolo	Allievo	Dal	Al
Rallentatore			
Guardiano di Carta e Penna			
Responsabile del Laboratorio			

Promemoria — Cose da Fare (Nicola)

Versione 0.3 · 02/09/2026 · Parte: Riferimento

1. Come funziona

1. Ogni voce dice: cosa fare, quando/il contesto, e lo stato (da fare / fatto).
2. Claude aggiunge qui ogni cosa che Nicola deve ricordarsi, appena la nomina.
3. Quando qualcosa è fatto, si segna [FATTO] e resta a storico (non si cancella subito).

2. Da fare (inizio scuola e primo periodo)

1. [DA FARE] Nominare il Rallentatore in classe (e mostrare a tutti il gesto: palmo alzato, due spinte “ta-ta” = rallenta). Meglio dopo aver conosciuto un po’ i ragazzi, anche dopo il primo mese.
2. [DA FARE] Scegliere se adottare anche altri ruoli di classe (custode del glossario, guardiano di carta e penna, tutor, responsabile laboratorio, responsabile “Mostralo”) e dirlo a Claude, che li sviluppa.
3. [IN CORSO] Attivare i repository degli allievi con Classroom 50 (GitHub Classroom è stato ritirato il 28/08/2026). FATTO: crea l’organizzazione `informatica-piamarta` e invia la verifica docente su GitHub Education (con la lettera d’incarico). DA FARE quando arriva l’email di approvazione Education: fare l’upgrade gratuito dell’organizzazione a GitHub Team (serve per far funzionare Classroom 50), poi creare le classi. Gli account GitHub degli allievi si creano prima, in una lezione dedicata.
4. [DA FARE] Verificare che con Gemini gratuito si riesca a fare tutto il percorso AI (compreso costruire il quaderno personale), visto che a scuola non c’è Claude.

3. Durante l'anno / a fine anno

1. [DA FARE] Fornire a Claude l'esportazione del registro (Excel) di ogni classe, così Claude genera il programma svolto per la Regione (Allegato A aggiornato, per anno e classe).
2. [DA FARE] Man mano che si svolgono gli argomenti, aggiornare l'Allegato A della classe (togliere il giallo a ciò che è fatto, cancellare ciò che non si è fatto).

4. Il primo giorno di scuola: 14 settembre 2026

1. Primo giorno di lezione: 14/9/2026. È impostato un promemoria automatico per quel giorno, che ricorda a Nicola questa lista.
2. Quel giorno: rivedere le cose da fare, e annotare le cose nuove che Nicola dirà (anche se le farà più avanti).

Programmi Ufficiali (Allegato A) — nota

Versione 0.6 · 18/08/2026 · Parte: Riferimento

Questa cartella contiene i documenti ufficiali forniti dal docente (Nicola).

Natura dell'Allegato A (importante): documento vivo, per classe

1. L'Allegato A NON è una "Bibbia" fissa né uno standard a cui conformarsi: è il programma EFFETTIVAMENTE SVOLTO per una classe specifica, cioè la storia reale degli argomenti trattati in quella coorte.
2. Cambia ogni anno: quello di una classe è diverso da quello dell'anno precedente e sarà diverso da quello dell'anno successivo.
3. Si può e si deve modificare: quando si fanno cose nuove, o si spostano argomenti in anni diversi, l'Allegato A di quella classe si aggiorna di conseguenza.
4. E quindi un documento DESCRITTIVO (cosa è stato fatto), non prescrittivo. I quattro file qui sono la fotografia dell'ultimo anno per quelle classi; servono come base di partenza e come riferimento, ma si evolvono.

Cosa sono davvero (verificato leggendo i PDF)

1. I file "prima", "seconda" e "terza" sono tutti lo **stesso tipo di documento**: l'"ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per Operatore Informatico".
2. Il modello ha sempre gli slot per tutto il triennio (I / II / III Anno), ma ogni coorte li **riempie man mano che avanza**. Quindi quanto è "pieno" un file dipende dall'anno in cui si trova quella classe (verificato leggendo i documenti):
3. **prima** -> compilato SOLO il I anno (II e III vuoti).
4. **seconda** -> compilati I e II anno (III vuoto).
5. **terza** -> compilati I, II e III anno.

- 6.** Il documento è organizzato **per competenze** (competenze alfabetiche/comunicazione, linguistica, tecnico-professionali, cittadinanza, IRC, scienze motorie, ecc.), e dentro ogni competenza gli argomenti sono divisi in “I Anno / II Anno / III Anno”. E per questo che gli argomenti di informatica risultano sparsi su più aree.
- 7.** La **quarta** è un documento a parte: contiene solo la quarta, non gli anni precedenti.
- 8.** Dentro gli argomenti sono spesso indicati i docenti: per l’informatica compaiono “Prof. Panaccione” (informatica di base: Google Workstation, foglio di calcolo, e in III anno sito/HTML) e “Regge” (in III anno: social, comunicazione sul web, netiquette, progetto finale, tesina, introduzione a Cisco Packet Tracer). Altre aree sono di altri docenti (“Erba”, “Meles”, robotica/arduino/stampa 3D, cittadinanza, diritto, IRC, scienze motorie, tirocinio).

Identificazione: ogni Allegato A ha CLASSE e ANNO

- 1.** Ogni Allegato A è legato a una classe precisa e a un anno scolastico preciso: sono i due dati che lo identificano, perché il documento cambia per ogni classe e per ogni anno.
- 2.** Nei file ufficiali questi dati stanno in copertina: la Sezione (es. “2 INF Spe”), l’I.D. Corso e l’Anno Formativo (A.F.) di ciascuna annualità.
- 3.** Per i documenti che generiamo noi (il programma svolto), li etichettiamo SEMPRE con classe + anno scolastico, anche nel nome del file. Esempio:
`allegato-a_2INF_2025-26` (classe “2 INF”, anno scolastico 2025-26).
- 4.** Così ogni versione resta distinta e ritrovabile, e non si confondono l’Allegato A di anni o classi diverse.

I file e le coorti

File	I.D. Corso	Sezione	Annualita coperte
programma-ufficiale- prima.pdf	55328	1 INF-Spe.	I 2025-26 · II 2026-27 · III 2027-28
programma-ufficiale- seconda.pdf	45316	2 INF Spe	I 2024-25 · II 2025-26 · III 2026-27
programma-ufficiale- terza.pdf	35402	3 INFO	I 2023-24 · II 2024-25 · III 2025-26
programma-ufficiale- quarta.pdf	(quarta a se)	4 INFO	solo IV anno

Le tre coorti sono sfalsate di un anno: lo stesso Allegato A, compilato via via per la classe che avanza.

Come si usa l'Allegato A durante l'anno (convenzione del docente)

1. A inizio anno si evidenzia in GIALLO tutto ciò che si ha intenzione di fare in quell'annualita.
2. Durante l'anno, voce per voce, ci sono due casi:
3. Voce FATTA -> si toglie solo l'evidenziazione (il testo resta).
4. Voce NON fatta -> si toglie la voce stessa (si cancella dal documento).
5. Risultato a fine anno: niente più giallo, e nel documento resta scritto SOLO ciò che è stato davvero svolto. Quello è il "programma svolto".
6. Quindi il giallo indica sempre "pianificato ma non ancora fatto".

Cosa si produce a fine anno (documento per la Regione) — DELIVERABLE

1. A fine anno, Claude genera il testo del "programma svolto" ORGANIZZATO PER AREA DI COMPETENZA e PER ANNUALITA, nello stesso ordine dell'Allegato A, pronto da COPIARE E INCOLLARE nel documento che la scuola invia alla Regione.

- 2.** Per far cadere ogni argomento nella competenza giusta serve una corrispondenza tra le nostre materie/macro-aree (Mappa e Griglia) e le competenze dell'Allegato A: e il ponte tra il nostro corso e il formato ufficiale.
- 3.** Fonte del "cosa e stato svolto": l'ESPORTAZIONE DEL REGISTRO (registro elettronico), che il docente fornisce per ogni classe. Claude legge i divisori/voci del registro e colloca ciascuno nella competenza e nell'annualità giuste dell'Allegato A. I materiali del corso (Piano delle Ore, programmi) e i gialli de-evidenziati restano un riscontro di supporto.
- 4.** Prerequisito per collocare in automatico: la corrispondenza materia/macro-area nostra <-> competenza Allegato A (il "ponte"), da costruire una volta.

Note d'uso

- 1.** Questi PDF sono la fotografia dell'ultimo anno per quelle classi. Non sono immutabili: l'Allegato A di ciascuna classe si modifica e si aggiorna quando si fanno cose nuove o le si sposta di anno. Ogni anno il documento è diverso.
- 2.** Il confronto argomento per argomento con il nostro corso e nella Mappa e nella Griglia degli Argomenti (radice del repository).
- 3.** Non tutto ciò che c'è in questi programmi è informatica pura o materia di Regge: alcune parti sono di altri docenti o di altre aree (nell'Allegato A compaiono per esempio riferimenti a "Meles"). Vedi la colonna "di chi è" nella Mappa.
- 4.** Dato che ogni Allegato A copre I-II-III insieme, per capire cosa è specifico di un anno si guarda la sezione "N Anno" dentro ciascuna competenza.

Argomenti Svolti (anno precedente 2025/26)

Versione 0.3 · 02/09/2026 · Parte: Riferimento

NOTA

La Classe 1 (2026/27) è nuova: non ha argomenti dell'anno precedente in questo elenco.

Classe 2 (2026/27) — argomenti svolti quando era la 1a, a.f. 2025/26

Informatica e Laboratorio (materia unica) — 309 ore, 196 argomenti

1. Attività trasversali, valutazione e organizzazione 1.1 Accoglienza e organizzazione

1. Regole laboratorio. Dominio, GSuite (1h)

2. Conoscenza classe (1h)

3. Classroom (1h)

4. Andamento classe e prossimi passi (1h)

5.

Cambio posti (1h) **1.2 Ripassi ed esercitazioni generiche**

6.

Ripasso (2h)

7. Domande e risposte in vista della verifica (1h)

8. Quiz Informatica (2h)

9. Panquiz informatica (1h)

10. PanQuiz (1h)

11. Esercitazione libera (2h)

12.

Ripasso e punto sul programma (1h) **1.3 Verifiche, interrogazioni e correzioni**

13.

Verifica (1h)

14. Correzione verifica di Tecnologia (1h)

15. Interrogazione (7h)

16.

Correzione compiti (4h) **1.4 Prosecuzione e recupero lavori**

17.

Prosecuzione lavoro assegnato (24h)

18. Controllo lavori svolti (1h)

19. Recupero lavori svolti (1h)

20. Situazione generale e recupero (3h)

2. Fondamenti e cultura informatica 2.1 Bit, byte e numerazione

1. Bit e byte. Classroom (1h)

2. Sistema di numerazione binario. Conversione (1h)

3.

Correzione trasformazioni tra base decimale e binaria (1h) **2.2 Codifica e glossario**

4.

Glossario (1h)

5. Glossario di informatica: formattazione (2h)

6. Glossario informatico (1h)

7.

Codice ASCII Lazarus (1h) **2.3 Cultura informatica**

8.

Analogia Biblioteca PC (1h)

9. Discorso di Steve Jobs (1h)

3. Hardware del computer 3.1 Componenti e CPU

1. Componenti PC (2h)

2. CPU (2h)

3. Case, alimentatore e ventole (1h)

4. Bus, northbridge e southbridge (1h)

5. Bus e cicli di clock (2h)

6.

L'hardware del PC (1h) **3.2 Memorie di massa**

7.

Hard disk e SSD (1h)

8. Cache capacità interfaccia velocità rotazione (1h)

9. HDD (1h)

10.

Hard disk e configurazione: interrogazione (1h) **3.3 Assemblaggio**

11.

Assemblaggio PC (9h)

12. Compatibilità componenti PC (1h)

13. Assemblaggio Pc economico (3h)

14. Assemblare e disassemblare un PC (2h)

15. Assemblaggio (1h)

16.

Teoria assemblaggio computer (1h) **3.4 Configurazione e preventivo**

17.

Configurazione PC (2h)

18. Configurazione PC. Interrogazione stampante (1h)

19. Configurazione PC / Sicurezza (1h)

20. Preventivo PC esame (1h)

21.

Configurazione PC TOP (2h) **3.5 Stampanti**

22.

Stampanti laser, ink jet e matrice (1h)

23.

Ripasso stampanti (2h) **3.6 Ripassi e verifiche hardware**

24.

Interrogazione Hardware e reti (1h)

25. Hardware: Quiz (1h)

26. Panquiz a squadre su hardware PC (1h)

27. Ripasso hardware PC e sicurezza (1h)

28. Panquiz HW (1h)

29. Test hardware (1h)

4. Sistema operativo 4.1 Windows e sistemi operativi

1. Il supporto e Win 10 (1h)

2. I sistemi operativi (1h)

3.

I sistemi operativi: lavoro individuale (2h) **4.2 Tab order e navigazione**

4.

Tab order e Tab Stop in Windows (2h)

5. Keyboard vs Mouse: taborder (3h)

5. Produttività digitale (Google e Office) 5.1 Google Documents

1. Creazione di un documento con Google Documents e invio come allegato (2h)

2. Esercitazione Google Documents (1h)

3.

Presentazione lavoro fatto con Document (1h) **5.2 Google Moduli**

4.

Google Moduli (3h)

5. Questionario Moduli (1h)

6.

Google Moduli: creare un quiz (1h) **5.3 Fogli ed Excel**

7.

Esercitazione fogli (1h)

8. Excel tipi di dati (2h)

9. Excel esercitazione (2h)

10.

Creare un foglio con prezzi dinamici basati sui dati anagrafici (2h) **5.4 Suite Google e infografica**

11.

Lavoro libero con la suite Google (1h)

12. Infografica Ricetta (1h)

6. Reti 6.1 Domini e DNS

1. Router DNS Algoritmo (1h)

2. Dominio e registrazione dominio (3h)

3. Compiti domini (1h)

4. Ripasso domini (1h)

5.

Interrogazione domini (2h) **6.2 Internet e dispositivi di rete**

6.

Internet e il Web (1h)

7. Router, Access Point, Powerline, Wifi extender (1h)

8. MoDem, Voip (2h)

9.

La rete in casa (1h) **6.3 Pacchetti e TCP/IP**

10.

Rete di pacchetti (1h)

11. Simulazione di rete e web server (1h)

12. Pacchetti TCP / IP (1h)

13. La rete TCP/IP (1h)

14. La rete TCP/IP. Rete mondiale (1h)

15. La rete TCP/IP. Trasporto di pacchetti (1h)

16. Simulazione protocolli di rete (1h)

17.

TCP/IP (1h) **6.4 Modello OSI e LAN**

18.

Rete modello OSI (3h)

19. Osi Tcp/IP (2h)

20. Rete LAN (3h)

21.

Modello OSI ISO (1h) **6.5 Quiz sulle reti**

22.

Panquiz: RETI (1h)

23. Quiz su TCP IP (1h)

24. Quiz su OSI (1h)

7. Programmazione (Lazarus) 7.1 Ambiente e concetti base

1. Software compilato interpretato (1h)

2. Lazarus Hello world (2h)

3. Lazarus correzione quaderno (1h)

4. Lazarus ambiente (1h)

5. Lazarus esercitazione (1h)

6. Compilato interpretato (1h)

7. Lazarus un semplice esempio (1h)

8.

Lazarus (2h) **7.2 Variabili e tipi di dato**

9.

Variabili stringa e integer (1h)

10. Variabili stringa e integer; HARDWARE stampanti (1h)

11. Stringhe e numeri (2h)

12. Edit e caption (1h)

13. Stringhe e interi (3h)

14. Prova di recupero in classe: gestione stringhe e interi (3h)

15. Le variabili REAL (1h)

16. Le variabili CURRENCY (1h)

17.

Le variabili BOOLEAN (1h) **7.3 Componenti e interfaccia**

18.

Lazarus: Timer (2h)

19. Lazarus: Slide Show (2h)

20. Slide Show (2h)

21. Lazarus TButton (1h)

22.

Disegniamo con Lazarus (2h) **7.4 Esercizi e giochi**

23.

Generazione nome a caso (2h)

24. Prova somma con Lazarus (1h)

25. Lazarus: Calcolatrice + e x (1h)

26. Una calcolatrice per le somme (1h)

27. Cerchiamo di costruire una calcolatrice. Interi e stringhe (ripasso) (1h)

28. Creazione di un gioco in cui si deve indovinare un numero (1h)

29. Lazarus età futura (1h)

30. Quando morirai...progetto LAzarus (2h)

31. Programma di conversione (2h)

32. Comandi ciechi (1h)

33. Acchiappa la Talpa con Lazarus (2h)

34. Lazarus anagrammi (1h)

35.

Esercitazione lazarus numero a caso (2h) **7.5 Esercitazioni e progetti**

36.

Esercizio Lazarus (2h)

37. Esercitazione Lazarus (4h)

38. Progetto in autonomia LAzarus (1h)

39. Correzione esercitazione Lazarus (1h)

40. Esercitazione ripasso lazarus (2h)

8. Grafica e multimedia 8.1 Mappe e rappresentazioni della terra

1. Rappresentazione 2d della terra (1h)

2. Creazione di immagini su una mappa (2h)

3. Africa e Russia, proviamo a misurarle con Google Earth (1h)

4. Map, Earth. Misure sulla terra (2h)

9. Intelligenza artificiale 9.1 Creare con l'AI

1. Inventa una storia con immagini generate con l'ausilio della AI (1h)
2. Correzione lavori Storia (1h)
3. Creazione di un gioco con Claude (1h)
4.
Creazione di gioco con HTML e AI (1h)

9.2 Ricerche e studio dell'AI

5.
Ricerca con AI relazione attacco IRAN (1h)
6. Ai in inglese (1h)
7. Allucinazioni e AI (1h)
8. Lavoro individuale intelligenza artificiale (1h)
9. Intelligenza artificiale (2h)
10. Lavoro con la AI: ricerca sulla AI embedded, senza l'aiuto del docente (1h)

10. Cittadinanza digitale e media 10.1 Fake news e informazione

1. Fake news (1h)
2. Come sospettare delle Fake News (1h)
- 3.

Video sicure e setting YouTube (1h)

10.2 Social, ban e bot

4.
Spam, Ban, Uk Apple (2h)
5. Bot sui social (1h)
6. Simuliamo il BAN da parte di un moderatore sulla chat e su un social (1h)
7. Lavoro su BAN e BOT (1h)
8. Social media PANquiz (1h)
- 9.

Interrogazione social media (1h)

10.3 Cookie e mobilità digitale

10.
Mobilità e IT (1h)
11. Cookies (2h)
12. Nuova legge monopattino e Portale dell'Automobilista (1h)
13. I cookies (2h)

11. Mondo del lavoro e impresa simulata 11.1 Professioni e sviluppo software

1. Software App Web e Legacy Cookie Product , Project Manager Manager (1h)
2. Sviluppo Software (App Web e Legacy, Cookie), Product e Project Mgr (2h)
3. Applicazioni desktop e online. Cookies. Cad Parametrico. Linguaggi di (1h)
4.
Sviluppo Software, tipologie e professionisti (1h) **11.2 Impresa simulata**

5.
Simuliamo ufficio acquisti di un azienda che deve comprare una stampa (1h)
6. Continuazione lavoro sul Brand (1h)
7. Trading virtuale (2h)
8. Statistica PIL e fatturato aziende, con utile per el aziende (1h)
9. Sistemazione magazzino (2h)
10. Business plan eshop (2h)

12. Attualità, storia e lavori interdisciplinari 12.1 Tecnologia e attualità

1. Ricerca su Stralink (1h)
2. Ricerca sulla storia di Tik Toc (USA) (1h)
3. Starlink, Traduttore, 2G, Rae Roaming (1h)
4. Starlink (1h)
5.
Simulazione missione Artemis (2h) **12.2 Guerre e storia**

6.
Report guerra (3h)
7. Gli imperi nella storia: uso delle Ai e di Word (2h)
8. Lavoro di sintesi ed integrazione utilizzano il racconto De Belo Galli (3h)
9. Lavoro su pregi e difetti dell'esercito della classe (1h)
10. Lavoro su pregi e difetti dell'esercito di Cesare (1h)
11.
Lavoro su pregi e difetti (1h) **12.3 Memoria e film**

12.
Alien visione (2h)

13. La Giornata della Memoria (1h)

14. Visione Film (2h)

13. Sicurezza sul lavoro 13.1 Moduli sicurezza

1. Questionario online Sicurezza (1h)

2. Correzione Sicurezza Ora 2 (1h)

3. Google moduli Correzione sicurezza (1h)

4. Sicurezza ora 5 (1h)

5. Sicurezza ora 6 Meccanici generali Elettrici generali (1h)

6. Sistemi di sicurezza elettrica (1h)

Sicurezza — 33 ore, 30 argomenti

1. Attività trasversali, valutazione e organizzazione 1.1 Ripassi e verifiche

1. MATEMATICA: ripasso per la verifica (1h)

2. Interrogazione (2h)

3.

Correzione compiti - PanQuiz (1h) **1.2 Organizzazione e lavori**

4.

Prosecuzione lavoro assegnato (3h)

5. Situazione classe (1h)

6. Recupero lavori svolti (1h)

2. Fondamenti e cultura informatica 2.1 Glossario

1. Glossario informatico (1h)

3. Hardware del computer 3.1 Assemblaggio e configurazione

1. Assemblaggio PC (1h)

2.

Configurazione PC TOP: alimentatore e potenza (1h) **3.2 Ripassi e quiz hardware**

3.

Panquiz: Hardware (1h)

4. Ripasso hardware PC e sicurezza (1h)

4. Produttività digitale (Google e Office) 4.1 Google e Office

1. Compito Google documents, finalizzazione (1h)
2. Excel tipi di dati (1h)

5. Programmazione (Lazarus) 5.1 Componenti ed esercizi

1. Timer (1h)
2. Creazione di un gioco in cui si deve indovinare un numero (1h)
3. L'Avventura con Lazarus (1h)
4. Correzione compito LAZARUS (1h)
5. Disegniamo con Lazarus (1h)

6. Sicurezza informatica (cybersecurity) 6.1 Protezione dati e protocolli

1. Reti e Cybersecurity (1h)
2. Protezione dei file (1h)
3. DNS, FTP e protocolli di rete (1h)

7. Intelligenza artificiale 7.1 AI e strumenti

1. Intelligenza artificiale (1h)
2. Gemini e l'atomo (1h)

8. Mondo del lavoro e impresa simulata 8.1 Professioni e impresa

1. Software App Web e Legacy Cookie Product , Project Manager Manager (1h)
2. Business plan eshop (1h)

9. Attualità, storia e lavori interdisciplinari 9.1 Storia

1. Correzione: Gli imperi nella storia: uso delle Ai e di Word (1h)

10. Sicurezza sul lavoro 10.1 Moduli sicurezza

1. ORA 1: Concetti di rischio e danno (1h)
2. Sicurezza Ora 2 : Prevenzione e protezione (1h)
3. Sicurezza ora 3 Organizzazione della prevenzione aziendale (1h)
4. Sicurezza ora 4 Organi di vigilanza , controllo e assistenza (1h)

Classe 3 (2026/27) — argomenti svolti quando era la 2a, a.f. 2025/26

Informatica e Laboratorio (materia unica) — 208 ore, 132 argomenti

1. Attività trasversali, valutazione e organizzazione 1.1 Accoglienza e avvio anno

1. Accoglienza (1h)

2. Programma secondo anno (1h)

3. Regolamento laboratorio (1h)

4.

Presentazione classe all'insegnate di sostegno (1h) **1.2 Ripassi, comprensione e prosecuzione**

5.

Ripasso (2h)

6. Prosecuzione lavoro assegnato (17h)

7.

Comprensione (1h) **1.3 Verifiche, quiz e correzioni**

8.

Correzione verifica (1h)

9. Preparazione verifica (1h)

10. Verifica (1h)

11. Quiz con PanQuiz (3h)

12.

Prova INVALSI (3h) **1.4 Stage**

13.

Stage (1h)

2. Fondamenti e cultura informatica 2.1 Algoritmi e codici

1. Algoritmo CRC del CF (1h)

3. Hardware del computer 3.1 Componenti e assemblaggio

1. Assemblaggio PC (3h)

2.

Componenti del PC (2h) **3.2 Memorie e configurazione**

3.

Dischi RAID e partizione (1h)

4.

Configurazione PC (2h) **3.3 Upgrade e ripasso**

5.

Scheda intervento upgrade PC (2h)

6. Ripasso hardware (2h)

4. Sistema operativo 4.1 Interfaccia e coordinate Windows

1. Coordinate windows (1h)

2. UI Windows (2h)

3. Informatica Path (1h)

5. Reti 5.1 Dominio, Internet e infrastruttura

1. Dal Dominio all'indirizzo IP (2h)

2. Internet: hardware e software. Lavoro in classe (1h)

3. Internet: hardware e software (1h)

4.

Switch di rete (2h) **5.2 Reti locali e apparati**

5.

Rete lan classe (2h)

6. Rete con Access Point (1h)

7.

Recupero Sicurezza. Principi di rete (1h) **5.3 Modello OSI e TCP/IP**

8.

Modello OSI (1h)

9. Interrogazione OSI (1h)

10. Modello OSI Tcp/Ip (1h)

11. Creiamo un applicazione HTML sul tema modello OSI (1h)

12.

Quiz sulle reti (1h) **5.4 Simulazioni e web server (Cisco)**

13.

Slide Show (2h)

14. Slide Show Cisco PT YouTube (1h)

15. Simulazione Cisco Packet Tracer (1h)

16. Rete e Web Server (1h)

6. Programmazione (Lazarus) 6.1 Componenti e interfaccia

1. Coordinate windows con Lazarus (1h)

2. Lazarus tipi di file (1h)

3. Radiobutton e Radiogroup con Lazarus (1h)

4. Radiogroup e CheckGroup uso in Windows con Lazarus (1h)

5. Radiogroup e CheckGroup (1h)

6. Lazarus Combobox (2h)

7. Lazarus PageControl (1h)

8. Lazarus Pagecontrol (1h)

9.

Lazarus TabOrder (2h) **6.2 Dati: stringhe, numeri, variabili e random**

10.

Lazarus risolutore prodotto notevole (2h)

11. Prodotti notevoli con Lazarus (1h)

12. Stringa e array di caratteri (2h)

13. Numeri e stringhe (1h)

14. Generare un numero a caso (1h)

15. Lazarus Random (1h)

16. Generazione numeri casuali (3h)

17.

Edit on change e variabili intere e string (2h) **6.3 Progetti e algoritmi**

18.

Realizzazione questionario con 3 domande (1h)

19. Implementazione questionario con 3 domande (1h)

20. Valutazione questionario con 3 domande (1h)

- 21. Esercitazione valutata uso RadioButton (1h)
- 22. Lazarus funzioni e progetto (3h)
- 23. Lazarus funzioni (1h)
- 24. Check Code stringa con Lazarus (3h)
- 25. Logica Master Mind (2h)
- 26. Logica Master Mind con Lazarus (2h)
- 27. Master Mind (1h)
- 28. Cambio posti Master Mind con Lazarus (1h)
- 29. Master Mind con Lazarus (2h)
- 30. Mastermind Lazarus (2h)
- 31. Lazarus Master Mind testuale (2h)
- 32. Lazarus master mind (3h)
- 33. Lazarus: coordinate polari e rettangolari (2h)
- 34. Lazarus conversione coordinate polari e rettangolari (2h)
- 35. Lazarus: Torre di Hanoi (2h)
- 36. Esercitazione Lazarus Rubrica (1h)
- 37. Lazarus Lavagna (2h)

38.

Chat Lazarus (1h) **6.4 Ambiente, esercitazioni e interrogazioni**

39.

Esercitazione Lazarus di recupero (3h)

- 40. Lazarus Lavoro in proprio (2h)
- 41. Rad Studio 12 (1h)
- 42. Delphi vs Lazarus (2h)
- 43. Esercitazioni di recupero con Lazarus (2h)
- 44. LAzarus (1h)
- 45. Esercitazione Lazarus (1h)
- 46. Lazarus e test sicurezza (1h)
- 47. Interrogazione Lazarus (1h)
- 48. Ripasso Lazarus per interrogazione prossima ora (1h)

7. Grafica e multimedia 7.1 Computer graphic e grafica 3D

- 1. Creazione personale computer graphic (2h)

2. Ripasso computer grafico e equazioni (1h)

3.

Grafica 3D e calcoli (1h) **7.2 Terra, mappe e coordinate**

4.

Terra e rappresentazioni (2h)

5. Robinson Marcatore (1h)

6. La terra non è piatta. Algoritmi (1h)

7. Conversione tra coordinate tra i vari portali (1h)

8. Sistema di coordinate (1h)

9. Coordinate Google (1h)

8. Sicurezza informatica (cybersecurity) 8.1 Crittografia e protezione dati

1. Criptare i dati Serratura numerica (1h)

9. Intelligenza artificiale 9.1 Lavori con l'AI

1. Lavoro individuale sull'intelligenza artificiale (2h)

10. Cittadinanza digitale e media 10.1 Fake news e pubblicità

1. Fake news: Guerre nel mondo, flottiglia ed altro (1h)

2.

LA pubblicità sul Web (2h) **10.2 Ban, spam e bot**

3.

Ban Spam Uk Apple (2h)

4.

Ban Bot (1h) **10.3 Mobilità e informatica**

5.

Mobilità e informatica (2h)

6. Tavola rotonda sulla mobilità (1h)

7. Consegna lavori tavola rotonda (1h)

11. Mondo del lavoro e impresa simulata 11.1 Sviluppo software e figure professionali

1.

Software App Web e Legacy Cookie Product , Project Manager Manager (2h)

11.2 Economia, industria e mercato

2.

TRading online (1h)

3. Tecnologia e industria (2h)

4. ANALISI MERCATO GLOBALE CON FOGLI (1h)

12. Attualità, storia e lavori interdisciplinari 12.1 Film e visioni

1. Visione Film (4h)

2.

Visione film "Yesterday" (1h) **12.2 Storia e attualità**

3.

la Giornata della Memoria (1h)

4. Relazione attacco IRAN (2h)

5. Racconto guerra Iran (1h)

6. Esercitazione interazione nazioni (1h)

13. Sicurezza sul lavoro 13.1 Concetti base: rischio, danno, prevenzione

1. Rischi e prevenzione (1h)

2. Sicurezza ora 2 Prevenzione e protezione (1h)

3. sicurezza ora1 Concetti di rischio e danno (1h)

4.

sicurezza ora1 (1h) **13.2 Rischi specifici**

5.

Sicurezza Ora 6 Elettrici Generali (1h)

6. Sicurezza Ora 5 Rischio infortuni (1h)

7. Sicurezza ora 7 macchine - attrezzature (1h)

8. Sicurezza ora 8 Cadute, fumi, esplosioni rischi chimici (1h)

9. Sicurezza ora 9 rischi cancerogeni e biologici (1h)

10.

Sicurezza ora 11 Microclima ed illuminazione, Terminali (1h) **13.3 Moduli e test sicurezza**

11.

Test sicurezza (5h)

12. Sicurezza ora 10 (1h)

13. Sicurezza ora 9 (1h)

14. Sicurezza ora 12 (1h)

15. Sicurezza ora 13 (2h)

16. Sicurezza ora 15 (1h)

17. Sicurezza ora 16 (1h)

Sicurezza — 16 ore, 16 argomenti

1. Attività trasversali, valutazione e organizzazione 1.1 Ripassi, correzioni e prosecuzione

1. Ripasso (1h)

2. Correzione verifica (1h)

3. Prosecuzione lavoro assegnato (1h)

2. Hardware del computer 2.1 Assemblaggio

1. Assemblaggio PC (1h)

3. Produttività digitale (Google e Office) 3.1 Google Sites

1. Google Sites (1h)

4. Reti 4.1 Modello OSI

1. Modello OSI (1h)

5. Grafica e multimedia 5.1 Grafica e rappresentazione della Terra

1. Grafica 2d e 3d (1h)

2. Misure e algoritmi dei continenti (1h)

6. Sicurezza informatica (cybersecurity) 6.1 CRC e protezione dati

1. Criptare i dati CRC (1h)

2. CRC su mail (1h)

7. Cittadinanza digitale e media 7.1 Ban e spam

1. Ban Spam Uk Apple (1h)

8. Sicurezza sul lavoro 8.1 Concetti e prevenzione

1. 1 ora: concetti di rischio e danno (1h)
2. Sicurezza ora 2 Prevenzione e protezione (1h)
3.
Sicurezza ora 3 Organizzazione della prevenzione aziendale (1h) **8.2**
Test sicurezza
4.
Test sicurezza (1h)
5. Test Sicurezza (1h)

Classe 4 (2026/27) — argomenti svolti quando era la 3a, a.f. 2025/26

Informatica e Laboratorio (materia unica) — 110 ore, 52 argomenti

1. Attività trasversali, valutazione e organizzazione 1.1 Avvio e regole

1. Patto annuale (2h)
2.
Regolamento laboratorio (1h) **1.2 Ripassi, recuperi e attività varie**
3.
Ripasso (1h)
4. Prosecuzione lavoro assegnato (8h)
5. Recupero voto informatica (1h)
6. Visione video (2h)

2. Produttività digitale (Google e Office) 2.1 Google Workspace (GSuite)

1. Tool Gsuite: compito su classroom (1h)
2. Tool Gsuite. (1h)
3. Tool Gsuite (1h)

3. Grafica e multimedia 3.1 Computer graphic e coordinate

1. Sistema di riferimento grafico (3h)

4. Hardware del computer 4.1 Assemblaggio e scheda madre

1. Connessione Motherboard M83 (3h)

2.

Assemblaggio PC (1h) **4.2 Configurazione PC**

3.

Prova d'esame configurazione PC (3h)

5. Reti 5.1 Protocolli e indirizzamento

1.

TCP UDP (1h) **5.2 Architettura di rete**

2.

Architettura di rete (3h)

6. Programmazione (Lazarus) 6.1 Esercizi e prove con Lazarus

1. Programma con Lazarus simulazione d'esame (1h)

2. Aiuto su realizzazione di un programma semplice con LAzarus (1h)

3. Interrogazione Lazarus (3h)

7. Intelligenza artificiale 7.1 Uso dell'AI nei lavori

1. Lavoro con supporto AI: crea scenario FantaGeoPolitico (2h)

2. Uso AI (1h)

8. Mondo del lavoro e orientamento 8.1 Orientamento e comportamento professionale

1. orientatalenti (6h)

2. Comportamento in classe e sul luogo del lavoro (1h)

3. Customer Review (1h)

9. Progetti, tesine e stage 9.1 Impostazione e scelta della tesina

1. Preparazione lavoro individuale tesina (3h)

2. Assegnazione titoli Tesina (3h)

3. Scelta argomenti tesina (1h)

4. Analisi tecnologica temi tesine (2h)

5. Definizione progetto (1h)

6.

Lavoro in Team per definizione progetti (2h) **9.2 Sviluppo e avanzamento**

7.

Avanzamento progetto (7h)

8. Proseguimento documentazione progetto (2h)

9. Progetto in aula 28 (2h)

10. Tesina individuale progetto (2h)

11. Tesina progetto (1h)

12. Continuazione tesina (3h)

13. Tesina work in progress (1h)

14. Lavoro tesina Proseguimento (3h)

15. Proseguimento Tesina (3h)

16. Avanzamento tesina individuale (3h)

17. Prosecuzione tesina (3h)

18. Situazione tesina/progetto (1h)

19. Continuazione tesina e valutazione del lavoro fino a venerdì (2h)

20. Allineamento modalità di consegna settimanale della tesina (1h)

21. Organizzazione mindmap (1h)

22. Sistemazione Tesina (1h)

23. Lavoro di gruppo sulle Tesine (3h)

24.

Tesina finalizzazione (2h) **9.3 Presentazione ed esame**

25.

Presentazioni progetti esame (1h)

26. Presentazione tesina (3h)

27. Esposizione tesina (2h)

28.

Presentazione lavoro esame (1h) **9.4 Stage**

29.

Rientro Stage (2h)

INVALSI Grado 10 (2025-2026) — Dati, analisi e note

Versione 1.1 · 10/09/2026 · Parte: Riferimento

0. A cosa serve questo documento

1. Trasferisce, in forma completa e autosufficiente, l'analisi della restituzione INVALSI di grado 10 (a.s. 2025-2026).
2. E materiale di lavoro da usare come base per le scelte del corso, non un testo da leggere una volta e basta.
3. Chi lo usa non ha bisogno della chat di origine né dei file .pptx: i dati chiave sono tutti qui.

1. Contesto

1. Classe rilevata: Seconda 2INFSPE.
2. Percorso: IeFP non statali. Codice scuola: MICF05600C.
3. Studenti: 23. Partecipazione alla prova: 96% (22 su 23).
4. Background familiare mediano: medio-basso. Copertura del questionario background (ESCS): 75%.
5. Nelle tavole le righe "classe", "IeFP non statali" e "istituto" riportano numeri identici: la rilevazione ha interessato un unico gruppo, quindi istituto e classe qui coincidono.
6. Nicola insegna Informatica su prima, seconda, terza e quarta. Conseguenza importante: la prova di grado 10 misura il lavoro svolto in prima e seconda e arriva "a cose fatte"; la leva di intervento non è la classe rilevata, ma le classi che stanno salendo.

2. Come si leggono i dati

1. Livelli di apprendimento: INVALSI colloca ogni studente in cinque livelli. I traguardi si considerano raggiunti dai livelli 3, 4 e 5; i livelli 1 e 2 indicano traguardi non raggiunti. Il livello 3 e la soglia di adeguatezza, il 4 e il 5 sono le fasce alte.

2. Colonna “differenza rispetto a gruppi simili”: è la colonna decisiva. Non confronta con la media nazionale, ma con scuole che hanno studenti di caratteristiche socio-economiche analoghe: il peso dello svantaggio di partenza è già neutralizzato. Un valore negativo significa che la classe rende meno di ragazzi con lo stesso punto di partenza altrove.

3. Numerosità: con 23 studenti, ogni singolo ragazzo pesa 4,3 punti percentuali. Le percentuali vanno sempre lette insieme ai numeri assoluti.

3. Il dato centrale: italiano e matematica in direzioni opposte

	Punteggio	Diff. da gruppi simili	Traguardi raggiunti	Lombardia	Nord Ovest	Italia
Italiano	151,2	-17,6	26,1% (6/23)	69,0%	66,3%	61,3%
Matematica	183,6	+9,4	47,8% (11/23)	65,1%	61,7%	54,6%

1. Valori riferiti alla classe. A livello di istituto: -17,1 per italiano, +9,7 per matematica.

2. Lo scarto fra le due materie, sulla stessa scala e a parità di background, è di 27 punti.

NOTA

Conseguenza logica da tenere ferma: la spiegazione “sono ragazzi che partono svantaggiati” non regge per l’italiano, perché il confronto con i gruppi simili tiene già conto dello svantaggio. Gli stessi ragazzi, con lo stesso background, in matematica stanno quasi dieci punti sopra i loro pari e in italiano quasi diciotto sotto.

4. Italiano

	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Traguardi
Seconda 2INFSPE	9 (39,1%)	8 (34,8%)	6 (26,1%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	26,1%
Lombardia	10,9%	20,1%	31,2%	25,0%	12,9%	69,0%
Nord Ovest	11,6%	22,2%	30,8%	24,0%	11,4%	66,3%
Italia	14,5%	24,2%	30,2%	21,5%	9,6%	61,3%

1. Diciassette studenti su 23 restano sotto la soglia di adeguatezza.
2. Il dato più notevole è un altro: nessuno supera il livello 3. Le fasce alte sono a zero, contro il 37,9% della Lombardia. In matematica la stessa classe piazza cinque ragazzi al livello 4 o 5.
3. Due letture, entrambe aperte (i dati non permettono di scegliere):
4. Il tetto è reale: nessuno ha competenze di comprensione del testo oltre la soglia base.
5. La prova non intercetta ciò che questi ragazzi sanno fare: formato, testi lunghi, lettura silenziosa, tempi stretti.
6. La seconda ipotesi non è liquidabile con leggerezza proprio perché gli stessi studenti mostrano eccellenza in matematica. Resta però un'ipotesi: per verificarla servirebbe il dettaglio degli item, che questa restituzione non contiene.

5. Matematica

	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Traguardi
Seconda 2INFSPE	8 (34,8%)	4 (17,4%)	6 (26,1%)	3 (13,0%)	2 (8,7%)	47,8%
Lombardia	11,0%	24,0%	25,7%	20,4%	19,0%	65,1%
Nord Ovest	12,6%	25,7%	25,9%	19,1%	16,8%	61,7%
Italia	18,4%	27,0%	24,3%	16,9%	13,4%	54,6%

1. In valore assoluto la classe resta sotto la media regionale, ma il profilo è diverso da quello di italiano: la distribuzione è polarizzata anziché compressa, e la differenza rispetto ai gruppi simili è positiva (+9,4).
2. Non è un risultato da correggere, è un risultato da capire: ciò che lo produce è probabilmente trasferibile.

6. Regolarità del percorso

	Italiano — studenti	Italiano — traguardi	Matematica — studenti	Matematica — traguardi
Regolari	9	1 (11,1%)	8	3 (37,5%)
Posticipatari	14	5 (35,7%)	15	8 (53,3%)

1. I posticipatari ottengono risultati migliori dei regolari in entrambe le materie: va contro il senso comune scolastico.
2. Non è spiegabile con i dati disponibili: differenze di due o tre studenti su gruppi piccolissimi, statisticamente fragili; ma il segno è lo stesso in entrambe le materie.

DA CONFERMARE

Segnalazione tecnica: i conteggi non coincidono fra le due tavole (9 e 14 in italiano, 8 e 15 in matematica; 22 maschi e 1 femmina in italiano, 21 e 2 in matematica; totale 23 in entrambi i casi). La causa non è ricavabile dai documenti.

7. Genere e background familiare — dati NON interpretabili

1. Genere: le studentesse sono una (o due, secondo la tavola). Il “100% di traguardi raggiunti” della riga femmine è una singola persona.
2. ESCS: le quattro fasce contengono 2, 4, 2 e 1 studente. Percentuali come “0,0%” o “100,0%” descrivono uno o due ragazzi.
3. Origine: tutte le celle N.D. (dato non disponibile).
4. Queste disaggregazioni vanno esplicitamente lasciate fuori da qualunque uso.

8. Competenze digitali — la parte che riguarda direttamente il corso

8.1 Quota di studenti che raggiungono i traguardi

Area	Classe	Lombardia	Nord Ovest	Italia
Alfabetizzazione su informazioni e dati	21 (91,3%)	90,1%	89,6%	87,8%
Creazione di contenuti digitali	18 (78,3%)	82,0%	80,7%	78,0%
Comunicazione e collaborazione	18 (78,3%)	91,0%	90,4%	88,3%
Sicurezza	16 (69,6%)	86,1%	85,4%	83,0%

8.2 Distribuzione per livello

Area	Base — classe	Base — Lombardia	Intermedio — classe	Avanzato — classe	Avanzato — Lombardia
Alfabetizzazione su informazioni e dati	9%	10%	48%	43%	49%
Creazione di contenuti digitali	22%	18%	26%	52%	46%
Comunicazione e collaborazione	22%	9%	26%	52%	57%
Sicurezza	30%	14%	43%	26%	47%

8.3 Lettura

1. Creazione di contenuti digitali: unica area in cui la classe supera la Lombardia sul livello avanzato (52% contro 46%). E l'area del "fare", coerente con l'indirizzo.

2. Alfabetizzazione su informazioni e dati: solida, sopra tutti i riferimenti.

3. Comunicazione e collaborazione: la testa tiene (52% avanzato contro 57%), ma cinque ragazzi restano al livello base contro una quota regionale del 9%. E un problema di coda: recupero mirato su poche persone.

4. Sicurezza: è l'unica area in cui la classe è indietro su tutta la distribuzione, fascia alta compresa. Sette ragazzi al livello base (il doppio della quota lombarda) e solo sei all'avanzato contro quasi la meta in regione.

NOTA

Interpretazione (marcata come tale): quando un'area crolla anche nella fascia alta, di norma non è che gli studenti non ce la facciano, ma che l'argomento non è stato battuto a fondo. È un dato che indica il programma più che gli studenti. È una lettura, non un fatto ricavabile dai numeri.

Profilo complessivo in una riga: sanno cercare e sanno produrre; sono deboli sulle parti normative della competenza digitale (sicurezza, protocolli, comunicazione formale, collaborazione strutturata). Deficit di regole e di consapevolezza dei rischi, non deficit tecnico.

8bis. Il quadro DigComp 2.2 e la mappa dei quesiti di esempio

Il quadro europeo DigComp 2.2 organizza le competenze digitali in aree e dimensioni. La prova ne misura quattro. Le dimensioni con cui è costruita:

1. Area 1 — Alfabetizzazione su informazione e dati: 1.1

navigare/ricercare/filtrare, 1.2 valutare, 1.3 gestire.

2. Area 2 — Comunicazione e collaborazione: 2.1 interagire, 2.2

condividere, 2.3 cittadinanza digitale, 2.4 collaborare, 2.5 netiquette, 2.6 identità digitale.

3. Area 3 — Creazione di contenuti: 3.1 sviluppare, 3.2 integrare/rielaborare, 3.3 copyright e licenze, 3.4 programmazione.

4. Area 4 — Sicurezza: 4.1 proteggere i dispositivi, 4.2 proteggere i dati personali e la privacy (al grado 10 solo queste due; vedi sezione 9).

I ventidue quesiti di esempio pubblicati da INVALSI (utili per capire il taglio della prova e per costruire gli esercizi del recupero):

N.	Area	Dim.	Livello	Oggetto
1	Alfabetizzazione	1.2	Base	Verificare l'affidabilità confrontando più fonti
2	Alfabetizzazione	1.1	Base	Personalizzazione dei risultati: accesso o meno all'account
3	Alfabetizzazione	1.1	Intermedio	Contenuti a pagamento nei risultati di ricerca
4	Alfabetizzazione	1.1	Intermedio	Che cosa determina l'ordine dei risultati
5	Alfabetizzazione	1.1	Avanzato	Ridurre la personalizzazione: navigazione in incognito
6	Alfabetizzazione	1.2	Avanzato	Autenticità di un documento: il dominio di secondo livello
7	Comunicazione	2.1	Base	Perché i social sono gratuiti
8	Comunicazione	2.2	Base	Immagine a visualizzazione singola in messaggistica
9	Comunicazione	2.1	Intermedio	Differenza fra i campi Cc e Ccn
10	Comunicazione	2.4	Intermedio	Condivisione di una lavagna in videoconferenza
11	Comunicazione	2.1	Avanzato	Come si ripartiscono i proventi dei regali virtuali
12	Creazione	3.2	Base	Strumento più rapido per generare grafici da molte tabelle
13	Creazione	3.2	Base	Strumento di ritaglio in un editor di immagini
14	Creazione	3.3	Intermedio	Titolarità di un testo generato con IA generativa
15	Creazione	3.1	Intermedio	Ridurre il peso di un'immagine cambiando formato
16	Creazione	3.1	Avanzato	Che cos'è un PDF editabile
17	Creazione	3.1	Avanzato	Costruire un modulo online a griglia
18	Sicurezza	4.1	Base	Scelta di una password robusta
19	Sicurezza	4.1	Base	Impostazioni dello smartphone su wi-fi non sicuro
20	Sicurezza	4.2	Intermedio	Gestione delle preferenze dei cookie

N.	Area	Dim.	Livello	Oggetto
21	Sicurezza	4.1	Intermedio	E-mail sospetta da mittente sconosciuto
22	Sicurezza	4.2	Avanzato	Richiesta dell'immagine di una carta di credito

1. Distribuzione: 22 quesiti (8 base, 8 intermedio, 6 avanzato); 6 di alfabetizzazione, 5 di comunicazione, 6 di creazione, 5 di sicurezza.
2. Nessun quesito di esempio copre 1.3, 2.3, 2.5, 2.6 e **3.4 Programmazione**. L'assenza non dice che non compaiano nella prova vera, solo che non sono illustrate. L'assenza della 3.4 è notevole in un indirizzo informatico: è l'unica dimensione che coincide con il nucleo tecnico della disciplina.
3. La prova presuppone ambienti concreti (un editor di immagini, un modulo online, una videoconferenza con lavagna, un client di posta, il pannello impostazioni di uno smartphone): uno studente abituato a strumenti diversi può sapere la cosa giusta e sbagliare lo stesso il quesito. Vale la pena verificare quali ambienti i ragazzi incontrano in laboratorio.

9. Che cosa misura l'area "Sicurezza" nella prova

1. Attenzione: NON è la sicurezza informatica come materia tecnica. È l'area 4 del quadro DigComp 2.2, cioè la sicurezza dal punto di vista dell'utente (comportamenti sicuri), non crittografia, firewall, hardening o reti.
2. Il testo con cui INVALSI *presenta* l'area nomina anche la salute e il benessere e l'ambiente. Ma le dimensioni **effettivamente elencate e valutate al grado 10 sono soltanto DUE**:
3. **4.1 Proteggere i dispositivi**: scelta di password robuste, credenziali e autenticazione, configurare un dispositivo su una rete non sicura, riconoscere una minaccia (e-mail sospette, phishing), aggiornamenti, backup.
4. **4.2 Proteggere i dati personali e la privacy**: tracce lasciate navigando, cookie e tracciamento, permessi delle app, richieste di dati di pagamento, nozione di dato personale.
5. I cinque temi davvero misurati dai quesiti di esempio (uno per quesito, dal 18 al 22):
6. Scelta di una password robusta (4.1, livello base).
7. Impostazioni dello smartphone su una rete wi-fi non sicura (4.1, livello base).
8. Riconoscere un'e-mail sospetta da mittente sconosciuto (4.1, livello intermedio).

9. Gestione delle preferenze dei cookie (4.2, livello intermedio).

10. Comportamento davanti alla richiesta dell'immagine di una carta di credito (4.2, livello avanzato).

11. I quesiti sono di scenario: si presenta una situazione (una password, una rete non sicura, una mail sospetta, i cookie, una richiesta di dati) e si chiede di riconoscere il rischio e scegliere il comportamento corretto.

DISALLINEAMENTO

Correzione rispetto alla prima stesura di questa analisi (che elencava quattro competenze): al grado 10 l'area Sicurezza misura SOLTANTO le dimensioni 4.1 e 4.2. Quindi la debolezza della classe NON riguarda la salute/benessere (dipendenza, cyberbullismo) né l'ambiente, che non sono valutati: riguarda la protezione dei dispositivi e dei dati personali. Sono contenuti di indirizzo e ricadono INTERAMENTE sul corso di Informatica, non sul consiglio di classe. Cade così l'ipotesi "forse è un tema di altri": il buco è nostro e si insegna.

Nota utile: quest'area è l'unica in cui sono deboli anche i più bravi, ed è l'unica fatta di conoscenze e consapevolezza più che di abilità operativa. Chi è abile nell'uso degli strumenti non diventa automaticamente competente qui: sono contenuti che vanno insegnati, non scoperti usando il computer. E la classe perde soprattutto sul livello base: il recupero riguarda i fondamentali.

10. Che cosa NON c'è nella restituzione

1. Effetto scuola: nessun dato disponibile. Manca la misura del valore aggiunto (quanto la scuola abbia fatto progredire i ragazzi rispetto al punto di partenza). E l'informazione più utile per un percorso IeFP, ed è quella che manca.

2. Confronti sui punteggi con regione, macro-area e Italia: N.D. per entrambe le materie.

3. Variabile origine: N.D. su tutte le modalità.

4. Serie storica: assente. Un solo anno rilevato (2025-2026), primo della serie.

5. Dettaglio per ambito e per item: non presente.

6. Un quarto dei questionari background non compilato (copertura 75%): riduce la precisione di tutte le stime che dipendono dall'ESCS, compresa la differenza rispetto ai gruppi simili.

11. Priorità di intervento individuate

- 1. Sicurezza digitale:** divario più ampio, contenuto insegnabile in modo diretto, materia di indirizzo e non di contorno. È il punto in cui un intervento mirato può produrre un risultato misurabile nella rilevazione successiva.
- 2. Italiano — prima capire, poi intervenire:** non un potenziamento generico; va individuato dove si rompe la comprensione. Il dato per item va recuperato prima di progettare qualunque azione.
- 3. Matematica — studiarla, non correggerla:** funziona meglio che nelle scuole comparabili; capire cosa lo produce, perché e probabilmente replicabile su altre discipline.
- 4. Recuperare i questionari background mancanti:** operazione organizzativa a costo quasi nullo che rende leggibile la restituzione dell'anno prossimo.

12. Note per l'uso didattico sui quattro anni

1. La prova di grado 10 misura prima e seconda. La rilevazione del prossimo anno riguarderà l'attuale classe prima: e lì che va messo l'intervento se si vuole che si veda nei dati.
2. I sette studenti fermi al livello base in sicurezza sono ora in terza e restano in percorso altri due anni: c'è tempo per recuperarli.
3. I contenuti dell'area 4 DigComp si distribuiscono bene sui quattro anni anziché concentrarsi in un modulo: credenziali e dati personali nel biennio iniziale; minacce, backup e privacy prima della prova di aprile della seconda; la parte professionalizzante in terza e quarta.
4. Ipotesi non verificata (da marcare come tale): il corso di Informatica potrebbe essere un luogo in cui allenare la comprensione del testo senza chiamarla "ora di italiano" (documentazione tecnica, specifiche, commenti al codice). Dai dati non si ricava nulla che lo confermi o lo smentisca.
5. Nel programma di Classe 3 la voce "Prova INVALSI" risulta già presente (3h nell'anno precedente).

13. Avvertenza (da mantenere in qualunque documento derivato)

DISALLINEAMENTO

Ventitre studenti, una sola classe, un solo anno di rilevazione, senza effetto scuola e senza serie storica. Questi numeri servono a FARE DOMANDE, non a rispondere. Affermare “in italiano andiamo male” è legittimo su questa base. Affermare “il livello sta calando”, “l’indirizzo funziona” oppure “questa classe è peggiore delle precedenti” NON lo è: mancano gli anni di confronto e la misura del valore aggiunto. L’unico dato che regge da solo, perché già depurato del background, è il divario fra il rendimento in matematica e quello in italiano.

14. Punti aperti da risolvere

1. Recuperare da INVALSI, se disponibile nell’area riservata della scuola, il dettaglio per item dell’area sicurezza: l’unico dubbio residuo è se il buco pesi più sulla 4.1 (dispositivi) o sulla 4.2 (dati e privacy). Entrambe sono materia del corso di Informatica, quindi non cambia CHI interviene, ma aiuta a dosare dove insistere.
2. Recuperare il dettaglio per ambito della prova di italiano.
3. Chiarire con chi gestisce la restituzione la discrepanza nei conteggi regolari/posticipatari e maschi/femmine fra le tavole di italiano e matematica.
4. Verificare perché l’effetto scuola non è disponibile e se possa esserlo in futuro.
5. Verificare quali ambienti software i ragazzi usano in laboratorio, alla luce delle interfacce presupposte dai quesiti (sezione 8bis).

15. Changelog

1. **v1.1 (10/09/2026)**: allineata al documento di trasferimento v1.2. Correzione principale: al grado 10 l’area Sicurezza misura solo le dimensioni 4.1 e 4.2 (non salute/benessere né ambiente) — la debolezza è quindi interamente materia del corso di Informatica, non del consiglio di classe. Aggiunti: la mappa dei 22 quesiti di esempio con il quadro DigComp 2.2 (sezione 8bis), i cinque temi di sicurezza effettivamente misurati (sezione 9), la precisazione che la classe perde soprattutto sul livello base.

2. v1.0 (10/09/2026): prima stesura dell'analisi in repo, dal documento di trasferimento v1.0.

Le Mie Parti nell'Allegato A

Versione 0.2 · 02/09/2026 · Parte: Riferimento

DA CONFERMARE

Mappatura classi da confermare: PFP1 -> 2a, PFP2 -> 3a, PFP3 -> storico Operatore della 4a, PFP4 Tecnico -> anno di qualifica della 4a.

Classe 2 (2026/27)

dal PFP 1 Operatore — nel 2025/26 era la 1a (compilato il I anno)

Competenza 8. Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni — I Anno

Presentazione corso

Creazione Area Logica

Norme comuni

Cosa faremo quest'anno.

Memorie di massa e RAM

Video di Jobs

Introduzione Glossario informatico

Creazione Glossario

Architettura del PC

Utilizzo della Suite Google

La rete: Hardware e software

Reti e cittadinanza digitale Tipologie di reti LAN e WAN, protocolli di rete e funzionamento del web, sicurezza informatica, privacy e uso consapevole della tecnologia.

Social e comunicazione sulla rete

Rischi in rete

Competenza 13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezza — I Anno

Le parti fondamentali di un PC

Hardware e architettura Architettura di Von Neumann, componenti della CPU, memorie RAM e ROM, memorie di massa, periferiche di input e output, evoluzione storica dei calcolatori.

Rappresentazione delle informazioni Sistemi di numerazione binario decimale ed esadecimale, codifica del testo ASCII e Unicode, digitalizzazione di immagini e suoni, bit byte e unità di misura.

Assemblare un PC

Informazioni di base sulle reti

Competenza 14. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, id — I Anno

Prevenzione e protezione

Organizzazione della prevenzione aziendale
rischio-infortuni

Meccanici e elettrici generali

Macchine attrezzature

Etichettatura rischi biologici e nucleari

Rischi fisici vibrazioni rumore e radiazioni

Microclima illuminazione videoterminali

dpi

organizzazione del lavoro

ambiente di lavoro

stress da lavoro correlato

Movimentazione manuali carichi

Movimentazione merci

Segnaletica e emergenza

rischio incendi e procedure di esodo

procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

Rischio procedure organizzative primo soccorso

incendi e infortuni mancati

rischio agricoltura

Competenza 15. Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell' — I Anno

Architettura del PC

Utilizzo della Suite Google

Applicativi di produttività Elaborazione testi, fogli di calcolo con formule e funzioni, creazione di grafici, sviluppo di presentazioni multimediali.

La rete: Hardware e software

Social e comunicazione sulla rete

Rischi in rete

Windows

Il Web

Strumenti Google

Configuratore PC

Doc configurazione PC

Accesso a Classroom

Case, Ram, VGA

Google chat - Piantina di classe

Impostazioni lavori in Document, Classroom, creazione grafici in Fogli

Document e Classroom

Inserimento immagini - Grafico con Fogli

Motherboard

Motherboard - Compito Slot - Socket

Assegnamento compito sugli Hard Disk e inizio lavori in classe

Smontaggio e assemblaggio PC

Assemblaggio PC

Cookies

I cookies tecnici (sessione, generici, persistenti), stat,profil

Video Cookies

Creazione presentazione CONFIGURATORE

Realizzazione e prova configuratore

impostazione pagina e tabella

Competenza 16. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e termina — I Anno

Componenti PC (memoria di massa e cable)
Glossario rete
Continuazione reti WLAN e pacchetti
Velocità 2.4 Ghz, 5 Ghz, cavo e Speed Test
Router switch, Hub Powerline, Data extender
La rete in casa
Stampanti laser e Jet
Lavoro in classe: doc stampante laser
Scheda di ritiro PC
Configurazione PC
Pacchetti di rete
Rete a pacchetti
Modem e Voip
Le reti, GPS
Reti MAC address

Classe 3 (2026/27)

dal PFP 2 Operatore — nel 2025/26 era la 2a (compilati I e II anno)

Competenza 8. Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni — II Anno

L'ambiente Windows
Creazioni di applicazioni con Lazarus
Programmazione e Sviluppo Software Lazarus; funzioni, progetto, tipi di file,
Esercizi: Master Mind e Slide Show
Componenti UI Lazarus: RadioButton RadioGroup CheckGroup ComboBox
PageControl
Logica e Algoritmi generazione numeri casuali random risolutore prodotti notevoli
Gestione dati stringhe array di caratteri variabili intere numeri
Confronto ambienti Delphi vs Lazarus Rad Studio 12
Conversione coordinate polari e rettangolari con Lazarus Software App Web Legacy
Cookie e Project Management Check Code stringa e Informatica Path Lazarus

calcolatrice somme e moltiplicazioni

Il mondo del lavoro: configurare, assemblare e riparare

Hardware e Architettura Assemblaggio e componenti del PC inclusi modelli economici Configurazione PC e interrogazione stampante Dischi RAID e partizione Internet hardware e software Switch di rete Bus e cicli di clock Analogia Biblioteca PC

Scheda di intervento e fatturazione

Competenza 12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sul — I Anno

Presentazione corso

Creazione Area Logica

Norme comuni

Inizializzazione Log book, regole e regolamento.

Cosa faremo quest'anno.

Memorie di massa e RAM in biblioteca JOBS

Interrogazione su video di Jobs

Introduzione Glossario informatico

Intervento Policy Fumo

Interrogazione Steve Jobs

INTERVENTO SUL BULLISMO DA PARTE DELLA REFERENTE MAZZOLA

The Great Hack

NVIDIA analisi azienda

Computer Graphic

Supplenza, visione del film The Imitation game

Creazione Glossario

Curriculum Vitae

RAE brainstorm

Monitor LCD

Progetto RAE

Competenza 12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sul — II Anno

Il mondo del lavoro: configurare, assemblare e riparare

Scheda di intervento e fatturazione

Rapporto col cliente

Cittadinanza Digitale e Web Gestione contenuti Ban Spam UK Apple Fake news e pubblicità sul Web

Google Sites Moduli

Documents e Classroom

Mobilità e informatica

Algoritmo CRC su mail e codice fiscale Edit e caption su immagini Simulazione ufficio acquisti per acquisto stampante Simulazione moderatore per BAN e BOT sui social Cisco PT YouTube

Cartografia e Grafica Rappresentazione della terra e algoritmi Coordinate Google Windows e vari portali Misure e algoritmi dei continenti Grafica 2D e 3D Creazione personale computer graphic Map Earth misure sulla terra La terra non è piatta algoritmi

Competenza 13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezza — II Anno

Configurare, assemblare e riparare

Scheda di intervento e fatturazione

Attività Didattiche e Orientamento Accoglienza presentazione classe e programma secondo anno Regolamento laboratorio e conoscenza classe Ripasso correzione verifiche e preparazione PanQuiz informatica e lavori di gruppo tavola rotonda

Visione film Yesterday Alien

Robinson Marcatore e discorso di Steve Jobs Glossario di informatica e formattazione Bit e byte

Individuare malfunzionamenti su applicativi. Debug e risoluzioni problemi con Lazarus

Lazarus vs Delphi

Competenza 14. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, id — II Anno

Concetti di rischio e danno
Prevenzione e protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
rischio-infortuni
Meccanici e elettrici generali
Macchine attrezzature
Etichettatura rischi biologici e nucleari
Rischi fisici vibrazioni rumore e radiazioni
Microclima illuminazione videotermini
dpi
organizzazione del lavoro
ambiente di lavoro
stress da lavoro correlato
Movimentazione manuali carichi
Movimentazione merci
Segnaletica e emergenza
rischio incendi e procedure di esodo
procedure di sicurezza in base al profilo di rischio
Rischio procedure organizzative primo soccorso
incendi e infortuni mancati
rischio agricoltura

Competenza 15. Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell' — II Anno

Windows
Creazioni di applicazioni semplici con Lazarus
Il mondo del lavoro: configurare, assemblare e riparare
Prove di alcuni Software disponibili in rete

Competenza 16. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e termina — II

Anno

Reti Hardware e software

Assemblare e riparare un PC

Classe 4 (2026/27) — storico triennio Operatore

dal PFP 3 Operatore — compilati II e III anno

Competenza 2. Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con — II Anno

utilizzo di word, Document, Canva e altri strumenti per scrivere contenuti diversi

Competenza 8. Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni — III Anno

I Social

Privacy

Sicurezza

La comunicazione sul Web

Netiquette

Progetto finale

Suddivisione del progetto in parti

meccanica

elettronica

informatica/codice

Creazione tesina individuale

Introduzione Cisco Packet Tracer: esercitazione su semplici reti

Competenza 12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sul — II Anno

Analogico Digitale

arduino display

arduino sensori: rilevatore di gas

Bullismo

Censimento competenze
Cerca, Definisci e informati...
Compito assegnato su Classroom
Compiti estivi - Glossario
Computer graphics Death, Love, Robot
Creazione guida HOW-TO
Creazione indice programma svolto
Excel
Film su Hacking
Finalizzazione lavoro NVIDIA
Genio ribelle
Glossario correzione e miglioramento
Hard Disk - meccanica e proble - recupero dati- chkdsk - Disk Recovery
Lavoro su auto a guida autonoma
Materiale bullismo
Organizzazione stage
Preparazione stage
Realizzazione materiale Bullismo
Resoconto Stage
Sistemi di numerazione
Spedizioni materiale informatico e costi. Amazon vs Temu
The Great Hack
Tinkercad
Tinkercad Blocchi
Tirocinio analisi aziende
Valutazione competenze personali
Video sui cookies
Lazarus/Object PAscal: Esempi di programmazione in ambiente visuale Windows

Competenza 12. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sul — III Anno

Ideazione, pianificazione, realizzazione e presentazione di un progetto complesso
Ideazione del progetto, analisi difficoltà. Spike

Competenza 13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezza —

II Anno

Disassemblare e assemblare un pc

Configurare un pc in base alle esigenze di un cliente considerando la compatibilità tra i componenti

Competenza 13. Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezza — III Anno

Riparazione di PC

Ottenere un PC funzionante da alcuni non funzionanti

Competenza 14. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, id — II Anno

Sicurezza 1 ora Concetti di rischio e danno

Sicurezza 2a ora Prevenzione e protezione

Sicurezza 3 ora Organizzazione della prevenzione aziendale

Sicurezza 8 ora: cadute, esplosioni, chimica, polveri, fumi,...

Sicurezza Cybersecurity

Sicurezza dei dati

Sicurezza e Primo soccorso

Sicurezza macchine - attrezzature

SICUREZZA ORA 10 radiazioni rumori vibrazioni

SICUREZZA ORA 11 microclima

Sicurezza ora 4: Organi di vigilanza , controllo e assistenza

Sicurezza ora 5: rischio infortuni

Sicurezza ora 6 Rischi Elettrici

SICUREZZA ORA 9 rischi cancerogeni e biologici

Sicurezza sul lavoro

La corrente nei laboratori e a casa. Spine, magneto-termico, diff.

Piano di evacuazione

Competenza 15. Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell' — III

Anno

Tuning del PC

Programmazione con Lazarus

Competenza 16. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e termina — III Anno

Protocolli di rete

TCP/IP porte

Classe 4 (2026/27) — anno di qualifica (Tecnico Informatico)

dal PFP 4 Tecnico — ripartito come nuova tipologia di corso

Competenza 7. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di st — IV Anno

Analisi del dominio e del sorgente delle mail

Nas, RAID e cloud

Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo del PC

Strumenti in rete

Reti e Architettura di Rete Cisco Packet Tracer esercitazioni e segmentazione rete

Lazarus e Cisco Packet Tracer Router e Switch segmentazione Cisco Packet Tracer

Architettura di rete e figure professionali Cablatura classe Firewall MAC address

DHCP DNS e Tcp/IP Dal Dominio all'indirizzo IP Switch di rete Cisco PT YouTube

Programma Preventivo 2026/27 (per competenza)

Versione 0.4 · 02/09/2026 · Parte: Riferimento

Classe 1 (2026/27) (nuova prima)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale

Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte

Digitalizzazione di immagini e suoni

Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)

Diagrammi di flusso (flowchart)

Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo

Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici
10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni
11a ora — Microclima ed illuminazione; videotermini
12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato
13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci
14a ora — Segnaletica ed emergenza
15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio
16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia
Storia ed evoluzione dei calcolatori
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)
Assemblaggio e smontaggio di un PC
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)
RAID e partizioni dei dischi
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle
Installazione del sistema operativo
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo
Google Moduli: form e sondaggi
Google Calendar, Classroom, Chat
Microsoft Excel: scadenze e calendari
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti
Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno
Industria 4.0 e automazione

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC

Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi

Riparazione: PC funzionante da piu guasti; scheda intervento

Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa

Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline

Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test

Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti

Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario

Google Presentazioni: modelli, immagini, video

Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali

Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 2 (2026/27) (ex prima)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)

Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto

Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine

Figure professionali dell'informatica

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni

11a ora — Microclima ed illuminazione; videotermini

12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato

13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci

14a ora — Segnaletica ed emergenza

15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle

Installazione del sistema operativo

Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno

Industria 4.0 e automazione

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte

Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World

Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe

Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D

Editing video e presentazioni multimediali

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 3 (2026/27) (ex seconda)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto

Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine

Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment

Figure professionali dell'informatica

Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni

11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali

12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato

13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci

14a ora — Segnaletica ed emergenza

15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al

profilo di rischio

16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

HTML5: la struttura di una pagina web

CSS: l'aspetto grafico di una pagina web

Google Sites: sito personale o scolastico

La comunicazione sul web; come funziona il web

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno

Industria 4.0 e automazione

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte

Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)

Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe

Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)

Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi

Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)

GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)

Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)

Game loop: `_process(delta)` e il movimento a fotogrammi

Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)

Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")

Dal 2D al 3D: il “progetto boss”

Concetto di database (archivio ordinato di dati)

Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati

Archivi digitali; migrazione dei dati

Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati

Competenza 1.2 – Comunicazione – materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D

Editing video e presentazioni multimediali

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. – Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 4 (2026/27) (ex terza)

Competenza 12 – Tecnico-professionale ricorsiva – pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine

Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment

Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)

Competenza 14 – Tecnico-professionale ricorsiva – operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

- 5a ora — Rischio infortuni
- 6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali
- 7a ora — Macchine e attrezzature
- 8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
- 9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici
- 10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni
- 11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali
- 12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato
- 13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci
- 14a ora — Segnaletica ed emergenza
- 15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio
- 16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

- HTML5: la struttura di una pagina web
- CSS: l'aspetto grafico di una pagina web
- Google Sites: sito personale o scolastico
- La comunicazione sul web; come funziona il web
- Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti
- Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno
- Industria 4.0 e automazione
- Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

- Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping
- Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte
- Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)
- Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete
- Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe

Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)

Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)

GScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)

Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)

Game loop: `_process(delta)` e il movimento a fotogrammi

Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)

Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")

Dal 2D al 3D: il "progetto boss"

Concetto di database (archivio ordinato di dati)

Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati

Archivi digitali; migrazione dei dati

Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D

Editing video e presentazioni multimediali

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza 9 — Cittadinanza — mondo del lavoro, CV Europass, placement

Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Programma del Corso

Versione 0.4 · 26/07/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

Che corso è (e che corso NON è)

Questo **non** è un corso di “informatica di base” fatto di clic semplici: quelle cose i ragazzi le vedono altrove. Qui facciamo **tutta l’informatica**, con un taglio **più tecnico e ambizioso** — da futuri **tecnici**, non da semplici utenti. Vogliamo che capiscano **come funzionano davvero** le cose: cosa succede dentro un programma, come viaggiano i dati in rete, cosa c’è dentro un computer e come si configura, monta e mette in funzione.

Il trucco per non spaventarli: contenuti più avanzati, **stesso metodo** — piccoli passi, una vittoria concreta a ogni tappa, tanto pratico, poca teoria e solo quella che serve al fare. “Avanzato” qui vuol dire **profondo e vero**, non “difficile e respingente”.

Una scatola flessibile, cucita sui ragazzi

I sei moduli **non** sono un percorso rigido da percorrere tutto uguale per tutti. Sono **contenitori** — delle **manopole** che il docente apre o chiude a seconda di **come la classe lo segue**. Il programma è la scatola; il vestito lo cuciamo addosso ai ragazzi che abbiamo davanti.

1.

Classe in difficoltà si spinge di più sulla **G Suite** e sulle competenze **subito spendibili**: cose concrete che aprono lavoro anche a chi fa più fatica.

2.

Classe che va forte si va lunghi su **Lazarus** e sulla programmazione, fino ad arrivare (negli anni) a **configurare reti complesse**.

3.

In mezzo, ogni sfumatura: si allunga un modulo, se ne accorcia un altro, si anticipa o si rimanda. Nessun modulo è “obbligatorio nella sua interezza”.

Il metro di ogni scelta è uno solo: dare a **questi** ragazzi il **massimo delle chance** di trovare un lavoro e di essere **valutati nel mondo del lavoro**. Non “finire il programma”: **spendere bene** il tempo che abbiamo con loro.

***Il senso di tutto.** Sono quasi tutti extracomunitari e ragazze in difficoltà, “scarti” di altre scuole. Per loro questo corso vuole essere una **nuova spiaggia**: un posto dove si riparte, si viene trattati con dignità e si esce con qualcosa di vero in mano. La flessibilità della scatola serve esattamente a questo — non lasciare indietro nessuno e portare ognuno il più lontano che può.*

A chi è rivolto e con che spirito

Siamo in una **prima di istituto professionale**. Molti ragazzi arrivano da percorsi difficili, alcuni con un background migratorio, alcuni già “scartati” da altre scuole. Qui **non sono scarti**: gli diamo un corso fatto bene, con dignità, pensato per **aprire porte** e portare a **sbocchi lavorativi migliori**.

Le regole che valgono per ogni modulo:

1.

Vinci subito (≈10 min): la prima cosa che fanno deve funzionare quasi da sola. La prima vittoria è ciò che impedisce la fuga.

2.

Fallo tuo: in ogni attività scelgono qualcosa di **loro** — il budget, il PC dei sogni, il colore, il nome, la foto.

3.

Mostralo: ogni pezzo dev’essere **mostrabile** — al compagno, sul telefono, a casa.

4.

Errore = zero vergogna: annullare è facile, sbagliare è normale (“capita a tutti, anche ai professionisti”).

5.

La prova del nove — “saperlo spiegare”: se sanno raccontare a voce, con parole loro, cosa hanno fatto, la competenza c’è davvero.

Il vincolo pratico della scuola: niente installazioni (dove si può)

A scuola installare software richiede l'amministratore di sistema (lento). Quindi prediligiamo tutto ciò che gira **da browser** o è **portabile** — con l'eccezione, voluta, dei moduli in cui **mettere le mani è il punto** (montaggio del PC, installazione del sistema operativo): lì si lavora su **macchine di laboratorio/di recupero**, non sui PC "buoni" della scuola.

Modulo	Come lo facciamo
Software / editor / compilatore	Editor da browser o portabili; poi Lazarus (portabile) per "vedere" un compilatore vero.
Reti e apparati di casa	Teoria + osservazione di apparati veri (router, switch); simulatore da browser dove serve.
Configurazione PC su Amazon	Tutto da browser : catalogo Amazon + un Foglio Google per la lista componenti.
Montaggio fisico + sistema operativo	Su PC di laboratorio/recupero , non sui PC di produzione della scuola.
G Suite (lato tecnico)	Tutto da browser .
Lazarus	Versione portabile (una cartella, doppio clic); ripiego: Pascal online.

I moduli dell'anno

Sei moduli. I primi cinque costruiscono il "tecnico"; **Lazarus parte a metà anno (o prima)** e corre fino a fine anno, in parallelo agli ultimi moduli, come ponte verso il secondo anno.

Modulo 1 — Cos'è l'informatica davvero: software, editor, compilatore

Apriamo il cofano: cosa c'è dietro un "programma", una parola alla volta.

Perché per primo: dà le **parole giuste** e il modello mentale che regge tutto l'anno. È il modulo che segna la differenza tra "so usare il PC" e "**so come funziona**".

Cosa impariamo:

1.

Hardware e software: la differenza, ma andando a fondo — cos'è davvero un programma (istruzioni che la macchina esegue una dopo l'altra).

2.

Cos'è un editor: il posto dove si **scrive** (testo o codice). Non fa girare niente: scrive e basta.

3.

Cos'è un compilatore: il **traduttore** che prende quello che scrivo io (il “sorgente”) e lo trasforma in un **programma che il computer sa eseguire**. La catena: *scrivo nell'editor il compilatore traduce nasce l'eseguibile*.

4.

Linguaggi di programmazione in due parole: perché ne esistono tanti.

5. Dati, bit e byte: come si misura la roba digitale (KB/MB/GB), quanto “pesa” una foto o un video.

Prima vittoria (≈10 min): scrivere due righe in un editor e **vedere con i propri occhi** la differenza tra un file di testo e un programma che gira.

Ponte: questo modulo prepara **Lazarus** — lì il compilatore lo useranno per davvero, e capiranno *cosa* sta succedendo quando premono “Esegui”.

Modulo 2 — Le reti: come viaggiano i dati

Quando mando un messaggio, cosa succede davvero? Seguiamo il pacchetto.

Perché qui: le reti sono il cuore del percorso pluriennale (arriveranno a **Cisco Packet Tracer** negli anni successivi). Qui si mettono le fondamenta, in modo concreto e visibile.

Cosa impariamo:

1. **Cos'è una rete:** computer che si parlano.

2.

I pacchetti: i dati non viaggiano “interi”, si spezzano in **pacchetti** che partono, viaggiano e si **ricompongono** all'arrivo. L'idea chiave di Internet.

3.

Gli indirizzi (IP) spiegati semplice: ogni dispositivo ha un “numero di casa” in rete.

4.

Gli apparati di rete che hai in casa, cosa fa ciascuno:

5. **Modem** — la porta verso Internet (il “cancello di casa”).

6. **Router** — smista il traffico tra i dispositivi e Internet (il “vigile”).

7. **Switch** — collega più dispositivi via cavo (la “ciabatta intelligente”).

8. **Access Point / Wi-Fi** — la rete senza fili.

9. **Internet come “rete di reti”**.

Prima vittoria (≈10 min): disegnare la rete di casa propria — chi è il modem, chi il router, cosa è attaccato via cavo e cosa via Wi-Fi. Poi guardare un apparato **vero** e riconoscerne le porte.

Ponte: è il primo passo verso Cisco Packet Tracer (2°-4° anno).

Modulo 3 — L’hardware e la configurazione del PC (con Amazon e un budget)

Ti do 700 euro: mettimi insieme il PC migliore possibile. Come un vero tecnico.

Perché qui: è il modulo che li accende. Trasforma una noiosa lista di componenti in una **caccia al tesoro con un budget** — realistica, utile, e con cifre vere che vedono ogni giorno.

Cosa impariamo:

1.

I componenti, uno per uno, e cosa conta di ciascuno: scheda madre, **CPU** (il processore), **RAM**, **SSD/HDD** (memoria che resta), **scheda video** (GPU), **alimentatore**, case, raffreddamento.

2.

Come leggere una specifica: cosa vogliono dire i numeri (GHz, GB, TB...).

3.

La compatibilità di base: perché non tutti i pezzi vanno insieme (es. il **socket** della CPU e la scheda madre).

4.

Configurare un PC su Amazon dentro un budget: dato un tetto di spesa (es. **500 · 800 · 1200 €**), scegliere i componenti giusti e compatibili, e motivare le scelte.

Prima vittoria (≈10 min): “il mio PC entro il budget” — una lista dei componenti con prezzi, messa in un **Foglio Google** che fa la **somma** e dice se sfori o no.

Progetto mostrabile: a gruppi, **la miglior build a parità di budget** — si confrontano le scelte e si “difende” la propria (prova del nove: sai spiegare perché quella CPU e non un'altra?).

Modulo 4 — Montaggio fisico e sistema operativo

Dalla lista alla macchina vera: la monto, la accendo, ci installo Windows.

Perché qui: dopo aver **scelto** i pezzi (Modulo 3), li **montano** davvero. Il salto dal virtuale al fisico è potentissimo per la motivazione.

Cosa impariamo:

1.

Sicurezza prima di tutto: staccare la corrente, l'elettricità statica (il braccialetto antistatico), come si maneggiano i pezzi.

2.

Montare e smontare un PC vero: dove va ogni componente, i connettori, i versi giusti (niente forza bruta).

3.

Il primo avvio e il BIOS/UEFI in due parole: capire se la macchina “vede” tutto.

4.

Installare il sistema operativo da zero: preparare una **chiavetta avviabile**, installare Windows (o Linux), i primi passi dopo l'installazione.

5.

I tool di sistema più importanti: Gestione attività (Task Manager), Gestione dispositivi, gestione dischi, driver, impostazioni/pannello di controllo, backup. Cosa guardare quando “qualcosa non va”.

Prima vittoria (≈10 min): un PC montato dal gruppo che **si accende** — la foto/video del “momento accensione”. Soddisfazione enorme.

Progetto mostrabile: un PC di recupero **montato e con il sistema operativo installato**, pronto all’uso. Roba da tecnico.

Modulo 5 — G Suite, il lato tecnico (le cose difficili)

Non le basi: le cose che fanno dire “non sapevo si potesse fare”.

Perché qui: le basi della G Suite le vedono con altri. Noi puntiamo alla parte **tecnica e potente**, quella spendibile in un ufficio vero.

Cosa impariamo (selezione, la tarriamo strada facendo):

1.

Permessi e condivisione fine: chi può **vedere**, chi **commentare**, chi **modificare**; cartelle condivise; link e loro rischi.

2.

Fogli sul serio: formule vere (**SOMMA, SE, CERCA**), grafici, filtri — aggancia il “conto” della calcolatrice di Lazarus.

3.

Moduli (Form): creare un quiz/sondaggio che **raccoglie le risposte in automatico** dentro un Foglio.

4.

Organizzazione avanzata del Drive e la **cronologia delle versioni** di un file (tornare indietro nel tempo).

Prima vittoria (≈10 min): un **modulo/quiz** che, appena un compagno risponde, riempie da solo una tabella. Effetto “magia”.

Modulo 6 — Lazarus: la prima programmazione (da metà anno)

Adesso i programmi non li uso: li FACCIO io. Bottoni, finestre, tutto mio.

Perché qui e quando: parte **da metà anno (o prima)** e corre in parallelo fino a giugno. È il coronamento dell’anno e il **ponte diretto al secondo anno** (Godot e

Lazarus più avanzati). Aggancia il Modulo 1: qui il **compilatore** che avevano solo sentito nominare lo usano premendo “Esegui”.

Cosa impariamo (piccoli passi):

1. **L'ambiente di sviluppo (l'IDE)** e la **Form**, la finestra del programma.

2.

I componenti: **TButton** (bottone), **TEdit** (casella di testo), **TLabel** (scritta), **TMemo** (testo su più righe — per un mini blocco note).

3.

Le proprietà: **Caption**, colori, posizione — si cambiano cliccando.

4. **L'evento click:** far succedere qualcosa quando premo un bottone.

5.

Variabili e un po' di logica: leggo un TEdit, faccio un conto, mostro il risultato in una TLabel.

6.

Programmini veri: una **calcolatrice**, un **mini blocco note** con TMemo, un **quiz a bottoni**.

Prima vittoria (≈10 min): un bottone che, premuto, cambia la scritta: “Ciao, *il mio nome!*”. Il primo programma **mio** che reagisce.

Ponte: componenti proprietà eventi qui; in **Godot** (2° anno) diventano **nodi proprietà segnali**. Chi capisce ora, in seconda parte avvantaggiato.

Il filo dell'anno (sequenza e periodi indicativi)

Periodo	In primo piano	In parallelo
Inizio anno	M1 Software/editor/compilatore · M2 Reti	—
Autunno-inverno	M3 Configurazione PC (Amazon + budget)	inizio M5 G Suite tecnica
Metà anno	M4 Montaggio + sistema operativo	inizia M6 Lazarus
Seconda metà	M6 Lazarus (programmini)	completamento M4/M5

Trasversale a tutto l'anno — il quaderno dello studente: ogni ragazzo tiene un **suo** quaderno (in Documenti Google) che cresce a ogni lezione: cosa ho fatto, uno

screenshot/foto, cosa ho capito con parole mie. A fine anno è un portfolio **loro** di cui essere fieri — ed è la “prova del nove” del saper spiegare.

Dove porta: il percorso pluriennale

Questo primo anno getta **fondamenta larghe**. Ecco dove conducono, così ogni modulo ha un “perché” grande dietro:

Anno	Cosa si fa
1° (questo)	Fondamenta di tutta l’informatica (software, reti, hardware, sistema operativo, G Suite tecnica) + primo Lazarus da metà anno.
2°	Godot e Lazarus più avanzati (programmazione vera) + introduzione alle reti con Cisco Packet Tracer .
3°	Si rafforza un filone : le reti (Cisco Packet Tracer), la programmazione , oppure l’ assemblaggio/hardware — a seconda del gruppo.
4°	Cisco Packet Tracer avanzato : progettare una rete reale . Traguardo già dimostrato quest’anno: la rete di una scuola su due piani — due aule di informatica più segreteria e amministrazione — con backbone (le dorsali che collegano tutto).

*Il quarto anno non è un sogno: è **già stato fatto**. Questo è ciò che i ragazzi possono davvero raggiungere partendo da qui. Serve a noi (per tenere la rotta) e a loro (per sapere dove stanno andando).*

Serbatoio di idee extra (competenze spendibili nel lavoro)

Cose **alla loro portata** che nel mondo del lavoro pesano, da pescare quando la classe lo permette (in prima, seconda, terza — e in quarta quando la facciamo). Non sono moduli obbligatori: sono **carte in più** da mettere nel loro bagaglio.

Idea	Perché è spendibile	Perché è alla loro portata
Crimpare i cavi di rete (montare i connettori sui cavi con la pinza)	Lavoro vero da tecnico di rete; si vede subito se funziona	Manuale, economico, “figo”; si lega al Modulo 2 (reti) e a Cisco
Riparazione e manutenzione PC (sostituire un pezzo, pulire, reinstallare)	Sbocco concreto: assistenza, negozi, “help desk” (il banco assistenza)	È il naturale seguito del montaggio (Modulo 4)
Digitazione veloce alla tastiera (scrivere senza guardare)	Utile in ogni lavoro d’ufficio; fa risparmiare ore	Si allena da browser, gratis, un po’ per volta
Competenze per il lavoro: scrivere il curriculum , un’ email seria , prepararsi a un colloquio	Per questi ragazzi può cambiare le cose davvero	Si fa con la G Suite che già usano (Modulo 1/5)
Una tua pagina web (le basi di HTML e CSS, i “mattoni” dei siti)	Base per tanti lavori digitali; portfolio da mostrare	Risultato visibile subito motiva (Mostralo)
Linux, primo assaggio (un altro sistema operativo, gratuito)	Molto richiesto nel mondo tecnico e delle reti	Si prova sui PC di laboratorio (Modulo 4)
Sicurezza informatica di base (password, truffe online, copie di sicurezza)	Ogni azienda la chiede; poca teoria, molto buonsenso	Si aggancia a reti (Modulo 2) e sistema operativo (Modulo 4)
Certificazioni (un “patentino” ufficiale: ICDL oggi, Cisco negli anni dopo)	Un pezzo di carta riconosciuto vale nel curriculum	Traguardo a tappe, coerente col percorso pluriennale

*Come sempre: si aggiunge ciò che **serve a loro** e che **riescono a mostrare**. Meglio poche cose fatte bene e spendibili, che tante di fretta.*

Come si valuta

Come nel corso di Godot, le **regole sono chiare fin da subito** e non si basano sul “copiare bene”:

1. Il lavoro che funziona è il biglietto d’ingresso, non il voto.

2.

Il voto nasce dalla prova dal vivo: me lo **spieghi** a parole tue, oppure ti do il tuo lavoro con **un piccolo intoppo** e lo **rimetti a posto** lì per lì.

3.

Il patto con l'AI e con i compagni: si usano per **imparare**, non per consegnare senza capire.

4.

Zero vergogna: usare gli aiuti è permesso e normale; sbagliare è normale.

Uso dell'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente. Sì per: capire un errore, farsi spiegare, avere uno spunto. No per: farsi fare tutto e consegnarlo senza capirlo. **Prova del nove:** se sai spiegare a voce cosa hai fatto, la competenza c'è.

Prossimi passi (roadmap del programma)

Questo file è la **mappa**. Da qui, un modulo alla volta, produrremo i contenuti veri (in `classe-1/manuale.md` e `classe-1/eserciziario.md`, con lo stesso stile e la stessa impaginazione del corso di Godot):

1. **Modulo 1 — Software, editor, compilatore:** prima scheda “Vinci subito”.
2. A seguire gli altri moduli, con Lazarus (M6) da preparare per metà anno.
3. Adattare il generatore PDF (`manuale/_build/`) per una copertina “Corso di Informatica — Classe 1” (oggi è marcato “Corso di Godot”).

Ogni consegna sarà **versionata** e **congelata** come i manuali di Godot: se cambia il contenuto, si **alza il numero di versione** e si aggiunge una riga alla tabella delle modifiche in fondo.

Storia delle versioni (le modifiche fatte)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: quattro moduli generici (Suite Google, informatica di base, Lazarus, assemblaggio PC), sequenza dell'anno, valutazione, uso AI.
0.2	26/07/2026	Riscrittura sulla visione di Nicola: taglio tecnico/avanzato (non "informatica di base"). Sei moduli — Software/editor/compilatore · Reti e pacchetti e apparati di casa · Configurazione PC su Amazon con budget · Montaggio fisico + sistema operativo + tool · G Suite lato tecnico · Lazarus da metà anno (bottoni, finestre, Label, Memo). Aggiunto il percorso pluriennale (2°-4° anno) fino a Cisco Packet Tracer e alla rete di scuola del 4° anno.
0.3	26/07/2026	Aggiunta la sezione "Una scatola flessibile ": i moduli sono manopole che si aprono/chiudono in base alla classe, tutto al servizio delle chance di lavoro (la "nuova spiaggia"). Aggiunto il " serbatoio di idee extra " con competenze spendibili alla loro portata (crimpare cavi, riparazione PC, digitazione, curriculum/colloquio, pagina web, Linux, sicurezza, certificazioni). Tolle parole inglesi non spiegate ("bump" "alzare il numero di versione"; "changelog" "storia delle versioni").

La Bussola del Lavoro

Versione 0.2 · 27/07/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

La verità di partenza (chi assume a 15-17 anni)

A questa età, nei tirocini e nel primo lavoro, **quasi nessuno assume per le competenze tecniche**: quelle il datore di lavoro le insegna. Assume per **l'atteggiamento**, e poi controlla se il ragazzo sa fare davvero **due o tre cose concrete e mostrabili**.

Tradotto per il corso: la tecnica è il **biglietto da visita**; ciò che fa dire “questo lo prendo” è soprattutto **come si comporta e cosa sa mostrare**.

Le cose che servono stanno in **tre cassette**.

Cassetto 1 — La testa e il cuore (quello che pesa di più)

Sono le prime cose che un datore di lavoro guarda in un ragazzo giovane. Per i nostri studenti, che spesso partono da lontano, questo cassetto è il vero riscatto.

1.

Affidabilità: arrivare in orario, tutti i giorni; avvisare se non puoi. Sembra banale ed è la **prima** cosa che fa tenere (o cacciare) un ragazzo in tirocinio.

2.

Saper comunicare: rispondere al telefono, scrivere un'email educata, parlare con un cliente senza sparire. Per chi ha un background migratorio, curare **l'italiano “da lavoro”** apre porte che la sola tecnica non apre.

3.

Ammettere un errore invece di nascondere. I responsabili si fidano di chi dice “ho sbagliato qui”. È lo stesso “errore = zero vergogna” del nostro metodo.

4.

Voglia di imparare e un po' di iniziativa: non restare fermi ad aspettare l'ordine; provare a capire da soli.

5.

Non mollare al primo “no”. Per ragazzi che si arrendono per difesa, allenare la resistenza è una **competenza lavorativa** a tutti gli effetti.

6.

Stare in squadra: chiedere aiuto quando serve, rispettare i compagni e chi coordina.

Questo cassetto il corso lo allena già col metodo — Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo e la prova del nove del “saperlo spiegare”. È il nostro vantaggio più grande: poche altre scuole glielo danno.

Cassetto 2 — Le mani (le competenze tecniche che si “vendono” subito)

In ordine di **quanto è facile trasformarle in un lavoro** a quell'età:

1.

Assistenza e riparazione PC — montare, sostituire un pezzo, reinstallare, togliere un virus. Negozi, centri assistenza e “banchi di assistenza” (in inglese *help desk*) assumono ragazzi così.

2.

Cablaggio e apparati di rete — montare i connettori sui cavi con la pinza (“crimpare”), riconoscere router e switch, configurazioni di base. Gli installatori di reti cercano manodopera giovane.

3.

Fogli di calcolo e strumenti d'ufficio fatti bene — formule, tabelle, ordine. Lo chiede quasi ogni ufficio.

4.

Installare e gestire i sistemi operativi — Windows e un assaggio di **Linux** (un altro sistema operativo, gratuito, molto richiesto nel tecnico).

5.

Sicurezza informatica di base — password robuste, riconoscere le truffe via email (in inglese *phishing*), fare copie di sicurezza. Le aziende ci tengono moltissimo: anche solo il buonsenso vale.

6.

Programmazione e logica — Lazarus, poi Godot. Più che “fare il programmatore a 16 anni”, serve a **capire** e a **distinguersi**.

Cassetto 3 — Le carte (i documenti che fanno la differenza)

1.

Sicurezza sul lavoro: in Italia, per fare un tirocinio scuola-lavoro (il cosiddetto **PCTO**, cioè i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) serve il corso sulla sicurezza. Averlo rende un ragazzo **subito collocabile**: è la carta più concreta di tutte.

2.

Certificazioni — un “patentino” riconosciuto: l’**ICDL** (la ex “patente del computer”) prima, le certificazioni **Cisco** sulle reti negli anni successivi. Nel curriculum di un professionista pesano davvero.

3.

Un curriculum pulito e saper affrontare un colloquio. Per i nostri ragazzi può cambiare le cose.

4.

La raccolta dei lavori (in inglese *portfolio*): il **quaderno dello studente** e i progetti mostrabili sono già un mini-portfolio. Un ragazzo che al colloquio apre il telefono e dice “guarda, questo l’ho fatto io” vince su chi ha solo parole.

La sintesi

Per i nostri ragazzi il moltiplicatore **non** è la tecnica avanzata: è **tecnica di base solida + affidabilità + saper comunicare + qualcosa da mostrare**. Un diplomato puntuale, che sa parlare con un cliente, monta un PC, mette su una piccola rete e ha una raccolta di cose fatte è **immediatamente assumibile**. È lì che punta il corso.

Ingredienti da dosare (come si usa questa bussola)

Gli argomenti del corso **non** hanno una divisione fissa decisa a tavolino. Sono **ingredienti** che il docente dosa **in base alla classe che trova**:

1. C'è la classe a cui **piace programmare** si spinge Lazarus/Godot.

2.

C'è la classe che la **programmazione la detesta** si va di più su hardware, reti, assistenza.

3.

C'è la classe che **vuole assemblare** si parte dalle mani sull'hardware.

4. E c'è la classe che dice "voglio assemblare" e poi **non ha voglia di fare niente** si ricomincia dalle vittorie facili e mostrabili per riagganciarla.

Quindi: **parsimonia e adattamento**. Si usa questa bussola per scegliere *cosa* spingere, momento per momento, senza sensi di colpa se un ingrediente resta nel cassetto. **Il metro è sempre uno solo**: dare a questi ragazzi il massimo delle chance di trovare un lavoro ed essere valutati nel mondo del lavoro. Non "finire il programma": **spendere bene** il tempo che abbiamo con loro.

Storia delle versioni (per noi)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	27/07/2026	Prima stesura della bussola: la verità su chi assume a 15-17 anni, i tre cassette (testa e cuore · le mani · le carte), la sintesi e il principio degli "ingredienti da dosare" in base alla classe.

Da Far Fare Assolutamente

Versione 0.2 · 27/07/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

1. Toccare un database vero e scrivere un po' di SQL

Cosa devono fare: creare qualche tabella, metterci dei dati e scrivere le prime **query SQL** (le “domande” al database, tipo “*dammi tutti i prodotti sotto i 20 euro*”).

Perché è irrinunciabile: il database sta **sotto** quasi ogni sito, negozio online e gestionale. Saperlo toccare è una competenza spendibile subito, e prepara il progetto dello shop (l'elenco dei prodotti è un database).

Con quali strumenti (in ordine, dal più facile al più “da lavoro”):

1.

Primo assaggio, zero account: `sqliteonline.com` — solo browser, in dieci minuti scrivono la prima query. *Vinci subito.*

2.

Strumento visuale “da lavoro”: phpMyAdmin + MariaDB (via **XAMPP portable**: cartella/USB, doppio clic, niente amministratore). Creano le tabelle **clickando**, poi scrivono SQL. È ciò che si trova nei pannelli di hosting veri.

3.

Piano B in cloud: Neon o Supabase (un database Postgres online, senza installare niente — account del docente, sono minorenni).

Aggancio: è il database dei **prodotti dello shop** si tocca il database *dentro* un progetto vero, non come esercizio a vuoto.

2. Costruire uno shop e-commerce funzionante (demo)

Cosa devono fare: realizzare un piccolo **negozio online funzionante** con prodotti e foto scelti da loro, e ottenerne un **link da mostrare**.

Perché è irrinunciabile: è *“la parte che tocca”* — li aggancia perché è roba loro, si vede e si mostra. Ed è il progetto che **unisce più competenze**: database (i prodotti) + pagina web + grafica.

Nota pratica: con i **minorenni non si attivano pagamenti reali** (serve un conto aziendale di un adulto) si fa uno shop **demo funzionante**, tutto tranne l’incasso vero.

Strade (da dosare sulla classe):

- 1. Senza codice, risultato subito:** Big Cartel / Square Online / Store.link.
- 2. Con il codice (via software):** un mini-shop in HTML/CSS + un po’ di logica, da “remixare” e pubblicare su Glitch o Replit.

*È il punto da cui **ripartiamo la prossima sessione**.*

Storia delle versioni (per noi)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	27/07/2026	Nasce l’elenco delle cose irrinunciabili. Primi due punti: (1) toccare un database vero e scrivere SQL (sqliteonline phpMyAdmin/MariaDB via XAMPP portable Neon/Supabase come piano B), legato allo shop; (2) costruire uno shop e-commerce funzionante (demo).

Scheda Configuratore PC

Versione 0.3 · 18/08/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

1. La regola d'oro: si parte dalla scheda madre

1. La scheda madre (motherboard) e il componente con piu vincoli: decide cosa potrai montare dopo.
2. Ogni volta che scegli un componente, scrivi la sua compatibilita (per esempio il formato ATX, il socket, il tipo di RAM): quel dato diventa un vincolo per i pezzi che sceglierai dopo.
3. Esempio: se la scheda madre e formato ATX, potrai metterla solo in un case ATX.
4. Alla fine si controlla che tutto combaci con la checklist (punto 5).

2. Cosa decide la scheda madre (i vincoli che si propagano)

1. Formato (form factor): ATX, micro-ATX o mini-ITX. Vincola il CASE (deve accettare quel formato).
2. Socket della CPU: per esempio AM4, AM5, LGA1700. Vincola il PROCESSORE (stesso socket) e il DISSIPATORE.
3. Tipo di RAM e numero di slot: DDR4 oppure DDR5, e quanti banchi (moduli DIMM). Vincola la MEMORIA.
4. Slot di espansione PCIe: x16, x8, x1. Lo slot x16 vincola la SCHEDA VIDEO; gli altri le espansioni.
5. Connettori per i dischi: SATA e/o M.2. Vincolano gli SSD e gli HDD che potrai collegare.

3. L'ordine con cui scegliere i componenti

1. Scheda madre (prima di tutto): fissa formato, socket, tipo di RAM, slot PCIe, connettori dischi.
2. Case: deve accettare il formato della scheda madre.
3. Processore (CPU): stesso socket della scheda madre.
4. Dissipatore: adatto a quel socket e che stia nel case.
5. Memoria RAM: stesso tipo (DDR4 o DDR5), numero di moduli non superiore agli slot.
6. Scheda video (GPU): entra nello slot PCIe x16 e ci sta nel case (lunghezza).
7. Dischi (SSD/HDD): secondo i connettori della scheda madre (M.2 o SATA).
8. Alimentatore (PSU): potenza in Watt sufficiente, connettori giusti, formato che entra nel case.

4. Le schede dei componenti (con le crocette di compatibilit )

Per ogni componente scrivi marca, modello, costo e link, e metti una crocetta (X) nelle caselle ☐ dei formati e attacchi che quel componente supporta. La compatibilit  si vede confrontando le crocette: cio che la scheda madre “e” deve rientrare in cio che gli altri componenti “accettano”.

Scheda madre (scegli questa per prima)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

Spunta le compatibilit :

1. Formato (uno): ☐ mini-ITX ☐ micro-ATX ☐ ATX
2. Socket (uno): ☐ AM4 ☐ AM5 ☐ LGA1700 ☐ altro (scrivi quale)
3. Tipo di RAM: ☐ DDR4 ☐ DDR5

Slot e connettori presenti (scrivi QUANTI ce ne sono per ogni tipo):

Tipo	Quanti
Banchi di memoria RAM	
PCIe x16 (per la scheda video)	
PCIe x8	
PCIe x4	
PCIe x1	
M.2 (per i dischi SSD)	
SATA (per dischi e SSD)	

Questi numeri sono un vincolo: per esempio non puoi montare più moduli RAM dei banchi disponibili, né più dischi M.2 dei connettori M.2.

Case

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Formati che accetta (anche più di uno): ☐ mini-ITX ☐ micro-ATX ☐ ATX
2. Regola: deve includere il formato spuntato sulla scheda madre.

Processore (CPU)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Socket (uno): ☐ AM4 ☐ AM5 ☐ LGA1700 ☐ altro (scrivi quale)
2. Regola: stesso socket della scheda madre.

Dissipatore

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Socket compatibili (anche più di uno): ☐ AM4 ☐ AM5 ☐ LGA1700 ☐ altro
2. Regola: deve includere il socket della scheda madre.

Memoria RAM

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Tipo: ☐ DDR4 ☐ DDR5
2. Numero di moduli: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4
3. Regola: stesso tipo della scheda madre, non più moduli degli slot disponibili.

Scheda video (GPU)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Attacco: ☐ PCIe x16
2. Regola: serve uno slot PCIe x16 libero sulla scheda madre; controlla la lunghezza nel case.

Disco (SSD o HDD)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Connettore: ☐ M.2 ☐ SATA
2. Regola: il connettore deve essere presente sulla scheda madre.

Alimentatore (PSU)

Marca	Modello	Potenza (W)	Costo (euro)	Link

1. Formato: ATX standard (entra nei case normali micro-ATX e ATX).
2. Regola: la potenza in Watt deve bastare per tutti i componenti (per un PC da studio bastano circa 500-650 W).

Totale

Costo totale (euro)

5. Checklist di compatibilit  finale

1. Il formato della scheda madre entra nel case? (esempio: ATX in un case ATX)
2. Il socket della CPU   uguale a quello della scheda madre?
3. La RAM   dello stesso tipo (DDR4 o DDR5) e non supera il numero di slot?
4. Il dissipatore   adatto a quel socket e ci sta nel case?
5. La scheda video entra nello slot PCIe x16 e nel case (lunghezza)?
6. I dischi usano connettori presenti sulla scheda madre (M.2 o SATA)?
7. L'alimentatore ha abbastanza Watt e i connettori giusti per tutti i componenti?

6. Consigli

1. Parti sempre dalla scheda madre, poi CPU e RAM (i pi  vincolati), poi il resto.
2. Scrivi sempre marca, modello, costo e link: cos  la scheda diventa anche un preventivo, utile per il compito di realt .
3. Se un componente non rispetta un vincolo, cambialo: meglio accorgersene qui che dopo aver comprato.

Il Mio Negozio Online — Guida per i ragazzi

Versione 1.5 · 16/08/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

Un negozio vero, con database ed email — costruito da te

Alla fine di questo progetto avrai un **negozio online** con un **link tuo** da aprire sul telefono e mostrare a casa. Un negozio vero: i prodotti stanno in un **database in cloud** (il magazzino della classe), e quando qualcuno “compra” ti arriva un’**email con l’ordine**. Tutto **gratis** e **senza installare niente**.

Come è fatto (tre pezzi che lavorano insieme):

3.1. La vetrina = la pagina che si vede (i prodotti, il carrello).

3.2. Il database = il magazzino dove sono scritti i prodotti.

3.3. L’email = l’avviso che ti arriva quando qualcuno ordina.

Com'è fatto il tuo negozio

tre pezzi che lavorano insieme



Schema del negozio: il cliente apre la vetrina (il sito), il database le manda i prodotti e la vetrina invia l'ordine per email.

Facciamo tutto a **piccole tappe**: a ogni tappa qualcosa **funziona** e lo puoi **mostrare**. Se ti blocchi, nessun problema: sbagliare è normale, si torna indietro con un clic.

Ti serve solo: un computer con un browser (Chrome/Edge) e un **account GitHub** (il prof ti dice come averlo). Il **database** lo ha già preparato il prof per tutta la classe: ti darà due valori da incollare. Niente da installare.

Ti serve anche il file di partenza: `modello-negozio.html`. Lo trovi nel repository del corso (cartella `classe-1/negozio-online/`) oppure te lo dà il prof. Scaricalo sul computer prima di cominciare.

TAPPA 1 — Metti il negozio ONLINE (la prima vittoria)

Obiettivo: avere un **link** con il tuo negozio che funziona (con dei prodotti di esempio). Ci arriviamo in pochi minuti.

1A · Crea lo spazio del negozio su GitHub

1. `[BROWSER]` vai su **github.com** e accedi al tuo account.

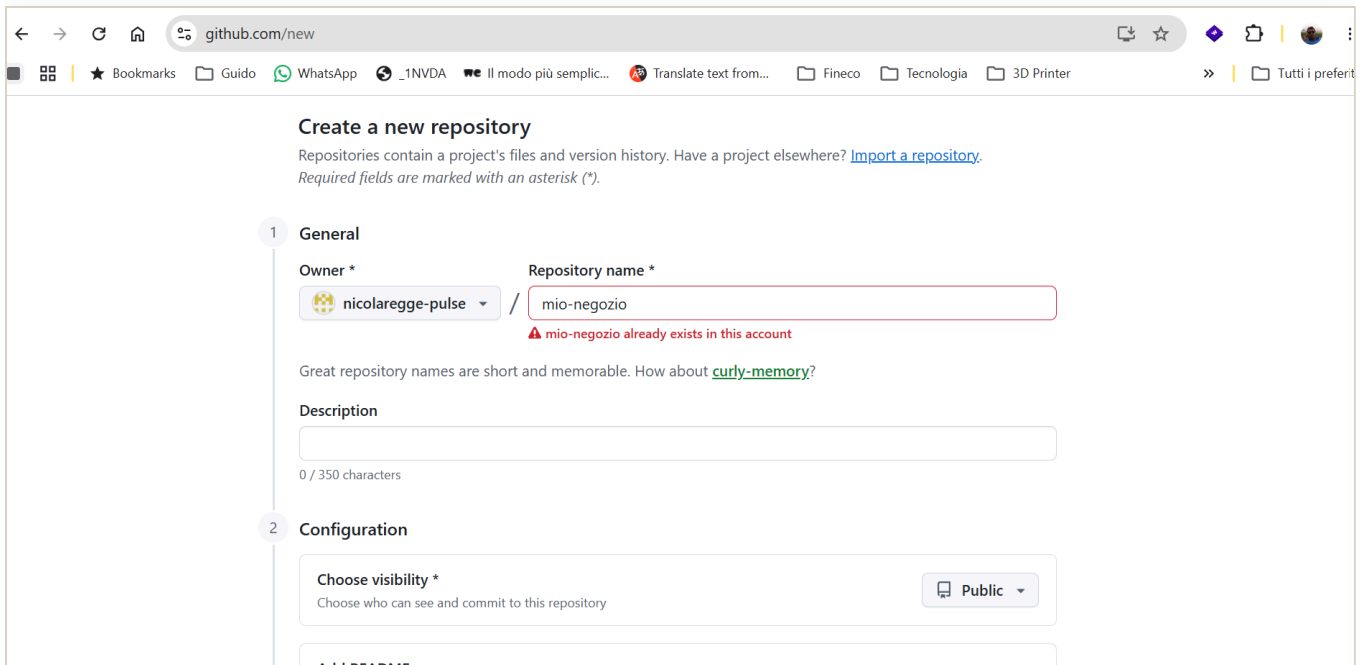
2. In **alto a destra**, clicca il **+** poi **New repository**.

3. Alla voce **Repository name**, scrivi un nome, per esempio:

mio-negozio

1. Poco sotto, lascia selezionato **Public** (serve per avere il link gratis).

2. In fondo, clicca il bottone verde **Create repository**.



La pagina "New repository" con il nome del negozio scritto e l'opzione "Public" selezionata.

1B • Carica il file del negozio

1. Nella pagina appena aperta, nel riquadro azzurro in basso, clicca il link blu **uploading an existing file**.

2. **Trascina** dentro l'area grande il file **modello-negozio.html**.

3. **Importante:** GitHub vuole che il file si chiami **index.html**. In alto, sopra il file caricato, c'è una casellina con il nome: cancella **modello-negozio.html** e scrivi:

index.html

1. Scendi in fondo e clicca il bottone verde **Commit changes**.

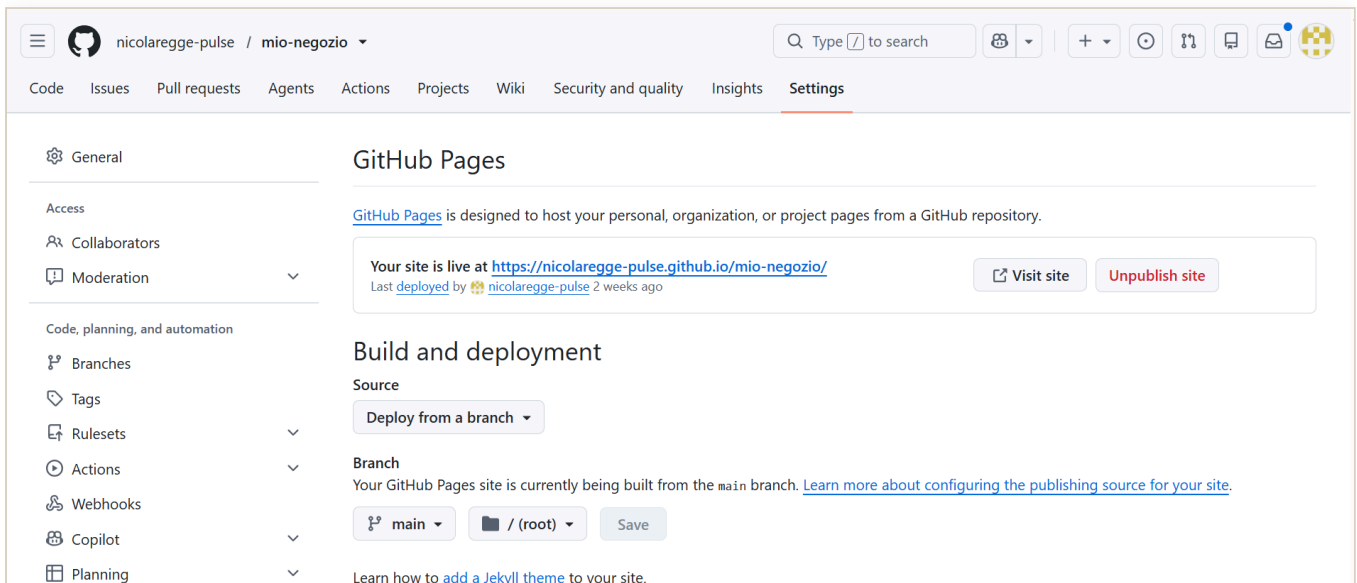
Qui va uno screenshot

La casella con il nome del file cambiato in "index.html", prima di fare Commit.

salva la foto come: `negozio-02-rinomina-index.png`

1C · Accendi il link (GitHub Pages)

1. In alto nella pagina del repository, clicca **Settings** (l'ingranaggio).
2. Nel menu a **sinistra**, clicca **Pages**.
3. Alla voce **Source**, scegli **Deploy from a branch**.
4. Sotto, alla voce **Branch**, apri il menu e scegli **main**.
5. Lascia la cartella su **/ (root)** e clicca **Save**.



La pagina "Pages" con Source "Deploy from a branch", il ramo "main" e la cartella "/ (root)".

1D · Apri il tuo negozio

1. Aspetta **un minuto**, poi **ricarica** la pagina (tasto **F5**).
2. In alto compare un riquadro con "Your site is live at..." e un indirizzo tipo `https://iltuonome.github.io/mio-negozio/`.
3. **Clicca quell'indirizzo**: si apre il tuo negozio.

 **Il mio negozio**

Carrello: 0 · Totale: € 0.00

 Database non ancora collegato: stai vedendo prodotti di esempio. Metti i due valori (indirizzo e chiave) per i prodotti veri.



Maglietta
€ 12.90

Aggiungi al carrello



Scarpe
€ 39.90

Aggiungi al carrello



Cappellino
€ 9.90

Aggiungi al carrello



Zaino
€ 24.90

Aggiungi al carrello

La tua cassa

Totale: € 0.00

Concludi l'ordine

Il negozio aperto nel browser, con i prodotti di esempio e il carrello.

*[OK] **FATTO!** Il tuo negozio è **online**. Aprilo sul telefono e fallo vedere a un compagno. Prova ad aggiungere prodotti al carrello: il totale si aggiorna. (I prodotti sono ancora di esempio: nella Tappa 2 arrivano quelli veri.)*

TAPPA 2 — Collega il database della classe

Obiettivo: far arrivare nel tuo negozio i **prodotti veri**, presi dal database.

Cos'è il database? È il **magazzino** dove sono scritti i prodotti (nome, prezzo, immagine). Il prof ne ha preparato **uno per tutta la classe** e ve lo mostra dal vivo. A te basta **collegarti**: non devi crearlo tu.

La chiave che ti dà il prof è **di sola lettura**: puoi **vedere** i prodotti, ma non puoi rovinarli. Tranquillo, non rompi niente.

2A · Fatti dare i due valori dal prof

1. Chiedi al prof i **due valori** del database della classe:
2. l'**indirizzo** (comincia con `https://` e finisce con `.supabase.co`);
3. la **chiave pubblica** (comincia con `sb_publishable_...`).

2B · Mettili nel file del negozio

1. `[BROWSER - GitHub]` vai nel tuo repository `mio-negozio` scheda `Code` clicca il file `index.html`.
2. In alto a destra sopra il codice, clicca l'iconcina della **matita** (*"Edit this file"*).
3. Cerca queste due righe (verso la metà del file):

```
const SUPABASE_URL = ""; // <-- CAMBIA QUI
const SUPABASE_KEY = ""; // <-- CAMBIA QUI
```

1. **Incolla** i due valori del prof **tra le virgolette**, così:

```
const SUPABASE_URL = "https://xxxxx.supabase.co";
const SUPABASE_KEY = "sb_publishable_xxxxx";
```

1. In alto a destra, clicca il bottone verde `Commit changes...` poi di nuovo `Commit changes`.

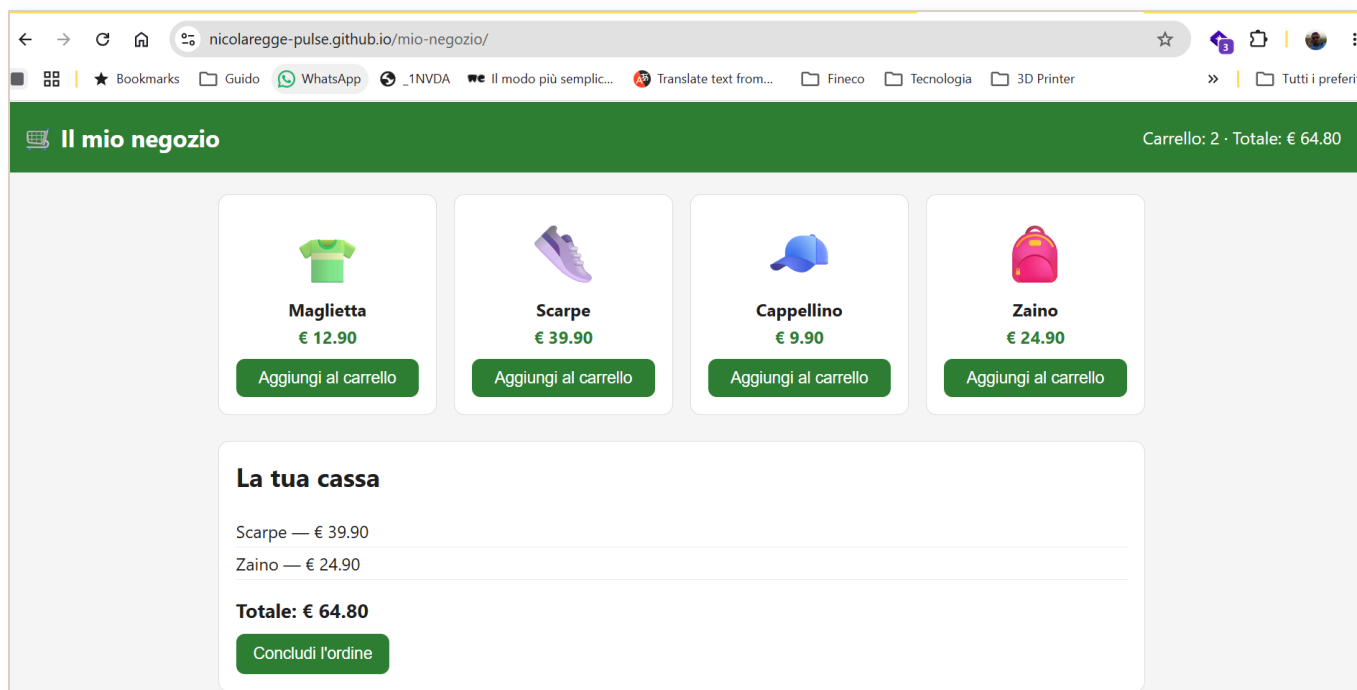
```
69 // -----
70 const SUPABASE_URL = "https://dvphtapdixfovwdqnc.k.supabase.co"; // <-- Project URL
71 const SUPABASE_KEY = "sb_publishable_UeA0oWTjizAoQkBEIx9Q_e6Vznsvd"; // <-- chiave pubblica (publishable)
72
73 // Email dove ricevi gli ordini (ci pensa il servizio gratuito FormSubmit)
```

Le due righe `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_KEY` con i valori del prof incollati tra le virgolette.

2C · Guarda il risultato

1. Aspetta un minuto, apri il tuo negozio e **ricarica** (`Ctrl + F5`).

*[OK] **FATTO!** Ora i prodotti arrivano dal **database della classe**. Prova “**wow**”: quando il prof cambia un prodotto nel database, ricaricate i vostri negozi... e cambia in **tutti** insieme! Ecco cos'è un database condiviso.*



Il negozio con i prodotti VERI arrivati dal database della classe.

TAPPA 3 — Ricevi gli ordini via email

Obiettivo: quando qualcuno preme “*Concludi l'ordine*”, ti arriva un’**email**. Usiamo un aiutante gratuito che si chiama **FormSubmit**.

Come viaggia un ordine



3A · Metti la tua email nel file

1. [BROWSER – GitHub] nel tuo repository, apri `index.html` e clicca la **matita** .
2. Cerca questa riga:

```
const EMAIL_ORDINI = ""; // <-- CAMBIA QUI
```

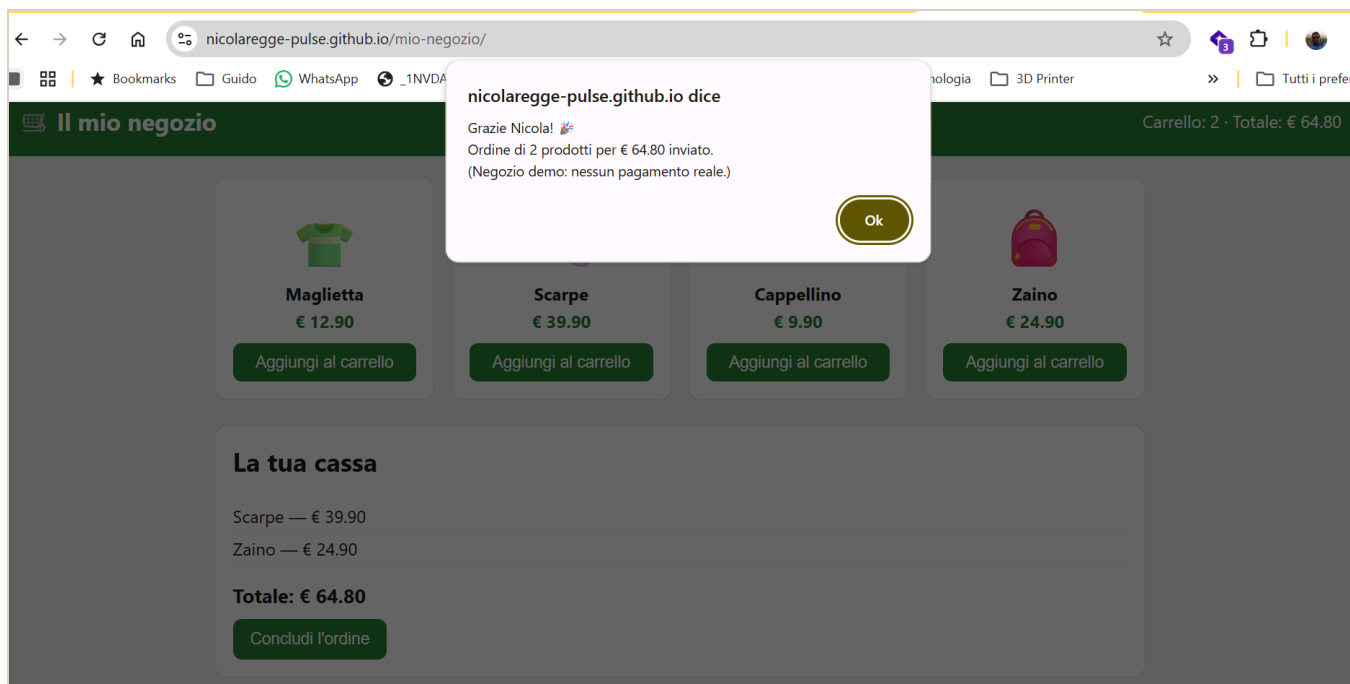
1. Scrivi la tua email **tra le virgolette**, così:

```
const EMAIL_ORDINI = "iltuonome@esempio.it";
```

1. Clicca `Commit changes...` `Commit changes` .

3B · Prova l'ordine

1. Aspetta un minuto, apri il negozio e **ricarica**.
2. Aggiungi qualche prodotto al carrello e premi `Concludi l'ordine` .
3. Scrivi il tuo **nome** quando te lo chiede e conferma.



Il messaggio "Grazie, ordine inviato" che compare subito dopo aver concluso l'ordine.

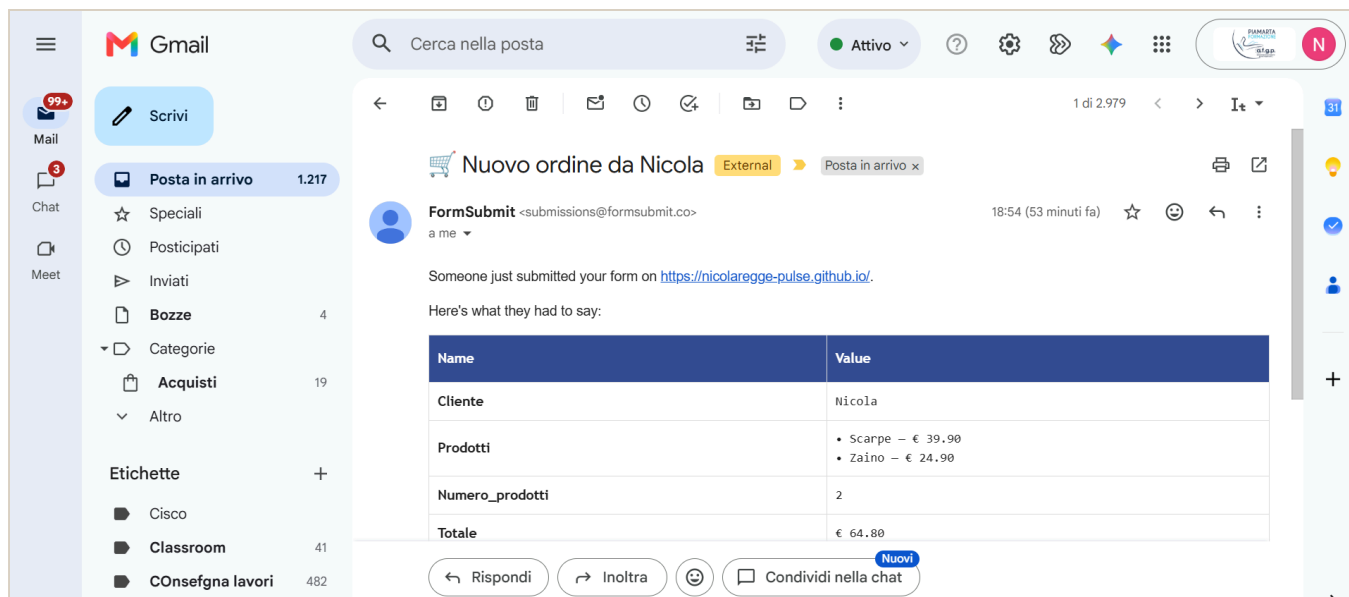
1. **La prima volta** ti arriva un'email da **FormSubmit** con un bottone tipo **Activate**: aprila (controlla anche lo **spam**) e cliccalo.

Qui va uno screenshot

L'email di FormSubmit con il bottone "Activate" da cliccare la prima volta.

salva la foto come: `negozio-07-attiva-email.png`

1. Fai un **secondo** ordine di prova: adesso ti arriva l'**email con il riepilogo** (nome, prodotti, totale).



L'email con il riepilogo dell'ordine: nome del cliente, prodotti e totale.

*[OK] **FATTO!** Il tuo negozio è **completo**: prodotti dal database + ordini via email. Roba da tecnico vero.*

*[ATTENZIONE] **Nota:** è un negozio **demo**, non incassa soldi veri (per farlo serve un conto aziendale di un adulto). Va benissimo così per imparare e mostrare.*

TAPPA 4 — Fallo tuo

Adesso rendilo **tuo davvero**:

- 1. Il nome:** nel file `index.html`, cambia la scritta dentro `<h1> Il mio negozio</h1>` (matita cambia commit).
- 2. Il colore:** cerca `--colore: #2e7d32;` e cambia il codice colore (es. `#c0392b` rosso, `#8e44ad` viola).
- 3. I prodotti:** sono nel database della classe, uguali per tutti. Se vuoi dei prodotti **solo tuoi**, chiedi al prof: si può fare in un secondo momento.

*[OK] **Mostralo!** Fai uno screenshot del tuo negozio e mettilo nel tuo **quaderno**. Scrivi due righe: cos'è, come funziona, cosa hai cambiato tu.*



Il mio negozio

Il negozio personalizzato: nome e colore scelti dal ragazzo.

La prova del nove

Sai **spiegare a voce**, con parole tue:

1. dove stanno i **prodotti** (nel database della classe) e come fanno ad arrivare in vetrina?
2. cosa succede quando premi “**Concludi l’ordine**”?

Se sai raccontarlo, **hai capito davvero** — ed è quello che conta.

Se qualcosa non va (succede a tutti)

1. **Il link non si apre / pagina bianca:** aspetta un altro minuto, poi ricarica con `Ctrl + F5`. Controlla che il file si chiami **esattamente** `index.html`.
2. **I prodotti sono ancora quelli di esempio:** controlla di aver incollato i due valori del prof **tra le virgolette** e di aver fatto **Commit**. Aspetta un minuto e ricarica.
3. **L’email non arriva:** controlla lo **spam**; ricorda l’**attivazione** (la prima email di FormSubmit); controlla che la tua email nel file sia scritta giusta.

*Nessun errore ti fa danno: il tuo lavoro è salvato a ogni passo. Un bug è normale — **capita a tutti i programmatori, anche ai più bravi.***

Il Mio Negozio Online — Piano-lezione

Versione 1.1 · 09/08/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

In breve

I ragazzi costruiscono un **negozio online vero** (con un link da mostrare a casa), collegato a un **database della classe** e con gli **ordini via email**. Si fa in **circa 3 lezioni da un'ora**, e a ogni lezione ognuno porta a casa una **vittoria mostrabile**. Nessuno resta fuori: chi va piano si ferma alla prima tappa (negozio online) ed è già una vittoria; chi vola personalizza e aiuta i compagni.

Il filo è sempre lo stesso: **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo**.

Prima di iniziare — cosa prepara il prof (una volta sola)

1.

Il database condiviso su Supabase (già fatto): tabella `prodotti` con la policy di **sola lettura**. Consiglio: metti prodotti simpatici, magari a tema classe, così è più loro.

2.

I due valori da consegnare ai ragazzi (li trovi nelle note del docente, `README.md`): l'**indirizzo** (`https://...supabase.co`) e la **chiave pubblica** (`sb_publishable_...`, di sola lettura). Scrivili alla lavagna o in un messaggio in Classroom.

3.

Il file di partenza `modello-negozio.html`: mettilo dove i ragazzi lo prendono facile (link al repository, Drive o Classroom).

4.

Gli account GitHub: verifica che ogni ragazzo ne abbia uno (o falli creare nella lezione zero).

5.

Un negozio “esempio” tuo già online: da mostrare all’inizio come traguardo (“ecco dove arriviamo”).

La scaletta (3 lezioni)

Lezione 1 — “Il mio negozio è ONLINE” (Tappa 1)

Obiettivo: ognuno ha un **link** che funziona (con prodotti di esempio).

Tempo	Cosa
5’	Mostri il tuo negozio-esempio: <i>“oggi ognuno fa il suo, con un link vero”</i> .
30’	Insieme: crea repository carica <code>index.html</code> accendi GitHub Pages.
15’	Ognuno apre il suo link e lo mostra al compagno di banco.
10’	Chiusura: <i>“FATTO — il tuo negozio è online”</i> . Screenshot nel quaderno.

Vittoria: un link vero da mostrare. Nessuno esce senza il suo negozio online.

Lezione 2 — “I prodotti veri: il database” (Tappa 2)

Obiettivo: nel negozio compaiono i **prodotti veri**, dal database della classe.

Tempo	Cosa
15’	Tu spieghi il database dal vivo (canovaccio qui sotto).
25’	Distribuisci i due valori ; i ragazzi li incollano nel loro file.
10’	Il “wow” : cambi un prodotto nel database tutti ricaricano cambia in tutti i negozi.
10’	Chiusura + quaderno.

Lezione 3 — “Ordini via email + fallo tuo” (Tappe 3-4)

Obiettivo: gli ordini arrivano per **email**, e ognuno **personalizza** il suo.

Tempo	Cosa
20'	Ognuno mette la sua email , prova un ordine, attiva FormSubmit, riprova.
20'	Fallo tuo: cambia nome e colori del negozio.
20'	Mostralo + prova del nove: racconta a voce cosa fa il suo negozio; screenshot nel quaderno.

Canovaccio — spiegare il database dal vivo (10-15 min)

Al proiettore, sul **tuo** Supabase. Poche cose, concrete:

1.

“**Dove stanno i prodotti?**” apri **Table Editor** tabella `prodotti`. Fai vedere: ogni **riga** è un prodotto, ogni **colonna** un’informazione (nome, prezzo, foto). *Analogia:* è un **magazzino** (o il registro di classe: righe = alunni, colonne = dati).

2.

“**Come glielo chiediamo?**” apri **SQL Editor** e scrivi dal vivo: `sql select *`
`from prodotti;` Premi **Run**: tornano tutti. Poi: `sql select * from prodotti where`
`prezzo < 20;` Tornano solo alcuni. Messaggio: “**SQL = fare domande**
al magazzino.”

3.

“**Chi può cambiarli?**” spiega la **sola lettura**: i ragazzi **guardano**, solo il prof **modifica**. Così nessuno rovina il lavoro degli altri.

4.

Il “wow” (fallo alla Lezione 2): cambia un **prezzo** nel Table Editor fai ricaricare un negozio a caso è cambiato. “*Un database è vivo: cambio qui, cambia dappertutto.*”

*Se qualcuno chiede “perché non nel file?”: perché così i prodotti stanno in **un posto solo** e li aggiorni una volta per tutti. È il senso del database.*

Se lavori a gruppi (opzionale, 2-4 ragazzi)

Ruoli **a rotazione**, così tutti provano tutto:

1. **Vetrina:** crea il repository e pubblica su GitHub Pages.
2. **Database:** incolla i due valori e verifica i prodotti.
3. **Grafica:** sceglie nome e colori.
4. **Ordini:** mette l'email e prova la cassa.

Poi si cambia, così nessuno si nasconde dietro i più bravi e ognuno tocca ogni pezzo. (Si lega bene a **Git**: ognuno lavora sul suo pezzo, poi si uniscono.)

Gestire i ritmi diversi (importante per questa classe)

1.

Chi va piano: basta arrivare alla **Tappa 1** (negozio online con prodotti di esempio). È già una vittoria vera e mostrabile. **Nessuno resta fuori.**

2.

Chi vola: personalizza colori e testo del bottone, aggiunge prodotti (con te), oppure fa da **tutor** a un compagno (spiegare consolida).

3.

Errore = zero vergogna: si annulla con un clic, il bug è normale — “*capita a tutti i programmatori, anche ai più bravi*”.

Valutazione (coerente col corso)

1. Il negozio che funziona è il biglietto d'ingresso, non il voto.

2.

Il voto nasce dalla prova dal vivo: lo **spiega a voce** (cosa fa, dove stanno i prodotti, cosa succede all'ordine), **oppure** gli dai il suo file con **un piccolo errore** e lo rimette a posto lì per lì.

3.

Prova del nove: se lo sa **raccontare con parole sue**, la competenza c'è.

Checklist da tenere in aula

1. [] PC con browser + proiettore
2. [] I **due valori** del database (indirizzo + chiave pubblica)
3. [] Il file `modello-negozio.html` raggiungibile dai ragazzi
4. [] Gli **account GitHub** pronti
5. [] Il tuo **negozio-esempio** già online da mostrare

Il Manuale di Godot

Versione 0.20 · 16/08/2026 · Parte: Corso Godot / GDScript

Perché quello che impari qui può cambiarti le cose

Due parole mie, prima di cominciare.

Voglio dirti una cosa, dritta, prima di tutto il resto. Alla tua età **nessuno si aspetta che tu sia già un esperto**. Chi ti darà il primo tirocinio, il primo lavoro, non guarderà per prima cosa quanto codice sai scrivere: quello te lo insegnano. Sceglierà **te**, e non un altro, soprattutto per **due cose**.

La prima: come ti poni. Se **ci sei** ogni mattina, in orario. Se **rispondi** quando qualcuno ti scrive. Se, quando sbagli, hai il coraggio di dire “ho sbagliato, lo aggiusto” invece di nasconderti. Se **non molli** al primo “no”. Se sai stare in squadra. Non sono cose “da grandi”: sono cose che **puoi decidere di fare da domani**, e per me pesano più di mille nozioni.

La seconda: cosa sai fare e mostrare. Non parole — roba fatta **con le tue mani**. Un gioco che gira. Una cosa che apri sul telefono e dici, guardando negli occhi chi hai davanti: **“Questo l’ho fatto io.”**

Queste due cose **insieme** fanno scegliere te. Per questo non ti faccio fare esercizi da scuola e basta: ogni cosa che costruisci, anche piccola, va nel **tuo** quaderno. Pezzo dopo pezzo ti costruisci una prova — che **sai fare**, e che su di te si può contare.

E adesso la cosa che mi sta più a cuore. Quest’anno lo passiamo **insieme**: ci scherzeremo, giocheremo, cresceremo. Certi giorni ci abbracceremo, altri litigheremo — ci mostreremo pure i denti. Ti spingerò forte, ti farò arrabbiare, ti darò voti che non ti piacciono, e sì, potrei perfino doverti bocciare. Ma **qualunque cosa succeda, sono dalla tua parte**: se sono duro non è contro di te, è perché **credo in te** e voglio il meglio che puoi diventare.

C’è un patto, però. **In laboratorio siamo professionisti**, con rispetto dei ruoli: io il tuo **formatore**, tu il mio **allievo**. Fuori, al bar, è un’altra musica: ci scappa la battuta, ci prendiamo pure in giro — ma sempre con rispetto. E **davanti agli altri**

siamo sempre educati: chi ci vede non sa che rapporto abbiamo, e la prima impressione parla di **tutti e due**.

Molti di voi partono da lontano, da porte che si sono chiuse. Questa è una porta che **si apre**, e te la apro io. Non sprecarla: prenditi ogni piccola vittoria. Il resto — il lavoro, il rispetto, le occasioni — nasce da lì. Ci credo. E credo **in te**.

Nicola

SCHEDA 1

Come si valutano i compiti

Le regole del gioco, chiare fin da subito.

Qui non ti freghiamo: sai **in anticipo** come funziona la valutazione. Leggila una volta, poi lavora tranquillo.

1. Conta prima di tutto come ti poni. L'atteggiamento pesa quanto e più della tecnica: esserci in orario, non mollare al primo errore, dire "ho sbagliato" invece di nasconderti, dare una mano ai compagni. È la prima cosa che guardo — ed è la stessa che guarderà, un domani, chi ti darà un lavoro.

2. Il codice che funziona è il biglietto d'ingresso, non il voto. Consegnare il gioco che gira ti fa "entrare alla prova". Ma il codice **da solo** non fa il voto: puoi copiarlo o fartelo scrivere... e allora non direbbe niente su di te.

3. Il voto nasce dalla prova dal vivo, da solo. Uno di questi due, o tutti e due:

1. Me lo spieghi: racconti **a parole tue** cosa fa il tuo codice.

2. Il gioco rotto: ti do il tuo gioco con **2-3 errori nascosti** dentro, e tu lo **rimetti in piedi lì per lì** — da solo, senza AI e senza chiedere ai compagni.

Se hai capito, li fai in pochi minuti. Se hai solo incollato, ti blocchi. Ecco perché **capire conviene**.

4. Il patto con l'AI e con i compagni. Puoi usarli per **imparare**: capire un errore, farti spiegare, avere uno spunto. Non per **consegnare senza capire**. La prova del nove è sempre la stessa: **lo sai spiegare e riparare da solo?**

5. Zero vergogna. Usare gli aiuti, come i 4 livelli, l'AI o un compagno, è **permesso e normale** — non è imbrogliare. Anche sbagliare è normale: **capita a tutti i programmatori**, pure ai più bravi. L'unica cosa che conta è che, alla fine, **tu abbia capito**.

SCHEDA 2

Scrivere in Markdown

La tua dispensa, fatta con due segnetti.

Markdown, si dice “*marc-daun*”, è un modo per scrivere **testo normale** e aggiungere qualche **segnetto** che dice *come deve apparire*: questo è un titolo, questa parola è in grassetto, questo è un elenco.

***Il ponte con quello che conosci:** in Word premi il bottone grassetto; qui il bottone non c'è, il grassetto lo **scrivi tu** mettendo due asterischi attorno alla parola. Tutto qui. I segnetti li scrivi tu, ma nel risultato finale **non si vedono**.*

La tabella dei segnetti

Vuoi ottenere...	Scrivi così
Un titolo grande	# Il mio titolo
Un titolo più piccolo	## Sottotitolo — più #, più piccolo
Grassetto	**parola** — due asterischi prima e dopo
<i>Corsivo</i>	*parola* — un asterisco prima e dopo
Un punto elenco	- prima cosa — trattino più spazio
Un elenco numerato	1. prima cosa
Un nome tecnico / codice in riga	`_process` — un apice basso prima e dopo
Un' immagine , un tuo screenshot	![il mio gioco](immagini/es1.png)
Una nota/riquadro	> Attenzione: ricordati di salvare!

*L'apice basso ```, in inglese *backtick*, su tastiera italiana si fa con **Alt Gr** + `'`, il tasto dell'apostrofo vicino allo `0`.*

Un blocco di codice

Metti **tre apici bassi** prima e **tre** dopo: così il codice viene mostrato bello incolonnato.

```
```gdscript
func _ready():
 print("Ciao!")
```
```

Le 4 regole d'oro

1.

Riga vuota tra un paragrafo e l'altro. Se non la metti, le frasi si attaccano tutte insieme.

2.

Uno spazio dopo `#` e dopo `-`. `#Titolo` non funziona, `# Titolo` sì.

3.

I segnetti non si vedranno: servono solo a dare la forma. Non spaventarti se nel testo grezzo sembrano strani.

4.

Bloccato? Fatti aiutare bene dall'AI. Scrivi con **parole tue**, poi chiedi *“mettimi questo in Markdown”*, e **guarda come l'ha fatto** — così impari il segnetto per la prossima volta. Ricorda il patto: l'AI ti aiuta a *formattare*, il pensiero resta tuo.

Come parti da un modello

Non parti mai da un foglio bianco: c'è un **modello** già pronto, in inglese *template*, con i titoli e i posti da riempire.

Cos'è il “repository”? È solo una parola tecnica per dire **la cartella del corso su GitHub**, dove sono raccolti tutti i file: il manuale, gli esercizi, i modelli. È lo stesso posto che gestiamo con **Git**. Da browser lo apri come un sito qualsiasi: cartelle e file su cui puoi cliccare.

Ecco come apri il modello e te ne fai **una copia tua**:

1. `[BROWSER]` apri la pagina del corso su GitHub. L'indirizzo esatto te lo do io.

2.

Nella lista, clicca prima la cartella `manuale`, poi il file `quaderno-studente-TEMPLATE.md`: si apre e vedi il testo del modello.

3.

In alto a destra, sopra il testo, clicca l'iconcina `Copy raw file`, che copia tutto il contenuto in un colpo solo.

4.

Torna nel **TUO** repository, la tua copia personale bottone `Add file` `Create new file`.

5.

Dai un nome che finisce con `.md`, per esempio `es1.md`.

6. **Incolla** con `Ctrl + V` il modello, poi **riempi i vuoti** con le tue cose.

7. Bottone verde `Commit changes` per salvare. Fatto!

Come metto un mio screenshot

Uno screenshot è una **foto dello schermo**. Attenzione: appena lo fai, finisce solo nella memoria temporanea, i cosiddetti “appunti” — **non è ancora un file** sul computer. Ecco tutti i passaggi:

1.

`[Windows]` premi `Win + Shift + S`: lo schermo si scurisce, **trascina** un riquadro attorno al tuo gioco. L'immagine viene copiata.

2.

In basso a destra compare un **avviso: cliccaci sopra** si apre lo **Strumento di cattura**.

3.

Lì clicca l'iconcina del **dischetto** per salvare, scegli una cartella che **ricordi bene**, per esempio il **Desktop**, e un nome che finisce con `.png`, per esempio `es1.png`. Ora è un **file** sul tuo computer.

4.

`[BROWSER]` nel tuo repository apri la cartella `immagini/` bottone `Add file` `Upload files` **trascina** dentro il tuo `es1.png`.

5.

La riga nel modello è **già pronta**: `![il mio gioco](immagini/es1.png)` l'immagine comparirà da sola.

Prova del nove: se guardi la tua pagina e vedi il titolo grande, il grassetto e il tuo screenshot al posto giusto... **ce l'hai fatta!**

SCHEDA 3

La tua copia del corso, e come consegnare

Il fork: il tuo spazio, dove lavori in sicurezza.

Per lavorare **non tocchi** il corso del prof: te ne fai una **copia tutta tua**, dove nessuno può rovinare il tuo lavoro e tu non rovini quello degli altri. In GitHub questa copia si chiama **fork**.

Passo 1 — Fatti la tua copia, il fork

1.

[BROWSER] entra su GitHub con il **tuo account** e apri la pagina del corso (l'indirizzo te lo do io).

2.

In alto a destra clicca il bottone **Fork**, poi **Create fork**.

3. Fatto: in alto ora c'è il **tuo nome** — quella è la **tua copia** del corso.

Passo 2 — Prepara la consegna

Ogni consegna è una **cartella** dentro `consegne/`, con tre cose: la **scheda** compilata, il tuo **codice** e i tuoi **screenshot**.

1. Nella tua copia apri `consegne/_MODELLO/scheda.md` e clicca **Copy raw file**.

2.

Bottone **Add file** **Create new file**. Come nome scrivi il percorso con la cartella dell'esercizio, per esempio `consegne/es1-bottone/scheda.md`. **Incolla** la scheda e **riempila**. In fondo, **Commit**.

3.

Bottone **Add file** **Upload files**: trascina il tuo `main.gd` e gli screenshot, poi **Commit**.

Passo 3 — Consegna

Manda al prof il **link** della tua cartella. Lui la corregge, mette il voto e la aggiunge al **tuo** libro personale.

*Se ti blocchi, dai a Gemini il file `ISTRUZIONI.md` che trovi nel kit: sa guidarti passo passo. Ma la parte “cosa ho fatto con parole mie” scrivila **da solo** — è quella che conta.*

CAPITOLO 0

Cos'è Godot, il parente di Lazarus

Godot è un programma gratuito per creare **giochi** e app interattive. È molto simile, come spirito, a **Lazarus**: entrambi sono ambienti gratuiti dove **componi qualcosa a schermo e ci attacchi del codice**.

La “stele di Rosetta” Lazarus Godot:

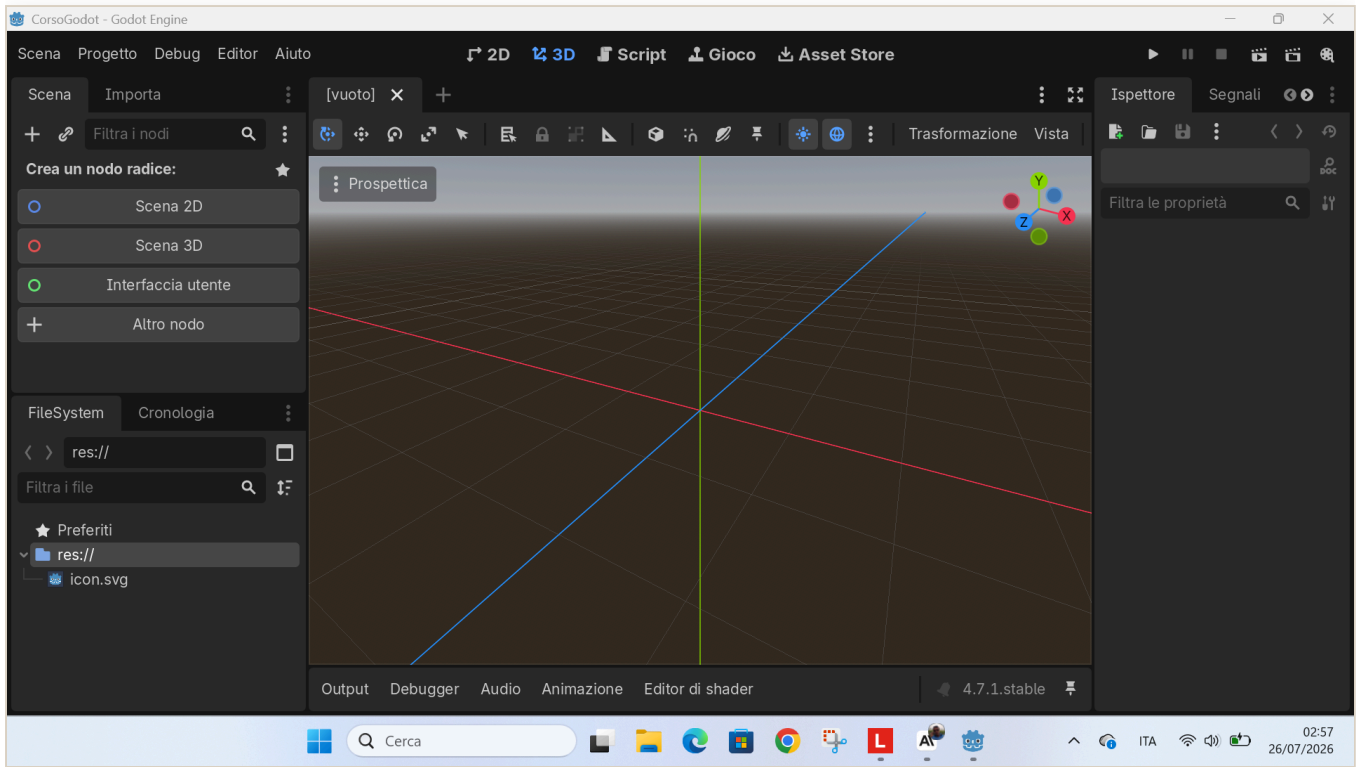
| In Lazarus, che giàosci | In Godot, la novità |
|--|---|
| Progetto | Progetto , identico |
| Form , la finestra | Scena , un <i>albero di nodi</i> più potente |
| Componenti : TButton, TEdit... | Nodi : Button, LineEdit, Label... |
| Proprietà come Caption, nell'Object Inspector | Proprietà nell' Ispettore |
| Gestore evento , <code>Button1Click</code> | Segnale + funzione |
| Object Pascal , il linguaggio | GDScript , in stile Python |

La differenza più importante — il “game loop”: in Lazarus il programma è **fermo** finché non clicchi qualcosa. In Godot c'è una funzione, `_process(delta)`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**, in continuazione. È questo che fa muovere le cose: personaggi, oggetti che cadono, animazioni.

*In una frase: **Lazarus reagisce, Godot pulsa.***

L'ambiente di sviluppo all'avvio

Quando apri un progetto nuovo, l'editor si presenta così: vista **3D** di default e scena ancora vuota.



L'editor di Godot appena aperto, con la scena vuota

*Per il nostro corso lavoreremo quasi sempre in **2D**: cliccheremo “**Scena 2D**” per iniziare. Lo vedrai nei capitoli in cui costruiamo gli esercizi.*

CAPITOLO 1

I 4 concetti base di Godot

Se capisci questi quattro, capisci Godot:

| Concetto | Cos'è | Analogia LEGO |
|--|---|--------------------|
| Progetto | La cartella con dentro il file <code>project.godot</code> e tutto il gioco | La scatola del set |
| Nodo | Il mattoncino base: Sprite2D per un'immagine, Label per un testo, Timer per un cronometro | Un pezzo di LEGO |
| Scena | Tanti nodi messi ad albero, salvati in un file <code>.tscn</code> | Una costruzione |
| Script , il file <code>.gd</code> | Codice GScript attaccato a un nodo, che gli dà comportamento | Le istruzioni |

Regola d'oro: in Godot **tutto è un nodo**; le scene sono nodi messi insieme; gli script danno vita ai nodi.

CAPITOLO 2

GScript: il linguaggio

GScript è la lingua che si parla **dentro** Godot. È stato fatto apposta per somigliare a **Python**: si legge facile, si usa il **rientro con TAB** per raggruppare le righe, **niente punto e virgola**.

Due funzioni speciali che Godot chiama da solo:

1. `func _ready():` eseguita **una volta**, all'avvio, per preparare le cose.
2. `func _process(delta):` eseguita **a ogni fotogramma**: è il game loop. `delta` = secondi passati dall'ultimo fotogramma; serve a muoversi in modo fluido su qualsiasi PC.

Esempio minimo, leggere le frecce e spostare qualcosa:

```
func _process(delta):
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        posizione.x -= 200 * delta # vai a sinistra
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        posizione.x += 200 * delta # vai a destra
```

CAPITOLO 3

I mattoncini, uno alla volta

Prima di costruire un gioco intero, impariamo i pezzi **uno per uno**. Ogni passo funziona così: **impari una cosa sola**, la **provi subito** a schermo, e vai avanti. Regola: non passare al passo dopo finché quello di prima non funziona. Aprilo così, una volta per tutte: [APP – Godot] finestra iniziale, il *Gestore progetti*, in alto a destra **Crea**, dai un nome tipo **prove**, scegli una cartella e **Crea e modifica**. Da qui in poi lavoriamo dentro questo progetto.

Passo 1 — La scena e il primo nodo

Cosa impari: una **scena** è un albero di **nodi**, i mattoncini. Mettiamone uno.

Provalo tu: [APP – Godot] pannello **Scena** in alto a sinistra premi il **+** (Aggiungi nodo figlio) scrivi e scegli **Label** nel pannello **Ispettore** a destra, alla proprietà **Text**, scrivi **Ciao**. Premi **F5** (la prima volta ti chiede di salvare la scena: dai **Salva**).

Fatto: se sullo schermo compare **Ciao**, hai messo il tuo primo nodo.

Passo 2 — Una proprietà

Cosa impari: ogni nodo ha delle **proprietà** e le cambi nell'Ispettore. È come la **Caption** di Lazarus, ma ce ne sono tante.

Provalo tu: seleziona il **Label** nel pannello Scena nell'**Ispettore** cerca **Theme Overrides** **Font Sizes** **Font Size** e mettilo a **48**. Cambia anche il **Text** con il tuo nome. Premi **F5**.

Fatto: hai cambiato una proprietà e l'hai vista cambiare.

Passo 3 — Lo script e `_ready()`

Cosa impari: uno **script** è un file **.gd** attaccato a un nodo, che gli dà comportamento. La funzione **`_ready()`** gira **una volta**, all'avvio.

Provalo tu: seleziona il **nodo radice** (in cima all'albero) nel pannello Scena, in alto, premi l'icona **Aggiungi script** **Crea**. Nel codice, dentro **`func _ready():`**, scrivi una riga:

```
print("Parto!")
```

Premi **F5**: guarda in basso il pannello **Output**, deve comparire *Parto!*.

Fatto: hai attaccato uno script e visto partire `_ready()`.

Passo 4 — Una variabile

Cosa impari: una **variabile** è una scatola con un nome, che tiene un valore.

Provalo tu: in **cima** allo script scrivi una riga, poi stampala:

```
var punti = 0

func _ready():
    print(punti)
```

Premi **F5**: nell'Output compare `0`.

Fatto: hai creato una variabile e mostrato quello che contiene.

Passo 5 — Dare un soprannome a un nodo con @onready

Cosa impari: per comandare un nodo dal codice ti serve un **soprannome** per prenderlo. Si scrive in cima allo script:

```
@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena
```

Da sinistra: `etichettaVar` è il **soprannome** che usi nel codice; `$etichettaScena` è il **nodo vero** nella scena; `@onready` vuol dire “prendilo appena la scena è pronta”.

Provalo tu: nel pannello Scena, doppio clic sul **Label** e rinominalo `etichettaScena`. Poi metti la riga qui sopra in cima allo script, e in `_ready()`:

```
etichettaVar.text = "Funziona!"
```

Premi **F5**: se compare *Funziona!*, hai finito.

Fatto: sai prendere un nodo e comandarlo dal codice.

Passo 6 — Un segnale e la sua funzione

Cosa impari: un **segnale** è un annuncio del nodo (“mi hanno premuto”). Lo **colleghi** a una tua **funzione**. È il vecchio `Button1Click` di Lazarus.

Provalo tu: aggiungi un nodo **Button** (pannello Scena **+** **Button**), rinominalo **bottoneScena**, dagli **Text** = **Premimi**. Nello script:

```
@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena

func _ready():
    bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)

func _quando_premo():
    etichettaVar.text = "Premuto!"
```

Premi **F5** e clicca il bottone.

Fatto: hai collegato un **evento** a una funzione tua.

Passo 7 — Il game loop **_process(delta)**

Cosa impari: **_process(delta)** gira **da solo**, circa 60 volte al secondo. È la grande novità rispetto a Lazarus: *Lazarus reagisce, Godot pulsa*. **delta** è il tempo passato dall'ultimo fotogramma: serve a muoversi fluidi su qualsiasi PC.

Provalo tu: aggiungi questa funzione allo script:

```
func _process(delta):
    etichettaVar.position.x += 100 * delta
```

Premi **F5**: la scritta **scivola da sola** verso destra.

Fatto: hai visto il game loop muovere qualcosa senza che tu prema niente.

Passo 8 — Leggere i tasti con **Input**

Cosa impari: **Input.is_action_pressed("ui_right")** è vero **mentre** tieni premuta la freccia destra. Così comandi tu.

Provalo tu: cambia il **_process** così:

```
func _process(delta):
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        etichettaVar.position.x += 200 * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        etichettaVar.position.x -= 200 * delta
```

Premi **F5** e tieni premute le frecce .

Fatto: muovi un nodo con la tastiera.

Passo 9 — Decidere con `if`

Cosa impari: `if` fa una cosa **solo se** una condizione è vera. Serve a mettere delle regole.

Provalo tu: in fondo al `_process`, aggiungi una regola che ferma la scritta al bordo:

```
if etichettaVar.position.x > 400:
    etichettaVar.position.x = 400
```

Premi `F5`: la scritta si muove ma **non supera** il bordo.

Fatto: il tuo programma prende una **decisione** da solo.

Passo 10 — Un interruttore acceso o spento: il booleano

Cosa impari: un **booleano** è una variabile che vale solo `true` (vero) o `false` (falso), come un interruttore. Serve a ricordare uno **stato**, per esempio se il gioco è in corso oppure è finito.

Provalo tu: in cima allo script metti una variabile interruttore, e usala nel `_process` per far muovere la scritta e poi fermarla da sola:

```
var in_gioco: bool = true

func _process(delta):
    if in_gioco:
        etichettaVar.position.x += 100 * delta
    if etichettaVar.position.x > 400:
        in_gioco = false
```

Premi `F5`: la scritta scivola e poi **si ferma** quando `in_gioco` diventa `false`.

Fatto: hai usato un interruttore per accendere e spegnere un comportamento. È così che un gioco sa se **sta giocando** o è **finito**.

Passo 11 — Far comparire e sparire un nodo con `visible`

Cosa impari: ogni nodo ha la proprietà `visible`. Se è `false` il nodo **sparisce**, se è `true` **ricompare**. È il trucco per la scritta GAME OVER: sta nascosta e appare solo alla fine.

Provalo tu: nascondi la scritta all'avvio.

```
func _ready():  
    etichettaVar.text = "FINE"  
    etichettaVar.visible = false
```

Premi **F5**: la scritta **non si vede**. Se più avanti metti `etichettaVar.visible = true`, ricompare.

Fatto: sai nascondere e mostrare un nodo a comando.

Ora hai tutti i mattoncini in mano: **nodo**, **proprietà**, **script**, `_ready`, **variabile**, **soprannome** `@onready`, **segnale**, **game loop**, `Input`, `if`, **booleano**, `visible`. Con questi, il prossimo capitolo, dove costruiamo l'Esercizio 1, non è più un salto nel buio: sono le stesse cose, messe insieme.

CAPITOLO 4

Costruiamo l'Esercizio 1: il bottone che saluta

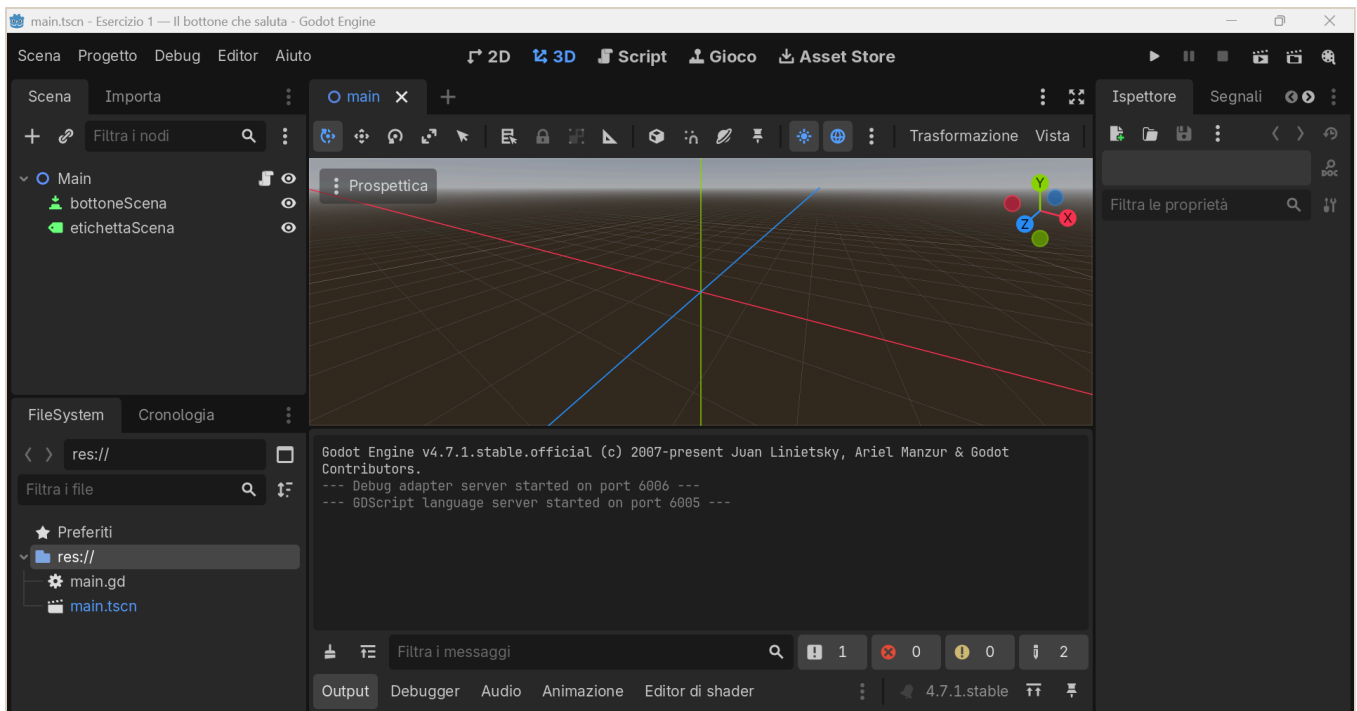
Il tuo primo gioco vero, in pochi passi. Alla fine avrai **un bottone** che, quando lo premi, **ti saluta**. È il ponte da Lazarus: il vecchio `Button1Click` qui diventa un **segnale**.

Passo 1 — Crea il progetto

`[APP – Godot]` nella finestra iniziale, il Gestore progetti, in alto a destra clicca **Crea**. Dai un nome, per esempio `esercizio1`, scegli una cartella e premi **Crea e modifica**.

Passo 2 — Fai la scena

`[APP – Godot]` pannello **Scena**, in alto a sinistra, clicca **Scena 2D**: nasce il nodo radice `Node2D`. Con un **doppio clic** sul suo nome, rinominalo **Main**.



L'editor di Godot con la scena: i nodi Main, bottoneScena ed etichettaScena

Passo 3 — Aggiungi il bottone e la scritta

1.

Seleziona **Main**, poi in alto nel pannello Scena clicca il **+**, cioè Aggiungi nodo figlio. Cerca **Button**, selezionalo, **Crea**. Rinominalo **bottoneScena**.

2.

Seleziona di nuovo **Main**, **+**, cerca **Label**, **Crea**. Rinominalo **etichettaScena**.

Passo 4 — Attacca lo script

Seleziona **Main**. In alto a destra del pannello Scena clicca **Attacca uno script**, l'icona con la pergamena e il **+**. Lascia tutto com'è e premi **Crea**.

Passo 5 — Scrivi il codice

Cancella quello che trovi e incolla:

```
extends Node2D

@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena
@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena

func _ready() -> void:
    bottoneVar.position = Vector2(100, 100)
```

```

bottoneVar.text = "Salutami!"
etichettaVar.position = Vector2(100, 180)
etichettaVar.text = "..."
# Colleghiamo il clic, il segnale pressed, alla nostra funzione
bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)

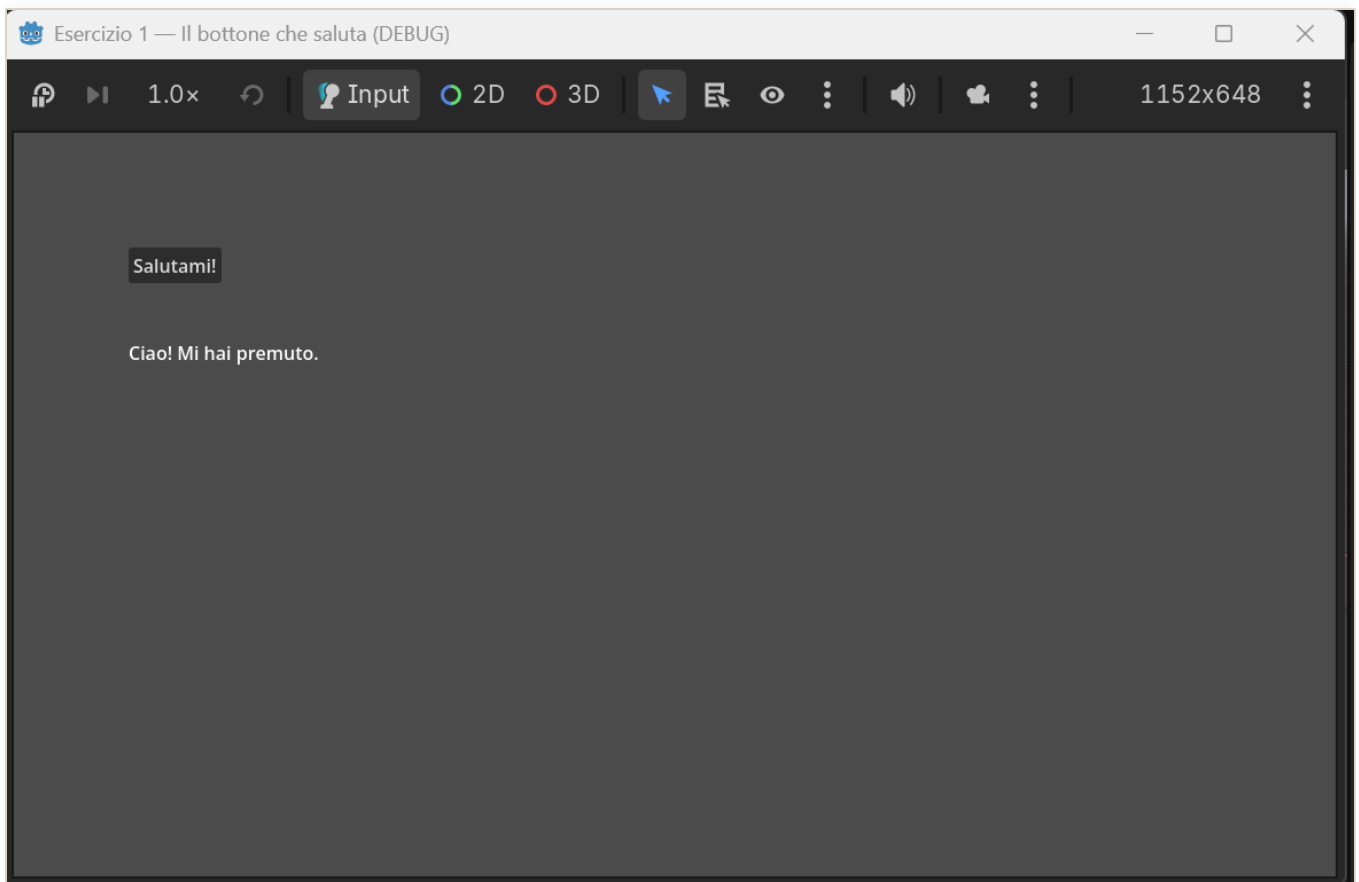
# Questa è come il tuo Button1Click di Lazarus
func _quando_premo() -> void:
    etichettaVar.text = "Ciao! Mi hai premuto."

```

Pezzo per pezzo: `@onready var` prende i due nodi per nome; in `_ready()` diamo posizione e testo; `bottone.pressed.connect(...)` collega il **clic** alla funzione `_quando_premo`, che cambia la scritta.

Passo 6 — Vinci

Premi **F5**. Si apre la finestra: **premi il bottone** e compare “Ciao! Mi hai premuto.”
Ce l’hai fatta.



Il gioco che saluta

Fallo tuo

1. Cambia la frase del saluto con **la tua**.
2. Dai un colore alla scritta: dentro `_ready()` aggiungi questa riga, dove i tre numeri sono rosso, verde, blu da 0 a 1: `gdscript`
`etichettaVar.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0))`

CAPITOLO 5

Costruiamo l'Esercizio 2: muovi il quadrato

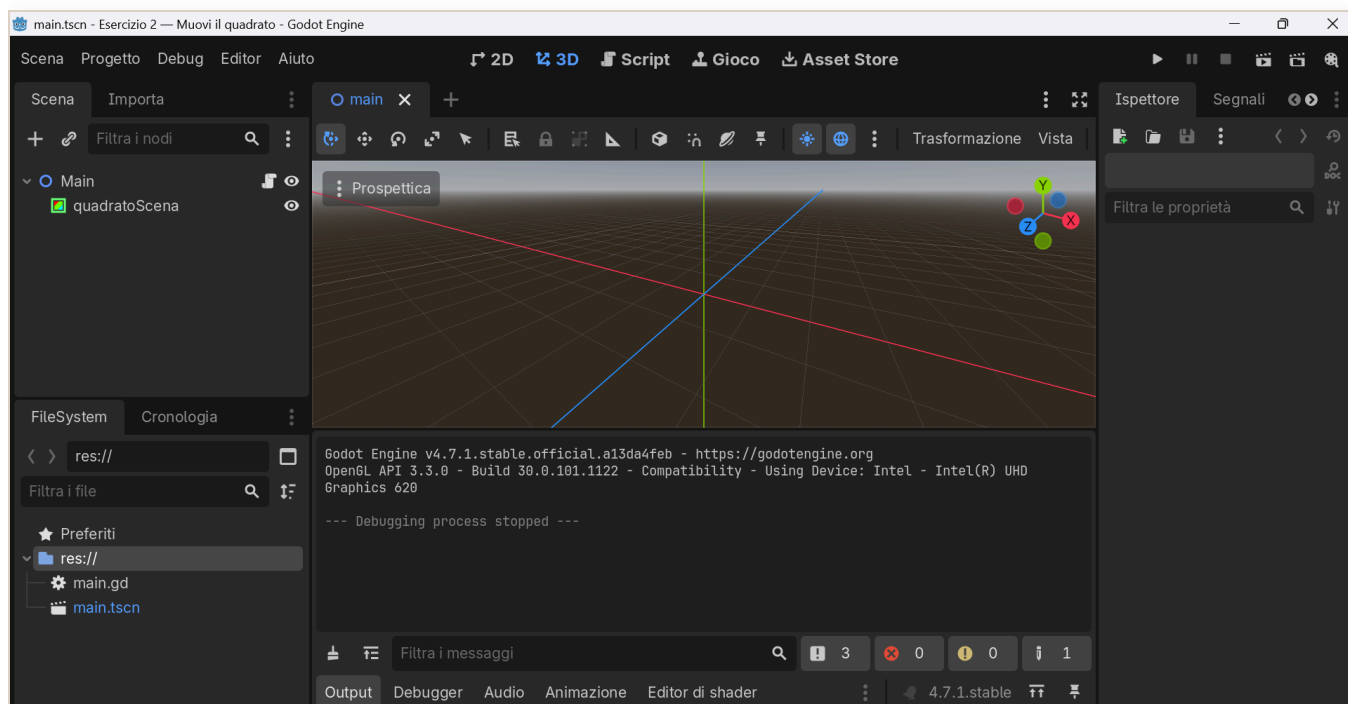
Qui incontri il concetto più importante di Godot, il **game loop**. Alla fine avrai un **quadrato** che si muove con le frecce.

Passo 1 — Progetto e scena

Come prima: crea un progetto `esercizio2`, poi nel pannello Scena clicca `Scena 2D` e rinomina il nodo radice `Main`.

Passo 2 — Aggiungi il quadrato

Seleziona `Main`, clicca `+`, cerca `ColorRect`, cioè un rettangolo colorato, `Crea`, e rinominalo `quadratoScena`.



L'editor di Godot con la scena: i nodi Main e quadratoScena

Passo 3 — Script e codice

Attacca lo script a **Main**, cancella e incolla:

```
extends Node2D

@onready var quadratoVar: ColorRect = $quadratoScena
const VELOCITA: float = 300.0 # pixel al secondo

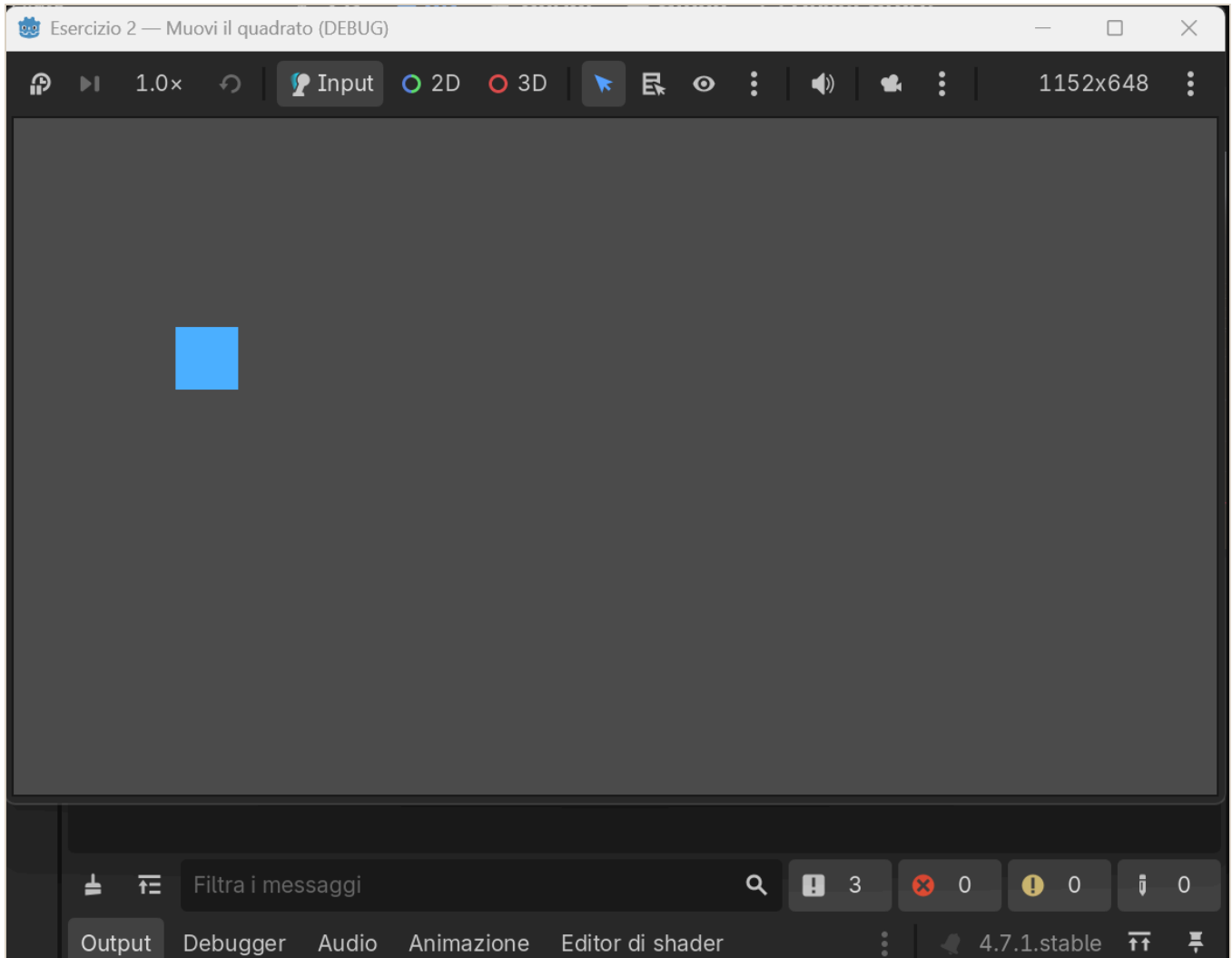
func _ready() -> void:
    quadratoVar.size = Vector2(60, 60)
    quadratoVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0) # azzurro
    quadratoVar.position = Vector2(200, 200)

# _process gira a OGNI fotogramma: qui muoviamo il quadrato
func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        quadratoVar.position.x -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        quadratoVar.position.x += VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
        quadratoVar.position.y -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_down"):
        quadratoVar.position.y += VELOCITA * delta
```

La novità è `func _process(delta):`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**. Dentro controlliamo le frecce con `Input.is_action_pressed(...)` e spostiamo il quadrato. `delta` serve a muoversi uguale su ogni computer.

Passo 4 — Vinci

F5, e muovi il quadrato con le **frecce**. *Lazarus reagisce, Godot pulsa.*



Il quadrato che si muove

Fallo tuo

1. Cambia il **colore** in `quadrato.color = Color(...)`.
2. Cambia la **velocità**: il numero in `const VELOCITA`.

CAPITOLO 6

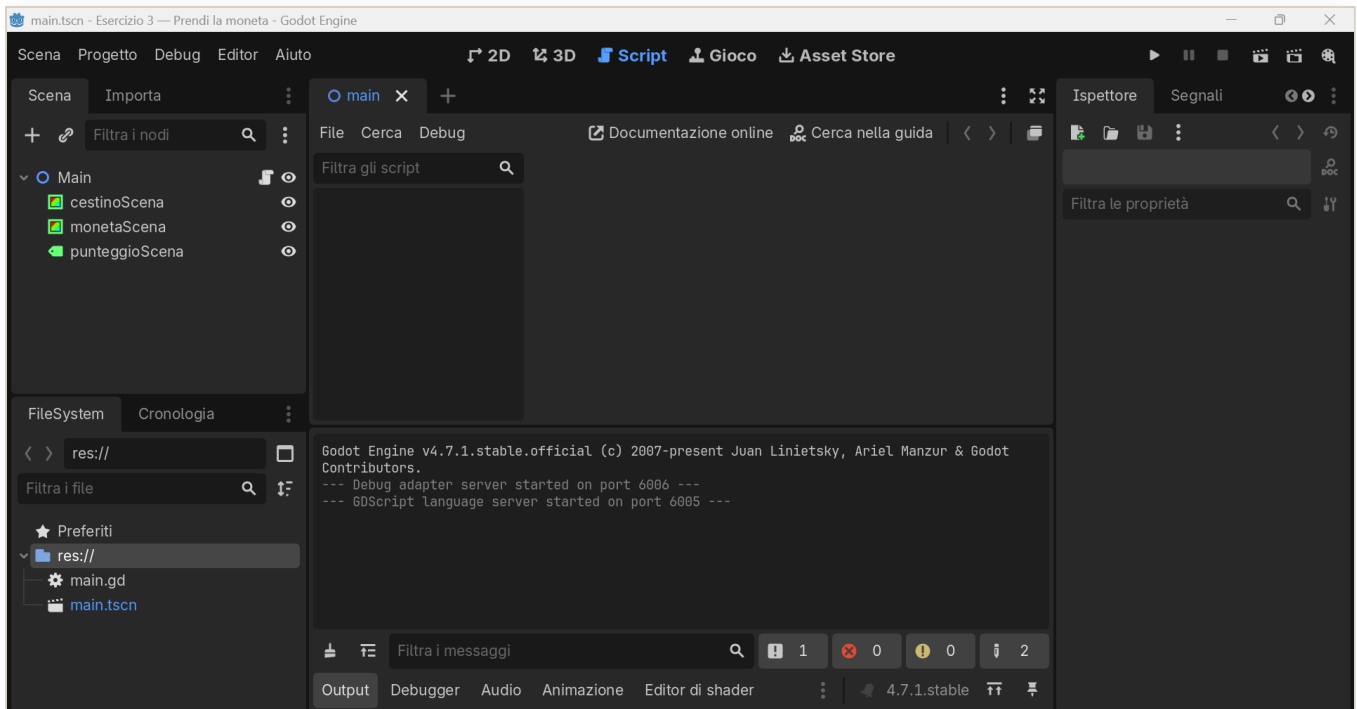
Costruiamo l'Esercizio 3: prendi la moneta

Il primo **mini-gioco vero**: un **cestino** che prende le **monete** che cadono, con **punteggio**. Mette insieme movimento, collisioni e punteggio. È l'idea del vecchio "Chirurgo Pasticcione", ma più pulita.

Passo 1 — Scena

Crea il progetto `esercizio3`, `Scena 2D`, nodo radice `Main`. Poi aggiungi tre figli a `Main` con il `+`:

1. `ColorRect` rinominato `cestinoScena`
2. `ColorRect` rinominato `monetaScena`
3. `Label` rinominato `punteggioScena`



L'editor di Godot con la scena: i nodi `cestinoScena`, `monetaScena` e `punteggioScena`

Passo 2 — Script e codice

Attacca lo script a `Main`, cancella e incolla:

```
extends Node2D

@onready var cestinoVar: ColorRect = $cestinoScena
@onready var monetaVar: ColorRect = $monetaScena
@onready var punteggioVar: Label = $punteggioScena

const VELOCITA_CESTINO: float = 500.0
const VELOCITA_MONETA: float = 300.0

var punti: int = 0
var larghezza: float

func _ready() -> void:
```

```

larghezza = get_viewport_rect().size.x
cestinoVar.size = Vector2(120, 24)
cestinoVar.color = Color(0.6, 0.4, 0.2)
cestinoVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 60, get_viewport_rect().size.y - 60)
monetaVar.size = Vector2(30, 30)
monetaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.1)
_rimetti_in_alto()
punteggioVar.position = Vector2(20, 20)
_aggiorna_punteggio()

func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        cestinoVar.position.x -= VELOCITA_CESTINO * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        cestinoVar.position.x += VELOCITA_CESTINO * delta
    cestinoVar.position.x = clamp(cestinoVar.position.x, 0, larghezza -
cestinoVar.size.x)
    monetaVar.position.y += VELOCITA_MONETA * delta
    # Il cestino tocca la moneta?
    if Rect2(cestinoVar.position, cestinoVar.size).intersects(Rect2(monetaVar.position,
monetaVar.size)):
        punti += 1
        _aggiorna_punteggio()
        _rimetti_in_alto()
    elif monetaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
        _rimetti_in_alto()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - monetaVar.size.x)
    monetaVar.position = Vector2(x, -monetaVar.size.y)

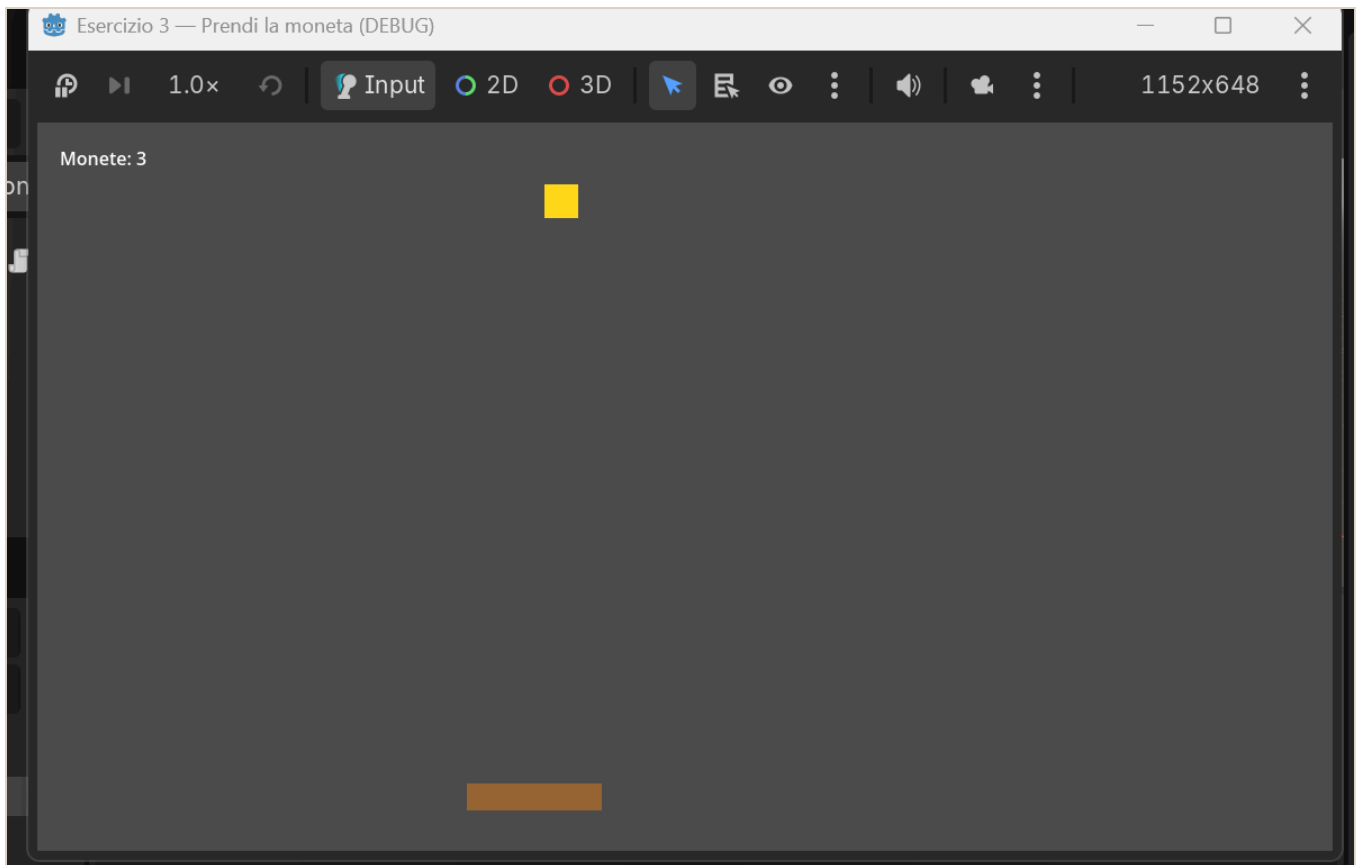
func _aggiorna_punteggio() -> void:
    punteggioVar.text = "Monete: %d" % punti

```

Cosa succede: in `_ready()` prepariamo cestino, moneta e punteggio; in `_process()` muoviamo il cestino con le frecce, facciamo scendere la moneta e con `Rect2(...).intersects(...)` controlliamo se il cestino **tocca** la moneta. Se sì, **+1 punto** e la moneta riparte dall'alto in una colonna a caso.

Passo 3 — Vinci

F5: muovi il cestino con e **prendi le monete**. Il punteggio sale.



Il gioco della moneta

Fallo tuo

1. Cambia i **colori** di cestino e moneta.
2. Rendilo più difficile: aumenta `VELOCITA_MONETA`.
3. Aggiungi le **vite** e un “Game Over” quando finiscono, come nel vecchio “Chirurgo Pasticcione”. Lo costruiamo insieme nel prossimo capitolo.

CAPITOLO 7

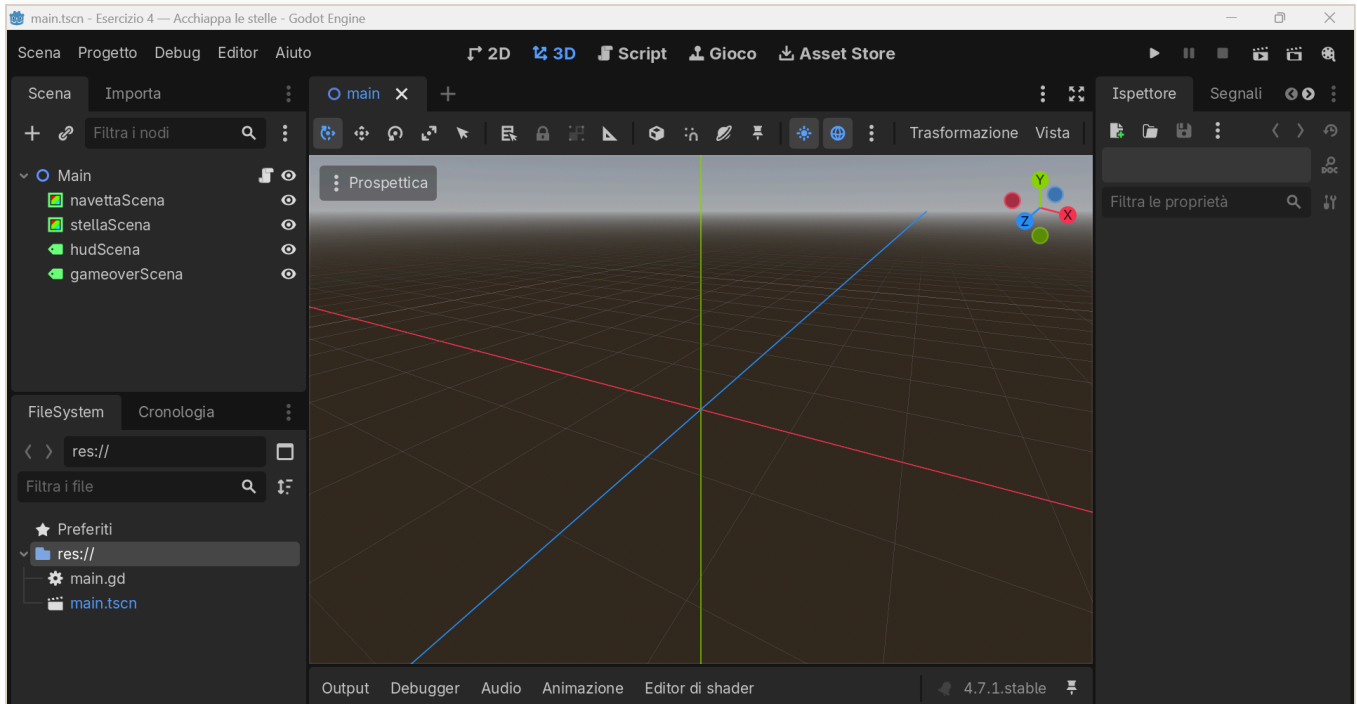
Costruiamo l'Esercizio 4: acchiappa le stelle

È l'Esercizio 3 che **cresce**. Stessa idea, una navetta che prende le stelle che cadono, ma ora il gioco si può **perdere**: hai tre **vite**, e se lasci cadere troppe stelle è **game over**. Poi premi INVIO e ricominci. I concetti nuovi li hai già provati nel Capitolo 3: il **booleano** per lo stato e `visible` per far comparire la scritta di fine partita.

Passo 1 — Scena

Crea il progetto `esercizio4`, **Scena 2D**, nodo radice **Main**. Aggiungi a **Main** quattro figli con il `+`:

1. **ColorRect** rinominalo **navettaScena**
2. **ColorRect** rinominalo **stellaScena**
3. **Label** rinominalo **hudScena**
4. **Label** rinominalo **gameoverScena**



L'editor di Godot con la scena: i nodi navettaScena, stellaScena, hudScena e gameoverScena

Passo 2 — Script e codice

Attacca lo script a **Main**, cancella tutto e incolla:

```
extends Node2D

@onready var navettaVar: ColorRect = $navettaScena
@onready var stellaVar: ColorRect = $stellaScena
@onready var hudVar: Label = $hudScena
@onready var gameoverVar: Label = $gameoverScena

const VELOCITA_NAVETTA: float = 500.0
const VELOCITA_STELLA: float = 300.0
const VITE_INIZIALI: int = 3

var punti: int = 0
var vite: int = VITE_INIZIALI
var in_gioco: bool = true
var larghezza: float

func _ready() -> void:
```

```

    larghezza = get_viewport_rect().size.x
    navettaVar.size = Vector2(90, 20)
    navettaVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0)
    navettaVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 45, get_viewport_rect().size.y - 50)
    stellaVar.size = Vector2(28, 28)
    stellaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.2)
    hudVar.position = Vector2(20, 20)
    gameoverVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 140, get_viewport_rect().size.y /
2.0 - 20)
    gameoverVar.text = "GAME OVER\nPremi INVIO per ricominciare"
    gameoverVar.visible = false
    _rimetti_in_alto()
    _aggiorna_hud()

func _process(delta: float) -> void:
    # Se la partita è finita: aspetta INVIO per ricominciare, e basta.
    if not in_gioco:
        if Input.is_action_just_pressed("ui_accept"):
            _ricomincia()
        return
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        navettaVar.position.x -= VELOCITA_NAVETTA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        navettaVar.position.x += VELOCITA_NAVETTA * delta
    navettaVar.position.x = clamp(navettaVar.position.x, 0, larghezza -
navettaVar.size.x)
    stellaVar.position.y += VELOCITA_STELLA * delta
    # Presa?
    if Rect2(navettaVar.position, navettaVar.size).intersects(Rect2(stellaVar.position,
stellaVar.size)):
        punti += 1
        _aggiorna_hud()
        _rimetti_in_alto()
    # Persa: toglì una vita
    elif stellaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
        vite -= 1
        _aggiorna_hud()
        _rimetti_in_alto()
        if vite <= 0:
            _game_over()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - stellaVar.size.x)
    stellaVar.position = Vector2(x, -stellaVar.size.y)

func _game_over() -> void:
    in_gioco = false
    gameoverVar.visible = true

func _ricomincia() -> void:
    punti = 0
    vite = VITE_INIZIALI

```

```
in_gioco = true
gameoverVar.visible = false
_rimetti_in_alto()
_aggiorna_hud()

func _aggiorna_hud() -> void:
    hudVar.text = "Punti: %d    Vite: %d" % [punti, vite]
```

Cosa succede: teniamo lo **stato** del gioco in un interruttore, `in_gioco`. Finché è `true` giochi: muovi la navetta, la stella scende, se la prendi fai punto, se la perdi togli una **vita**. Quando le vite arrivano a zero chiamiamo `_game_over()`, che spegne `in_gioco` e **fa comparire** la scritta con `visible = true`. Da fermo, `Input.is_action_just_pressed("ui_accept")` aspetta un colpo di **INVIO** per ricominciare.

Due parole nuove da notare:

1.

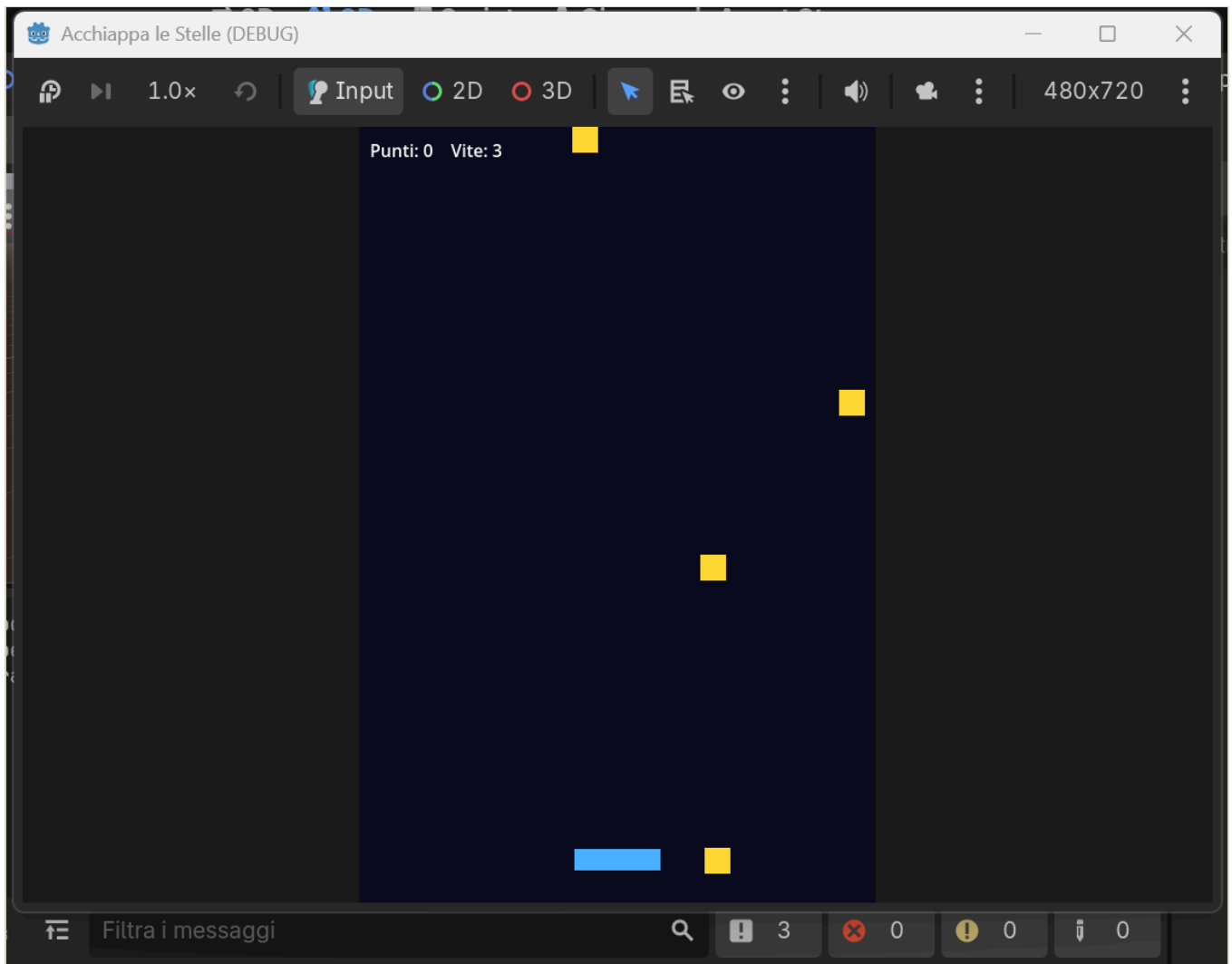
`is_action_just_pressed` scatta **una volta sola** nell'istante in cui premi, non di continuo come `is_action_pressed`. Perfetto per “premi INVIO per ripartire”.

2.

`visible` è l'interruttore che fa **comparire o sparire** un nodo.

Passo 3 — Vinci

F5: muovi la navetta con `,` prendi le stelle, tieni le vite. Quando finiscono arriva il **GAME OVER**; premi **INVIO** e riparti.



Acchiappa le stelle: la navetta prende le stelle mentre scendono, con Punti e Vite in alto

Fallo tuo

1. Cambia quante **vite** hai: il numero in `const VITE_INIZIALI`.
2. Cambia i **colori** di navetta e stella, e la scritta di fine partita.
3. Rendilo più difficile a poco a poco: aumenta un pochino `VELOCITA_STELLA` ogni volta che fai punto.

CAPITOLO 8

Il percorso: dagli esercizi al “progetto boss”

Qui non si impara con la teoria astratta, ma **facendo**. Ogni esercizio insegna **un pezzo**; poi arriva un gioco più grande — il “**progetto boss**” — che mette insieme quei pezzi. Ecco la scala che stiamo salendo.

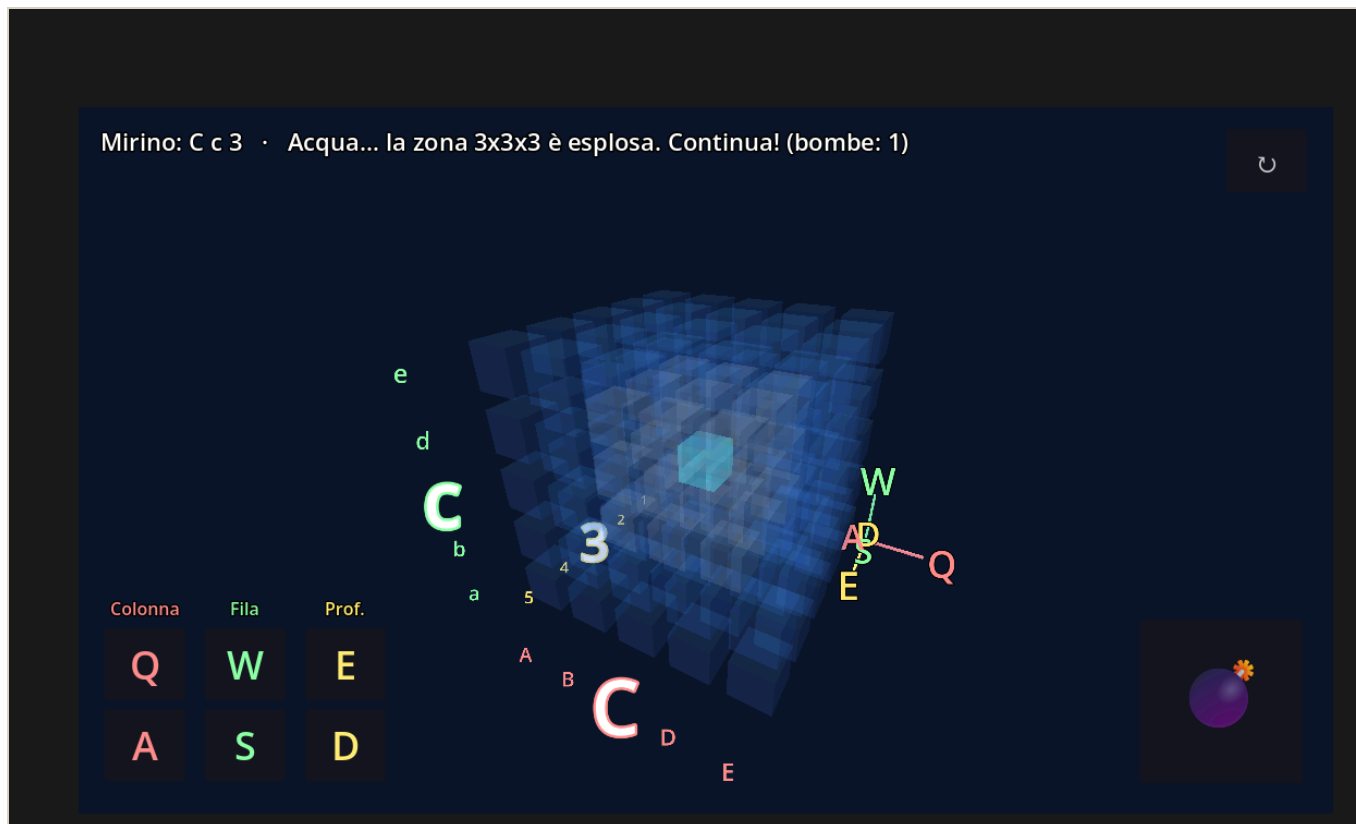
I gradini piccoli: gli esercizi dell'eserciziario

| Esercizio | Cosa impari | Il concetto sotto |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 · Il bottone che saluta | Un clic fa succedere qualcosa | Il segnale , il tuo <code>Button1Click</code> di Lazarus |
| 2 · Muovi il quadrato | Far muovere le cose da sole | Il game loop <code>_process(delta)</code> + input |
| 3 · Prendi la moneta | Un mini-gioco vero | Movimento + collisioni + punteggio |
| 4 · Acchiappa le stelle | Un gioco che si può perdere | Vite , stato del gioco e game over |

Ognuno è **corto** e finisce con una **vittoria a schermo**: è fatto apposta così, per vincere subito e non mollare.

Cos'è un “progetto boss”

È un gioco **già pronto**, più grosso, che **non si copia riga per riga**. Si **apre**, si **gioca e si rende proprio**: cambi i colori, il titolo, ci metti una tua foto. È il **premio**: la cosa figa da mostrare subito. Il primo è **“Affonda la Bonomi”**: lo trovi nell'eserciziario e nella cartella `battaglia-navale-3d/`.



Il "progetto boss" Affonda la Bonomi: una battaglia navale in 3D, dentro un cubo d'acqua.

Dal 2D al 3D: cosa cambia nel boss

Finora abbiamo lavorato in **2D**: due coordinate, **x** orizzontale e **y** verticale, un `Vector2`. Il boss è in **3D**: si aggiunge una terza coordinata, **z**, la **profondità**, un `Vector3`. Il campo di gioco non è più una griglia piatta ma un **cubo** di celle.

Due idee nuove, ma **niente panico**:

1.

Si costruisce tutto da codice: le celle, le luci, la telecamera e i bottoni, invece che a mano nell'editor: sono sempre gli stessi **nodi**, solo tanti, creati con un ciclo `for`.

2.

Sono gli **stessi concetti di prima, in grande**: il **game loop** gira il cubo, l'**input** muove il mirino. Chi ha fatto gli esercizi 2 e 3 ha già visto tutto.

Come affrontarlo, un gradino alla volta

Non devi finire il boss tutto in una volta: **sali un gradino alla volta**, e a ogni gradino ti porti a casa una vittoria vera.

1. Gioca e scegli la difficoltà: con 4 è facilissimo.

2.

Cambia un colore dell'acqua o del mirino: basta cambiare un numero nel codice, e l'effetto è immediato.

3.

Metti la tua foto, o un meme, al posto di quella di partenza.

4. Cambia il titolo del gioco.

5.

Leggi una funzione piccola e prova a spiegare **a voce** cosa fa, per esempio come si muove il mirino.

6.

Se vai forte: cambia la potenza della bomba o aggiungi un secondo sottomarino.

Parti dal gradino che ti riesce: anche solo giocare e cambiare un colore è già una vittoria da mostrare. Vale sempre: **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo.**

Come useremo l'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente.

1.

Usala per: capire un errore, farti spiegare un concetto, avere un suggerimento, uno **spunto da studiare e modificare.**

2.

Non usarla per: farti scrivere tutto e consegnarlo senza capirlo.

3. Prova del nove: se sai **spiegare a voce, riga per riga**, il codice che presenti, la competenza c'è.

Changelog del manuale

| Versione | Data | Cosa è cambiato |
|----------|------------|--|
| 0.1 | 26/07/2026 | Prima stesura: Cap. 0 Godot vs Lazarus, Cap. 1 i quattro concetti, Cap. 2 GDScript e game loop, Cap. 3 Chirurgo Pasticcione, regola uso AI. |
| 0.2 | 26/07/2026 | Aggiunte due schede iniziali: Scheda 1 “Come si valutano i compiti” e Scheda 2 “Scrivere in Markdown”, con la tabella dei segnetti e come partire da un modello. |
| 0.3 | 26/07/2026 | Aggiunto il Capitolo 4 “Il percorso: dagli esercizi al progetto boss”: collega i 3 esercizi ai concetti, spiega cos’è un progetto boss e il passaggio 2D3D, e come proporre “Affonda la Bonomi” ai ragazzi a gradini, con screenshot. |
| 0.4 | 26/07/2026 | Stile: sottotitoli delle schede/capitoli resi come sottotitolo centrato più piccolo; blocchi di codice nero-su-bianco su fondo chiaro per stampare senza sprecare toner. |
| 0.5 | 26/07/2026 | Aspetto più sobrio e formale: rimosse tutte le icone/emoji; tolte le parentesi da titoli e scritte in grassetto; copertina senza emoji; istruzioni per principianti più complete (modello e screenshot); corretta una pagina vuota; le frasi tra virgolette non si spezzano più a fine riga. |
| 0.6 | 26/07/2026 | Versione della copertina senza riquadro, spostata in basso. |
| 0.7 | 26/07/2026 | Aggiunti i capitoli 3-4-5 che costruiscono passo-passo gli esercizi 1-2-3 (il vecchio Cap. 3 “Chirurgo Pasticcione” e’ confluito nell’Esercizio 3); il capitolo sul progetto boss e’ ora il 6, riscritto rivolgendosi ai ragazzi. Changelog tolto dal PDF; segnaposto puliti per gli screenshot da inserire. |
| 0.8 | 27/07/2026 | Aggiunta la pagina di apertura “Perché quello che impari qui può cambiarti le cose”: versione breve ed emotiva della bussola sul lavoro, con i due pilastri (come ti poni + cosa sai mostrare) che insieme fanno scegliere. Nella Scheda 1 la predisposizione diventa il primo criterio di valutazione. |
| 0.9 | 27/07/2026 | Introduzione riscritta come lettera in prima persona del docente ai ragazzi, firmata a mano “Nicola”: il patto (dalla tua parte sempre, anche coi voti bassi) e il rispetto dei ruoli (professionisti in laboratorio, educati con i terzi). |

| Versione | Data | Cosa è cambiato |
|----------|------------|---|
| 0.10 | 27/07/2026 | L'introduzione è ora scritta tutta "a mano": font di scrittura a mano leggibile (Caveat) per tutta la lettera, firma elegante (Sacramento). Una parte umana. |
| 0.11 | 27/07/2026 | Titoli della lettera riportati al carattere serif del libro; corpo della lettera a mano ingrandito (+2pt). |
| 0.12 | 27/07/2026 | Correzione nella lettera: "Ci credo. E credo in te" (tolto il "ci" di troppo). |
| 0.13 | 27/07/2026 | Inserite le foto dell'Esercizio 1 (editor + gioco). Convenzione nomi screenshot: es1-ambiente / es1-gioca (e così per es2, es3). |
| 0.14 | 27/07/2026 | Inserite tutte le foto degli esercizi (es2-gioca, es3-ambiente, es3-gioca): i tre capitoli di costruzione sono ora completi di immagini. |
| 0.15 | 27/07/2026 | Aggiunta la Scheda 3 "La tua copia del corso, e come consegnare": come fare il fork e gestire il kit di consegna. |
| 0.16 | 27/07/2026 | Convenzione dei nomi "parlanti" applicata a tutto il codice: la variabile finisce in "Var" (es. quadratoVar) e il nodo nella scena finisce in "Scena" (es. quadratoScena). Così a colpo d'occhio si capisce chi è la variabile e chi è il nodo. Aggiornati i capitoli 3-4-5 e i nomi dei nodi nelle scene. |
| 0.17 | 27/07/2026 | Rifatte le due foto dell'editor (es1-ambiente, es3-ambiente): ora mostrano i nomi nuovi dei nodi (bottoneScena/etichettaScena e cestinoScena/monetaScena/punteggioScena), coerenti con la convenzione. |
| 0.18 | 27/07/2026 | Aggiunto il Capitolo 3 "I mattoncini, uno alla volta": 9 micro-lezioni a scoperta graduale (impari una cosa, la provi subito, avanti) che portano da zero fino a essere pronti per l'Esercizio 1. I capitoli di costruzione degli esercizi diventano 4-5-6 e il progetto boss il 7. |
| 0.19 | 11/08/2026 | Coperto anche l'Esercizio 4. Nel Capitolo 3 due mattoncini nuovi: Passo 10 il booleano e lo stato del gioco, Passo 11 mostrare e nascondere con visible. Nuovo Capitolo 7 "Costruiamo l'Esercizio 4: acchiappa le stelle" (vite e game over); il capitolo sul progetto boss diventa l'8. |
| 0.20 | 16/08/2026 | Aggiunta una pagina "Sommario" cliccabile all'inizio (indice navigabile: ogni voce salta al capitolo) e i segnalibri laterali nel PDF. Inserite le foto della scena mancanti: es2-ambiente (Cap. 5) ed es4-ambiente (Cap. 7); aggiunta anche la foto del gioco es4-gioca. Ora ogni esercizio ha sia la foto dell'ambiente sia quella del gioco. |

Eserciziario di Godot

Versione 0.15 · 27/07/2026 · Parte: Corso Godot / GDScript

Come funziona ogni esercizio

Ogni esercizio ha **4 livelli di aiuto**. Prova sempre da solo, e apri il livello successivo solo se sei bloccato:

1. **Descrizione** — cosa devi ottenere.
2. **Aiuto** — un indizio su come fare.
3. **La scena** — quali nodi creare, i “mattoncini”.
4. [CRITICO] **Codice completo** — la soluzione da copiare/incollare.

*Regola: se copi il **Codice completo**, poi devi saper **spiegare a voce cosa fa, riga per riga**. Se lo sai spiegare, hai imparato lo stesso.*

Nel file `.md` i livelli 2-4 sono a scomparsa: clicca sul triangolino per aprirli. Nel PDF sono già aperti.

***Oltre agli esercizi numerati ci sono i “Progetti BOSS”:** giochi già pronti, più grossi, che non si copiano riga per riga — si **aprono, si giocano e si rendono propri**: cambi colori, titolo, ci metti una tua foto. Sono il premio: la cosa figa da mostrare subito agli amici. Il codice è già nel repository, lo capirai un pezzo alla volta.*

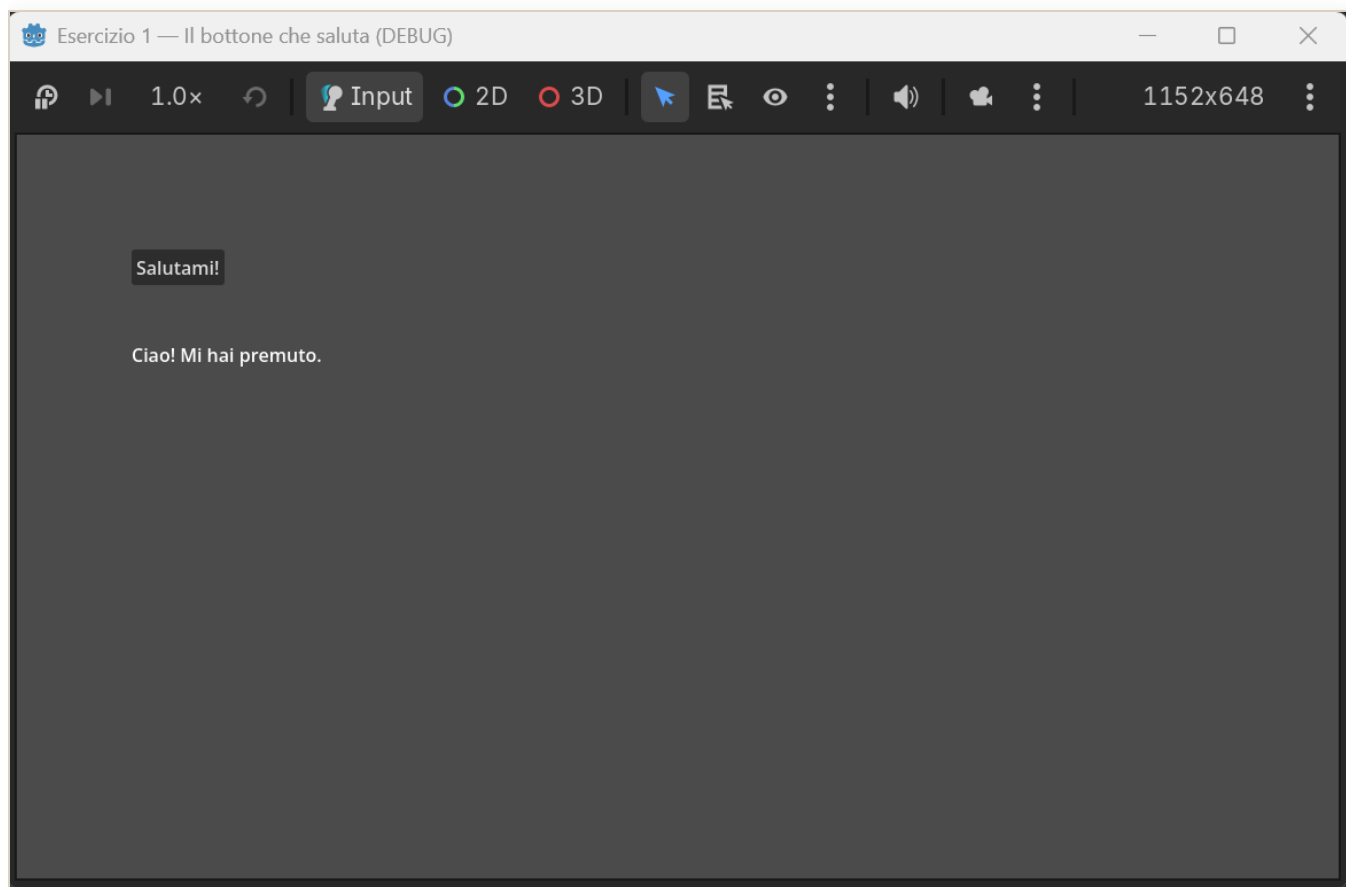
ESERCIZIO 1

Il bottone che saluta

Ponte da Lazarus: è il tuo `Button1Click` che cambia una `Caption`!

Descrizione

Crea una schermata con **un bottone** e **una scritta**. Quando premi il bottone, la scritta deve cambiare, per esempio da “...” a “Ciao! Mi hai premuto”.



Il bottone che saluta: quando lo premi, la scritta cambia.

Fallo tuo: scegli **tu** la frase del saluto e il **colore** della scritta — così il gioco è già tuo. Nessuno lo farà uguale al tuo!

Aiuto

- 4.1. In Godot il bottone è il nodo **Button**, la scritta è il nodo **Label**.
- 4.2. La proprietà `text` di Godot è come la **Caption** di Lazarus.
- 4.3. L'evento “click” in Godot si chiama **segnale** `pressed`. Lo colleghi a una tua funzione con `bottone.pressed.connect(la_mia_funzione)`.

La scena — i nodi da creare

- 4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.

4.2. Figlio: **Button** rinominalo `bottoneScena`.

4.3. Figlio: **Label** rinominalo `etichettaScena`.

4.4. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D

@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena
@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena

func _ready() -> void:
    # Mettiamo il bottone e la scritta in due punti diversi
    bottoneVar.position = Vector2(100, 100)
    bottoneVar.text = "Salutami!"
    etichettaVar.position = Vector2(100, 180)
    etichettaVar.text = "..."
    # FALLO TUO: cambia il colore della scritta (rosso, verde, blu da 0 a 1)
    etichettaVar.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0))
    # Colleghiamo il click del bottone (il segnale "pressed") alla nostra funzione
    bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)

# Questa è come il tuo Button1Click di Lazarus
func _quando_premo() -> void:
    # FALLO TUO: scrivi qui il TUO saluto
    etichettaVar.text = "Ciao! Mi hai premuto."
```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo, e con quali pezzi. Facciamo un bottone che saluta. Servono due pezzi: un **bottone** (quello che l'utente preme) e una **scritta** (dove compare il saluto). L'idea: quando premi il bottone, la scritta cambia. Prima mettiamo i due pezzi; il "quando premi, cambia" lo diremo dopo, nel codice.

Fai i passi in ordine. Non passare al successivo finché il precedente non è a posto.

Passo 1 — Crea il progetto.

4.1. `[APP — Godot]`, finestra iniziale (il *Gestore progetti*).

4.2. In alto a **sinistra**, clicca `Crea`.

4.3.

Si apre la finestra per il nuovo progetto. In cima, alla voce **Nome del progetto:**, c'è già scritto **Nuovo progetto di gioco**, tutto evidenziato: scrivi **esercizio1** (sostituisce quello che c'era).

4.4.

Guarda più in basso, alla voce **Renderer:**: clicca il pallino **Compatibilità** (il terzo). Serve per far girare i giochi anche sul web e sui computer della scuola.

4.5.

In basso a destra clicca il bottone **Crea**. (La casella **Modifica ora**, lì vicino, è già spuntata: così l'editor si apre da solo.)

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. *Perché:* il nostro gioco è in 2D, quindi lavoriamo nell'ambiente 2D. Se restassi in 3D vedresti una griglia in prospettiva che a noi non serve.

4.1. In alto al centro, nella fila **2D** **3D** **Script** **Gioco**, clicca **2D**.

4.2. Ora vedi una tela piatta con dei righelli: è il posto giusto.

Passo 3 — Crea il nodo radice **Main**. *A cosa serve:* è il contenitore principale, il tronco dell'albero; tutti gli altri pezzi staranno dentro di lui.

4.1. Nel pannello **Scena** (in alto a sinistra), sotto **Crea un nodo radice:**, clicca **Altro nodo**.

4.2. Si apre la finestra **Crea un nuovo Node**. Nel campo **Cerca:** scrivi **Node2D**: si mette in cima ed è già selezionato.

4.3. In basso clicca **Crea**.

4.4. Nel pannello **Scena** compare il nodo **Node2D**. Doppio clic sul nome, scrivi **Main**, premi **Invio**.

Perché due strade? Sotto **Crea un nodo radice:** ci sono anche le scorciatoie **Scena 2D**, **Scena 3D**, **Interfaccia utente**, per i nodi più usati. **Altro nodo** invece apre la finestra con **tutti** i tipi di nodo. Noi useremo sempre **Altro nodo**: così impari l'unica strada che va bene per qualsiasi nodo.

Passo 4 — Aggiungi il bottone **bottoneScena**. *A cosa serve:* è il **bottone** che l'utente cliccherà. Più avanti, nel codice, gli diremo "quando ti premono, chiama la nostra funzione".

- 4.1. Nel pannello `Scena`, clicca **una volta** su `Main` (deve restare evidenziato).
- 4.2. In alto a sinistra del pannello, clicca l'icona `+` (*Aggiungi nodo figlio*).
- 4.3. Nella finestra, nel campo `Cerca:`, scrivi `Button`: si mette in cima ed è già selezionato.
- 4.4. In basso clicca `Crea`.
- 4.5. Sotto `Main` compare `Button`. Doppio clic sul nome, scrivi `bottoneScena`, premi `Invio`.

Passo 5 — Aggiungi la scritta `etichettaScena`. *A cosa serve:* è la **scritta** dove apparirà il saluto; è il pezzo che il giocatore vedrà **cambiare** — l'effetto del gioco.

- 4.1. Nel pannello `Scena`, clicca **una volta** su `Main` (deve restare evidenziato lui).
- 4.2. In alto a sinistra del pannello, clicca l'icona `+`.
- 4.3. Nella finestra, nel campo `Cerca:`, scrivi `Label`: si mette in cima.
- 4.4. In basso clicca `Crea`.
- 4.5. Doppio clic sul nuovo nodo `Label`, scrivi `etichettaScena`, premi `Invio`.

Attento alla selezione al punto 1: clicca `Main`, non `bottoneScena` (che hai appena creato nel Passo 4 ed è ancora selezionato). Così la scritta si mette accanto al bottone; se parti da `bottoneScena`, finisce dentro.

A questo punto, nel pannello `Scena`, l'albero deve essere così:

- 4.1. `Main`
- 4.2. `bottoneScena`
- 4.3. `etichettaScena`

Passo 6 — Attacca lo script a `Main`. *A cosa serve:* lo script è il file di codice che dà comportamento a `Main`: è lì che scriveremo cosa succede quando premi il bottone.

- 4.1. Nel pannello `Scena`, clicca **una volta** su `Main` (deve restare evidenziato).
- 4.2.

Sempre nel pannello `Scena`, guarda la **barra dei bottoni in alto** (quella con l'icona `+` e la casella `Filtra i nodi`). Subito a destra della casella c'è una piccola icona a forma di **foglio con un `+` verde**: è il bottone `Allega uno script`. Cliccala.

4.3.

Si apre una finestra per il nuovo script. Non cambiare niente: in basso clicca `Crea`.

4.4.

Si apre l'editor del codice: in cima trovi già scritto `extends Node2D`.

Passo 7 — Metti il codice. Il codice completo è nel riquadro **Codice completo** (livello rosso) qui sopra.

4.1.

Importante: NON copiarlo dal PDF — si rovina, i primi caratteri si perdono. Prendilo dal file su GitHub `esercizi/01-bottone-che-saluta/main.gd` (ha il **tasto Copia**), oppure scrivilo a mano: è corto, e così lo capisci meglio.

4.2.

Nell'editor del codice, seleziona tutto con `Ctrl+A` e cancella con `Canc`.

4.3. Incolla con `Ctrl+V` (o scrivi). Attento ai **rientri con TAB**: in GDScript contano.

4.4. Salva con `Ctrl+S`.

Passo 8 — Prova.

4.1.

Premi `F5`. La prima volta: se chiede di salvare la scena, dai un nome (per esempio `main`) e clicca `Salva`; se poi chiede la scena principale, clicca `Seleziona corrente`.

4.2.

Si apre la finestra del gioco. Clicca il bottone: la scritta cambia. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

4.1. `extends Node2D` — dice “questo script comanda un nodo Node2D”, il nostro `Main`.

4.2.

`@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena` — prende il nodo `bottoneScena` dalla scena e gli dà il soprannome `bottoneVar` (appena la scena è pronta).

4.3.

`@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena` — stessa cosa per la scritta.

4.4. `func _ready():` — gira **una volta**, all'avvio.

4.5. `bottoneVar.position = Vector2(100, 100)` — mette il bottone a 100 pixel da sinistra e 100 dall'alto.

4.6. `bottoneVar.text = "Salutami!"` — la scritta sopra il bottone (come la Caption).

4.7. `etichettaVar.position` e `etichettaVar.text = "..."` — mettono la scritta più in basso, con “...” per iniziare.

4.8.

`etichettaVar.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0))` — colora la scritta di rosso; i tre numeri sono rosso, verde, blu da 0 a 1: cambiali e cambia il colore.

4.9.

`bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)` — collega il **click** del bottone alla nostra funzione: “quando ti premono, chiama `_quando_premo`”.

4.10.

`func _quando_premo():` — la nostra funzione, è il tuo `Button1Click` di Lazarus.

4.11. `etichettaVar.text = "Ciao! Mi hai premuto."` — cambia la scritta. Ecco il saluto.

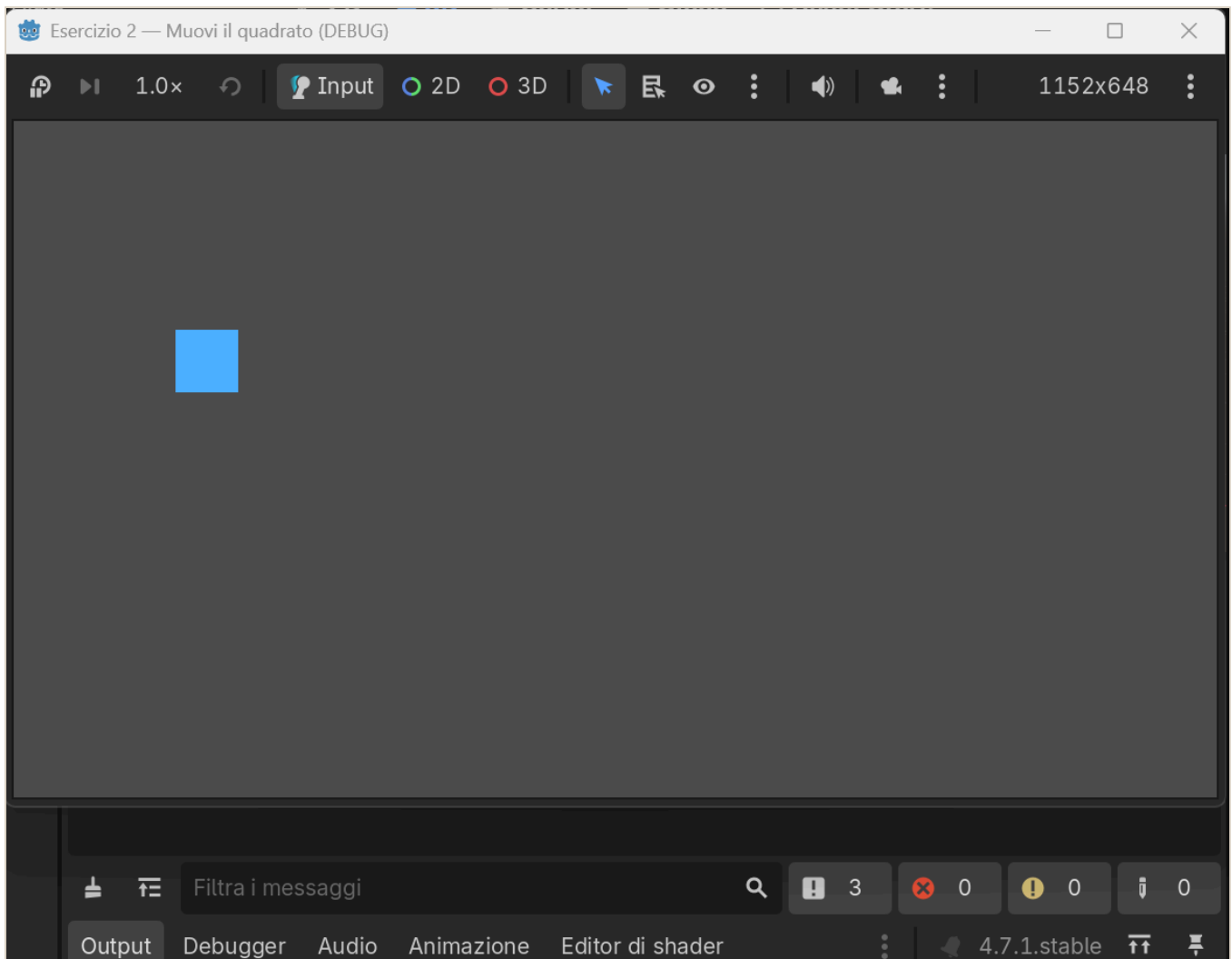
ESERCIZIO 2

Muovi il quadrato

Concetto nuovo: il game loop, cioè' `_process`.

Descrizione

*Fai comparire un **quadrato** che puoi muovere in tutte le direzioni con le **frecche** della tastiera.*



Il quadrato azzurro che si muove con le frecce.

Aiuto

4.1. Un quadrato colorato semplice = nodo **ColorRect**.

4.2.

Il movimento va scritto in `_process(delta)`: e' la funzione che gira ~60 volte al secondo. In Lazarus non c'era: il programma stava fermo.

4.3.

Le frecce si leggono con `Input.is_action_pressed("ui_left")`, e allo stesso modo `ui_right`, `ui_up`, `ui_down`.

4.4.

Moltiplica sempre la velocita' per `delta`, cosi' va uguale su ogni PC.

La scena — i nodi da creare

4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.

4.2. Figlio: **ColorRect** rinominalo `quadratoScena`.

4.3. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D

@onready var quadratoVar: ColorRect = $quadratoScena
const VELOCITA: float = 300.0 # pixel al secondo

func _ready() -> void:
    quadratoVar.size = Vector2(60, 60)
    quadratoVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0) # azzurro
    quadratoVar.position = Vector2(200, 200)

# _process gira a OGNI fotogramma: qui muoviamo il quadrato
func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        quadratoVar.position.x -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        quadratoVar.position.x += VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
        quadratoVar.position.y -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_down"):
        quadratoVar.position.y += VELOCITA * delta
```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo. Un quadrato che si muove con le frecce. Serve un solo pezzo: un **quadrato**. La novità è nel codice: il **game loop** `_process`, che gira da solo circa 60 volte al secondo e sposta il quadrato mentre tieni premuta una freccia.

Passo 1 — Crea il progetto. `[APP – Godot]`, Gestore progetti, in alto a sinistra clicca `Crea`. Alla voce **Nome del progetto:** scrivi `esercizio2` (sostituisce quello già scritto). Alla voce **Renderer:** clicca `Compatibilità`. In basso clicca `Crea` (la casella `Modifica ora` è già spuntata).

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. In alto al centro clicca `2D` (il gioco è in 2D).

Passo 3 — Crea il nodo radice `Main`. Nel pannello `Scena`, sotto `Crea un nodo radice:`, clicca `Altro nodo` nella finestra, campo `Cerca:`, scrivi `Node2D` `Crea` doppio clic sul nodo, scrivi `Main`, `Invio`.

Passo 4 — Aggiungi il quadrato `quadratoScena`. A cosa serve: è il **quadrato** che muoverai, l'oggetto del gioco.

4.1. Clicca **una volta** su `Main`.

4.2. In alto a sinistra del pannello, clicca l'icona `+`.

4.3. Nella finestra, campo `Cerca:`, scrivi `ColorRect` `Crea`.

4.4. Doppio clic sul nodo `ColorRect`, scrivi `quadratoScena`, `Invio`.

Passo 5 — Attacca lo script a `Main`. Clicca **una volta** su `Main`. Nella barra dei bottoni in alto del pannello `Scena`, a destra della casella `Filtra i nodi`, clicca l'icona a forma di **foglio con un** `+` **verde** (`Allega uno script`) nella finestra non cambiare niente, clicca `Crea`.

Passo 6 — Metti il codice. Prendi il codice dal file su GitHub `esercizi/02-muovi-il-quadrato/main.gd` (ha il tasto **Copia**), **non dal PDF**. Nell'editor: `Ctrl+A`, `Canc`, `Ctrl+V`, poi `Ctrl+S`.

Passo 7 — Prova. Premi `F5` (se chiede, salva la scena e clicca `Seleziona corrente`). Tieni premute le frecce: il quadrato si muove. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

4.1. `@onready var quadratoVar: ColorRect = $quadratoScena` — soprannome del quadrato.

4.2. `const VELOCITA: float = 300.0` — quanto veloce si muove (pixel al secondo).

4.3. `func _ready():` — all'avvio dà al quadrato dimensione, colore e posizione.

4.4. `func _process(delta):` — **il game loop**: gira a ogni fotogramma, da solo.

4.5.

`if Input.is_action_pressed("ui_left"): quadratoVar.position.x -= VELOCITA * delta` — mentre tieni premuta la freccia sinistra, spostalo a sinistra; le altre tre righe fanno lo stesso per destra, su, giù.

4.6.

* `delta` — moltiplicare per `delta` fa andare il movimento uguale su ogni PC.

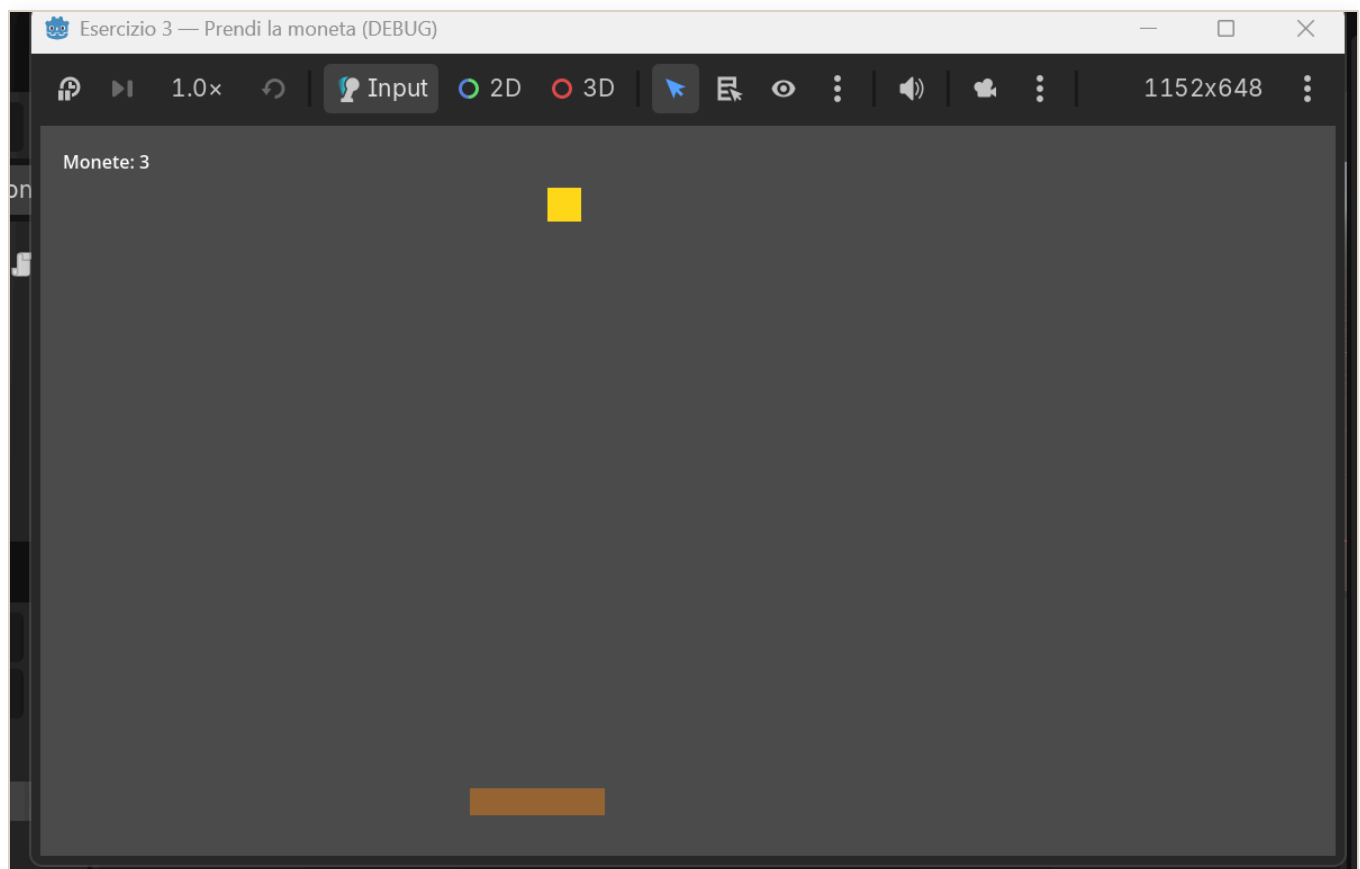
ESERCIZIO 3

Prendi la moneta

Mette insieme: movimento + oggetto che cade + punteggio. Verso il gioco vero.

Descrizione

Un **cestino** in basso, che muovi con le frecce, e una **moneta** che cade dall'alto. Se la prendi col cestino fai **+1 punto** e la moneta riparte dall'alto in una colonna a caso. Mostra il punteggio a schermo.



Prendi le monete col cestino: il punteggio sale.

Aiuto

4.1. Cestino e moneta: due **ColorRect**. Il punteggio: un **Label**.

4.2. Muovi il cestino in `_process`, come nell'Esercizio 2 ma solo sinistra/destra.

4.3. Fai scendere la moneta ogni fotogramma: `moneta.position.y += velocita * delta`.

4.4.

Per capire se il cestino “tocca” la moneta usa i rettangoli:

`Rect2(a.position, a.size).intersects(Rect2(b.position, b.size))`.

4.5.

Quando la moneta esce sotto o è presa, rimettila in alto a una `x` a caso.

La scena — i nodi da creare

4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.

4.2. Figlio **ColorRect** `cestinoScena`.

4.3. Figlio **ColorRect** `monetaScena`.

4.4. Figlio **Label** `punteggioScena`.

4.5. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D
```

```
@onready var cestinoVar: ColorRect = $cestinoScena
```

```
@onready var monetaVar: ColorRect = $monetaScena
```

```
@onready var punteggioVar: Label = $punteggioScena
```

```
const VELOCITA_CESTINO: float = 500.0
```

```
const VELOCITA_MONETA: float = 300.0
```

```
var punti: int = 0
```

```
var larghezza: float
```

```
func _ready() -> void:
```

```
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
```

```
    # Cestino in basso
```

```
    cestinoVar.size = Vector2(120, 24)
```

```
    cestinoVar.color = Color(0.6, 0.4, 0.2)
```

```
    cestinoVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 60, get_viewport_rect().size.y - 60)
```

```
    # Moneta
```

```
    monetaVar.size = Vector2(30, 30)
```

```

monetaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.1)
_rimetti_in_alto()
# Punteggio
punteggioVar.position = Vector2(20, 20)
_aggiorna_punteggio()

func _process(delta: float) -> void:
    # Muovi il cestino
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        cestinoVar.position.x -= VELOCITA_CESTINO * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        cestinoVar.position.x += VELOCITA_CESTINO * delta
    cestinoVar.position.x = clamp(cestinoVar.position.x, 0, larghezza -
cestinoVar.size.x)

    # Fai scendere la moneta
    monetaVar.position.y += VELOCITA_MONETA * delta

    # Presa?
    if Rect2(cestinoVar.position,
cestinoVar.size).intersects(Rect2(monetaVar.position, monetaVar.size)):
        punti += 1
        _aggiorna_punteggio()
        _rimetti_in_alto()
    # Persa (uscita sotto)?
    elif monetaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
        _rimetti_in_alto()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - monetaVar.size.x)
    monetaVar.position = Vector2(x, -monetaVar.size.y)

func _aggiorna_punteggio() -> void:
    punteggioVar.text = "Monete: %d" % punti

```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo. Un cestino che muovi con le frecce e una moneta che cade; se la prendi fai +1 e la moneta riparte dall'alto. Servono tre pezzi: il **cestino**, la **moneta** e il **punteggio** scritto a schermo.

Passo 1 — Crea il progetto. [APP — Godot], Gestore progetti, in alto a sinistra clicca **Crea**. Alla voce **Nome del progetto:** scrivi **esercizio3**. Alla voce **Renderer:** clicca **Compatibilità**. In basso clicca **Crea** (la casella **Modifica ora** è già spuntata).

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. In alto al centro clicca **2D**.

Passo 3 — Crea il nodo radice `Main`. Pannello `Scena` `Altro nodo` `Cerca:` `Node2D` `Crea` doppio clic, scrivi `Main`, `Invio`.

Passo 4 — Aggiungi i tre pezzi. Ricorda: **prima di ogni pezzo clicca su** `Main`, così i pezzi restano tutti figli di `Main` (accanto, non uno dentro l'altro).

4.1. Clicca `Main` + `Cerca:` `ColorRect` `Crea` rinomina in `cestinoScena` (il cestino che muovi).

4.2. Clicca `Main` + `Cerca:` `ColorRect` `Crea` rinomina in `monetaScena` (la moneta che cade).

4.3. Clicca `Main` + `Cerca:` `Label` `Crea` rinomina in `punteggioScena` (la scritta del punteggio).

L'albero deve essere: `Main` con sotto `cestinoScena`, `monetaScena`, `punteggioScena`.

Passo 5 — Attacca lo script a `Main`. Clicca **una volta** su `Main`. Nella barra dei bottoni in alto del pannello `Scena`, a destra della casella `Filtra i nodi`, clicca l'icona a forma di **foglio con un + verde** (`Allega uno script`) nella finestra clicca `Crea`.

Passo 6 — Metti il codice. Prendi il codice dal file su GitHub `esercizi/03-prendi-la-moneta/main.gd` (tasto **Copia**), **non dal PDF**. Nell'editor: `Ctrl+A`, `Canc`, `Ctrl+V`, `Ctrl+S`.

Passo 7 — Prova. Premi `F5` (salva e `Seleziona corrente` se te lo chiede). Muovi il cestino con e prendi la moneta: il punteggio sale. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

4.1. I tre `@onready var ...Var = $...Scena` — i soprannomi di cestino, moneta e punteggio.

4.2. `func _ready():` — dà dimensioni, colori e posizioni; mette la moneta in alto con `_rimetti_in_alto()`.

4.3. `func _process(delta):` — a ogni fotogramma: muove il cestino con le frecce, fa scendere la moneta, e controlla se è **presa** o **persa**.

4.4. `Rect2(...).intersects(Rect2(...))` — è vero se il cestino e la moneta **si toccano** (presa): +1 punto e moneta di nuovo in alto.

4.5. `elif monetaVar.position.y > ...` — se la moneta esce sotto (persa), la rimette in alto.

4.6. `_aggiorna_punteggio()` — scrive a schermo “Monete: N”.

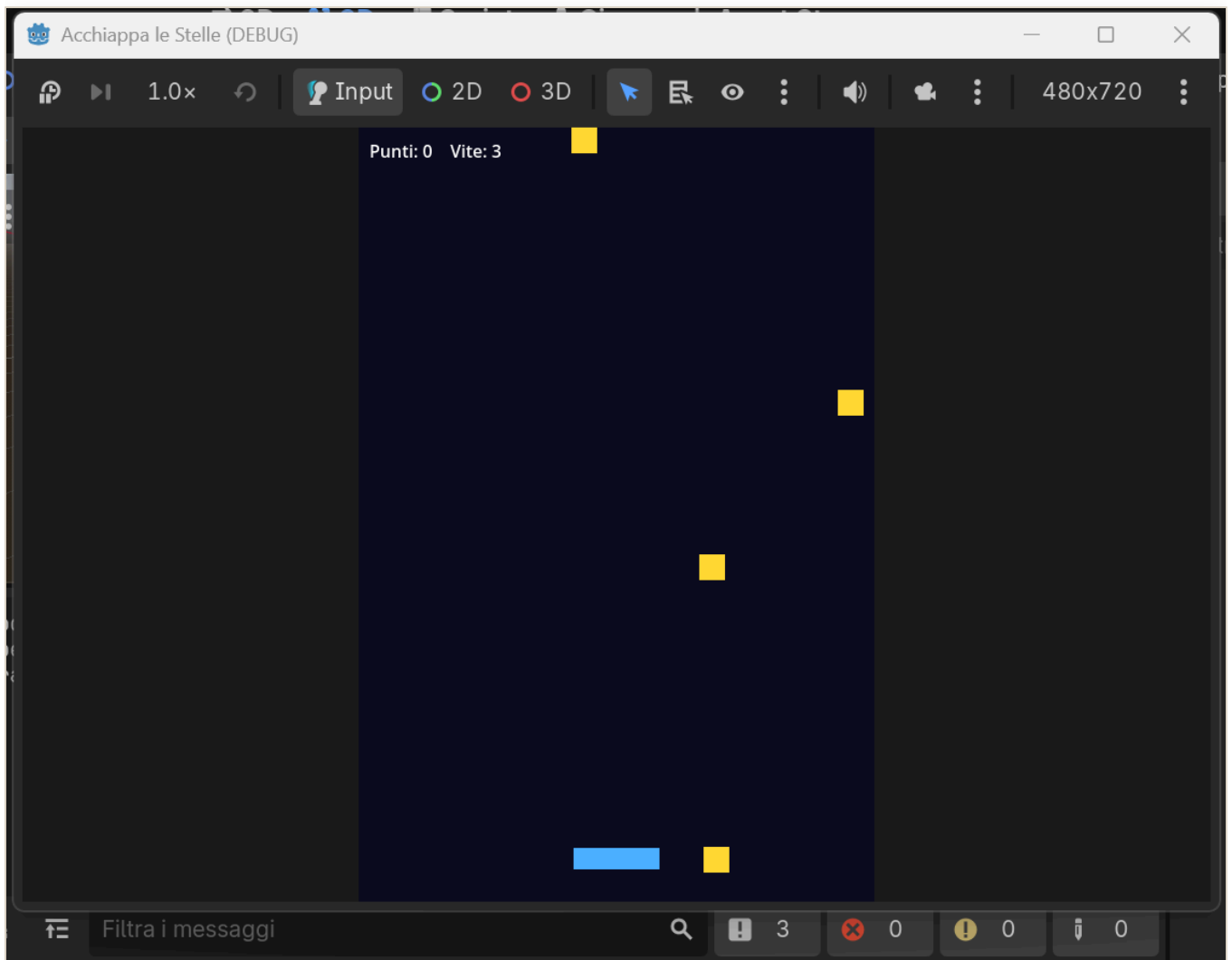
ESERCIZIO 4

Acchiappa le stelle

Concetto nuovo: le vite e il Game Over. Il gioco ora si può perdere e finire.

Descrizione

Una **navetta** in basso, che muovi con le frecce , e una **stella** che cade dall’alto. Se la prendi con la navetta fai **+1**. Se una stella tocca terra **perdi una vita**. Parti con **3 vite**: quando arrivi a zero è **GAME OVER** e premi **INVIO** per ricominciare. È l’Esercizio 3 che cresce.



La navetta prende le stelle: se ne perdi tre è Game Over.

Aiuto

4.1.

È l'Esercizio 3 con altri vestiti: la **navetta** è il cestino, la **stella** è la moneta. Il movimento e la "presa" funzionano allo stesso modo.

4.2.

La novità sono due variabili: `vite` (parte da 3) e `in_gioco` (vero/falso).

4.3. Quando una stella esce sotto: `vite -= 1`. Se `vite <= 0`, chiama il Game Over.

4.4. Nel Game Over metti `in_gioco = false` e mostra la Label "GAME OVER".

4.5. In `_process`, se **non** sei più in gioco, aspetta solo il tasto INVIO (`ui_accept`) per far ripartire tutto da capo.

La scena — i nodi da creare

4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.

4.2. Figlio **ColorRect** `navettaScena`.

4.3. Figlio **ColorRect** `stellaScena`.

4.4. Figlio **Label** `hudScena` (punteggio e vite).

4.5. Figlio **Label** `gameoverScena` (la scritta di fine partita).

4.6. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D

@onready var navettaVar: ColorRect = $navettaScena
@onready var stellaVar: ColorRect = $stellaScena
@onready var hudVar: Label = $hudScena
@onready var gameoverVar: Label = $gameoverScena

const VELOCITA_NAVETTA: float = 500.0
const VELOCITA_STELLA: float = 300.0
const VITE_INIZIALI: int = 3

var punti: int = 0
```

```

var vite: int = VITE_INIZIALI
var in_gioco: bool = true
var larghezza: float

func _ready() -> void:
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
    navettaVar.size = Vector2(90, 20)
    navettaVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0)
    navettaVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 45, get_viewport_rect().size.y
- 50)
    stellaVar.size = Vector2(28, 28)
    stellaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.2)
    hudVar.position = Vector2(20, 20)
    gameoverVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 140,
get_viewport_rect().size.y / 2.0 - 20)
    gameoverVar.text = "GAME OVER\nPremi INVIO per ricominciare"
    gameoverVar.visible = false
    _rimetti_in_alto()
    _aggiorna_hud()

func _process(delta: float) -> void:
    if not in_gioco:
        if Input.is_action_just_pressed("ui_accept"):
            _ricomincia()
            return
        if Input.is_action_pressed("ui_left"):
            navettaVar.position.x -= VELOCITA_NAVETTA * delta
        if Input.is_action_pressed("ui_right"):
            navettaVar.position.x += VELOCITA_NAVETTA * delta
            navettaVar.position.x = clamp(navettaVar.position.x, 0, larghezza -
navettaVar.size.x)

            stellaVar.position.y += VELOCITA_STELLA * delta

            if Rect2(navettaVar.position,
navettaVar.size).intersects(Rect2(stellaVar.position, stellaVar.size)):
                punti += 1
                _aggiorna_hud()
                _rimetti_in_alto()
            elif stellaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
                vite -= 1
                _aggiorna_hud()
                _rimetti_in_alto()
                if vite <= 0:
                    _game_over()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - stellaVar.size.x)
    stellaVar.position = Vector2(x, -stellaVar.size.y)

func _game_over() -> void:
    in_gioco = false

```

```

gameoverVar.visible = true

func _ricomincia() -> void:
    punti = 0
    vite = VITE_INIZIALI
    in_gioco = true
    gameoverVar.visible = false
    _rimetti_in_alto()
    _aggiorna_hud()

func _aggiorna_hud() -> void:
    hudVar.text = "Punti: %d    Vite: %d" % [punti, vite]

```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo. Una navetta che muovi con le frecce e le stelle che cadono: se le prendi fai +1, se ne perdi tre è **Game Over**. La novità è nel codice: le **vite** e il **Game Over** — il gioco ora si può perdere e finire. Servono quattro pezzi: la **navetta**, la **stella**, la scritta di **punti e vite**, e la scritta **GAME OVER**.

Passo 1 — Crea il progetto. [APP – Godot], Gestore progetti, in alto a sinistra clicca **Crea**. Alla voce **Nome del progetto:** scrivi **esercizio4**. Alla voce **Renderer:** clicca **Compatibilità**. In basso clicca **Crea** (la casella **Modifica ora** è già spuntata).

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. In alto al centro clicca **2D**.

Passo 3 — Crea il nodo radice **Main**. Pannello **Scena** **Altro nodo** **Cerca:** **Node2D** **Crea** doppio clic, scrivi **Main**, **Invio**.

Passo 4 — Aggiungi i quattro pezzi. Ricorda: **prima di ogni pezzo clicca su** **Main**, così restano tutti figli di **Main**.

4.1. Clicca **Main** + **Cerca:** **ColorRect** **Crea** rinomina in **navettaScena** (la navetta che muovi).

4.2. Clicca **Main** + **Cerca:** **ColorRect** **Crea** rinomina in **stellaScena** (la stella che cade).

4.3. Clicca **Main** + **Cerca:** **Label** **Crea** rinomina in **hudScena** (punti e vite).

4.4. Clicca **Main** + **Cerca:** **Label** **Crea** rinomina in **gameoverScena** (la scritta di fine partita).

Albero: **Main** con sotto **navettaScena**, **stellaScena**, **hudScena**, **gameoverScena**.

Passo 5 — Attacca lo script a `Main`. Clicca **una volta** su `Main`. Nella barra dei bottoni in alto del pannello `Scena`, a destra della casella `Filtra i nodi`, clicca l'icona a forma di **foglio con un + verde** (`Allega uno script`) nella finestra clicca `Crea`.

Passo 6 — Metti il codice. Prendi il codice dal file su GitHub `esercizi/04-acchiappa-le-stelle/main.gd` (tasto **Copia**), **non dal PDF**. Nell'editor: `Ctrl+A`, `Canc`, `Ctrl+V`, `Ctrl+S`.

Passo 7 — Prova. Premi `F5` (salva e `Seleziona corrente` se te lo chiede). Muovi la navetta con e prendi le stelle; falne cadere tre per vedere il **GAME OVER**, poi `Invio` per ricominciare. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

4.1. `var vite := 3` e `var in_gioco := true` — le due novità: quante vite hai, e se la partita è in corso.

4.2. `func _process(delta):` — se **non** sei più in gioco, aspetta solo `Invio` (`ui_accept`) per ricominciare; altrimenti muove la navetta e fa scendere la stella.

4.3. Presa (`intersects`): +1 punto e stella di nuovo in alto.

4.4. Persa (la stella esce sotto): `vite -= 1`; se `vite <= 0` chiama `_game_over()`.

4.5. `_game_over()` — ferma il gioco e mostra la scritta **GAME OVER**.

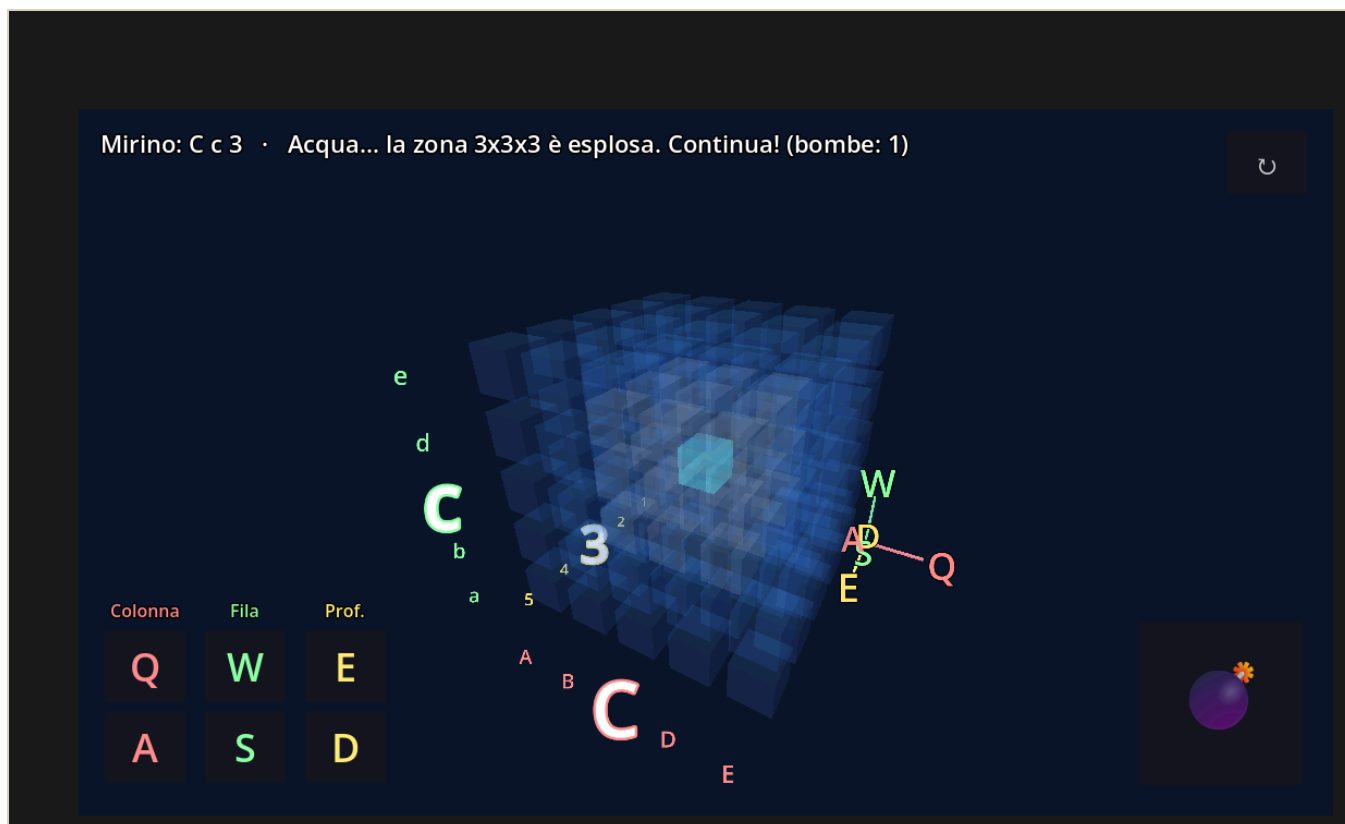
4.6. `_ricomincia()` — rimette punti e vite a posto e riparte.

Fallo tuo: cambia il colore e la dimensione della navetta e delle stelle, la velocità, o le vite di partenza. Stesso gioco, tema diverso: se al posto delle stelle metti gli organi che cadono dal tavolo, hai il **Chirurgo pasticcione** (nella cartella `chirurgo-pasticcione/`). Nella cartella `acchiappa-le-stelle/` trovi anche una versione più ricca, con tante stelle insieme, da studiare.

ESERCIZIO BOSS

Affonda la Bonomi

Il primo “progetto boss”: una battaglia navale in 3D già giocabile. Si apre, si gioca, si rende proprio.



Affonda la Bonomi in azione: il cubo d'acqua con il mirino verde, le coordinate scritte attorno al cubo e, in basso a sinistra, i comandi colorati dei tre assi (Colonna Q/A, Fila W/S, Profondità E/D).

Descrizione

La solita battaglia navale, ma **in tre dimensioni**: al posto della griglia a righe e colonne c'è un **cubo** di celle d'acqua. Dentro è nascosto **un sottomarino**. Muovi un **mirino** e lanci una **bomba di profondità**: esplode e colpisce una zona **3×3×3** attorno al punto. Se il sottomarino è lì **COLPITO!** Questo gioco è **già fatto**: il tuo compito è **aprirlo, giocarci e farlo tuo**.

Aiuto — come aprirlo e giocarci

4.1.

[APP – Godot] finestra iniziale, il Gestore progetti. In alto a **sinistra** clicca **Importa** (o, al centro, **Importa progetto esistente**).

4.2.

Si apre una finestra per cercare i file. Entra nella cartella **battaglia-navale-3d**, clicca sul file **project.godot** per selezionarlo, poi in basso clicca **Apri**.

4.3.

Il progetto viene importato e compare nell'elenco. Fai **doppio clic** sul suo nome per aprirlo (oppure selezionalo e, a destra, clicca **Modifica**).

4.4.

Premi **F5** per eseguire. All'avvio scegli **quanti cubi per lato**, da **4** facilissimo, fino a **10** difficile.

4.5.

Comandi, con le lettere disposte come **tre colonne della tastiera**:

4.6. Q / A = Colonna, in rosso · **W / S** = Fila, in verde · **E / D** = Profondità, in giallo

4.7. SHIFT + le stesse lettere = gira il cubo · **dito/mouse trascinato** = gira il cubo

4.8. SPAZIO = lancia la bomba · **/ INVIO** = rigioca e richiede di nuovo la difficoltà

Fallo tuo — la parte più importante

Apri `battaglia-navale-3d/main.gd` e cambia queste cose per rendere il gioco **tuo**. Dopo ogni modifica premi **F5** e guarda l'effetto:

4.1.

I colori dell'acqua e del mirino: in alto trovi righe tipo `const COL_ACQUA := Color(...)` e `const COL_MIRINO := Color(...)`. Cambia i tre numeri, rosso verde blu da 0 a 1, e avrai il **tuo** stile.

4.2.

La tua foto al posto di Serena: metti un file `serena.jpg`, una tua foto o un meme) nella cartella `battaglia-navale-3d/`: comparirà quando affondi il sottomarino, lampeggiando con il teschio dei pirati.

4.3.

Il titolo del gioco: in `project.godot`, alla voce `config/name="..."`, scrivi il nome che vuoi tu.

4.4.

La difficoltà di partenza / la potenza della bomba: prova a cambiare `RAGGIO_BOMBA`: 1 è la zona 3×3×3, 2 è la zona 5×5×5, molto più potente.

Mostralo: quando l’hai personalizzato, fai una partita davanti a un compagno. “Questo l’ho fatto **io**” vale più di qualsiasi voto.

[CRITICO] Il codice completo — dov’è e com’è fatto

Il codice **c’è già tutto** ed è versionato nel repository, nel file `battaglia-navale-3d/main.gd`, circa 600 righe. Non va copiato a mano: è il nostro **progetto boss**, lo leggeremo **un pezzo alla volta**.

Le idee sono le **stesse degli esercizi precedenti**, portate in 3D:

4.1. il game loop `_process(delta)` per girare il cubo, come nell’Esercizio 2;

4.2. leggere i tasti con `Input.is_key_pressed(...)`, come nel muovere il quadrato;

4.3. costruire tutto da codice: celle, luci, telecamera, bottoni, invece che a mano.

Regola d’oro, valida anche qui: se sai **spiegare a voce** cosa fa un pezzo di codice, quel pezzo è tuo. Partiremo dai pezzi più facili, i colori e i comandi, e saliremo piano piano.

Changelog dell'eserciziario

| Versione | Data | Cosa e' cambiato |
|----------|------------|---|
| 0.1 | 26/07/2026 | Prima stesura: Es.1 bottone/Caption, ponte da Lazarus; Es.2 game loop, muovi il quadrato; Es.3 prendi la moneta, movimento+caduta+punteggio. Formato a 4 livelli di aiuto. |
| 0.2 | 26/07/2026 | Introdotti i "Progetti BOSS", giochi pronti da personalizzare. Aggiunto l'Esercizio BOSS "Affonda la Bonomi", battaglia navale 3D: apri · gioca · fallo tuo · il codice nel repository. |
| 0.3 | 26/07/2026 | Aggiunto lo screenshot del gioco "Affonda la Bonomi" nell'Esercizio BOSS. |
| 0.4 | 26/07/2026 | Stile: sottotitoli degli esercizi senza parentesi, titolo più sottotitolo centrato; blocchi di codice nero-su-bianco su fondo chiaro per stampare senza sprecare toner. |
| 0.5 | 26/07/2026 | Aspetto più sobrio: rimosse icone/emoji; parentesi tolte da titoli e grassetti; screenshot del BOSS spostato in cima all'esercizio; le frasi tra virgolette non si spezzano a fine riga. |
| 0.6 | 26/07/2026 | Versione della copertina senza riquadro, spostata in basso. |
| 0.7 | 26/07/2026 | Tolta la nota per il docente: il libro parla ai ragazzi. Changelog tolto dal PDF. |
| 0.8 | 27/07/2026 | Aggiunta a ogni esercizio (1-3) la foto del risultato (il gioco che gira), così' si vede subito dove arrivare. |
| 0.9 | 27/07/2026 | Convenzione dei nomi "parlanti" applicata a tutto il codice: la variabile finisce in "Var" (es. quadratoVar) e il nodo nella scena finisce in "Scena" (es. quadratoScena). Aggiornati i codici completi e le liste dei nodi di tutti gli esercizi. |
| 0.10 | 27/07/2026 | Aggiunto l'Esercizio 4 "Acchiappa le stelle": l'Esercizio 3 che cresce con il concetto nuovo delle vite e del Game Over (il gioco si può perdere e finire), a 4 livelli. Chirurgo pasticcione citato come variante a tema. |
| 0.11 | 27/07/2026 | Inserita la foto del risultato dell'Esercizio 4 (es4-gioca) e allineato l'HUD a "Punti". Aggiunta all'Esercizio 1 la "Guida passo passo — costruiamolo insieme": costruzione a prova di stupido con coordinate complete, più la spiegazione del codice riga per riga. Primo campione del nuovo formato. |

| Versione | Data | Cosa e' cambiato |
|-----------------|-------------|--|
| 0.12 | 27/07/2026 | Controllo completo di tutti gli esercizi con Godot: i codici 1-4 girano puliti e i blocchi dell'eserciziario sono coerenti con i file soluzione (corretta l'incoerenza dell'Es 1, la riga del colore). Aggiunta la guida passo passo (ambiente 2D per primo, nomi esatti dei pulsanti, tasto destro per lo script, codice da copiare dal file e non dal PDF, a cosa serve ogni pezzo) agli Esercizi 2, 3 e 4. Corretto un bug: mancava lo stacco e il titolo dell'Esercizio BOSS dopo l'Esercizio 4. |
| 0.13 | 27/07/2026 | Correzione delle coordinate scritte a memoria: il pulsante Crea nel Gestore progetti e Importa nel BOSS sono in alto a SINISTRA, non a destra. Verificate sulle schermate reali di Nicola. In verifica l'ordine dei campi della finestra nuovo progetto (cartella/nome). |
| 0.14 | 27/07/2026 | Verifica di TUTTA la guida passo passo sull'interfaccia reale di Godot 4.7.1 in italiano (schermate catturate una per una). Correzioni: la finestra del nuovo progetto ha in cima "Nome del progetto" e il pulsante in basso e' "Crea" con la casella "Modifica ora" gia' spuntata (non "Crea e modifica"); aggiunto il passo del Renderer "Compatibilita'" (serve per web e PC della scuola); lo script si attacca con l'icona "Allega uno script" (foglio con il + verde) nella barra del pannello Scena, non con il tasto destro; l'importazione del BOSS apre una finestra file, si sceglie project.godot e si clicca "Apri". Confermati: "Crea"/"Importa" in alto a sinistra, i pulsanti radice "Scena 2D/3D/Interfaccia utente/Altro nodo", la finestra "Crea un nuovo Node" con Cerca/Corrispondenze. |
| 0.15 | 27/07/2026 | Revisione dello stile delle guide su indicazione di Nicola: ogni passo apre con l'AZIONE (cosa fare, numerata), e l'eventuale avviso va DOPO, in una riga a parte. Riscritto in questo modo il Passo 5 dell'Esercizio 1 (aggiungere la scritta), che prima apriva con "Attenzione". Revisione in corso. |

Quaderno dello Studiante (modello)

Parte: Corso Godot / GDScript

Come si usa (semplice)

- 4.1. Dopo **ogni lezione** aggiungi una pagina “Lezione”.
 - 4.2. Dopo **ogni esercizio/gioco** aggiungi una pagina “Il mio gioco”.
 - 4.3. Metti sempre uno **screenshot** del tuo lavoro: è la parte più bella.
 - 4.4. Alla fine di ogni pagina, prova a **spiegarlo con parole tue**: se lo sai spiegare, l’hai capito davvero.
-

PAGINA — Lezione (copia questo blocco ogni volta)

Lezione del _//_ — titolo: __

Cosa ho imparato oggi (con parole mie):

-

Una cosa nuova che non sapevo:

Screenshot / immagine:

(qui lo studente incolla il suo screenshot)

PAGINA — Il mio gioco (copia questo blocco per ogni esercizio)

Gioco: ____ (esercizio n° _)

Cosa fa il mio gioco:

Cosa ho cambiato per renderlo MIO (colore, nome, personaggio...):

Un problema che ho avuto e come l'ho risolto:

Screenshot del gioco:

(qui lo studente incolla il suo screenshot)

Lo spiego a un amico in 2 righe:

Suggerimento: le immagini mettile in una cartella `immagini/` accanto a questo file, e richiamale come nell'esempio: `![descrizione](immagini/nome.png)`.

Programma del Corso — Classe 2

Versione 0.3 · 18/08/2026 · Parte: Classe 2 — Informatica

1. A colpo d'occhio

***4.1.** La Classe 2 e l'anno in cui si diventa piu autonomi: si prende in mano il sistema operativo e si cresce nella programmazione con Lazarus (oggetti piu ricchi).*

***4.2.** Si allarga la grafica (Canva avanzato, computer graphic, editing video) e si comincia a lavorare come in un team, con i ruoli di un progetto.*

***4.3.** Verso fine anno si aprono le prime reti con Cisco Packet Tracer e si avvia il progetto del Negozio Online.*

***4.4.** Godot non e in Classe 2: e collocato in 3a e 4a (col corso dedicato). In seconda la programmazione resta su Lazarus.*

2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)

***4.1.** Fondamenti (fili rossi): Glossario personale (altri 50 termini, verso i 100 totali); Git di base ripreso e usato nel proprio repository.*

***4.2.** Sistema operativo: Windows (desktop, file e cartelle avanzato); installazione del sistema operativo; configurazione (componenti, servizi di rete, risorse condivise).*

***4.3.** Grafica e multimedia: Canva avanzato (rimozione sfondo, ritocco); computer graphic (piano cartesiano e schermo, 2D/3D); editing video e presentazioni multimediali.*

***4.4.** Programmazione: Lazarus con interfaccia e oggetti piu complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni); esercizi (calcolatrice, contasecondi, array, stringhe); interpretato e compilato (Lazarus e Delphi). Godot non in seconda: e in 3a-4a.*

***4.5.** Reti: indirizzamento (IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, porte); prime reti in Cisco Packet Tracer (verso fine anno).*

4.6. *Mondo del lavoro: figure professionali dell'informatica; project management e ruoli; lavoro in team con simulazione della creazione di un software a ruoli.*

4.7. *Progetti pratici: avvio del Negozio Online (e-commerce); giochi con Godot (da decidere).*

4.8. *Intelligenza artificiale: intelligenza umana e artificiale; uso dell'AI per il proprio quaderno; algoritmi dei social; Industria 4.0 e automazione.*

3. Modulo A — Sistema operativo

4.1. *Windows: desktop, finestre, gestione avanzata di file e cartelle, impostazioni utili.*

4.2. *Installazione del sistema operativo: cosa serve e i passi principali (su PC nostro o in simulazione).*

4.3. *Configurazione: componenti e servizi, risorse condivise in rete.*

4. Modulo B — Programmazione con Lazarus

4.1. *Interfacce e oggetti più ricchi: RadioButton, ComboBox, PageControl; far reagire il programma alle scelte.*

4.2. *Variabili e funzioni: memorizzare e riusare; piccole applicazioni utili (calcolatrice completa, timer).*

4.3. *Array e stringhe; interpretato e compilato (Lazarus e Delphi).*

5. Modulo C — Grafica e multimedia

4.1. *Canva avanzato: rimozione sfondo e ritocco.*

4.2. *Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo; 2D e 3D in parole semplici.*

4.3. *Editing video e una presentazione multimediale da mostrare.*

6. Modulo D — Prime reti

4.1. *Indirizzamento: cos'è un indirizzo IP e MAC, DHCP e gateway, DNS e porte.*

4.2. *Cisco Packet Tracer: collegare due PC e una piccola LAN con uno switch; il primo ping (verso fine anno).*

7. Modulo E — Mondo del lavoro e Git in team (avvio)

- 4.1. Le figure professionali dell'informatica e i ruoli di un progetto.*
- 4.2. Progetti a gruppi con ruoli divisi (scena, nodi, interfaccia, movimenti/logica): si simula la creazione di un software a ruoli.*
- 4.3. Primo assaggio di lavoro condiviso con Git (la Fase 2 vera e propria, branch e Pull Request, e in Classe 3).*

8. Modulo F — Progetto Negozio Online (avvio)

- 4.1. Si presenta il progetto e ognuno sceglie il proprio negozio (nome, tema, prodotti).*
- 4.2. Prima pagina con i prodotti e un primo ordine via email; ognuno mostra il suo negozio.*

9. Verso la Classe 3

- 4.1. L'anno dopo si passa alle reti sul serio e all'hardware pratico, e arrivano database e web (SQL, HTML, CSS, siti).*

10. Valutazione

- 4.1. Progetti mostrabili (app Lazarus, grafica, negozio) e capacita di spiegarli a voce (la prova del nove).*
- 4.2. Lavoro di gruppo: collaborazione e integrazione dei contributi.*
- 4.3. Carta e penna in ogni lezione: appunti e schemi a mano confluiscono nel quaderno personale.*

Le Condizioni — SE... ALLORA... (IF/THEN/ELSE) e IFTTT

Versione 0.1 · 09/09/2026 · Parte: Classe 2 — Informatica

1. A cosa serve e come si usa

4.1. Obiettivo: capire che un programma non fa solo “una cosa dopo l’altra”, ma sa **decidere**: se una condizione è vera, allora fa una cosa; altrimenti ne fa un’altra. E la **struttura di selezione**.

4.2. Percorso in tre passi:

4.3. Il concetto (capitolo 3): “se... allora...” nella vita di tutti i giorni.

4.4. IFTTT (capitolo 4): lo si tocca con mano su un sito, senza scrivere codice.

4.5. Lazarus (capitolo 5): la stessa idea diventa codice vero (`if/then/else`).

4.6. Aggancio a ciò che già sanno: in Lazarus conoscono il bottone (**TButton**), la casella di testo (**TEdit**) e la scritta (**Caption**). Le condizioni si costruiscono sopra queste cose.

4.7. Carta e penna: prima di scrivere, si disegna lo **schemino della decisione** a mano (una domanda, due frecce: “vero” e “falso”).

NOTA

Motore del corso: il primo esempio deve dare un risultato subito (“se il numero è maggiore di 10, scrivi Hai vinto”). Sbagliare la condizione è normale: si prova, si guarda cosa succede, si corregge.

2. La parola nuova (glossario)

- 4.1. Condizione:** una domanda a cui si risponde solo con “vero” o “falso” (es. “l’età è maggiore o uguale a 18?”).
- 4.2. Selezione (if/then/else):** la struttura che, in base alla condizione, sceglie cosa fare.
- 4.3. IFTTT:** si legge “if this then that” (in inglese “se questo, allora quello”); è un sito per creare piccole automazioni.

3. Il concetto: “se... allora...” (prima a parole)

- 4.1.** Nella vita reale decidiamo continuamente con delle condizioni:
- 4.2. Se** piove **allora** prendo l’ombrello, **altrimenti** esco senza.
- 4.3. Se** il semaforo è verde **allora** passo, **altrimenti** mi fermo.
- 4.4.** Struttura sempre uguale: **SE** (condizione) **ALLORA** (cosa faccio se è vera) **ALTRIMENTI** (cosa faccio se è falsa). L’“altrimenti” a volte non serve.
- 4.5.** Esercizio a mano (carta e penna): scrivi tre condizioni della tua giornata nella forma “se... allora... altrimenti...”. Poi disegna una di queste come schemino con due frecce.

4. IFTTT — toccare con mano il “se... allora...”

- 4.1. Cos’è:** un sito che crea **automazioni** con la logica “se succede questo, allora fai quello”. Non si scrive codice: si scelgono i pezzi da un elenco.
- 4.2. Dove:** si apre dal browser (niente da installare):

ifttt.com

- 4.1. Le parole di IFTTT:** la parte “se” si chiama **trigger** (l’innescò), la parte “allora” si chiama **action** (l’azione). Un’automazione fatta così si chiama **applet**.
- 4.2. Esempi di applet** (per far capire l’idea):
- 4.3. Se** arriva una certa email **allora** mandami una notifica.
- 4.4. Se** pubblico una foto **allora** salvala anche in una cartella.
- 4.5. Se** domani è prevista pioggia **allora** avvisami la sera prima.

4.6. In aula: si guarda insieme un applet già pronto e si riconoscono le due parti (il “se” e l’“allora”). Se possibile, se ne crea uno semplice.

DA CONFERMARE

Nota pratica sull’account e i limiti: IFTTT chiede un account e oggi il piano gratuito permette **pochi applet**. Per la scuola basta così: serve a **vedere** la logica “se... allora...”, non a costruire automazioni complesse. La guida click-by-click per creare un applet la facciamo insieme davanti allo schermo.

NOTA

Perché partire da qui: IFTTT rende la decisione **visibile e concreta** prima ancora di scrivere una riga di codice. Così quando arriva Lazarus, l’idea è già chiara.

5. Le condizioni in Lazarus (if / then / else)

4.1. In Lazarus (Object Pascal) la stessa idea si scrive con `if ... then ... else`:

```
if punteggio > 10 then
  Label1.Caption := 'Hai vinto!'
else
  Label1.Caption := 'Riprova';
```

4.1. Si legge così: **SE** `punteggio` è maggiore di 10 **ALLORA** scrivi “Hai vinto!”, **ALTRIMENTI** scrivi “Riprova”.

4.2. I confronti che servono quasi sempre:

4.3. `=` uguale, `<>` diverso.

4.4. `>` maggiore, `<` minore.

4.5. `>=` maggiore o uguale, `<=` minore o uguale.

4.6. Leggere un numero da una casella di testo (**TEdit**) e controllarlo:

```
var eta: integer;
begin
  eta := StrToInt(Edit1.Text); // prende il testo scritto e lo trasforma in numero
  if eta >= 18 then
    Label1.Caption := 'Maggiorenne'
  else
```

```
Label1.Caption := 'Minorenne';  
end;
```

NOTA

Errore tipico (zero vergogna, capita a tutti): mettere il punto e virgola prima di `else`. In Pascal, la riga PRIMA di `else` non vuole il `;`. Se compare un errore su `else`, e quasi sempre quello.

6. Le stesse condizioni con Google e con i social

Con Google Fogli — la funzione SE

4.1. Anche i Fogli di Google (e Excel) usano le condizioni, con la funzione **SE**:

```
=SE(condizione; cosa scrivo se e vera; cosa scrivo se e falsa)
```

4.2. Esempio (registro dei voti): in una cella scrivo

```
=SE(A2>=6; "Promosso"; "Rimandato")
```

Se il voto nella cella A2 è almeno 6, scrive “Promosso”, altrimenti “Rimandato”. È lo stesso if/then/else, ma dentro un foglio di calcolo.

4.1. Esercizio: crea un foglio con una colonna “Voto” e una colonna “Esito” che si riempie da sola con la funzione SE; trascina la formula in giù e cambia la soglia per vedere cosa succede.

4.2. Passo in più: in **Google Moduli** si fanno le **sezioni condizionali** (se rispondi in un certo modo, ti porta a una sezione diversa): e ancora “se... allora...”.

Con i social — la logica “se... allora...” ovunque

4.1. Algoritmo del feed: i social decidono cosa mostrarti con delle condizioni (“se guardi tanti video di sport, allora te ne mostro altri di sport”). Non è magia: sono regole “se... allora...”.

4.2. Moderazione: “se un contenuto viola le regole, allora viene rimosso / l’account viene sospeso” (si lega al lavoro su ban e bot).

4.3. Automazioni con IFTTT: “se pubblico una foto, allora salvala anche in una cartella”; “se qualcuno mi cita, allora avvisami”.

4.4. Esercizio (a parole, sul quaderno): scrivi tre regole “se... allora...” che secondo te usa un social (una per il feed, una per le notifiche, una per la moderazione). Poi ci si confronta in classe.

NOTA

Filo conduttore: la stessa idea “se... allora...” ritorna dappertutto — in IFTTT, nei Fogli di Google, nei social e nel codice Lazarus. Riconoscerla e meta del lavoro.

7. Esercizio a 4 livelli — “Maggiorenne o no?”

Un piccolo programma: scrivo un’età, premo un bottone, e mi dice se sono maggiorenne.

4.1. Livello 1 — la sfida (cosa deve fare): una finestra con una casella dove scrivere l’età, un bottone “Controlla” e una scritta che diventa “Maggiorenne” oppure “Minorenne”.

4.2. Livello 2 — l’aiuto (l’indizio): usa una condizione `if eta >= 18 then ... else ...`. L’età la leggi dalla casella con `StrToInt(Edit1.Text)`. Il risultato lo scrivi in `Label1.Caption`.

4.3. Livello 3 — la scena (i componenti): metti nella form un **TEdit** (`Edit1`), un **TButton** (`Button1`, Caption “Controlla”) e un **TLabel** (`Label1`). Il codice va nell’evento **click** del bottone (doppio clic sul bottone).

4.4. Livello 4 — il codice completo:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var eta: integer;
begin
  eta := StrToInt(Edit1.Text);
  if eta >= 18 then
    Label1.Caption := 'Maggiorenne'
  else
    Label1.Caption := 'Minorenne';
end;
```

4.1. Fallo tuo: cambia il messaggio (“Puoi entrare!” / “Ancora un po’...”), il colore della scritta, o la soglia. **Mostralo:** fai provare un compagno.

8. Altre idee di esercizio (da riempire più avanti)

4.1. Promosso o rimandato: se il voto è ≥ 6 allora “Promosso”, altrimenti “Rimandato”.

4.2. Numero pari o dispari: usa il resto della divisione per 2 (`if numero mod 2 = 0 then ...`).

4.3. Password giusta: se il testo scritto è uguale a una parola segreta allora “Accesso consentito”, altrimenti “Negato”.

4.4. Il più grande tra due numeri: leggi due numeri e di’ qual è il maggiore.

9. Collegamenti

4.1. Area programmazione, logica e algoritmi: le condizioni sono una delle tre strutture di base (sequenza, **selezione**, iterazione).

4.2. Verso Godot: la stessa logica `if` si usa nei giochi (se il giocatore tocca la stella, allora punto +1).

4.3. Mondo del lavoro / automazione: IFTTT introduce l’idea di automatizzare compiti (si lega a Industria 4.0).

4.4. Metodo del corso: prima concreto (IFTTT) poi codice (Lazarus); vittoria subito, personalizzazione, si mostra; schemino della condizione disegnato a mano.

Intelligenza Artificiale — Gem e Agenti Autonomi

Versione 0.1 · 09/09/2026 · Parte: Trasversale — tutti gli anni

1. A cosa serve e come si usa

4.1. Obiettivo: capire la differenza tra due modi di usare l'AI — uno che **risponde** (il Gem) e uno che **agisce** (l'Agente) — e quando conviene l'uno o l'altro.

4.2. Lo strumento che usiamo a scuola e **Gemini** (gratuito). In Gemini gli assistenti personalizzati si chiamano proprio **“Gems”**.

4.3. Filo del metodo: prima si prova con un esempio concreto e “figo” (crei il tuo assistente), poi lo si personalizza e lo si mostra. L'errore non fa danno: si corregge il testo delle istruzioni e si riprova.

NOTA

Regola d'oro sull'uso dell'AI (vale sempre): l'AI serve a **CAPIRE** meglio, non a copiare o a saltare il ragionamento. La prova del nove resta sempre la stessa: se sai **raccontare a parole tue** cosa hai fatto e perche, allora hai capito davvero.

2. Cos'è un Gem (assistente personalizzato)

4.1. Un **Gem** (termine usato da Google/Gemini; in altri assistenti si chiama “GPT personalizzato”) e come un **attore a cui hai dato un copione preciso**: un'AI a cui hai spiegato **chi deve essere e come deve comportarsi**.

4.2. Esempio: prendi un normale assistente e gli dici “Da oggi sei il mio insegnante di storia antica. Parlami come se fossimo nell'Antica Roma e alla fine di ogni spiegazione fammi un quiz.” Hai appena creato un Gem.

4.3. Caratteristiche principali:

4.4. Ruolo definito: risponde sempre stando nel personaggio o nelle regole che gli hai dato.

4.5. Conoscenza mirata: puoi caricare dei documenti (i tuoi appunti, un libro in PDF) e fargli usare **solo** quelle informazioni.

4.6. Interazione passiva: risponde solo quando tu gli scrivi qualcosa (un “prompt”, cioè un comando testuale). Da solo non fa nulla finché non glielo chiedi.

3. Cos'è un Agente AI (sistema autonomo)

4.1. Se il Gem è un attore con un copione, l'**Agente AI** è un **robottino virtuale con mani e strumenti**, capace di **prendere decisioni**. Non si limita a scriverti un testo: compie **azioni** per raggiungere l'obiettivo che gli hai dato.

4.2. Esempio: dici “Organizzami una ricerca su Marte, crea una presentazione con i punti chiave e mandamela via email.” Un normale Gem ti scriverebbe solo il testo. Un Agente AI, invece, naviga su internet, estrae i dati, apre un programma per le slide, crea il file e te lo **spedisce davvero** via email.

4.3. I “superpoteri” di un Agente AI:

4.4. Il cervello: usa l'AI (come Gemini) per ragionare, pianificare i passaggi e capire gli errori.

4.5. Gli strumenti (tools): può usare programmi veri — cercare su internet, usare la calcolatrice, scrivere codice, leggere il calendario, inviare messaggi.

4.6. Autonomia: capisce da solo quali passaggi fare. Se una ricerca non dà risultati, se ne accorge e riprova con parole diverse, senza che tu glielo dica.

4. Il confronto: Gem contro Agente AI

| <i>Caratteristica</i> | <i>Gem (assistente personalizzato)</i> | <i>Agente AI (sistema autonomo)</i> |
|-----------------------------------|--|---|
| <i>Cosa fa principalmente</i> | <i>Genera testo, spiega concetti, riassume documenti seguendo istruzioni fisse</i> | <i>Pianifica azioni, usa strumenti digitali e completa compiti lunghi</i> |
| <i>Come lavora</i> | <i>In un solo passaggio: tu chiedi, lui risponde</i> | <i>A cicli: pianifica, usa uno strumento, verifica, procede</i> |
| <i>Rapporto col mondo esterno</i> | <i>Chiuso nella chat: sa solo ciò che tu gli dici o carichi</i> | <i>Connesso al mondo: naviga sul web, usa app, modifica file</i> |
| <i>Esempio per lo studio</i> | <i>“Interrogami sui dinosauri con domande a risposta multipla”</i> | <i>“Cerca le 5 notizie scientifiche di oggi, traducile e mettile in un documento”</i> |

Lo stesso concetto, nomi diversi (nei vari assistenti)

Ogni azienda usa un nome diverso per la stessa idea. Utile saperlo per non confondersi.

| <i>Idea</i> | <i>Google / Gemini</i> | <i>OpenAI / ChatGPT</i> | <i>Anthropic / Claude</i> |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Assistente personalizzato</i> | <i>Gems</i> | <i>GPT personalizzati (GPTs)</i> | <i>Projects</i> |
| <i>Agente autonomo</i> | <i>funzioni e agenti in Gemini/Workspace</i> | <i>agenti / Assistants</i> | <i>Claude Code, Agent SDK</i> |

NOTA

Curiosità concreta: l'agente che ha aiutato a preparare i documenti di questo corso è proprio un Agente AI, si chiama Claude Code, e usa strumenti (file, Git, ricerca sul web) in autonomia. A scuola noi useremo Gemini (gratuito) e i suoi Gems.

5. Come si costruiscono (uno sguardo dietro le quinte)

4.1. Bella notizia: oggi **non serve essere super-programmatori** per creare questi sistemi.

4.2. Per creare un Gem: si scrive un “**prompt di sistema**”, cioè una descrizione molto chiara di come deve comportarsi. Esempio da copiare e adattare:

Sei un tutor simpatico. Spiega la matematica usando esempi legati ai videogiochi. Non dare mai la soluzione finale: guida lo studente a capirla, un passo alla volta.

4.1. Per creare un Agente AI: si usano dei software (chiamati **framework** o piattaforme **no-code**) dove, come incastrando mattoncini, si collega l’“intelligenza” (il modello) con gli “strumenti” (il permesso di cercare sul web, leggere le email, ecc.). L’agente capisce da solo quale strumento usare in base a ciò che gli chiedi.

6. Quando usare l’uno o l’altro (conclusione)

4.1. Serve un **compagno di studio**, un correttore di testi o un personaggio con cui allenarti a parlare in un’altra lingua: il **Gem** è perfetto, facile e veloce da creare.

4.2. Serve un assistente che faccia il lavoro “noioso” (copiare e incollare dati, scaricare file, organizzare appuntamenti, ricerche lunghe): allora è il momento dell’**Agente AI**.

NOTA

L’idea da portare a casa: il futuro non è solo “parlare” con i computer, ma **collaborare** con loro. Il Gem risponde; l’Agente agisce. Sapere che esistono tutti e due, e capirne la differenza, è già una competenza.

7. Attività pratiche (crea il tuo assistente)

4.1. Vinci subito: in Gemini, crea un Gem tutor con un prompt di sistema di due righe (vedi capitolo 5) e provalo con una domanda.

4.2. Fallo tuo: personalizza il personaggio (un tutor di storia, un allenatore di inglese, un aiuto per i compiti) e le regole (per esempio “fai sempre un quiz alla fine”).

4.3. Mostralo: fai provare il tuo Gem a un compagno e raccontagli come l’hai istruito.

4.4. Carta e penna: prima di costruirlo, disegna a mano uno schemino con due colonne — cosa fa un Gem, cosa fa un Agente — e un esempio per ciascuno.

4.5. Attività di ragionamento (sul quaderno): per tre compiti a scelta (“ripassa i verbi”, “prenota un campo da calcio”, “riassumi un capitolo”), scrivi se conviene un Gem o un Agente e perché.

8. Uso responsabile dell’AI

4.1. Capire, non copiare: l’AI è un aiuto per imparare, non un modo per saltare il lavoro. Vale la prova del nove: saperlo spiegare a parole proprie.

4.2. Controllare sempre: l’AI può sbagliare o inventare (allucinazioni). Quello che dice va verificato, soprattutto date, numeri e fonti.

4.3. Privacy e dati: non inserire dati personali, di compagni o di famiglia negli assistenti. Si lega alla cittadinanza digitale.

9. Collegamenti

4.1. Area Intelligenza artificiale: è la base pratica per usare l’AI durante tutto il corso (in tutti gli anni), con lo strumento gratuito Gemini.

4.2. Mondo del lavoro / automazione: gli agenti si legano all’idea di automatizzare compiti (Industria 4.0) e alle figure professionali dell’informatica.

4.3. Condizioni (se... allora...): un agente ragiona per passi e decisioni; e lo stesso “se... allora...” visto nel documento delle condizioni.

4.4. Metodo del corso: prova subito, personalizza, mostra; l’AI aiuta a capire; ogni schema prima a mano.

Recupero INVALSI — Piano per Colmare le Lacune (DigComp)

Versione 0.2 · 10/09/2026 · Parte: Trasversale — tutti gli anni

1. Da dove nasce (il collegamento con INVALSI)

4.1. La prova di grado 10 misura le competenze digitali secondo il quadro europeo DigComp (cinque aree). Nella 2INFSPE due aree sono deboli, le altre solide.

*4.2. Deboli: **Sicurezza** (area 4) e, come coda su pochi, **Comunicazione e collaborazione** (area 2).*

*4.3. Forti (non le tocchiamo qui): **Alfabetizzazione su informazioni e dati e Creazione di contenuti digitali** (quest'ultima addirittura sopra la Lombardia).*

2. Le lacune da colmare (non solo sicurezza)

*4.1. **Sicurezza (area 4) — priorità 1.** La classe è indietro su tutta la distribuzione, fascia alta compresa, ma **perde soprattutto sul livello base**: il recupero riguarda i fondamentali. Al grado 10 l'area misura solo 4.1 (dispositivi) e 4.2 (dati e privacy), entrambe materia nostra: e un buco insegnabile in modo diretto. Quando anche i più bravi sono deboli, di solito non è un problema di capacità ma di argomento non battuto a fondo.*

*4.2. **Comunicazione e collaborazione (area 2) — priorità 2 (coda).** La "testa" tiene, ma cinque ragazzi restano al livello base contro il 9% regionale: e un recupero mirato su poche persone, non un modulo per tutti.*

DA CONFERMARE

Dettaglio ancora da recuperare (area riservata INVALSI): al grado 10 l'area Sicurezza misura SOLO le dimensioni 4.1 (dispositivi) e 4.2 (dati e privacy); l'unico dubbio residuo è su QUALE delle due pesi di più il buco. Ma entrambe sono materia del corso, quindi non cambia CHI recupera, solo dove insistere. Fino ad allora il piano copre in modo equilibrato la 4.1 e la 4.2.

3. Cosa misura la prova nella Sicurezza (ed è tutto nostro)

*Al grado 10 l'area 4 (Sicurezza da utente) misura **soltanto due dimensioni**, entrambe pienamente materia del corso di Informatica:*

4.1. 4.1 Proteggere i dispositivi: password robuste, credenziali e autenticazione, uso di un dispositivo su rete non sicura, riconoscere le minacce (e-mail sospette, phishing), aggiornamenti, backup.

4.2. 4.2 Proteggere i dati personali e la privacy: tracce lasciate navigando, cookie e tracciamento, permessi delle app, richieste di dati di pagamento, nozione di dato personale.

DISALLINEAMENTO

Correzione da tenere ferma: il testo di presentazione INVALSI nomina anche salute/benessere e ambiente, ma al grado 10 NON sono valutati. Quindi la debolezza della classe NON è su dipendenza o cyberbullismo (che restano temi del consiglio di classe, e qui non sono misurati): è tutta su dispositivi e dati personali. Il buco è nostro al 100%, e si insegna.

DISALLINEAMENTO

Da non confondere: questa "Sicurezza" (DigComp, dal punto di vista dell'utente) NON è la sicurezza informatica tecnica (crittografia, firewall, hardening, reti). Quella è un'altra area, più avanzata. Qui si parla di comportamenti sicuri da utente.

4. Il piano per area (contenuti e attivita)

4.1 Sicurezza da utente (area 4, dimensioni 4.1 e 4.2)

I cinque temi che la prova misura davvero (dai quesiti di esempio 18-22) sono il cuore del recupero. Per ciascuno, uno scenario concreto in stile prova:

4.1. Password robusta (4.1, base): cosa rende forte una password, perche non riusarla, i gestori di password. Scenario: fra quattro password scegli quella davvero sicura e spiega perche.

4.2. Dispositivo su rete non sicura (4.1, base): cosa fare e non fare sul wi-fi pubblico; le impostazioni dello smartphone. Scenario: sei collegato al wi-fi di un bar, quali attivita eviti (per esempio l'home banking).

4.3. E-mail sospetta / phishing (4.1, intermedio): riconoscere mittente, link e allegati ingannevoli. Scenario: una mail chiede di cliccare un link "urgente", cosa controlli prima di agire.

4.4. Cookie e tracciamento (4.2, intermedio): cosa sono i cookie, gestire le preferenze, la profilazione (aggancio al lavoro gia fatto sui cookie nel negozio online). Scenario: appare il banner dei cookie, quale scelta fai e perche.

4.5. Richieste di dati di pagamento (4.2, avanzato): riconoscere una richiesta illegittima. Scenario: qualcuno chiede la foto della tua carta di credito "per verifica", come rispondi.

Contorno che rinforza i cinque temi (senza appesantire): aggiornamenti di sistema e app, backup ("una copia in piu, in un altro posto"), permessi delle app (posizione, contatti, foto), nozione di dato personale con cenni al GDPR in parole semplici.

4.1. Attivita a scenario (stile della prova): si presenta la situazione e l'allievo riconosce il rischio e sceglie il comportamento corretto. Si puo fare come quiz a crocette, anche una pagina HTML che si autocorregge (aggancio al corso HTML/CSS di Panaccione).

4.2. Si parte dal livello base (dove la classe perde di piu) e si sale: prima password e rete non sicura, poi phishing e cookie, infine i dati di pagamento.

4.3. Metodo: casi reali e "figo", non regole astratte; carta e penna per lo schema "rischio -> cosa faccio"; zero vergogna (cadere in un finto phishing preparato dal docente e normale e utile).

4.2 Comunicazione e collaborazione (area 2, la coda)

4.1. Comunicazione formale:

4.2. Scrivere una mail formale: oggetto, destinatari, CC e CCN, tono, firma (si aggancia alla suite Google già usata).

4.3. Netiquette: come ci si comporta negli spazi digitali condivisi.

4.4. Collaborazione strutturata:

4.5. Lavorare in team con strumenti veri (Git e la suite Google): ruoli chiari, contributi che si integrano.

4.6. Documenti condivisi: chi scrive cosa, commenti, versioni.

4.7. **Attività:** scrivere una mail formale a un destinatario reale simulato; collaborare in due su un documento o su un piccolo repository, ognuno con il suo pezzo.

4.8. Questa parte è un **recupero mirato**: interessa soprattutto i pochi rimasti indietro, non tutta la classe.

5. Come distribuirlo sui quattro anni

La prova misura prima e seconda, e la leva vera e **la classe che sale**. Quindi non un modulo unico, ma contenuti distribuiti:

4.1. **Biennio iniziale (prima e seconda):** credenziali e password, dato personale, permessi delle app, mail formale di base.

4.2. **Prima della prova di aprile della seconda:** minacce (phishing/malware base), backup, privacy; ripasso a scenari.

4.3. **Terza e quarta:** la parte più professionalizzante (gestione account, sicurezza degli strumenti di lavoro, collaborazione strutturata con Git), che si intreccia con la sicurezza informatica tecnica.

6. Come misurare il recupero

4.1. **Quiz a scenario** in stile DigComp (a crocette), prima e dopo il modulo, per vedere il progresso.

4.2. **Autovalutazione** semplice dell'allievo ("cosa farei se...").

4.3. **La prossima rilevazione INVALSI:** se l'intervento è messo sulla classe giusta (quella che sale), il segno si dovrebbe vedere lì.

7. Caveat e punti aperti

4.1. I numeri sono su 23 studenti, una classe, un anno: servono a orientare, non a dare certezze.

4.2. Manca il dettaglio per item: sappiamo che l'area misura 4.1 e 4.2, non se pesi di più l'una o l'altra. Appena disponibile (area riservata INVALSI) si affina il dosaggio; non cambia comunque chi recupera.

4.3. Salute/benessere e ambiente NON sono misurati al grado 10: restano temi del consiglio di classe (cittadinanza digitale), fuori dal buco che recuperiamo qui.

8bis. Changelog

4.1. v0.2 (10/09/2026): allineato alla correzione del documento v1.2. L'area Sicurezza al grado 10 misura solo 4.1 e 4.2 (tutto materia nostra, niente hand-off al consiglio di classe). Il piano ora ruota sui cinque temi effettivamente misurati (password, rete non sicura, phishing, cookie, dati di pagamento), partendo dal livello base.

4.2. v0.1 (10/09/2026): prima stesura del contenitore.

8. Collegamenti

4.1. INVALSI-GRADO10-2025-26: la fonte dei dati e delle priorità.

4.2. Sicurezza informatica tecnica (Mappa, area 12): argomento diverso e complementare.

4.3. Cittadinanza digitale: parte di quest'area si intreccia con temi del consiglio di classe.

4.4. Corso HTML/CSS e troubleshooting: i quiz a scenario possono diventare pagine web che si autocorreggono.

4.5. Metodo del corso: scenari concreti, vittoria subito, si mostra, carta e penna.

Programma del Corso — Classe 3

Versione 0.2 · 18/08/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

1. A colpo d'occhio

- 4.1. La Classe 3 e l'anno in cui si mettono le mani su reti e cose vere: cavi, indirizzi, prime reti in Packet Tracer.*
- 4.2. Arrivano due grandi novita: i database con l'SQL e il web (pagine HTML e CSS, un sito con Google Sites).*
- 4.3. La programmazione cresce (Lazarus anche con grafica e coordinate) e il lavoro a gruppi diventa vero team con Git (branch e Pull Request).*
- 4.4. Hardware, sistema operativo e diagnosi tornano come ripresa mirata alle prove di qualifica regionali.*

2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)

- 4.1. Fondamenti (fili rossi): Glossario personale (verso i 150 termini); Git in team (branch, Pull Request, merge).*
- 4.2. Database e gestione dati: concetto di database; SQL (interrogare e gestire i dati); archivi e migrazione; raccolta e analisi dei dati. Strumento proposto: SQLite (da confermare).*
- 4.3. Web e siti: come funziona il web; HTML5; CSS; Google Sites.*
- 4.4. Reti: cablaggio RJ45 (standard T568B, piccola LAN, ping); indirizzamento applicato; Cisco Packet Tracer con reti piu grandi.*
- 4.5. Programmazione: Lazarus con interfaccia ed esercizi (livello 3) e grafica/coordinate (2D/3D, polari e rettangolari); Godot in prosecuzione (anno da decidere).*
- 4.6. Grafica e multimedia: Canva avanzato, computer graphic, editing video (in continuita con la Classe 2).*
- 4.7. Mondo del lavoro: project management e lavoro in team (livello 3); documentazione tecnica (manuale utente, relazione).*

4.8. Progetti pratici: Negozio Online che cresce (con un piccolo database); cablaggio RJ45 e prime reti; giochi con Godot (da decidere).

4.9. Intelligenza artificiale: uso dell'AI per capire (SQL, HTML, gli errori) senza copiare; algoritmi e dati, consapevolezza e privacy.

3. Modulo A — Reti, livello operativo

4.1. Concetti di base: LAN (rete locale), indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway, DHCP (assegnazione automatica degli indirizzi).

4.2. Cablaggio fisico: il cavo RJ45 e lo standard T568B; crimpare un cavo; piccola LAN a due PC con uno switch; test e ping.

4.3. Prima rete in Cisco Packet Tracer: cos'è il simulatore, costruire una rete piccola, assegnare gli indirizzi, collaudare con il ping; primo assaggio di segmentazione.

4. Modulo B — Database e SQL

4.1. Cos'è un database (archivio ordinato di dati): tabelle, righe e colonne, con esempi vicini a loro.

4.2. SQL: creare una tabella, la query `SELECT` con filtri, ordinare e contare, inserire/aggiornare/cancellare.

4.3. Archivi e migrazione; prime analisi dei dati (medie, conteggi, un grafico).

4.4. Strumento (da confermare): SQLite, dal browser (sqliteonline.com) o portable (DB Browser for SQLite).

5. Modulo C — Web: HTML, CSS e siti

4.1. Come funziona il web: client e server in parole semplici.

4.2. HTML5: la struttura di una pagina (titoli, testo, immagini, link, sezioni).

4.3. CSS: colori, caratteri, spaziature; una pagina che si vede bene anche sul telefono.

4.4. Google Sites: pubblicare un sito personale o scolastico (portfolio o progetto).

6. Modulo D — Programmazione (consolidamento)

- 4.1. Lazarus: progetti con piu finestre e oggetti; un gioco/utility scelto dagli studenti (MasterMind, quiz).*
- 4.2. Lazarus, grafica e coordinate: disegnare con x e y; coordinate polari e rettangolari; una piccola animazione.*
- 4.3. Godot in prosecuzione (se collocato quest'anno): collisioni, aree, punteggio, un primo gioco 2D completo. Il percorso completo e nel corso dedicato.*

7. Modulo E — Git in team (Fase 2)

- 4.1. Il concetto di ramo (branch): ognuno lavora sul suo pezzo senza rompere quello degli altri.*
- 4.2. La Pull Request: proporre e unire le proprie modifiche al progetto comune; il merge.*
- 4.3. Tutto in modo visuale (browser), su un progetto di gruppo vero del corso.*

8. Modulo F — Hardware, sistema operativo e diagnosi (ripresa per la qualifica)

- 4.1. Ripresa dei componenti del PC, montaggio/smontaggio in sicurezza.*
- 4.2. Installazione del sistema operativo (Windows) e prime configurazioni.*
- 4.3. Diagnosi dei guasti (triage): da una descrizione del problema, riconoscere il tipo di guasto e la causa probabile.*

DISALLINEAMENTO

Disallineamento da tenere presente: nella Griglia, hardware e sistema operativo sono collocati in Classe 1 e 2. Qui tornano perche le prove di qualifica regionali del triennio (buste hardware/OS/diagnosi) li verificano in 3a e 4a. In Classe 3 quindi non sono una prima spiegazione, ma una ripresa e un allenamento mirato alla prova.

9. Modulo G — Preventivo e relazione tecnica

- 4.1. Configurare e preventivare una postazione o un'aula, con prezzi reali.*
- 4.2. Scrivere una breve relazione tecnica: cosa serve, quanto costa, perche.*

10. Verso la Classe 4

4.1. Il passo successivo e la rete di una scuola: piu piani, una dorsale, piu apparati, le VLAN.

4.2. Si prepara il terreno per il progetto e la prova di qualifica dell'anno dopo.

11. Valutazione

4.1. Prove pratiche: cablaggio RJ45, piccola rete in Packet Tracer, una query SQL, una pagina web, montaggio e diagnosi.

4.2. Capacita di spiegare a voce cio che si e fatto (la prova del nove).

4.3. Carta e penna in ogni lezione: appunti e schemi a mano nel quaderno personale.

4.4. Le prove di riferimento del triennio sono raccolte (per ora) nel materiale da organizzare; verranno trascritte nel formato del corso.

12. Materiale collegato (gia esistente, da trascrivere)

4.1. Prove di rete in Cisco Packet Tracer (due varianti anti-copia).

4.2. Prove di cablaggio RJ45 e connettivita LAN.

4.3. Buste di esame su hardware, sistema operativo, diagnosi e preventivo.

4.4. Prova di diagnosi guasti (troubleshooting) per la Classe 3.

Le Reti di Computer — Teoria

Versione 0.2 · 17/08/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

1. Cos'è una rete

***4.1.** Una rete collega più dispositivi e li fa comunicare e condividere cose (Internet, file, stampanti).*

***4.2.** Immagine utile: è come una rete stradale che collega tante case; i dati sono le auto che viaggiano da una casa all'altra.*

2. Gli apparecchi di rete in casa

***4.1.** Modem (Modulator-Demodulator: modulatore-demodulatore): collega casa a Internet e traduce il segnale della linea (telefonica o fibra) in dati che il computer capisce.*

***4.2.** Router (instradatore): smista i dati tra la rete di casa e Internet e decide dove mandare ogni pacchetto. Di solito assegna anche gli indirizzi e fa da Wi-Fi.*

***4.3.** Modem-router: i due apparecchi in un'unica scatola, quella che di solito dà l'operatore.*

***4.4.** Access Point (punto di accesso): crea la rete senza fili (Wi-Fi). Nel router di casa è già integrato.*

***4.5.** Repeater o Range Extender (ripetitore): ripete e allunga il segnale Wi-Fi dove arriva debole. Ripete ciò che riceve.*

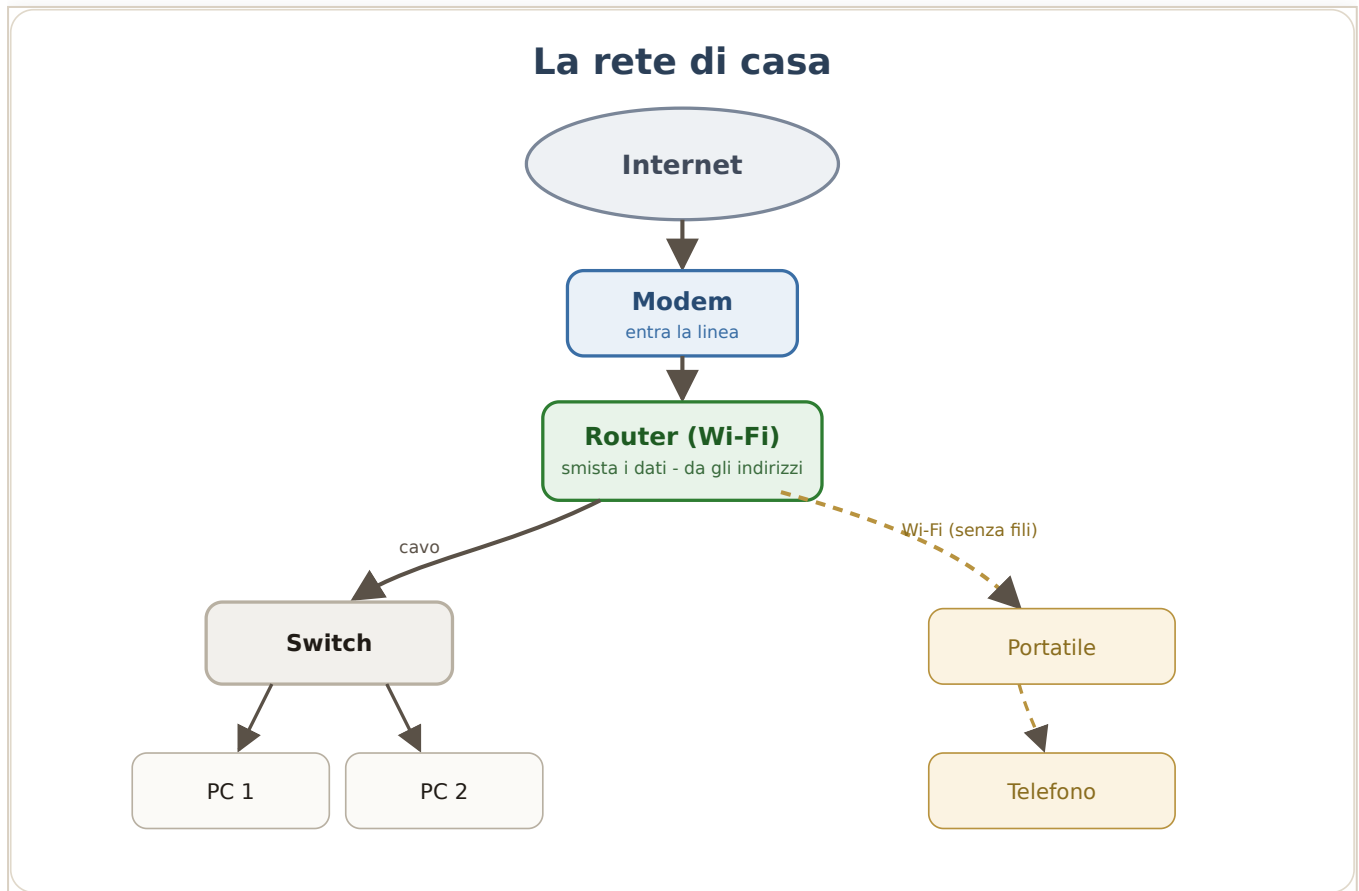
***4.6.** Powerline: usa l'impianto elettrico di casa per portare la rete da una stanza all'altra, con due scatoline infilate nelle prese.*

***4.7.** Switch (commutatore): collega più dispositivi via cavo dentro la stessa rete, mandando i dati solo a chi servono.*

***4.8.** Hub (concentratore): come lo switch ma "senza cervello": ripete a tutti. Oggi quasi non si usa più.*

NOTA

Differenza chiave: il ROUTER collega reti diverse (casa verso Internet); lo SWITCH collega dispositivi dentro la stessa rete.



Schema della rete di casa: da Internet al modem, al router Wi-Fi, poi ai dispositivi via cavo (con lo switch) e senza fili (Wi-Fi).

3. I cavi di rete

4.1. Il cavo Ethernet ha un connettore RJ45 e dentro 8 fili raggruppati in 4 coppie intrecciate.

4.2. Le coppie sono intrecciate apposta: così si disturbano di meno e il segnale è più pulito.

4.3. Le categorie (per esempio Cat 5e, Cat 6): più alta è la categoria, più veloce può andare il cavo.

4.4. Lo standard T568B stabilisce l'ordine dei colori quando si monta il connettore: lo useremo in laboratorio.

4.5. Cenno: la fibra ottica porta i dati con la luce; è velocissima e adatta alle lunghe distanze.

4. Hub, switch e routing

- 4.1. Hub: ripete il segnale a tutte le porte; risultato, traffico inutile e “collisioni”.*
- 4.2. Switch: impara quale dispositivo è attaccato a ogni porta e manda i dati solo alla porta giusta.*
- 4.3. Routing (instradamento): il router sceglie la strada per far arrivare un pacchetto a una rete diversa. Instradare vuol dire proprio “scegliere il percorso”.*

5. Gli indirizzi in rete

- 4.1. Indirizzo IP (Internet Protocol): l'indirizzo di un dispositivo, come il numero civico di una casa.*
- 4.2. Maschera di sottorete: dice quale parte dell'indirizzo indica la “via” (la rete) e quale il “civico” (il singolo dispositivo).*
- 4.3. Gateway (passaggio): la porta verso l'esterno, di solito il router.*
- 4.4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): assegna gli indirizzi IP in automatico, senza scriverli a mano.*
- 4.5. Cenno: il MAC address e l'indirizzo “di fabbrica” della scheda di rete, unico per ogni scheda.*

6. Il modello ISO/OSI (i 7 livelli)

- 4.1. ISO e l'organizzazione che ha definito il modello; OSI (Open Systems Interconnection: interconnessione di sistemi aperti) e il nome del modello. Per questo si dice “modello ISO/OSI”.*
- 4.2. E un modo per dividere la comunicazione in 7 piani, ognuno con un compito. Dal basso verso l'alto:*
- 4.3. Fisico: i segnali che viaggiano sul cavo o nell'aria.*
- 4.4. Collegamento dati: lo scambio tra due apparati vicini (qui lavorano MAC e switch).*
- 4.5. Rete: l'indirizzamento e la scelta del percorso (qui lavorano IP e router).*
- 4.6. Trasporto: la consegna, affidabile o veloce (qui lavorano TCP e UDP).*
- 4.7. Sessione: apre e chiude le “conversazioni” tra due programmi.*
- 4.8. Presentazione: il formato e la codifica dei dati.*

4.9. Applicazione: i programmi che usiamo (pagine web, posta).

4.10. A cosa serve: se qualcosa non funziona, aiuta a capire “a che piano” cercare il guasto.

Il modello ISO/OSI — i 7 livelli

dall'alto (i programmi) al basso (il cavo)



Se qualcosa non va, si capisce "a che piano" cercare il problema.

Il modello ISO/OSI a 7 livelli, dall'alto (i programmi) al basso (i segnali sul cavo), con il ruolo di ciascun livello.

7. Il modello TCP/IP (i 4 livelli)

4.1. E il modello pratico con cui funziona Internet davvero.

4.2. Ha 4 livelli: Accesso alla rete, Internet (IP), Trasporto (TCP o UDP), Applicazione.

4.3. E una versione più snella del modello ISO/OSI: fa le stesse cose, con meno piani.

8. Come viaggiano i pacchetti

4.1. Un dato grande viene spezzato in tanti pacchetti piccoli.

4.2. Ogni pacchetto porta un'intestazione con mittente e destinatario (gli indirizzi IP), come una busta con l'indirizzo scritto sopra.

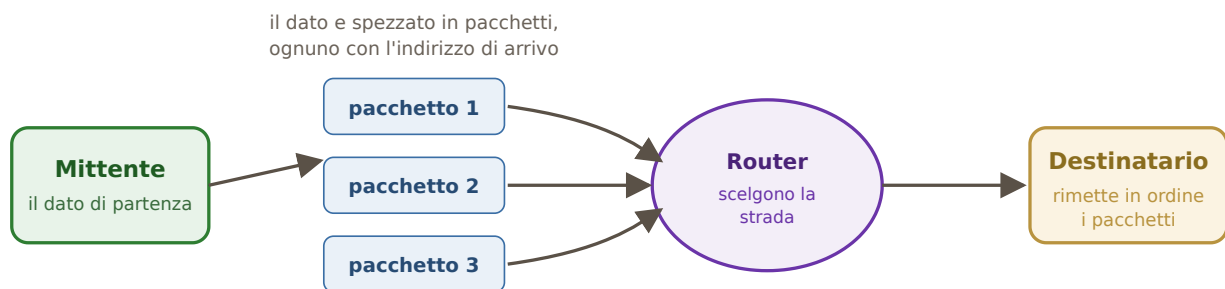
4.3. I router leggono l'indirizzo e instradano ogni pacchetto verso la destinazione, anche per strade diverse.

4.4. All'arrivo i pacchetti vengono rimessi in ordine per ricostruire il dato di partenza.

NOTA

Immagine utile: spedire un libro pagina per pagina, in tante buste separate; arrivano e poi si rimonta il libro nell'ordine giusto.

Come viaggia un pacchetto



Il viaggio di un pacchetto: il dato viene spezzato in pacchetti con l'indirizzo di arrivo, i router scelgono la strada, il destinatario li rimette in ordine.

9. Due modi di spedire i dati: TCP e UDP

4.1. TCP (Transmission Control Protocol): la spedizione “con ricevuta di ritorno”.

4.2. Prima si stabilisce la connessione tra i due dispositivi.

4.3. Ogni pacchetto viene confermato; se uno si perde, viene rispedito.

4.4. È affidabile, ma con un po' più di lavoro. Si usa per pagine web, posta, invio di file.

4.5. UDP (User Datagram Protocol): la spedizione “veloce, senza ricevuta”.

4.6. Non conferma niente: se un pacchetto si perde, pazienza.

4.7. *E velocissimo. Si usa per video in diretta, giochi online, chiamate vocali.*

NOTA

La scelta dipende dal bisogno: meglio sicuro (TCP) oppure meglio veloce (UDP).

10. Dalla teoria alla pratica

4.1. *In laboratorio costruiremo cavi veri e piccole reti reali.*

4.2. *In Cisco Packet Tracer (simulatore di reti) progetteremo una rete e proveremo l'invio dei pacchetti.*

4.3. *La modalita "simulazione" di Packet Tracer mostra il pacchetto che viaggia da un apparato all'altro: cosi la teoria di questo documento si vede in movimento.*

Cablaggio RJ45 — Scheda pratica

Versione 0.1 · 17/08/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

ESERCIZIO 1

Costruire un cavo di rete diretto (RJ45)

Obiettivo: costruire con le tue mani un cavo di rete Ethernet, montando i connettori RJ45 con lo standard T568B, e verificare che funzioni collegando due computer.

Alla fine avrai un cavo tuo, che funziona davvero: potrai usarlo per collegare i PC del laboratorio.

Aiuto (un indizio)

4.3.1. *I fili dentro il cavo sono 8, in 4 coppie intrecciate.*

4.3.2. *Conta che l'ordine dei colori deve essere lo stesso ai due capi (cavo "diritto").*

4.3.3. *Prima di inserire i fili nel connettore, vanno messi in fila e tagliati dritti tutti alla stessa lunghezza.*

4.3.4. *Non serve spellare i singoli fili: si infilano interi nel connettore, e' la crimpatrice a fare il contatto.*

Materiale e passi

Materiale:

4.3.1. *Un pezzo di cavo di rete (UTP).*

4.3.2. *Due connettori RJ45.*

4.3.3. *Una crimpatrice (lo strumento che "chiude" il connettore).*

4.3.4. *Una tronchesina/forbice e, se c'è, un tester per cavi.*

Passi:

4.3.1. Togli circa 2-3 cm di guaina esterna, senza rovinare i fili interni.

4.3.2. Separa le 4 coppie e distendi gli 8 fili.

4.3.3. Mettili nell'ordine dello standard T568B (vedi lo schema).

4.3.4. Taglia le punte dritte, tutte alla stessa lunghezza.

4.3.5. Infila gli 8 fili nel connettore RJ45, con la linguetta rivolta in basso, controllando che ogni filo arrivi in fondo e resti nel suo ordine.

4.3.6. Inserisci il connettore nella crimpatrice e stringi bene.

4.3.7. Ripeti allo stesso modo sull'altro capo, con lo stesso ordine di colori.

Qui va uno screenshot

Ordine dei colori dello standard T568B, dal pin 1 al pin 8.

salva la foto come: `t568b.svg`

[CRITICO] Soluzione completa

Ordine T568B (uguale ai due capi), dal pin 1 al pin 8:

4.3.1. bianco-arancio

4.3.2. arancio

4.3.3. bianco-verde

4.3.4. blu

4.3.5. bianco-blu

4.3.6. verde

4.3.7. bianco-marrone

4.3.8. marrone

Come verificare che funziona:

4.3.1. Se hai un tester per cavi, collega i due capi: devono accendersi in ordine i led da 1 a 8.

4.3.2. In alternativa, collega due computer con il cavo, dai a ciascuno un indirizzo IP della stessa rete (per esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.11) e prova il comando ping da uno verso l'altro.

4.3.3. Se il ping risponde, il cavo e la connessione funzionano.

Se qualcosa non va:

4.3.1. *Controlla che l'ordine dei colori sia identico ai due capi.*

4.3.2. *Controlla che ogni filo arrivi fino in fondo al connettore.*

4.3.3. *Ricrimpa se un contatto non tiene: e' normale sbagliare il primo cavo, capita a tutti.*

Troubleshooting Pratico — Guasti da Creare e Diagnosticare

Versione 0.1 · 03/09/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

1. A cosa serve e come si usa

4.1. Obiettivo: portare l'allievo a **ragionare come un tecnico** — dal sintomo alla causa alla soluzione — non a imparare a memoria.

4.2. Due modalita, complementari:

4.3. Teorica a crocette (capitolo 5): si legge la descrizione di un problema e si sceglie la soluzione giusta tra alcune. Utile in aula, veloce, buona per il ripasso e le buste d'esame.

4.4. Pratica sui PC fisici (capitolo 4): il docente provoca un guasto reale a PC spento; l'allievo, con la scheda di diagnosi, capisce cosa non va e lo ripara.

4.5. Ritmo consigliato: prima un guasto **facilissimo** (vittoria subito), poi si sale di difficoltà. Ogni allievo, alla fine, deve poter **raccontare** cosa ha trovato e come l'ha risolto (e la prova che ha capito davvero).

4.6. Carta e penna sempre: la **scheda di diagnosi** (capitolo 3) si compila a mano e finisce nel quaderno personale.

NOTA

Motore del corso: il guasto è messo apposta dal docente. Sbagliare la prima ipotesi non è un errore dell'allievo, è parte del gioco: si prova, si verifica, si riprova. Zero vergogna.

2. Sicurezza prima di tutto (VINCOLANTE)

Regole da spiegare e far rispettare **prima** di toccare qualunque PC.

4.1. Si lavora **sempre a PC spento e scollegato dalla presa di corrente**. Prima di aprire o toccare l'interno: spegnere, staccare la spina, e premere il pulsante di accensione una volta (scarica l'energia residua).

4.2. Scarica l'elettricità statica: prima di toccare i componenti, toccare una parte metallica non verniciata del case. Meglio ancora un braccialetto antistatico. La statica danneggia i componenti in modo invisibile.

4.3. Non forzare mai un componente o un connettore: se non entra, e nel verso sbagliato o nella sede sbagliata. Si inserisce con delicatezza fino allo scatto.

4.4. Non aprire mai l'alimentatore e non toccarne l'interno: contiene tensioni pericolose anche da spento. Sull'alimentatore si toccano solo i cavi e l'interruttore esterno.

4.5. Non provocare **cortocircuiti**: niente attrezzi metallici lasciati dentro il case, niente viti vaganti sulla scheda madre.

4.6. Un componente/cavo alla volta: si crea **un solo guasto per prova**, così la diagnosi resta pulita.

4.7. A fine attività: si rimonta tutto correttamente, si verifica che il PC riparta, e si lascia la postazione in ordine (si lega alle Regole del Laboratorio).

DISALLINEAMENTO

Vietato: aprire l'alimentatore; lavorare a PC acceso o con la spina attaccata; forzare i componenti; toccare la scheda video/RAM sui contatti dorati. Questi non sono guasti da esercizio: sono rischi per le persone o per l'hardware.

3. Il metodo di diagnosi (la scheda dell'allievo)

La scheda che l'allievo compila a mano per ogni guasto. Insegna il **metodo**, sempre lo stesso.

4.1. Osserva i sintomi all'accensione, senza aprire niente:

4.2. Le ventole girano? Ci sono spie accese?

4.3. Si sentono segnali acustici (beep)?

4.4. C'è immagine sullo schermo? Compaiono scritte o messaggi d'errore?

4.5. Formula un'ipotesi: dove sarà il problema? (alimentazione, memoria, video, disco, avvio...). Scrivi l'ipotesi **PRIMA** di aprire.

4.6. Verifica una cosa alla volta, partendo dalla più semplice ed esterna (spine, interruttori, cavi del monitor) e poi dentro (sedi dei componenti,

connettori sulla scheda madre).

4.7. Applica la soluzione (ricollega, reinserisci a fondo, ecc.).

4.8. Prova: il PC si accende? Parte il sistema operativo?

4.9. Scrivi l'esito: qual era il guasto, come l'hai capito, come l'hai risolto.
Questa riga è la più importante.

DA CONFERMARE

Schema del sintomo (utile da disegnare a mano): non si accende nulla -> alimentazione; si accende ma niente video -> RAM / video / alimentazione CPU; parte ma "manca il disco" -> disco o avvio; immagine assente -> monitor o cavo video.

4. Catalogo dei guasti fisici (per il docente)

Per ogni guasto: cosa fare (a PC spento e scollegato), il sintomo atteso, la causa (la diagnosi corretta) e la soluzione. Difficoltà: F = facile, M = media, D = difficile.

4.1 Alimentazione

| Guasto da creare | Sintomo atteso | Causa (diagnosi) | Soluzione | Diff. |
|---|---|--|---------------------------------------|-------|
| Mettere l'interruttore dell'alimentatore su "O" (dietro il case) | PC completamente morto: nessuna ventola, nessuna spia | Alimentatore spento dall'interruttore | Rimettere l'interruttore su "I" | F |
| Staccare il cavo di corrente dalla presa (o dall'alimentatore) | PC completamente morto | Manca l'alimentazione dalla rete | Ricollegare il cavo | F |
| Allentare il connettore 24 pin (ATX) sulla scheda madre | Non si accende, o parte e si spegne subito | La scheda madre non riceve alimentazione stabile | Reinserire il 24 pin fino allo scatto | M |
| Staccare il connettore alimentazione CPU (EPS 4/8 pin, in alto vicino alla CPU) | Le ventole girano ma nessun video, nessun avvio | La CPU non è alimentata | Ricollegare il connettore CPU | D |

4.2 Memoria RAM

| <i>Guasto da creare</i> | <i>Sintomo atteso</i> | <i>Causa (diagnosi)</i> | <i>Soluzione</i> | <i>Diff.</i> |
|--|---|---|---|--------------|
| <i>Inserire un modulo RAM non a fondo (levette non scattate)</i> | <i>Non parte il video; spesso beep o spie di errore</i> | <i>Contatto della RAM assente/parziale</i> | <i>Reinserire la RAM premendo fino allo scatto delle levette</i> | <i>M</i> |
| <i>Togliere tutta la RAM</i> | <i>Non si accende il video; segnali acustici ripetuti</i> | <i>Manca la memoria</i> | <i>Rimettere i moduli nelle sedi corrette</i> | <i>F/M</i> |
| <i>Spostare l'unico modulo in uno slot diverso (o due moduli negli slot sbagliati)</i> | <i>Funziona ma non in "dual channel" (o non riconosce tutta la RAM)</i> | <i>Sedi non ottimali per il doppio canale</i> | <i>Rimettere nelle sedi indicate dal manuale della scheda madre</i> | <i>D</i> |

4.3 Video e scheda grafica

| <i>Guasto da creare</i> | <i>Sintomo atteso</i> | <i>Causa (diagnosi)</i> | <i>Soluzione</i> | <i>Diff.</i> |
|---|---|--|---|--------------|
| <i>Staccare il cavo del monitor dalla scheda video</i> | <i>Schermo "No signal"</i> | <i>Manca il segnale video</i> | <i>Ricollegare il cavo del monitor</i> | <i>F</i> |
| <i>Collegare il monitor all'uscita della scheda madre invece che alla scheda video dedicata</i> | <i>Nessuna immagine (o immagine solo a volte)</i> | <i>Uscita video sbagliata</i> | <i>Spostare il cavo sull'uscita della scheda video</i> | <i>M</i> |
| <i>Inserire la scheda video non a fondo nello slot PCIe</i> | <i>Nessun segnale video; a volte spie/beep</i> | <i>Contatto PCIe assente</i> | <i>Reinserire la scheda fino allo scatto del fermo</i> | <i>M</i> |
| <i>Lasciare il monitor spento o su ingresso (HDMI/VGA) sbagliato</i> | <i>Schermo nero/"No signal" pur con PC acceso</i> | <i>Il problema è nel monitor, non nel PC</i> | <i>Accendere il monitor / scegliere l'ingresso giusto</i> | <i>F</i> |

4.4 Dischi e avvio

| <i>Guasto da creare</i> | <i>Sintomo atteso</i> | <i>Causa (diagnosi)</i> | <i>Soluzione</i> | <i>Diff.</i> |
|--|---|---|---|--------------|
| <i>Staccare il cavo dati SATA del disco</i> | <i>All'avvio: "No bootable device / inserire un disco di avvio"</i> | <i>Il disco non è collegato ai dati</i> | <i>Ricollegare il cavo SATA dati</i> | <i>M</i> |
| <i>Staccare il cavo di alimentazione del disco</i> | <i>Il disco non viene rilevato</i> | <i>Il disco non è alimentato</i> | <i>Ricollegare l'alimentazione del disco</i> | <i>M</i> |
| <i>Cambiare nel BIOS l'ordine di avvio (prima una USB vuota)</i> | <i>Il PC non trova il sistema operativo</i> | <i>Ordine di avvio sbagliato</i> | <i>Rimettere il disco come primo nell'ordine di avvio</i> | <i>M</i> |

4.5 Pannello frontale, raffreddamento, rete

| <i>Guasto da creare</i> | <i>Sintomo atteso</i> | <i>Causa (diagnosi)</i> | <i>Soluzione</i> | <i>Diff.</i> |
|--|--|---|--|--------------|
| <i>Staccare il cavetto del pulsante di accensione (Power SW) dal pannello frontale</i> | <i>Premendo il tasto non succede nulla (ma il PC è "vivo")</i> | <i>Il pulsante non è collegato alla scheda madre</i> | <i>Ricollegare il cavetto Power SW ai pin giusti</i> | <i>D</i> |
| <i>Scollegare la ventola della CPU dal connettore CPU_FAN</i> | <i>Si accende e poi si spegne, o avviso "CPU fan error"</i> | <i>La scheda protegge la CPU dal surriscaldamento</i> | <i>Ricollegare la ventola al connettore CPU_FAN</i> | <i>M</i> |
| <i>Staccare il cavo di rete (ethernet)</i> | <i>Nessuna connessione a internet</i> | <i>Cavo di rete scollegato</i> | <i>Ricollegare il cavo di rete</i> | <i>F</i> |

5. La parte teorica a crocette (banca domande)

Ogni domanda: una descrizione del problema e alcune risposte; una sola giusta. La risposta corretta è indicata tra parentesi quadre per il docente (va tolta nella versione per gli allievi).

- 4.1.** *Premo il pulsante di accensione e non succede assolutamente nulla: nessuna ventola, nessuna spia. Da cosa conviene partire?*
- 4.2.** *Reinstallare il sistema operativo.*
- 4.3.** *Controllare la spina, l'interruttore dell'alimentatore e i cavi di corrente.*
- 4.4.** *Cambiare la scheda video.*
- 4.5.** *Sostituire il disco. [Risposta: 2]*
- 4.6.** *Il PC si accende (le ventole girano) ma lo schermo resta nero e non parte niente. Quale ipotesi è più probabile?*
- 4.7.** *Il cavo di rete è staccato.*
- 4.8.** *Il disco è pieno.*
- 4.9.** *RAM mal inserita, oppure alimentazione della CPU o scheda video.*
- 4.10.** *Il monitor è troppo vecchio. [Risposta: 3]*
- 4.11.** *All'avvio compare il messaggio "No bootable device". Cosa controllo per primo?*
- 4.12.** *La ventola della CPU.*
- 4.13.** *I cavi (dati e alimentazione) del disco e l'ordine di avvio nel BIOS.*
- 4.14.** *La scheda audio.*
- 4.15.** *La tastiera. [Risposta: 2]*
- 4.16.** *Lo schermo dice "No signal" ma il PC sembra acceso. Prima mossa?*
- 4.17.** *Aprire il case e togliere la RAM.*
- 4.18.** *Controllare che il monitor sia acceso, sull'ingresso giusto, e il cavo collegato all'uscita video giusta.*
- 4.19.** *Formattare il disco.*
- 4.20.** *Cambiare l'alimentatore. [Risposta: 2]*
- 4.21.** *Sento dei beep ripetuti all'accensione e non c'è immagine. A cosa fanno pensare tipicamente?*
- 4.22.** *A un problema di RAM (o video).*
- 4.23.** *A internet lento.*
- 4.24.** *A un file mancante nel sistema operativo.*
- 4.25.** *Al mouse scollegato. [Risposta: 1]*
- 4.26.** *Il PC si accende e dopo pochi secondi si spegne da solo, oppure segnala "CPU fan error". Causa più probabile?*
- 4.27.** *Il disco è scollegato.*

- 4.28.** La ventola della CPU non gira / non è collegata (protezione dal surriscaldamento).
- 4.29.** La scheda di rete è rotta.
- 4.30.** Manca il cavo del monitor. [Risposta: 2]
- 4.31.** Metodo generale: qual è l'ordine giusto per diagnosticare?
- 4.32.** Cambiare pezzi a caso finché funziona.
- 4.33.** Osservare i sintomi, fare un'ipotesi, verificare una cosa alla volta dalla più semplice, poi risolvere.
- 4.34.** Reinstallare subito il sistema operativo.
- 4.35.** Chiamare l'assistenza senza guardare. [Risposta: 2]
- 4.36.** Prima di aprire un PC per ripararlo, cosa faccio SEMPRE?
- 4.37.** Lo lascio acceso per fare prima.
- 4.38.** Lo spengo, stacco la spina e scarico la statica toccando il metallo del case.
- 4.39.** Apro l'alimentatore per controllarlo.
- 4.40.** Bagno le mani per pulirle. [Risposta: 2]

6. Come valutare (griglia semplice)

- 4.1. Sicurezza:** ha lavorato a PC spento e scollegato, senza forzare? (sì/no, prima di tutto).
- 4.2. Metodo:** ha osservato i sintomi e fatto un'ipotesi prima di aprire?
- 4.3. Diagnosi:** ha individuato la causa giusta (anche dopo qualche tentativo)?
- 4.4. Soluzione:** ha riparato e il PC riparte?
- 4.5. Racconto:** sa spiegare a parole sue cosa era successo e come l'ha risolto? (la prova del nove).

NOTA

Non conta "indovinare subito": conta il metodo e il saper raccontare. Un allievo che sbaglia due ipotesi ma ragiona bene e le verifica, ha capito più di uno che azzecca a caso.

7. Collegamenti

- 4.1. Prove di qualifica regionali:** le buste su hardware, sistema operativo e diagnosi (3a/4a) verificano proprio queste competenze. Questo kit e

allenamento diretto.

4.2. Sicurezza sul lavoro: *il capitolo 2 si lega al modulo trasversale di sicurezza (lavorare in modo sicuro, DPI, rischi elettrici).*

4.3. Metodo del corso: *vittoria subito (primo guasto facilissimo), si prova senza paura, si mostra e si racconta, carta e penna a ogni prova.*

4.4. HTML5/CSS: *la parte teorica a crocette puo diventare una pagina web che si autocorregge (aggancio col corso HTML/CSS di Panaccione).*

Corso Base di HTML5 e CSS

Versione 0.1 · 03/09/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

1. A cosa serve e come si usa

4.1. Obiettivo: costruire **pagine web vere**, capendo la differenza tra la **struttura** (HTML: i mattoni) e l'**aspetto** (CSS: colori e stile).

4.2. Regola d'oro del ritmo: **scrivi poco, guarda subito**. Ogni piccolo blocco di codice si prova nel browser prima di andare avanti. Il risultato a schermo e la ricompensa.

4.3. Ognuno **personalizza** la sua pagina (nome, colori, foto, argomento preferito): la pagina è sua, non un esercizio uguale per tutti.

4.4. Alla fine ogni allievo ha una **pagina online**, con un indirizzo web da mostrare. È la prova concreta del "ce l'ho fatto io".

NOTA

Metodo del corso: prima la vittoria facile (una pagina che dice "Ciao"), poi si aggiunge un pezzo alla volta. Un errore nel codice non rompe niente: si corregge e si riprova. Zero vergogna.

2. Cosa serve (senza installare niente)

4.1. Per scrivere il codice: va bene il **Blocco note** (già presente su ogni PC). Meglio ancora l'editor nel browser di GitHub (`github.dev`, si apre premendo il tasto punto dentro un repository): scrivi e salvi lì, senza installare.

4.2. Per vedere il risultato: si salva il file con estensione `.html` e si fa **doppio clic**: si apre nel browser. Ogni volta che si cambia il codice, si salva e si ricarica la pagina (tasto F5).

4.3. Per pubblicare online: GitHub Pages (capitolo 7), gratis, dal repository. Così la pagina va su internet a un vero indirizzo.

DA CONFERMARE

A scuola non serve installare programmi: Blocco note + browser bastano per tutto il corso base. GitHub (repository e Pages) e lo stesso strumento che usiamo per il resto del corso.

3. La prima vittoria: una pagina in 10 minuti

4.1. Aprire il Blocco note, scrivere questo, e salvarlo con nome `index.html` (attenzione: non `index.html.txt`).

```
<!doctype html>
<html lang="it">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>La mia pagina</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ciao, sono Marco!</h1>
    <p>Questa e la mia prima pagina web.</p>
  </body>
</html>
```

4.1. Fare doppio clic su `index.html` : si apre nel browser e si legge il titolo grande e la frase. **Prima vittoria fatta.**

4.2. Personalizzare: cambiare il nome e la frase. Salvare, ricaricare (F5). E già “sua”.

4. HTML5 — la struttura (i mattoni)

4.1. Ogni pagina ha uno scheletro fisso: `<!doctype html>` , poi `<html>` che contiene `<head>` (informazioni, non si vede) e `<body>` (cio che si vede).

4.2. I “mattoni” piu usati dentro il `body` :

4.3. Titoli: da `<h1>` (il piu grande) a `<h6>` (il piu piccolo).

4.4. Paragrafo di testo: `<p>...</p>` .

4.5. Immagine: `` .

4.6. Collegamento (link): `<a href="https://...">testo del link</a>` .

4.7. Elenco: `<ul><li>voce</li><li>voce</li></ul>` .

4.8. Sezioni per organizzare la pagina (HTML5): `<header>` (intestazione), `<main>` (contenuto principale), `<footer>` (piede pagina).

4.9. Esempio da provare (aggiungerlo dentro il `body`):

```
<header>
  <h1>Il mio gioco preferito</h1>
</header>
<main>
  <p>Si chiama <a href="https://esempio.it">Nome del gioco</a>.</p>
  
  <ul>
    <li>Perche mi piace</li>
    <li>Come si gioca</li>
  </ul>
</main>
<footer>
  <p>Pagina fatta da Marco.</p>
</footer>
```

NOTA

Regola pratica: l'HTML dice COSA c'è (un titolo, un paragrafo, un'immagine). Non si occupa dei colori: quelli sono compito del CSS (capitolo 5).

5. CSS — l'aspetto (colori, caratteri, spazi)

4.1. Il CSS decide **come si vede** la pagina. Per iniziare, si scrive dentro il `<head>`, in un blocco `<style>`.

4.2. Si sceglie un elemento (selettore) e gli si danno delle proprietà. Esempio da mettere nel `<head>`:

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f2f2f2;
    color: #222222;
  }
  h1 {
    color: #1f6feb;
    text-align: center;
  }
  p {
    font-size: 18px;
  }
</style>
```

4.1. Le proprietà di base più utili:

4.2. `color` : colore del testo.

4.3. `background-color` : colore dello sfondo.

4.4. `font-family` : il carattere.

4.5. `font-size` : la grandezza del testo.

4.6. `text-align` : allineamento (`left` , `center` , `right`).

4.7. `padding` e `margin` : lo spazio dentro e fuori da un elemento.

4.8. Dare uno stile solo ad alcuni elementi con le **classi**: nell'HTML si scrive `<p class="importante">...` , nel CSS `.importante { color: red; }`.

DA CONFERMARE

Passo avanti (facoltativo): quando la pagina cresce, il CSS si sposta in un file a parte `stile.css` e si collega nel `<head>` con `<link rel="stylesheet" href="stile.css">`. Stesso risultato, più ordine.

6. Una pagina che si vede bene anche sul telefono

4.1. Aggiungere nel `<head>` questa riga: dice al telefono di adattare la pagina allo schermo.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

4.1. Far sì che le immagini non escano dallo schermo: nel CSS

```
<style>
  img { max-width: 100%; height: auto; }
</style>
```

4.1. Provare la pagina restringendo la finestra del browser: il testo e le immagini si adattano. Questa è la base del "responsive".

7. Pubblicare online con GitHub Pages (Mostralo)

4.1. Si mette il file `index.html` in un **repository** su GitHub (lo stesso strumento del corso).

4.2. Nelle impostazioni del repository si attiva **Pages** (si sceglie il ramo e la cartella da pubblicare). Dopo qualche minuto la pagina è online a un indirizzo tipo `https://nome-utente.github.io/nome-repo`.

4.3. Da quel momento ogni salvataggio (commit) aggiorna la pagina online: si mostra al compagno, sul telefono, a casa.

NOTA

Nota pratica sulla pubblicazione: per pubblicare da un repository privato serve il piano GitHub Team (che l'organizzazione della scuola avrà con la verifica docente); in alternativa si usa un repository pubblico dedicato alle pagine web (contiene solo l'HTML, nessun dato personale). La guida click-by-click per attivare Pages si fa insieme, davanti allo schermo.

8. Idee di progetto (Fallo tuo)

4.1. La mia pagina: chi sono, cosa mi piace, una foto, qualche link.

4.2. Pagina su una passione (un gioco, uno sport, una band): titolo, testo, immagini, elenco.

4.3. Mini-sito a 3 pagine con un menu di link tra loro (home, argomento, contatti): primo passo verso il sito professionale.

4.4. Quiz troubleshooting: una pagina che presenta le domande a crocette e mostra se la risposta è giusta (aggancio col kit di troubleshooting).

9. Collegamenti

4.1. Verso il sito professionale: questo corso base è la rampa di lancio per il sito professionale della Classe 3.

4.2. Negozio online (Classe 1): lì HTML, CSS e JavaScript sono già usati; e una base pronta da cui prendere esempi.

4.3. Git e GitHub: il web si sposa con il versionamento (salvo, pubblico, aggiornamento) e con la leva "Mostralo".

4.4. Metodo del corso: vittoria subito, personalizzazione, risultato mostrabile, carta e penna per lo schema della pagina.

Programma del Corso — Classe 4

Versione 0.2 · 18/08/2026 · Parte: Classe 4 — Informatica

1. A colpo d'occhio

***4.1.** Le reti sono il cuore dell'anno: con Cisco Packet Tracer si progetta e si simula una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti.*

***4.2.** Si approfondiscono i database (SQL avanzato) e il web (un sito piu completo), e si cura la documentazione tecnica.*

***4.3.** Ci si prepara al mondo del lavoro: CV Europass, tesine, presentazione del lavoro finito; e alla prova di qualifica con validita regionale (Regione Lombardia).*

***4.4.** Il Glossario personale arriva ad almeno 200 termini; il quaderno diventa un vero libro loro.*

2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)

***4.1.** Fondamenti (fili rossi): Glossario personale (verso i 200 termini totali); Git, le release del progetto (Fase 2).*

***4.2.** Reti (il cuore): Cisco Packet Tracer con la rete di una scuola e le VLAN; sicurezza di rete (firewall, segmentazione); indirizzamento avanzato applicato; cablaggio (da valutare).*

***4.3.** Database: SQL avanzato (piu condizioni, piu tabelle, raggruppamenti); migrazione e analisi statistica dei dati.*

***4.4.** Web: un sito piu completo con HTML, CSS e Google Sites, parte del portfolio.*

***4.5.** Programmazione: Lazarus, progetto avanzato; Godot, il progetto boss e il 3D (anno da decidere).*

***4.6.** Mondo del lavoro: ricerca del lavoro (CV Europass, ricerca attiva); documentazione tecnica e deployment; lavoro in team e tesine.*

4.7. Intelligenza artificiale: l'AI come strumento di lavoro maturo; limiti ed etica, collegati al mondo del lavoro.

3. Modulo A — Cisco Packet Tracer: la rete di una scuola

4.1. Progettare su carta la rete di una scuola (aule, segreteria, laboratori) e poi costruirla: router, switch, PC.

4.2. Le VLAN: separare le reti (segreteria, studenti) mantenendo l'ordine; far comunicare le reti tramite il router.

4.3. Simulare il funzionamento e testare i percorsi con il ping; documentare il progetto come compito di realta.

4. Modulo B — Sicurezza di rete

4.1. I rischi in rete e come ci si difende: il firewall in parole semplici, buone pratiche.

4.2. La segmentazione come difesa: perche separare le reti aiuta; si applica alla rete-scuola.

5. Modulo C — Database avanzato

4.1. Query piu ricche: piu condizioni, piu tabelle (join semplice), raggruppare e riassumere (GROUP BY).

4.2. Un mini-database completo per un caso reale (il negozio o la scuola), dalla progettazione alle query.

4.3. Migrazione e analisi statistica dei dati raccolti.

6. Modulo D — Web: sito completo

4.1. Un sito piu ricco (piu pagine, menu, stile curato) su un tema scelto.

4.2. Cura dell'aspetto e della resa su telefono; pubblicazione come parte del portfolio.

7. Modulo E — Programmazione (livello massimo)

4.1. Lazarus: un progetto piu strutturato scelto dagli studenti, con oggetti, dati e grafica insieme.

4.2. Godot (se collocato quest'anno): dal 2D al 3D, il progetto boss (movimento, obiettivi, punteggio). Percorso completo nel corso dedicato.

8. Modulo F — Collaudo e documentazione

4.1. Collaudare la rete con il ping e verificare che tutto comunichi.

4.2. Documentare: mappa degli indirizzi, schema, scelte fatte; manuale utente e relazione tecnica curati; cosa vuol dire mettere in produzione (deployment).

9. Modulo G — Preventivo dell'infrastruttura

4.1. Preventivo economico dei materiali della rete, con prezzi reali.

4.2. Relazione tecnica dell'infrastruttura.

10. Modulo H — Mondo del lavoro e tesine

4.1. Il CV Europass e la ricerca attiva del lavoro: dove cercare, come presentarsi, la mail di candidatura.

4.2. Il gruppo porta a termine un progetto vero con ruoli chiari; si pubblica la release stabile (Git, Fase 2).

4.3. La tesina/presentazione del lavoro finito: struttura, prove e presentazione alla classe.

11. La prova di qualifica (diploma)

4.1. Prova professionale per la qualifica di Tecnico Informatico (sistemi, reti e data management).

4.2. Tre fasi: progettare la rete in Packet Tracer, collaudare i PC, preparare il preventivo dei materiali.

4.3. La valutazione segue la rubrica ufficiale della Regione Lombardia.

12. Valutazione

4.1. *Il progetto della rete-scuola (progettazione, VLAN, collaudo, documentazione) come prova forte dell'anno.*

4.2. *Prove su database, web e la tesina finale; capacita di spiegare a voce cio che si e fatto.*

4.3. *Carta e penna in ogni lezione: appunti e schemi a mano nel quaderno personale.*

13. Materiale collegato (gia esistente, da trascrivere)

4.1. *Esame di diploma ufficiale (giugno 2026) con validita della Regione.*

4.2. *Rubrica di valutazione ufficiale della Regione Lombardia.*

4.3. *Prove di rete in Cisco Packet Tracer del triennio.*

Corso Informatica — indice generale

Versione 1.16 · 02/09/2026 · Parte: Indici e cataloghi

In breve

Tutto il materiale sta nel **repository del corso** (`corso-godot`), sul branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento segue la regola **doppio formato**: una fonte `.md` (versionata) e un `.pdf` consegnabile, con il numero di versione nel nome del file.

Il lavoro è organizzato in **quattro parti**:

- 4.1. Classe 1 — Informatica** il corso nuovo (programma + progetto negozio online).
- 4.2. Corso Godot / GDScript** il manuale, l'eserciziario e i giochi di esempio.
- 4.3. Materiale del triennio** gli esami, le griglie e le rubriche (in raccolta).
- 4.4. Strumenti** il generatore dei PDF e i file di configurazione.

Parte 0 — Documenti di pianificazione (trasversali ai quattro anni)

Nella **radice del repository** stanno i documenti che governano tutto il corso, non un anno solo. Si leggono dal generale al dettaglio: dalla mappa delle macro-aree, alla scelta di quale anno, fino all'ora di lezione.

Documento	Cos'è	Versione
00-STATO-DEL-CORSO.md	La fonte di verità : missione, decisioni confermate, stato attuale.	2.2
01-GLOSSARIO.md	Il glossario dei termini del corso.	1.0
MAPPA-ARGOMENTI.md	Le macro-aree del corso, unendo i programmi ufficiali col materiale nostro; indica anche di chi è ciascuna area.	1.3
GRIGLIA-ARGOMENTI.md	La griglia macro-area argomenti con la spunta dell'anno (1 ^a /2 ^a /3 ^a /4 ^a) e la colonna Competenza (Allegato A) . Completa su tutti i 12 capitoli.	1.13
PIANO-ORE-LEZIONE.md	La guida giorno per giorno : l'albero macro-area sotto-argomento singola ora di lezione , con una breve descrizione di cosa fare in ogni ora. È il documento da guardare prima di ogni lezione.	0.3
ORGANIZZAZIONE-GIT-ALLIEVI.md	Come organizziamo Git per la classe : un'organizzazione comune con un repository privato per ogni allievo (GitHub Classroom).	0.1
REGOLE-LABORATORIO.md	Le regole del laboratorio di informatica: rispetto, cura delle postazioni, carta e penna, uso di internet/AI, con una versione breve da appendere.	0.1
RUOLI-CLASSE.md	I ruoli della classe (a rotazione, per tutti e 4 gli anni): i tre adottati sono Rallentatore, Guardiano di Carta e Penna, Responsabile del Laboratorio .	0.3
PROMEMORIA-NICOLA.md	La lista viva delle cose che Nicola deve fare (a scuola/al PC), tenuta aggiornata da Claude; si rilegge all'inizio della scuola.	0.1
STRUTTURA-REPOSITORY.md	L' albero del repository : com'è ora e come sarà a regime.	1.2
programmi-ufficiali/(README + 4 PDF)	I programmi ufficiali (Allegato A) delle classi, con nota su struttura e workflow di fine anno per la Regione.	0.6
programma-svolto/(cartella)	I programmi svolti per anno e classe (Allegato A vivo), da consegnare alla Regione. Organizzati in <code><anno>/<classe>/</code> .	—
ARGOMENTI-SVOLTI.md	Gli argomenti già svolti da ogni classe l'anno scorso (2025/26), materia unica + Sicurezza separata, con la nomenclatura nuova 26/27. Base per pianificare e per il programma svolto.	0.2

Documento	Cos'è	Versione
MIE-PARTI-ALLEGATO-A.md	Le parti di Regge estratte dai 4 Allegato A/PFP ufficiali, per competenza e anno (sono sparse tra più competenze); elenco senza numerazione.	0.2
PROGRAMMA-PREVENTIVO-2026-27.md	Il programma previsto di quest'anno per ogni classe, per competenza; da incollare nell'Allegato A (senza numerazione) ed evidenziare in giallo.	0.4
REGOLE-FORMATTAZIONE.md	Lo standard di formattazione di tutti i documenti.	1.3

Tutti questi sono anche **dentro il libro unico** (LIBRO-COMPLETO, vedi Parte 4).

Parte 1 – Classe 1 (Informatica)

Cartella **classe-1/**. Il corso nuovo per la prima: taglio tecnico, tutto online e gratuito, con un primo progetto completo e testato.

1.1 Documenti di programmazione (per il docente)

Documento	Cos'è	Versione	Stato
classe-1/programma.md	La mappa dell'anno : i 6 moduli (software/editor/compilatore · reti e apparati di casa · configurazione PC su Amazon con budget · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus) e il percorso pluriennale fino a Cisco Packet Tracer.	0.4	[OK] pronto
classe-1/bussola-mondo-del-lavoro.md	Cosa serve davvero al mondo del lavoro a ragazzi di 15-17 anni: i tre cassette (atteggiamento · le mani · le carte). Documento autonomo, da portare anche in altre chat.	0.2	[OK] pronto
classe-1/da-fare-assolutamente.md	L'elenco delle cose che i ragazzi devono assolutamente fare con le mani (database + SQL, il negozio).	0.2	[OK] pronto
classe-1/MATERIALE-PRONTO.md	L'indice del solo materiale di Classe 1 (più dettagliato di questo per la parte 1).	1.4	[OK] pronto

1.2 Progetto 1 — “Il Mio Negozio Online” (completo e testato)

Un **negozio e-commerce demo**, tutto online e gratis: **vetrina** (GitHub Pages)

4.1. database condiviso della classe (Supabase) + **ordini via email** (FormSubmit). Esempio dal vivo online: `nicolaregge-pulse.github.io/mio-negozio/`.

Competenze che tocca: pagina web (HTML/CSS/JavaScript) · **database + SQL** · email/automazione · **Git** e pubblicazione online.

Cartella `classe-1/negozio-online/`:

File	Per chi	Cos'è	Versione
<code>GUIDA-RAGAZZI.md</code> (+ PDF)	ragazzi	Guida a 4 tappe : negozio online collega il database della classe email fallo tuo. Con schemi illustrati e i primi screenshot reali (crea repo, Pages, prodotti, ordine inviato).	1.5
<code>modello-negozio.html</code>	ragazzi	Il file di partenza che ogni ragazzo copia e riempie (3 valori <code>CAMBIA QUI</code>).	—
<code>PIANO-LEZIONE.md</code> (+ PDF)	docente	La regia : 3 lezioni con tempi, canovaccio per spiegare il database dal vivo, ruoli a gruppi, valutazione.	1.1
<code>prodotti.sql</code>	docente	Il database dei prodotti pronto da incollare in Supabase (con la sola-lettura).	—
<code>index.html</code>	esempio	Il negozio già completo del prof (quello pubblicato online).	—
<code>README.md</code>	docente	Note tecniche: come preparare il database condiviso e quali due valori dare ai ragazzi.	—

Cartella `classe-1/negozio-esempio/`:

File	Cos'è
<code>index.html</code>	Una seconda versione di esempio del negozio, di riferimento.

Stato del progetto: pronto per l'aula. Restano, se vuoi, gli **screenshot** nella guida e una **prova a freddo** prima della classe.

Parte 2 — Corso Godot / GDScript

Il corso parallelo di programmazione con Godot. Il “manuale” ha due parti (libro di testo + eserciziario) più il quaderno dello studente, e una serie di **giochi di esempio** già funzionanti.

2.1 Il manuale (cartella `manuale/`)

Documento	Cos'è	Versione	Stato
<code>manuale/manuale.md</code>	Il libro di testo : teoria di Godot spiegata partendo da Lazarus, un passo alla volta.	0.5	[OK] in crescita
<code>manuale/eserciziario.md</code>	Gli esercizi per i ragazzi, ognuno con i 4 livelli di aiuto (descrizione indizio scena/nodi codice completo).	0.5	[OK] in crescita
<code>manuale/quaderno-studente-TEMPLATE.md</code>	Il quaderno personale di ogni ragazzo (portfolio che cresce a ogni lezione).	—	[OK] pronto
<code>manuale/immagini/</code>	Gli screenshot richiamati dal manuale (ambiente Godot, giochi).	—	—

I PDF consegnabili del manuale e dell'eserciziario sono versionati da `v0.1` a `v0.5` (le versioni vecchie restano come storico).

2.2 Giochi di esempio (progetti Godot funzionanti)

Cartella	Gioco	Cos'è
<code>chirurgo-pasticcione/</code>	Il Chirurgo Pasticcione	Il primo gioco completo (backup del progetto vivo).
<code>acchiappa-le-stelle/</code>	Acchiappa le Stelle	Mini-esempio di riferimento (movimento + raccolta).
<code>battaglia-navale-3d/</code>	Affonda la Bonomi	Prototipo di battaglia navale in 3D (cubo di celle, sottomarino nascosto).
<code>docs/</code>	(export web)	La versione giocabile nel browser esportata da Godot (per mostrare i giochi online).

Parte 3 — Materiale del triennio (esami · griglie · rubriche)

Cartella [materiale-da-organizzare/](#). Area di **raccolta provvisoria**: qui è al sicuro tutto il materiale del triennio fornito dal docente (esami, griglie, rubriche). La sistemazione definitiva (cartelle per anno/materia, trascrizione in MD + PDF) la faremo con calma.

Indice di navigazione completo: [materiale-da-organizzare/INVENTARIO.md](#).

In sintesi, cosa contiene:

Gruppo	Contenuto
Ufficiale (Regione Lombardia)	La prova di diploma vera (Tecnico Informatico, giugno 2026) + la rubrica ufficiale di valutazione.
A. Reti — Cisco Packet Tracer	Esame “rete di una scuola” in due varianti anti-copia + griglie di valutazione.
B. Reti — Cablaggio RJ45	Prove pratiche di crimpatura cavi e connettività LAN fisica.
C. Hardware · Windows · Triage · Preventivo	Esami “a busta” su assemblaggio, sistema operativo, diagnosi guasti e preventivo economico.
D. Valutazione	Schede qualifica (3 ^a e 4 ^a) e rubriche Operatore Informatico.

Stato: materiale al sicuro, ancora **da organizzare e trascrivere**. Il primo passo previsto è la trascrizione dei due esami **Cisco Packet Tracer** in MD + PDF.

Parte 4 — Strumenti e configurazione

Cosa	A cosa serve
<code>LIBRO-COMPLETO.md</code> (+ PDF)	Il libro unico : tutti i documenti del corso in un solo file, ultima versione, con indice cliccabile e segnalibri. Da rigenerare quando un documento cambia.
<code>classe-1/_build/</code>	Il generatore PDF di Classe 1: da ogni <code>.md</code> produce il <code>.pdf</code> impaginato, con la versione nel nome.
<code>classe-1/_build/assembla_libro.py</code>	Lo strumento che ricostruisce il libro unico dai singoli documenti (poi il PDF con <code>genera_pdf.js</code> e <code>PDF_OUTLINE=1</code>).
<code>manuale/_build/</code>	Il generatore PDF del manuale Godot.
<code>CLAUDE.md</code>	Le preferenze e il metodo del corso (contesto, regole, tono, coordinate complete).
<code>README.md</code>	Panoramica del repository e concetti base.

Come si aggiorna il libro unico (quando cambia un documento): dalla cartella `classe-1/_build/` si lancia `python3 assembla_libro.py` e poi `PDF_OUTLINE=1 node genera_pdf.js`. Se il contenuto è cambiato, si alza la `LIBRO_VERSION` in cima ad `assembla_libro.py`.

Dove sta tutto

Repository `corso-godot`, branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento ha la sua fonte `.md` e, dove è un consegnabile, il `.pdf` accanto, con il numero di versione nel nome del file.

Questo documento (`CORSO-INFORMATICA.md`) è **l'indice generale**: parti da qui per avere sott'occhio tutto ciò che esiste.

Materiale del Corso — Classe 1

Versione 1.4 · 16/08/2026 · Parte: Indici e cataloghi

In breve

Il corso di **Classe 1** è impostato (programma + bussola del lavoro) e ha il suo **primo progetto completo e testato**: il **negozio online**. Tutto è **versionato** (ogni documento in `.md` con il suo `.pdf`) e salvato nel repository del corso.

1. Documenti di programmazione (per il docente)

Documento	Cos'è	Versione
<code>programma.md</code>	La mappa dell'anno : i 6 moduli (software/editor/compilatore · reti · config PC su Amazon · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus) e il percorso pluriennale fino a Cisco Packet Tracer.	0.3
<code>bussola-mondo-del-lavoro.md</code>	Cosa serve davvero al mondo del lavoro da ragazzi di 15-17 anni: i tre cassette (atteggiamento · le mani · le carte).	0.1
<code>da-far-fare-assolutamente.md</code>	L'elenco delle cose che i ragazzi devono assolutamente fare con le mani .	0.1

2. Esercizi / progetti FATTI

[OK] Progetto 1 — “Il Mio Negozio Online” (completo e testato)

Un **negozio e-commerce demo**, tutto online e gratis: **vetrina** (GitHub Pages)

4.1. database condiviso della classe (Supabase) + ordini via email

(FormSubmit). Esempio dal vivo: `nicolaregge-pulse.github.io/mio-negozio/`.

Competenze che tocca: pagina web (HTML/CSS/JavaScript) · database + SQL · email/automazione · **Git** e pubblicazione online. Tutte spendibili nel lavoro.

Materiale pronto (cartella `negozio-online/`):

File	Per chi	Cos'è	Versione
<code>GUIDA-RAGAZZI.md</code> (+ PDF)	ragazzi	Guida a 4 tappe : negozio online collega il database della classe email fallo tuo. Con schemi illustrati e i primi screenshot reali .	1.3
<code>modello-negozio.html</code>	ragazzi	Il file di partenza che ogni ragazzo copia e riempie (3 valori <code>CAMBIA QUI</code>).	—
<code>PIANO-LEZIONE.md</code> (+ PDF)	docente	La regia : 3 lezioni con tempi, canovaccio per spiegare il database dal vivo, ruoli a gruppi, gestione dei ritmi, valutazione.	1.0
<code>prodotti.sql</code>	docente	Il database dei prodotti pronto da incollare in Supabase (con la sola-lettura).	—
<code>index.html</code>	esempio	Il negozio già completo del prof (quello online).	—
<code>README.md</code>	docente	Note tecniche: come preparare il database condiviso e quali due valori dare ai ragazzi.	—

Stato: pronto per l'aula. Manca solo, se vuoi, aggiungere gli **screenshot** nella guida e fare una **prova a freddo**.

3. Strumenti

Cosa	A cosa serve
<code>_build/</code>	Il generatore PDF del corso: da ogni <code>.md</code> produce il <code>.pdf</code> impaginato, con la versione nel nome (istruzioni in <code>_build/README.md</code>).

4. In preparazione (prossimi passi)

4.1. Screenshot nella guida del negozio + **prova a freddo** prima della classe.

4.2. Gli **altri moduli** del programma, ancora da sviluppare in libro di testo + esercizi: software/editor/compilatore · reti e apparati di casa · configurazione PC su Amazon con budget · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus.

Dove sta tutto

Repository del corso, branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`, cartella `classe-1/`. Ogni documento ha la sua fonte `.md` e il `.pdf` consegnabile accanto.